

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

ROSA



NAJWAŻNIEJSZA
EKOLOGIA



Ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo, estetyka

Tak w kilku słowach można opisać misję firmy ROSA, którą realizujemy od ponad 31 lat.

Walczymy o naszą planetę, decydując się na ekologiczne materiały o niskim śladzie węglowym. Rozumiemy ekonomiczne podejście, dlatego posiadamy potwierdzenie 50-letniej żywotności naszych aluminiowych anodowanych słupów.

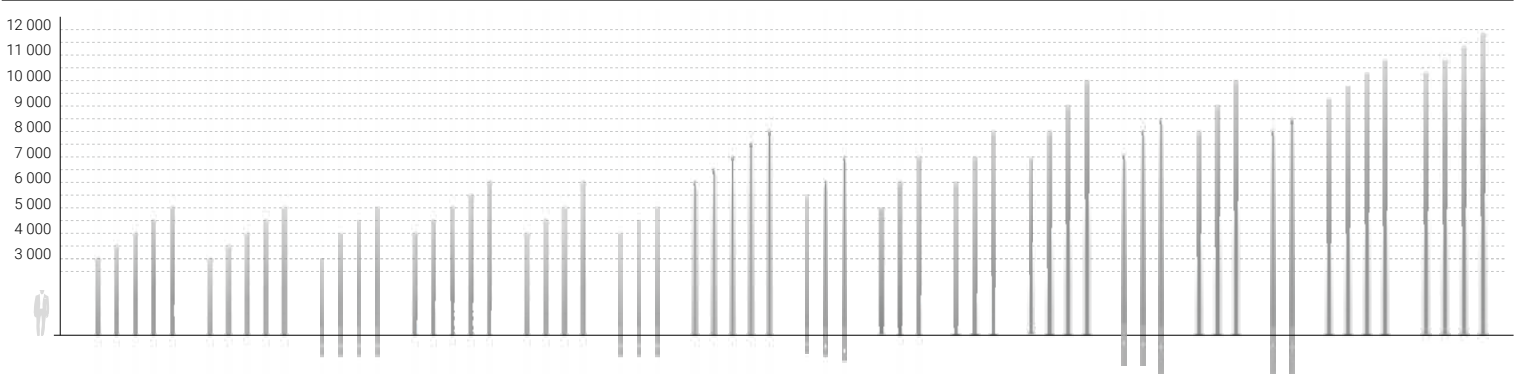
Dbamy o bezpieczeństwo, weryfikując spełnianie przez nasze słupy oświetleniowe norm bezpieczeństwa biernego.

Skupiamy się na estetyce, oferując szerokie możliwości projektowe naszych produktów i opcje wyboru spośród 10 kolorów anodowania.

[Zobacz, jak to robimy.](#)

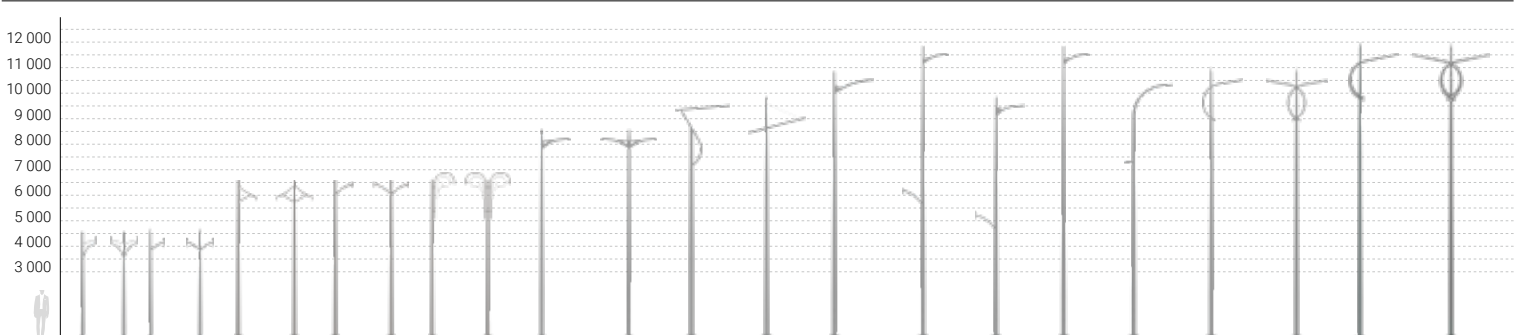
Słupy aluminiowe proste

48-75



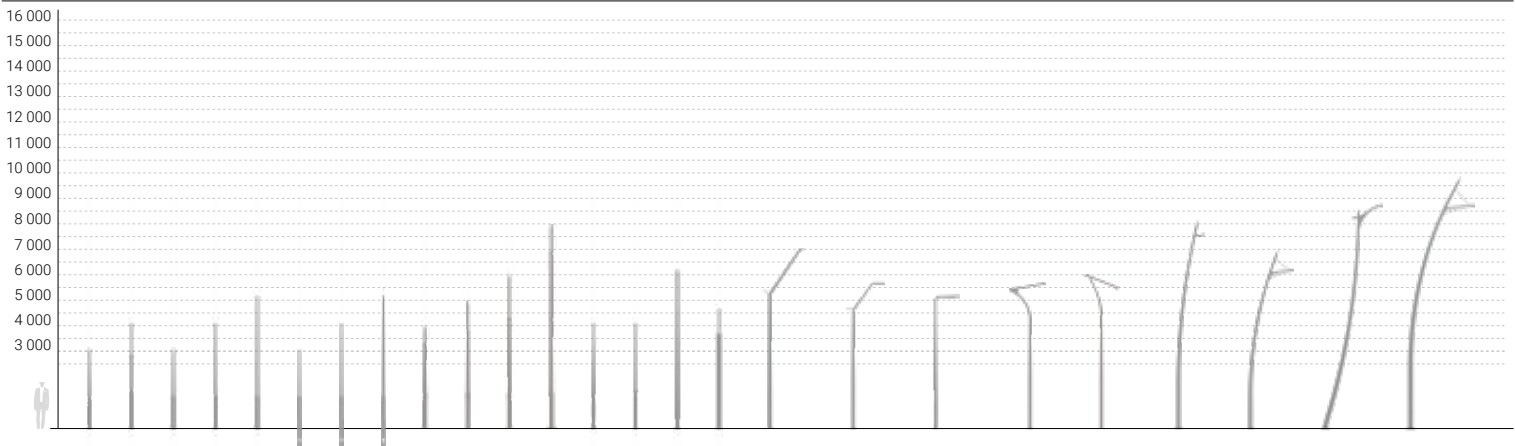
Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

76-87



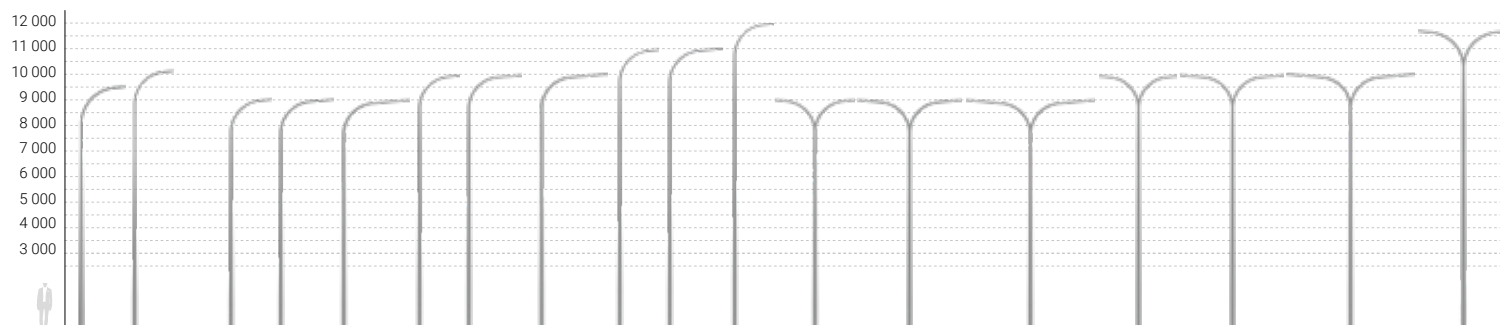
Słupy aluminiowe dekoracyjne

88-101

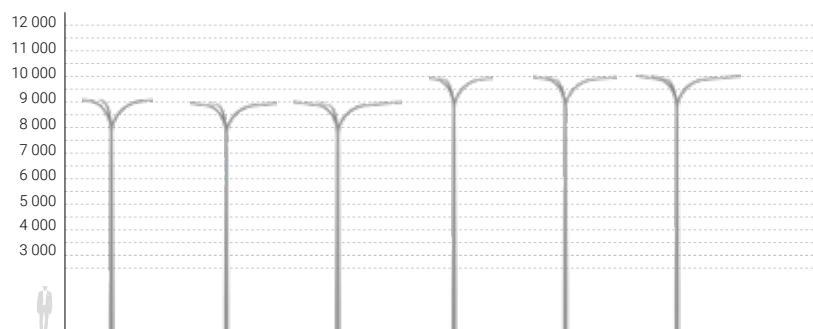


Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikami łukowymi

102-107

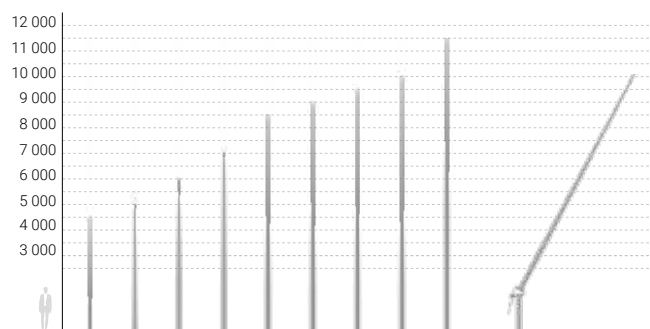


Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikami łukowymi 108-109



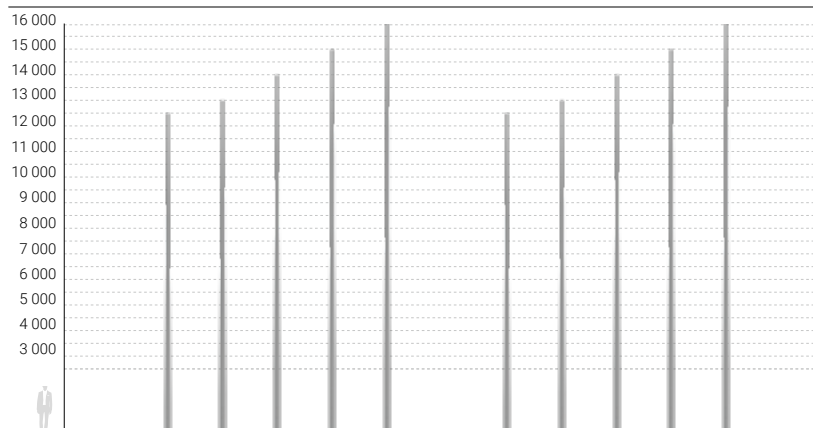
Słupy aluminiowe przegubowe

110-113



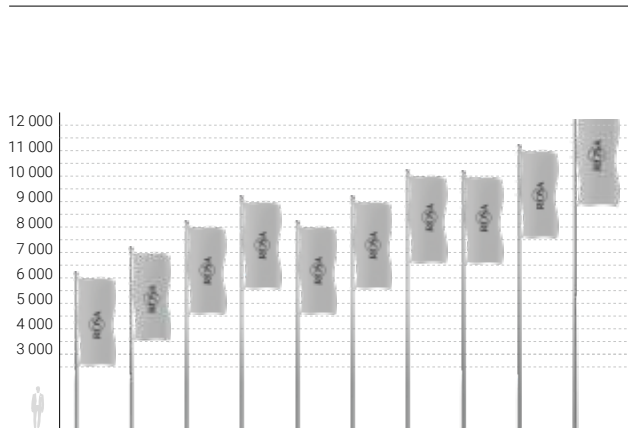
Masztys oświetleniowe aluminiowe dwuelementowe

114-115



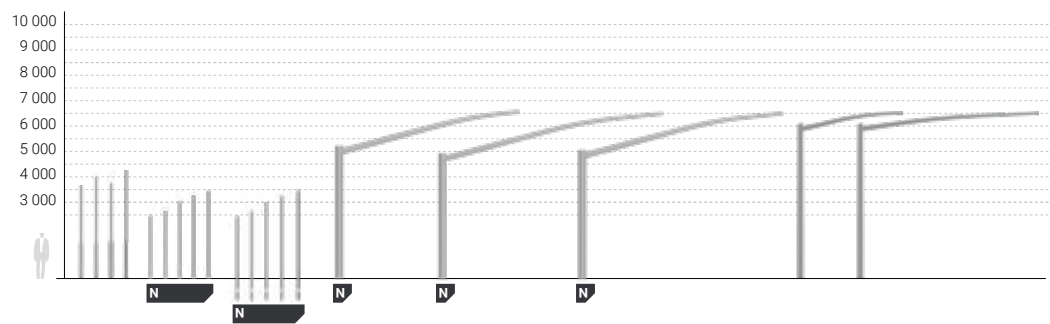
Masztys flagowe aluminiowe

126-127



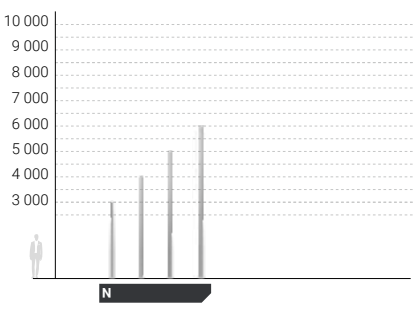
Słupy aluminiowe sygnalizacyjne

116-125



Słupy do monitoringu

128-129



Wysięgniki aluminiowe WA

132-133



Wysięgniki aluminiowe WR

134-143



Wysięgniki aluminiowe WRP 144-145



Wysięgniki aluminiowe WN

146-147



Wysięgniki aluminiowe WM

148-149



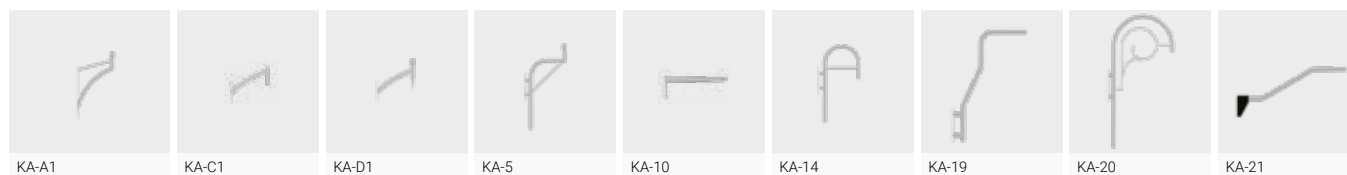
Wysięgniki aluminiowe WRK

150-151



Kinkiety aluminiowe KA

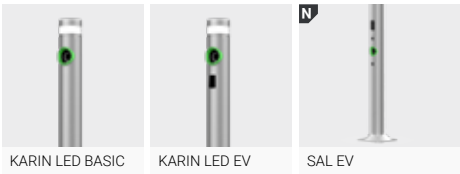
152-153



Słupy aluminiowe z panelami fotowoltaicznymi 156-159



Stacje ładowania 164-169



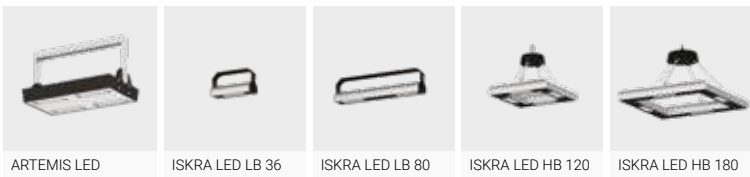
Oprawy LED 186-231



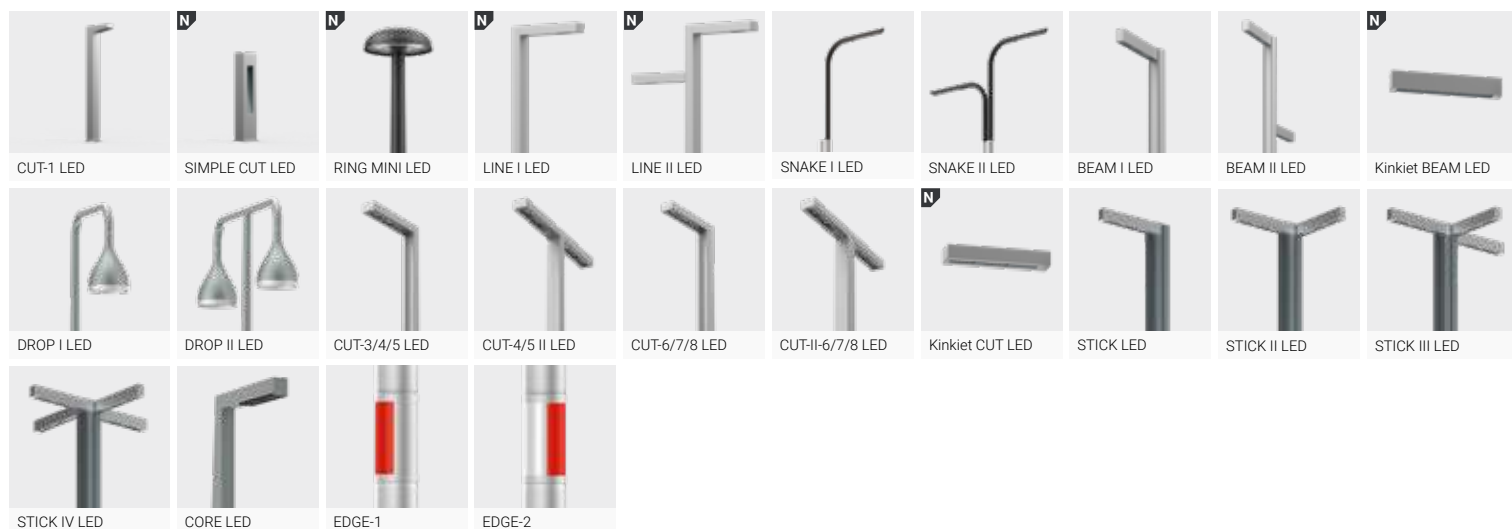
Oprawy LED na przejścia dla pieszych 236-245



Oprawy przemysłowe LED 246-251

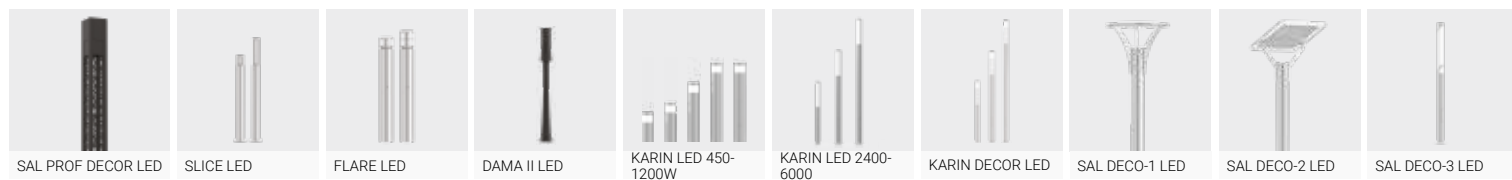


Zestawy oświetleniowe LED



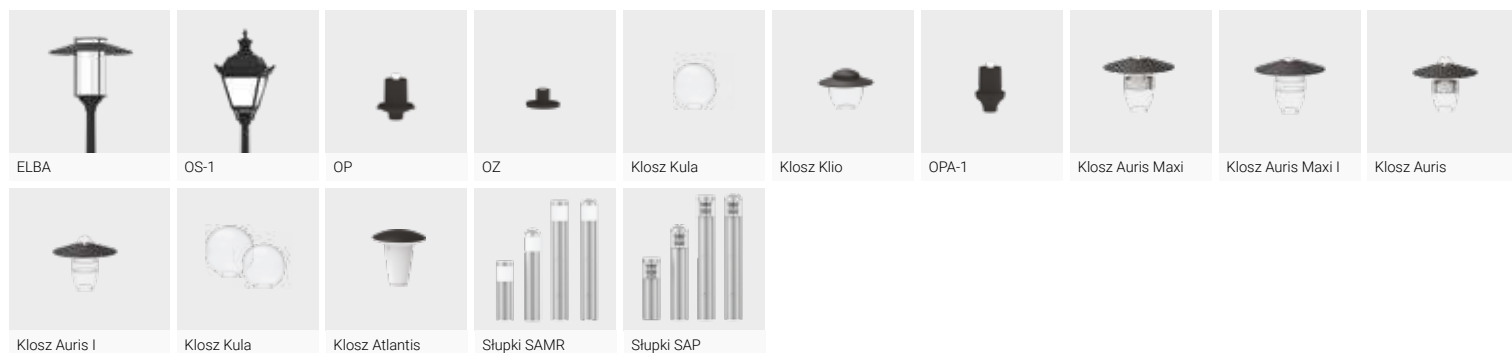
Kolumny oświetleniowe LED

314-333



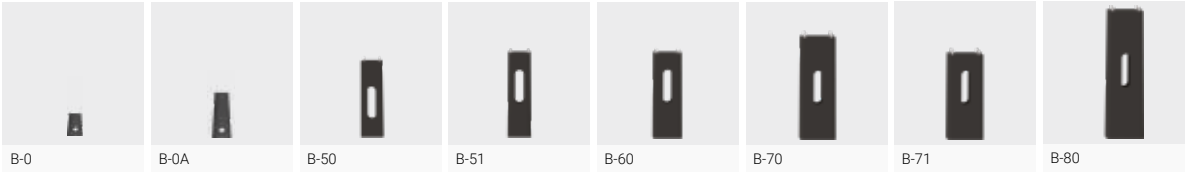
Oprawy wysokoprężne (w tym klosze)

336-347



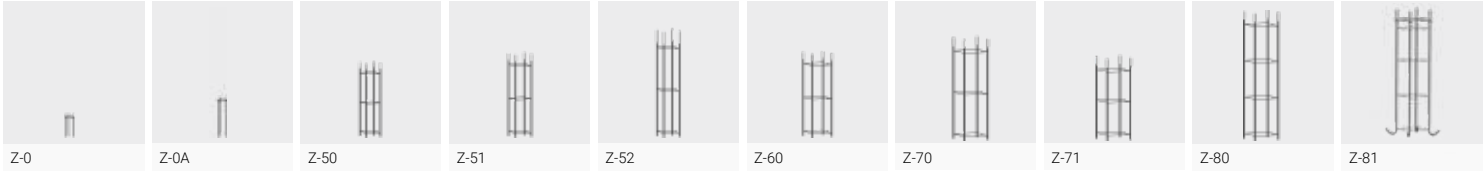
Fundamenty betonowe

350-351



Kosze zbrojeniowe

352-353



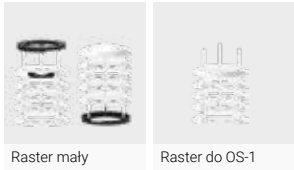
Złącza słupowe

354-358



Rastry

359



Elementy dekoracyjne

360



Symbole

	Nowość
	Certyfikat ENEC
	Oznaczenie CE
	I klasa ochronności
	II klasa ochronności
	Stopień ochrony IP65
	Stopień ochrony IP66
	Napięcie zasilania 230 V AC
	Napięcie zasilania 220-240 V AC
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10 kV
	Zakres temperatur pracy od -40° do +55°
	Zakres temperatur pracy od -40° do +40°
	Materiał aluminium
	Oznaczenie CE, Norma EN 40
	100-NE-C-S-SE-MD-0 – poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019
	Możliwość anodowania w 10 kolorach

ROSA

Firma ROSA to dziś jeden z czołowych producentów oświetlenia zewnętrznego, a nasze produkty znajdują się w ponad 70 krajach na całym świecie. Obecnie wkroczyliśmy już w czwartą dekadę swojej działalności, stale się rozwijając i zatrudniając ponad 300 pracowników na 38 000 m² powierzchni. Ale nie zawsze tak było.

Początki

W 1992 roku założona przez Stanisława Rosę firma zatrudniała zaledwie kilka osób. Od tamtej pory wiele się zmieniło i dziś ROSA jest jednym z liderów branży oświetleniowej i prężnie działającym przedsiębiorstwem.

Firma rozwija się jednak dzięki ludziom, którzy w niej pracują. ROSA to wyspecjalizowana kadra inżynierów, rzetelna grupa sumiennych pracowników produkcji i anodowni oraz najlepsi specjaliści z branży w Polsce, cechujący się zindywidualizowanym podejściem do każdego klienta.



Polska produkcja

Jesteśmy polską firmą, której zależy na rozwoju polskiej gospodarki. To dlatego cały proces produkcyjny – od projektu, przez produkcję, anodowanie, po badania – odbywa się w Polsce, a konkretnie w Tychach (woj. śląskie) na terenie Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 4 zakładach produkcyjnych:

- przy ulicy Strefowej 1
- przy ulicy Cielmickiej 16
- przy ulicy Towarowej 13
- przy ulicy Towarowej 54.

Zlokalizowanie wszystkich oddziałów firmy ROSA to gwarancja nadzoru każdego etapu produkcji, co wpływa również na wysoką jakość naszych usług i produktów, które posiadamy w ofercie. Umieszczenie zakładów w bliskiej odległości pozwala też na znaczne usprawnienie i przyspieszenie pracy, co dla klienta oznacza szybszy czas realizacji zamówienia.



Innowacja to my

Rozwijamy własną myśl techniczną – nasza kadra inżynierska oraz zespoły projektowe cały czas opracowują innowacyjne metody wytwarzania produktów. Własna anodownia ROSA gwarantuje nadzór nad całym procesem anodowania i przyspiesza realizację zamówienia. Proces anodowania jest w pełni zautomatyzowany, co pozwala na interferencyjne lub elektrochemiczne barwienie elementów aluminiowych do 10 m długości, także o skomplikowanych kształtach, i w 10 kolorach.

W 2019 roku zakończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku kolejny zakład ZPSO III przy ul. Towarowej. Od tamtej pory na ponad 10 tys.m² dzięki zastosowaniu innowacyjnych maszyn, robotów oraz stworzeniu centrum obróbczego doprowadziliśmy do pełnej automatyzacji procesu produkcji.

Dzięki temu dziś wyprodukowanie 5-metrowego słupa zajmuje nam 5 minut.

W 2021 roku w nowo wybudowanym biurowcu ROSA o powierzchni użytkowej ponad 3 tys. m² powstał nowoczesny ośrodek projektowo-rozwojowy oraz laboratorium badawcze. Projektanci na bieżąco testują i udoskonalają technologię produkcji, tak by nasz produkt był bezkonkurencyjny.



Nowoczesne centrum badań

To laboratorium wyposażone w nowoczesne urządzenia do pomiaru jakości powłok anodowych. Dzięki spektrometrowi iskrowemu możemy określić skład ilościowy dodatków stopowych, na podstawie czego możliwa jest kwalifikacja stopów aluminiowych do anodowania. Wysokiej klasy spektrofotometr umożliwia pomiar jakości wybarwienia powłok tlenkowych z rozbiorem na pasma spektralne oraz natężenie barwy i poziom ich zmatowienia. Oba urządzenia gwarantują najwyższą jakość anodowania, która wpływa na bezkonkurencyjność naszych produktów.

Laboratorium badawczo-rozwojowe

W laboratorium badawczo-rozwojowym prowadzimy badania i analizujemy wpływ różnych środowisk na wytrzymałość i jakość stosowanych przez nas materiałów. Robimy to za pomocą:

- komór: klimatycznej, pyłowej, termicznej, solnej NSS i CASS, starzeniowej (x-nontest)
- maszyny wytrzymałościowej
- stanowisk do badań: zmęczenia, rozżarzonego drutu, bezpieczeństwa fotobiologicznego, IP

Laboratorium wyposażone jest również w:

- kulę całkującą Ulbricht'a służącą do zaawansowanych badań oświetlenia
- goniofotometr pozwalający zbadać rozkład natężenia światła

W laboratorium osobiście analizujemy elementy składowe naszych produktów pod kątem przewodzenia ciepła, odporności korozyjnej, odporności na promienie UV, wyznaczenia rozkładu światła oraz właściwości fotometrycznych stosowanych diod.

Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesami wytwarzania – zaczynając od surowców, a na produktach finalnych kończąc. Tylko to gwarantuje nam wysoką jakość i niezawodność gotowego produktu, którego żywotność osiąga 50 lat.

Wzornictwo z nagrodami

Wiemy, jak ważne jest wyróżnienie się, dlatego jesteśmy otwarci na nowe pomysły i nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które estetycznie prezentują się w wybranym miejscu. Dzięki temu nasze kreatywne podejście do oświetlenia wielokrotnie zostało wyróżnione zarówno przez polskich, jak i zagranicznych specjalistów:

- zestaw oświetleniowy DROP LED, który został laureatem w międzynarodowym konkursie Red Dot Award
- zestaw oświetleniowy SNAKE LED został uhonorowany prestiżową nagrodą w krajowym konkursie Dobry Wzór

ROSA – i wszystko jasne!

Współpraca z firmą ROSA to gwarancja wsparcia i doradztwa ekspertów, którym zależy na Kliencie. Przyświeca nam kombinacja tradycji i doświadczenia poparte innowacyjnymi, kreatywnymi rozwiązaniami ekologicznymi oraz własną myślą technologiczną. To właśnie te atuty dają nam rozpoznawalność w Polsce i w ponad 70 krajach na całym świecie, do których eksportujemy nasze produkty.



Produkcja słupów aluminiowych anodowanych

Material

Stożki słupów walcowane są z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Podstawy słupów tłoczmy z blach stopu aluminium EN AW-5754. Zastosowane materiały gwarantują poprawny proces zrobotyzowanego spawania, polerowania oraz wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na produkowanych wyrobach.

Technologia produkcji słupów standardowych

Dwie automatyczne linie produkcyjne to po sześć zaawansowanych technologicznie stanowisk, które w zależności od potrzeb mogą pracować równocześnie lub osobno. Pełna automatyzacja procesu produkcji słupów aluminiowych anodowanych znacznie zwiększa wydajność. To ona sprawia, że w ciągu 1 minuty produkujemy 1 metr słupa aluminiowego. w efekcie produkcja pięciometrowego słupa marki ROSA trwa tylko 5 minut.

Linie produkcyjne słupów aluminiowych anodowanych firmy ROSA to jedyne takie inwestycje na świecie, a zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania chronione są patentem i każdy etap procesu produkcji podlega ścisłej kontroli.

Technologia produkcji słupów niestandardowych

Innowacyjne linie produkcyjne otwierają szereg możliwości. Dlatego oprócz projektów katalogowych realizujemy również zamówienia indywidualne, zgodne z autor-skimi projektami.

Oferujemy zarówno drobne modyfikacje, bazujące na typowych wyrobach zamieszczonych w katalogu, jak również zupełnie nowe projekty, całkowicie odbiegające od naszej standardowej oferty. Doświadczona kadra inżynierska w dziale projektowym i technicznym wykonuje projekt i wycenę pod każde zapytanie klienta.

Wszystko jest możliwe, gdy posiada się rozbudowany i nowoczesny park maszynowy, a w nim takie urządzenia, jak maszyna do cięcia wodą, stanowisko do cięcia laserem, obrabiarki CNC czy giętarki do słupów, blach i rur. Sprzęty te pozwalają nam na wykonanie różnych detali o skomplikowanych kształtach, wycinanie elementów ozdobnych do słupów i wysięgników oraz gięcie słupów i wysięgników na zadany promień.



Budowa słupa – wnęka i śruby

Warto wiedzieć, że każdy aluminiowy słup oświetleniowy posiada wnękę, w której montowane są złącza słupowe. w firmie ROSA pokrywa wnęki wycinana jest laserem (słupy proste) lub na specjalnie skonstruowanej pile (w przypadku słupów produkowanych poza linią technologiczną) i przykręcane za pomocą śrub. Wnęka słupów wycinanych laserem na linii technologicznej posiada stopień ochrony IP54. Oprócz tego zamknięcie wnęki wyposażone jest w zaczepy (zamki) wspawane w pokrywę i wnękę. Dzięki temu pokrywa dodatkowo przenosi obciążenie wynikające z warunków eksploatacji słupa.



Wnęka w słupach aluminiowych anodowanych

Śruby do pokrywy wnęki

Bezpieczeństwo użytkowania to priorytet. z tego powodu pokrywy wnęki przykręcane są nierdzewnymi śrubami M8 o specjalnym, nietypowym kształcie gniazda, co uniemożliwia otwarcie wnęki przez osoby nieupoważnione. Na śrubę nakładamy podkładki typu o-ring zabezpieczające przed wypadnięciem podczas odkręcania. Na życzenie klienta słup może być wyposażony w śruby z łbem trójkątnym.



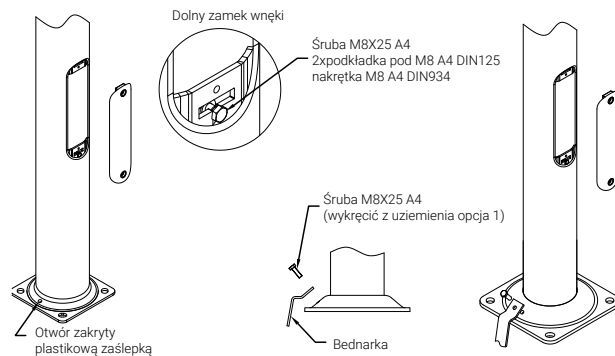
Kluczyk trójkątny i śruba

Kluczyk imbusowy i śruba

Budowa słupa – uziemienie

Co oczywiste, zapewniamy miejsce do podłączenia uziemienia naszych słupów. Dlatego w otworze dolnego zamka wnęki znajduje się śruba M8 do przykręcania przewodu uziemiającego. Taka lokalizacja umożliwia łatwy dostęp do śruby i tym samym, pozwala na szybkie wykonanie prac montażowych i konserwacyjnych. Ale to nie jedyne rozwiązanie. Alternatywą dla uziemienia zastosowanego we wnęce jest wykonywane w standardzie dodatkowe uziemienie w podstawie słupa. Rozwiązanie to może być stosowane szczególnie w przypadku zastosowania uziemienia słupów za pomocą bednarki.

W tym przypadku uziemienie jest wykonywane na podstawie słupa. Bednarkę przykręcamy do stopy słupa za pomocą śruby M8 pobranej z wnęki słupa (opcja 1) i wkręcamy do otworu wykonanego w podstawie. Przy zastosowaniu opcji 1. otwór pozostanie zakryty plastikową zaślepką.



Uziemienie opcja 1

Uziemienie opcja 2

Wzmocnienie słupa

W naszej ofercie znajdują się słupy oznaczone indeksem „wzm”. Oznacza to, że posiadają one wzmocnienie. Wzmocnienie słupa w obrębie podstawy i wnęki za pomocą dodatkowej rury lub grubszej ścianki umożliwia zastosowanie cięższych opraw lub wysięgników, a także ich instalację w miejscach narażonych na duże prędkości wiatru.

Połączenie słupów dwuelementowych

Zapewniamy trwałe połączenie dwuelementowych słupów aluminiowych anodowanych dzięki zastosowaniu specjalnie skonstruowanego łącznika wykonanego ze stali nierdzewnej.

Element łączący blokowany jest za pomocą:

- 3 śrub M10 – dla dwuelementowych słupów typu SAL,
- 4 śrub M10 – dla dwuelementowych masztów typu MAL.



Element łączący części słupa dwuelementowego typu SAL



Element łączący części słupa dwuelementowego typu MAL

Dopuszczalne obciążenia słupów

Podstawą projektowania słupów oświetleniowych jest grupa norm EN 40. Dzięki zakładowemu systemowi kontroli uzyskaliśmy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, który potwierdza, że producent spełnia wszystkie postulaty zawarte w poniższych normach grupy EN 40 oraz zapewnia ich utrzymanie.

1. EN 40-1 – Słupy oświetleniowe – Terminy i definicje
2. EN 40-2 – Słupy oświetleniowe – Wymagania ogólne i wymiary
3. EN 40-3-1 – Słupy oświetleniowe – Projektowanie i weryfikacja – Specyfikacja obciążeń charakterystycznych i przywołana EN 1991-1-4. Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje. 2-4. Obciążenia wiatrem.
4. EN 40-3-2 – Słupy oświetleniowe – Projektowanie i weryfikacja – Weryfikacja za pomocą badań.
5. EN 40-3-3 – Słupy oświetleniowe – Projektowanie i weryfikacja – Weryfikacja za pomocą obliczeń.
6. EN 40-6 – Słupy oświetleniowe aluminiowe – wymagania
7. EN 40-5 – Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania

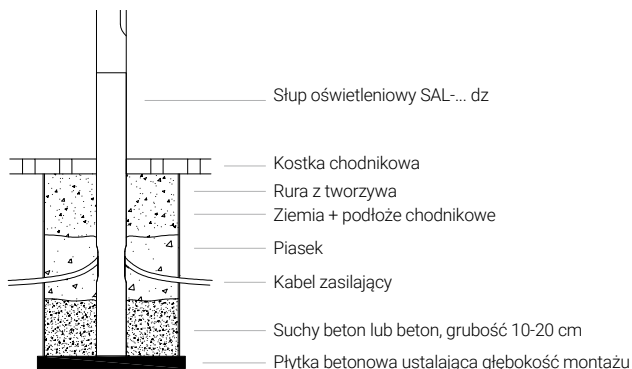
Normy te to nie tylko szereg zaleceń. Określają też sposób wyznaczania dopuszczalnego obciążenia konstrukcji słupa. Kalkulując dopuszczalne obciążenie słupów,

uwzględnia się wiele charakterystycznych parametrów takich jak: średnia prędkość wiatru, kategoria terenu, odchylenie poziome czy współczynnik kształtu.

Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałości słupów wykonujemy w autorskim programie obliczeniowym zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w normach EN 40 oraz EN 1991-1-4. Wytrzymałość liczona jest dla słupów bez pokrywy wewnątrz.

Zalecenia dotyczące metody montażu słupa SAL- ... dz w terenie



1. Wykopać otwór w ziemi w miejscu docelowej instalacji.
2. Na dnie otworu umieścić płytkę betonową ustalającą głębokość montażu.
3. Do otworu włożyć rurę z tworzywa o odpowiedniej średnicy (rozmiar rury minimum dwa razy większa od rozmiaru średnicy słupa) z przygotowanymi otworami z boków, tak aby przeprowadzić kabel zasilający. Długość rury powinna być odpowiednio długa, tak aby jej krawędź nie kolidowała z późniejszym montażem płytek chodnikowych.
4. Obsypać z zewnątrz rurę, tak aby można było zakończyć prace ziemne wraz z położeniem płytek chodnikowych.
5. Odkręcić pokrywę wewnątrz.
6. Umieścić ręcznie słup w otworze, jednocześnie wprowadzając kable zasilające do otworów w części podziemnej słupa, tak aby końce ich pojawiły się w otwartej wnęce słupa.
7. Ustawić słup pionowo lub/i w miarę możliwości zablokować słup w tej pozycji za pomocą klinów.
8. Na dno otworu wysypać suchy beton lub beton na głębokość ok. 10-20cm. To stanowi stabilizację podstawową słupa.
9. Następnie wysypać do otworu piasek w ilości takiej, aby zakryć kable zasilające wraz z otworami w słupie. Piasek zabezpiecza przed uszkodzeniem kabli.
10. Zasypać resztę otworu ziemią i zagęścić. Uzupełnić brakującą część chodnika wokół słupa.
11. Po wykonaniu tych czynności przejść do operacji montażu opraw, wysięgników i złącza słupowego.

Uwaga! Na słupach do 5 m, gdzie stosuje się oprawy parkowe, można również zbudować oprawy parkowe na słupie przed jego montażem w ziemi, eliminując konieczność wynajmu samochodu z podnośnikiem.

Bezpieczeństwo bierne

Świadomi wymagań bezpieczeństwa stawianych przed producentami słupów oświetleniowych w celu minimalizacji zagrożeń wynikających z wypadków drogowych przeprowadziliśmy badania swoich wyrobów pod kątem bezpieczeństwa biernego wg normy EN 12767:2019 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań”.

W wyniku przeprowadzonych testów określiliśmy klasy bezpieczeństwa biernego dla słupów aluminiowych anodowanych w wysokościach od 2 do 12 m:

• SAL i MAL od $\varnothing 114$ do $\varnothing 225$ mm wkopywane do ziemi, które uzyskały klasyfikację:

100-NE-C-S-SE-MD-0; 70-NE-C-S-SE-MD-0; 50-NE-C-S-SE-MD-0

• SAL od $\varnothing 114$ do $\varnothing 180$ mm z podstawą, które uzyskały klasyfikację:

100-NE-B-S-SE-MD-0; 70-NE-B-S-SE-MD-0; 50-NE-B-S-SE-MD-0

Gdzie:

50, 70, 100 – testowana prędkość uderzeniowa

NE – konstrukcja nie pochłaniająca energii

B, C – stopień bezpieczeństwa użytkowników pojazdu

S – rodzaj gruntu: standardowy

SE – zachowanie po zderzeniu: separacja

MD – klasa kierunku: wielokierunkowość

0 – ryzyko deformacji dachu: niskie < 102mm

Kategorie i parametry

Kategorie konstrukcji pod względem stopnia pochłaniania energii:

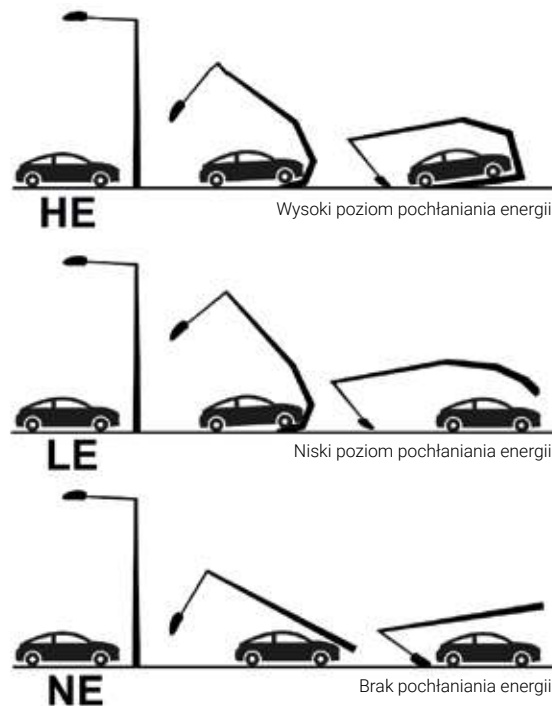
HE – wysoki poziom pochłaniania energii

LE – niski poziom pochłaniania energii

NE – brak pochłaniania energii lub konstrukcje nie przebadane

Klasa „0” – brak spełnienia wymagań bezpieczeństwa biernego

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767



Proces anodowania

Anodownia ROSA

Od 2009 roku częścią ROSA jest anodownia wyrobów aluminiowych, która dziś jest jednym z największych tego typu zakładów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykonuje się tu anodowanie z barwieniem elektrochemicznym i interferencyjnym materiałów aluminiowych, m.in.: blach, rur, profili czy innych elementów konstrukcyjnych.

Nowoczesna technologia barwienia interferencyjnego umożliwia zastosowanie bogatszej od tradycyjnej palety kolorów odpornych na czynniki zewnętrzne, w tym promieniowanie UV. Anodujemy produkty o długości do 10 m o prostych i skomplikowanych kształtach w 10 unikalnych kolorach anodowania.

Anodowanie

Anodowanie to jeden z wielu sposobów zabezpieczenia aluminium przed zabrudzeniami i agresywną korozją. i to właśnie anodowanie nie ma sobie równych, bo poza zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, cechują je wysokie walory estetyczne.

Anodowanie stosuje się w następujących celach:

- do antykorozyjnego i mechanicznego zabezpieczenia powierzchni metalu, ze szczególnym uwzględnieniem korozji atmosferycznej, zwłaszcza przed działaniem agresywnych czynników środowiskowych, takich jak: woda morska, kwaśne deszcze, sól itp.
- zdobniczym – anodowane powierzchnie uzyskują gładkie, satynowe wykończenie, a dodatkowe barwienie gwarantuje wyjątkową estetykę wykończenia powierzchni.

Gwarantujemy jakość!

Przeprowadziliśmy we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym badania odporności tlenkowych powłok anodowych na działanie promieni UV. Badania wykonano zgodnie z zaleceniem normy PN-EN ISO 6581 „Utleńnianie anodowe aluminium i jego stopów – Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych”.

W czasie ekspozycji próbek w urządzeniu Q-Sun Xe-3, w okresie 14 600 h nie zaobserwowano zmiany barwnych powłok tlenkowych. Taki okres ekspozycji, to odpowiednik 20 lat eksploatacji w polskich warunkach klimatycznych.

W celu określenia odporności na korozję, próbki anodowanych aluminiowych słupów oświetleniowych zostały poddane badaniu w komorze solnej o stężeniu soli 5% (dla porównania stężenie soli w Morzu Bałtyckim wynosi 0,8% czy w Morzu Północnym 3%).

Ekspozycja próbek w komorze trwała łącznie 20 000 h i pomimo tak długiego okresu badania nie wykryto śladów korozji. Badanie wykonane zostało zgodnie z normą PN EN ISO 9227, według metody NSS.

Firma uzyskała aprobatę techniczną Europejskiego Stowarzyszenia Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALANOD, wraz z prawem do używania Znakua Jakości Powłok Anodowych QUALANOD, który potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez anodownię ROSA.



Anodowanie aluminium – dlaczego warto?

- powłoki anodowane są integralnie związane z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia,
- długi okres eksploatacji, z możliwością uzyskania gwarancji do 20 lat,
- wysoka estetyka przez długi czas użytkowania,
- wysoka odporność na promieniowanie UV,
- wysoka odporność na ścieranie ze względu na większą twardość powłoki,
- wolne od zjawiska korozji,
- dostępność szerokiej gamy kolorów,
- dekoracyjna funkcja powierzchni.

	Stal czarna	Stal ocynkowana galwanicznie	Stal ocynkowana ogniowo	Aluminium surowe	Aluminium anodowane
Próbka wzorcowa					
Badanie w komorze solnej Norma PN-EN ISO 9227 – metoda NSS Badanie w neutralnej mgie solnej					
Badanie w komorze solnej Norma PN-EN ISO 9227 – metoda CASS Badanie w kwaśnej mgie solnej z dodatkiem miedzi					

Proces anodowania

Proces anodowania realizowany jest na zautomatyzowanej linii technologicznej wyposażonej w 28 wanien procesowych. Proces ten można podzielić na trzy etapy. Pomiędzy poszczególnymi procesami zasadniczymi dokonuje się operacji płukania wyrobu.



Etapy procesu anodowania:

1. Przygotowanie powierzchni:

Pierwszym krokiem jest odtłuszczenie, polegające na usuwaniu z powierzchni aluminium olejów i ich pochodnych oraz wszelkich zanieczyszczeń pochodzących z obróbki mechanicznej detali.

Drugim krokiem jest trawienie alkaliczne (satynowanie), które ma na celu usunięcie samoistnej warstwy tlenkowej z powierzchni wyrobu oraz nadanie powierzchni jednolicie matowego (lub przeciwnie – błyszczącego) wyglądu.

Trzeci krok to rozjaśnianie (dekapowanie), którego celem jest ostateczne usunięcie cienkich warstw tlenkowych i osadów, jakie mogły pozostać po procesach trawienia satynowego lub wyblyszczania, a których usunięcie jest niezbędne dla osiągnięcia jednolitej strukturalnie powłoki tlenkowej.

2. Anodowanie i barwienie:

Anodowanie oznacza kontrolowane wytworzenie tlenku warstwy glinu na powierzchni aluminium, w procesie elektrochemicznym. Powłokę anodowaną wytwarza się w procesie elektrolizy, w roztworze kwasu siarkowego, z udziałem prądu stałego o określonej gęstości. Wytworzona w ten sposób powłoka rośnie w 2/3 swojej grubości w powierzchnię metalu i w 1/3 nad nią narasta. Staje się

znacznie grubsza od naturalnej, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem się, czyli korodowaniem. Jej struktura pozwala na trwałe zabarwienie wyrobu metodą chemiczną, elektrochemiczną czy interferencyjną. Barwienie może być:

- **Elektrochemiczne** – polega na obróbce poanodowanego wyrobu w elektrolicie zawierającym jony soli cyny. Redukowany w cyklu katodowym metal osadza się na dnie porów powłoki tlenkowej i nadaje trwałe zabarwienie powierzchni aluminium. Uzyskuje się w ten sposób gamę kolorów od jasnych do ciemnych odcieni brązu aż do czerni.
- **Interferencyjne** – poprzedzone jest zawsze operacją modyfikacji kształtu porów powłoki anodowej. Następnie powłokę poddaje się procesowi barwienia elektrochemicznego w kąpielach na bazie soli cyny, poszerzając tym samym paletę barw uzyskiwaną w tradycyjnym barwieniu elektrochemicznym o odcienie szarości i zieleni. Metoda ta wykorzystuje zjawisko interferencji, czyli nakładania się na siebie fal światła odbitego, prowadzącego do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Modyfikowanie tej amplitudy poprzez odpowiednią kontrolowaną zmianę kształtu porów warstwy anodowej pozwala na uzyskanie odpowiedniego efektu optycznego (koloru).

3. Uszczelnianie

To proces, w którym zamykana jest porowata struktura. Stosujemy uszczelnianie dwuetapowe zimno-gorące, polegające na zanurzeniu wyrobu w roztworze zimnej kąpeli uszczelniającej, którego celem jest osadzenie na wewnętrznej części porów powłoki soli niklu. Następnie, po odpowiednim wypłukaniu powierzchni, następuje etap gorącego uszczelniania, w którym odbywa się proces przyspieszonego zamknięcia porów anody. Proces ten sprawia, że powierzchnia anodowanego elementu staje się szczelna i gładka, dzięki czemu powłoka tlenkowa jest odporna na czynniki korozji atmosferycznej i zmniejsza tendencję do osadzania się zanieczyszczeń na powierzchni wyrobu.

Anodownia ROSA może wykonać 2 rodzaje wykończenia anodowanych powierzchni:

• Wyblyszczzone

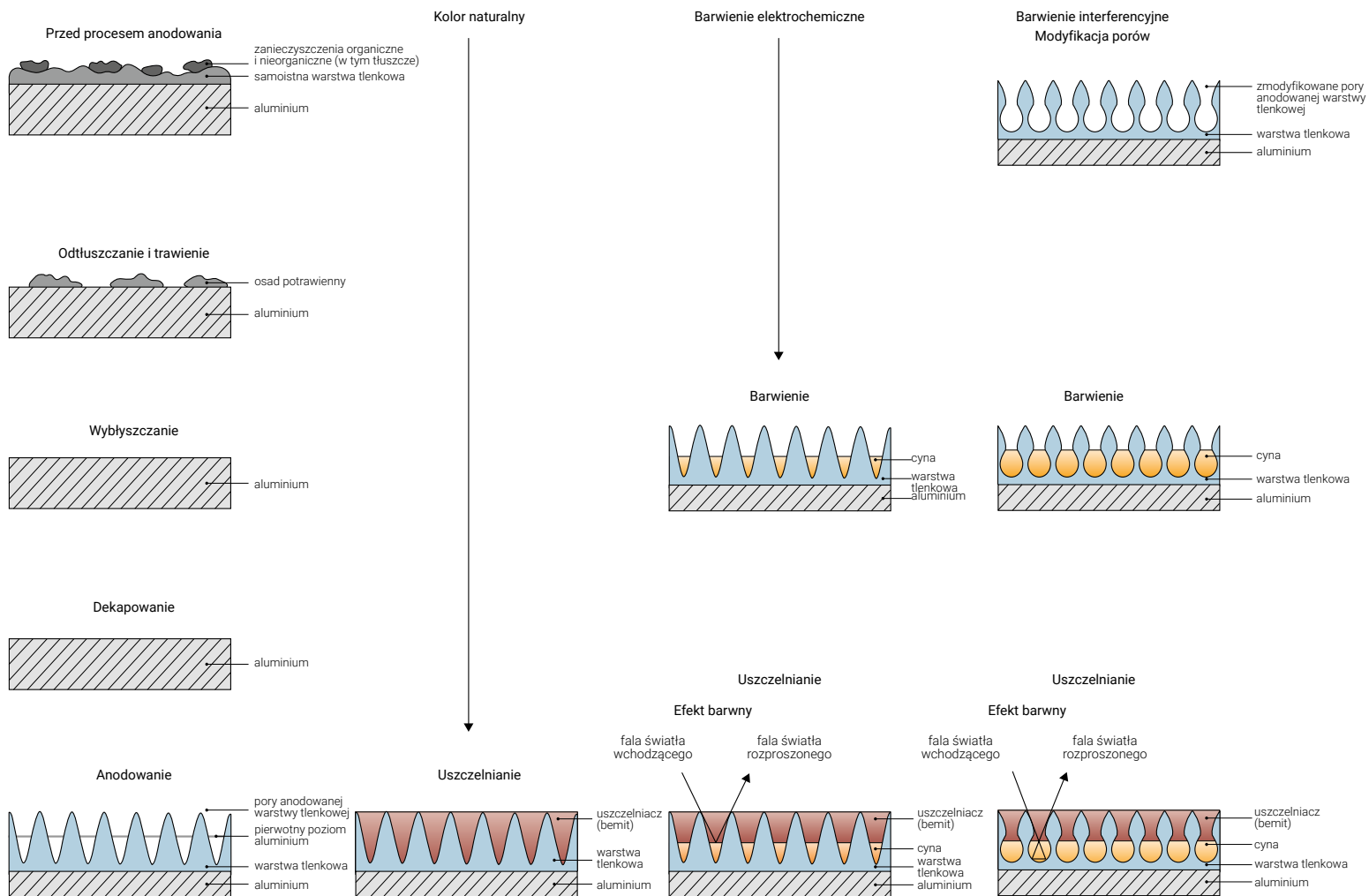
uzyskanie błyszczącej struktury powierzchni aluminium odbywa się przed anodowaniem na drodze trawienia chemicznego. Proces polega na wygładzeniu chemicznym struktury powierzchni, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie matowienia oraz rozjaśnienie powierzchni metalu, co w efekcie finalnym nadaje efekt połysku.

• Satynowe

uzyskanie powierzchni o delikatnym satynowym wykończeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii tzw. suchego trawienia. Polega ona obróbce powierzchni metodą śrutowania przy użyciu nowoczesnej maszyny do matowienia powierzchni. Obrabiane elementy poddaje się obróbce strumieniowo-ścierniej przy użyciu śrutu o średnicy około 0,1 mm, dzięki czemu uzyskuje się satynowy efekt końcowy. Co ważne, ten rodzaj technologii pozwala w znaczącym stopniu wyeliminować wszelkiego rodzaju wady powierzchni powstające w procesach wyciskania lub walcowania, takie jak smugi, pasy termiczne itp., oraz drobne uszkodzenia mechaniczne w postaci rys czy zatarć. Tak uzyskane powierzchnie charakteryzują się dużo lepszą jakością w porównaniu z tradycyjnym trawieniem chemicznym. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na śrutowanie elementów z blachy już o grubości 1 mm bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.



Proces anodowania wyrobów aluminiowych



Paleta kolorów anodowania



Naturalny **C-0**



Szampański **C-32**



Oliwkowy **C-33**



Brązowy **C-34**



Czarny **C-35**



Inox **C-45**



Szary **CI-63**



Grafitowy **CI-65**



Zielony **CI-75**



Antracytowy **CI-78**

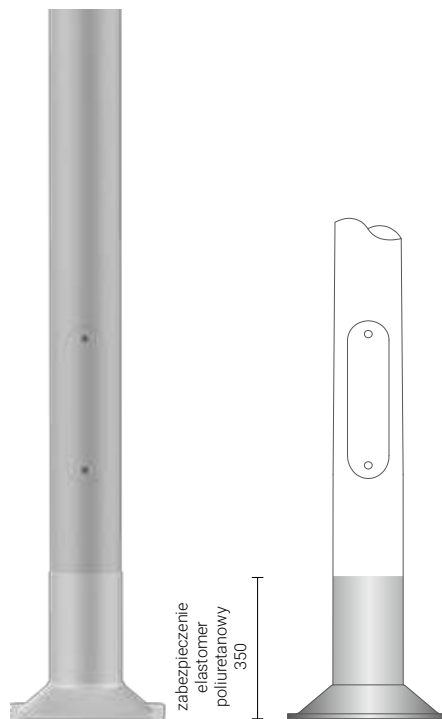
Rzeczywista barwa anodowania może różnić się od prezentowanego koloru wzornika.

Zabezpieczenie elastomerem

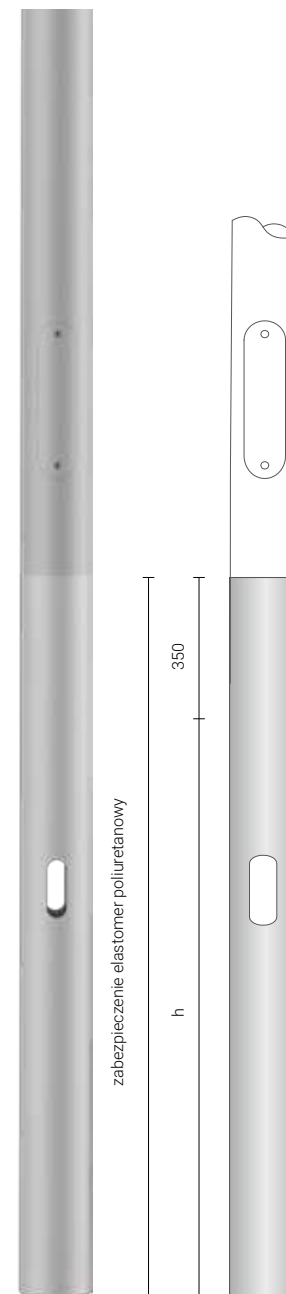
W bardzo niekorzystnych warunkach środowiskowych podstawy oraz części słupa wkopywane do ziemi narażone są na działanie związków soli oraz uszkodzenia mechaniczne. W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej dolnej części słupa oferujemy opcjonalnie możliwość pokrycia podstawy wraz z otworami na śruby mocujące oraz fragmentem części walcowanej do wysokości 350 mm elastomerem poliuretanowym.

Grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,7 mm do 1 mm o twardości około 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana jest farbą odporną na działanie promieni UV, na kolor zbliżony do barwy powłoki anodowej słupa. Zabezpieczenie elastomerem jest zgodne z normami EN-40, czyli europejskimi wymaganiami dotyczącymi aluminiowych anodowanych słupów oświetleniowych.

Wszystkie słupy wkopywane do ziemi typu SAL DZ posiadają zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym w standardzie. Zarówno materiał, jak i technologia produkcji są przyjazne środowisku.



Zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym słupów z podstawą



Zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym słupów wkopywanych do ziemi

Ekologia, ekonomia i jakość naszych produktów

Ekologia – działamy na rzecz klimatu

Zawsze byliśmy nastawieni na to, by nadążać za zmianami, które nas dotyczą. Zmiany klimatu są jednymi z nich. Właśnie dlatego skupiliśmy się na tym, by nasze produkty gwarantowały długoletnią eksploatację – 50 lat żywotności anodowanego aluminium stanowi absolutny rekord na rynku.

Wszystkie nasze produkty wytwarzane są w procesie chroniącym środowisko naturalne i przeznaczone do użytkowania bez szkody dla niego. w trosce o nasze otoczenie, każdego dnia podejmujemy działania, które są wspólną inwestycją w przyszłość. Dla nas i dla naszych bliskich.

Zielony metal

Słupy ROSA wytwarzamy głównie z materiału, który nie bez powodu nazywa się zielonym metalem. Jest to aluminium. Dlaczego „zielony metal”?

Ponieważ efektywny recykling aluminium pozwala zaoszczędzić nawet do 95% energii potrzebnej do wyprodukowania nowego materiału, nie tracąc na tym swoich wartości.

Dla środowiska oznacza to 100% redukcji ilości odpadów stałych, kilkakrotne ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery i zminimalizowanie zużycia wody do 97%. Proekologiczny wybór surowca to decyzja, która przynosi korzyści nie tylko obecnym, lecz także przyszłym pokoleniom.

Ekonomiczna modernizacja

Dzięki temu, że słupy ROSA są aluminiowe i anodowane, odnowienie ich powierzchni (nawet po wieloletniej eksploatacji) nie wymaga stosowania żadnych procesów technologicznych, które wiążą się z dodatkową emisją zanieczyszczeń do środowiska. Zarówno usuwanie wieloletnich powłok anodowych, jak i nakładanie nowych odbywa się podczas tego samego procesu technologicznego. Co ważne, można dowolnie modyfikować powierzchnię zarówno pod względem odporności korozyjnej, jak i stylistyki kolorystycznej wykończenia.

Przyjazna produkcja

Dodatkowo nasze produkty ROSA są wytwarzane w przyjaznych warunkach dla środowiska. Powstają w zakładach produkcyjnych efektywnie gospodarujących energią, pozyskiwaną m.in. z własnych farm fotowoltaicznych. Produkujemy również energię w kogeneracji, gdzie paliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii jest gaz ziemny, którego spalanie jest mniej uciążliwe dla środowiska, a użytkowanie przyczynia się do aktywnej walki o zdrowsze powietrze. Generowane ciepło odpadowe wykorzystujemy w procesie anodowania aluminium, jak również do ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń i hal produkcyjnych czy podgrzewania wody użytkowej.

Energooszczędność

Oprawy ROSA LED wyposażone są w źródła światła o klasie energetycznej od B do D dzięki czemu znacznie zmniejszają zużycie energii. Co więcej, diody LED są przyjazne dla środowiska, bo nie emitują promieni UV ani promieniowania podczerwonego.

Bezpieczeństwo fotobiologiczne

Jest jednym z podstawowych wymogów uwzględnianych w dyrektywach europejskich wynikających z normy PN-EN 62471:2010, które musi spełniać produkt emitujący światło.

Zagrożenia wynikające z użytkowania sztucznego oświetlenia:

- zagrożenie oka promieniowaniem UV
 - poparzenie rogówki oka
 - zaćma
 - uszkodzenie siatkówki oka poprzez wpatrywanie się w silne źródło światła
- W ROSA dbamy o wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Posiadamy specjalistyczny sprzęt badawczy, który pozwala na wyznaczanie parametrów fotometrycznych, na podstawie których zostaje określona grupa ryzyka (RG0, RG1, RG2, RG3), do której zostanie zaliczona oprawa LED. Decydując się na nasze produkty, masz pewność, że sprzęt jest przebadany i bezpieczny.

Jakość to priorytet

Wiemy, jak przełomowe są technologie i sposoby wytwarzania naszych produktów. Kosztowały nas one długie lata prób, które doprowadziły rozwój produkcji do miejsca, w którym jest teraz. i właśnie dlatego chronimy je patentami.

Do jakości podchodzimy serio. Dlatego codzienną działalność prowadzimy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Posiadamy też wszystkie certyfikaty obowiązujące w UE, między innymi Qualanod, który przyznawany jest najwyższej jakości powłokom anodowym i potwierdzający zgodność z europejskimi normami, a także certyfikat bezpieczeństwa biernego słupów aluminiowych anodowanych w klasach: 50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0 oraz 50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0 według normy EN 12767:2019.

Certyfikat ENEC

Wysoka jakość naszych wyrobów została potwierdzona poprzez przyznanie Certyfikatu Produktów Elektrycznych – ENEC serii opraw CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, LOCO LED, LOCO LED NEMA oraz ISKRA LED i ISKRA LED ALFA, ISKRA LED PROG, a także ISKRA LED PROG ALFA dla wybranych optyk.

ENEC to europejski znak, który gwarantuje zgodność z europejskimi normami EN, bezpieczeństwo, niezawodność oraz potwierdza najwyższą jakość. Proces certyfikacji obejmuje inspekcje w zakładzie produkcyjnym oraz badanie produktów. Przyznawany przez niezależną jednostkę certyfikującą oraz badawczą jest uznawany w całej UE. Firma ROSA jako marka z wieloletnim doświadczeniem wykonuje regularne kontrole, aby upewnić się, że produkty spełniają wszystkie wymagania norm.



Anodowane aluminium – czyszczenie i konserwacja

Prawidłowa konserwacja oraz regularne czyszczenie anodowanych produktów aluminiowych pozwala zachować ich estetyczny i dekoracyjny wygląd na dłużej.

Poniżej określiliśmy podział zanieczyszczeń i wskazujemy zalecane środki czystości

I Kategoria

zanieczyszczenie atmosfery przemysłowej,
pozostałości po soli drogowej, trwale
wytrącenie ze spalin samochodowych, itp.



Zalecane preparaty do czyszczenia

- HENKEL LOCTITE SF 7840
- HG – Super Zmywacz;

Proces usuwania zanieczyszczeń

1. Nanieść środek czyszczący na słup, następnie odczekać, aż zacznie reagować z brudem.
2. Umyć słup za pomocą gąbki lub szczotki (z miękkim włosiem).
3. Czystą wodą dokładnie spłukać słup.



II Kategoria

graffiti, farby, markery



- HG – preparat do usuwania graffiti
- HENKEL BODERITE S-ST 1302
- AGS 5SR;

1. Umyć słup zgodnie z procedurą czyszczenia kategorii I.
2. Nanieść preparat do usuwania graffiti i farb. Pozostawić na czas określony w karcie produktu.
3. Zmyć za pomocą gąbki i detergentu do mycia.
4. Czystą wodą dokładnie spłukać słup.



III Kategoria

naklejki, taśmy, kleje



- HG - Środek do usuwania etykiet
- HENKEL BODERITE C-MC 400
- AGS GLUE REMOVER;

1. Umyć słup zgodnie z procedurą czyszczenia kategorii I.
2. Plastikową szpachelką usunąć zalegające naklejki i taśmy.
3. Nanieść preparat do usuwania etykiet. Pozostawić na czas określony w karcie produktu. Zmyć za pomocą gąbki i detergentu do mycia.
4. Czystą wodą dokładnie spłukać słup.



W razie potrzeby powtórzyć proces, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.

Zalecenia przed przystąpieniem do konserwacji

1. Nie zaleca się do czyszczenia aluminium:
 - potas żrący (wodorotlenek potasu),
 - soda techniczna (węgiel sodu),
 - ług sodowy,
 - środki kwasowe,
 - środki do polerowania,
 - środki, które mogą uszkodzić powierzchnię anody.

2. Informacje BHP odnośnie bezpieczeństwa:

- stosować odzież ochronną zgodnie z zaleceniami producenta preparatów.
- zaleca się stosowanie preparatów biodegradowalnych oraz płynów o neutralnym pH. Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Można wykonać test w mało widocznym miejscu. w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.

Oprawy oświetleniowe

Oprawy LED

Oprawy ROSA LED wyróżnia unikalny design, innowacyjne źródło LED oraz technologia anodowania. Podczas produkcji szczególny nacisk kładziemy na jakość wykonania, trwałość i walory estetyczne. w naszej ofercie mamy:

- oprawy parkowe przeznaczone do oświetlania terenów miejskich (parków, ciągów komunikacyjnych, skwerów, placów),
- oprawy uliczne przeznaczone do oświetlania autostrad, dróg, ulic oraz terenów przemysłowych
- nasświetlacze stosowane do oświetlania elementów architektonicznych, obiektów sportowych, parkingów i terenów zewnętrznych
- oprawy przemysłowe wykorzystywane w halach przemysłowych, magazynowych, stacjach benzynowych

Opraw ROSA LED – realne korzyści:

- zużycie energii elektrycznej ograniczone do 75%
- zmniejszone koszty eksploatacji
- obniżone koszty konserwacji
- możliwość zastosowania redukcji mocy
- redukcja ilości kompletów oświetleniowych
- estetyczny i dekoracyjny wygląd

Źródła światła

Wysoko wydajne diody, w które wyposażone są oprawy ROSA LED pozwalają na uzyskanie efektywności świetlnej do 150 lm/W dla całej oprawy.

Temperatura barwowa, współczynnik oddawania barw

Standardowo oferujemy cztery warianty temperatury barwowej światła w oprawach ROSA LED: 2 700 K, 3 500 K, 4 000 K lub 5 000 K.

Barwa światła	Temperatura barwowa (CCT)	Współczynnik oddawania barw (CRI)
Biała ciepła	2 700 K	>70
	3 500 K	>70
Biała neutralna	4 000 K	>70
Biała zimna	5 000 K	>70

Barwa biała ciepła 2 700 K i 3 500 K oraz biała neutralna 4 000 K preferowane są w oświetlaniu przestrzeni miejskich, parków (w kodzie produktu oznaczona jest cyfrą „1”, „3” oraz „4”). Natomiast barwa biała zimna 5 000 K wykorzystywana jest w oświetleniu ulicznym (w kodzie produktu oznaczona jest cyfrą „6”). Wybór jednej z tych opcji zależy wyłącznie od preferencji Klienta. Przy niestandardowych rozwiązaniach istnieje również możliwość zamówienia opraw ze źródłami światła o innej temperaturze barwowej z zakresu 2200 K, 3000 K, 4500 K, 5700 K.

Optyka

W oprawach ROSA LED stosujemy w większości układy optyczne wykonane z tworzywa PMMA (polimetakrylanu metylu) o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę. Wykorzystywane jest ono zarówno przy układach soczewkowych,

jak i kloszach/płytach rozpraszających światło (ELBA LED, ATLANTIS LED, CORONA LED, KARIN LED, OS-11 LED, AURIS LED).

Standardowy moduł LED – stosowany w oprawach parkowych i zestawach DROP LED.



Wymienny moduł LED

Wymienny moduł LED zawiera 12 diod i jest dostępny z dziewięcioma unikalnymi układami optycznymi. Moduł wyposażony jest w czujnik zabezpieczenia termicznego, zwiększoną odporność na wyładowania elektryczne oraz stopień ochrony IP66. Montaż i demontaż modułu odbywa się za pomocą standardowych narzędzi.



Szkoło hartowane

W naszych oprawach z serii LOCO LED, RING LED i zestawach oświetleniowych RING MINI LED stosujemy zabezpieczenie szybą ze szkła hartowanego. Pozwala to na uzyskanie nowoczesnego designu, ale przede wszystkim pełni wysoką funkcję ochronną. Szkło hartowane zapewnia poziom zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi IK08, co odpowiada uderzeniu młotka o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm.

W przyszłości planujemy wprowadzenie szyby hartowanej do kolejnych opraw i zestawów oświetleniowych ROSA.

Konstrukcja opraw

Korpusy opraw ROSA LED oraz zestawy oświetleniowe ROSA LED wykonane są z profili oraz blach z najwyższej jakości stopów aluminium poddanych procesowi anodowania*. Ich cechą charakterystyczną są wysokie właściwości termiczne (przewodność cieplna >200 W/mK). Dzięki anodowaniu aluminiowy korpus opraw jest zabezpieczony przed korozją i działaniem agresywnych czynników zewnętrznych, takich jak kwaśne deszcze, woda morska, promieniowanie UV czy sól. Jednocześnie aluminium nadaje oprawie dekoracyjny charakter. Powłoka anodowa poza walorami estetycznymi i ochroną przed uwarunkowaniami atmosferycznymi poprawia oddawanie ciepła z korpusu poprzez radiację, a utrzymanie niskiej temperatury diod w sposób zasadniczy wpływa na ich trwałość.

*wyjątek stanowią oprawy ELBA LED, ATLANTIS LED, OS-11 LED, AURIS LED. Prosimy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Inteligentne oświetlenie krok w stronę Smart City

Smart City

Idea miasta inteligentnego to idea lepszego życia, nastawiona na poprawę jakości wspólnego kapitału, środowiska oraz technologii. Wdrażanie rozwiązań z dziedziny smart oraz cyfryzacja miast to procesy modernizacji infrastruktury miejskiej, dzięki którym obecnie przekształcane zasoby mogą stanowić bazę dla przyszłych usprawnień i innowacji. To z kolei pozwala ograniczyć koszty i czas konieczny przy dalszoplanowych inwestycjach czy radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami.

Smart Lighting

Koncepcje nowoczesnych miast zakładają wprowadzenie rozwiązań umożliwiających sprawne inteligentne sterowanie oświetleniem. To oferują nasze oprawy ROSA LED. Innowacyjne programowanie opraw ze źródłem światła LED pozwala ograniczyć zużycie energii, jednocześnie zwiększyć efektywność świetlną. Modernizacja i inwestycja w oprawy oświetleniowe najnowszej generacji to dobry krok nie tylko ze względu na oszczędności – oprawy zaopatrzone w odpowiednie czujniki systemowe tworzą ogrom nowych możliwości m.in:

- lampy mogą rozjaśniać się nadążając do trasy ruchu pojazdów uprzywilejowanych, jak karetki czy wozy straży pożarnej, w trakcie godzin nocnych, gdy załącza na jest na nich redukcja mocy,
- poziom oświetlenia może być skorelowany z danymi stacji meteorologicznych i reagować na zmienne warunki pogodowe, zwiększając poziom światła w pogarszających się warunkach,
- gdy piesi przechodzą przez ulicę, światła wokół skrzyżowań mogą się zmienić na jaśniejsze (niedoświetlone przejścia na skrzyżowaniach),
- podczas dojazdu autobusu do przystanku autobusowego, latarnie wokół niego mogą być automatycznie ustawione jaśniej niż te znajdujące się dalej.

Rozwiązania IoT

Kolejnym etapem w stronę cyfryzacji miast jest możliwość wdrożenia pionierskich rozwiązań z dziedziny IoT (Internet of Things). Nowoczesna infrastruktura oświetleniowa dzięki gęstemu rozmieszczeniu jest doskonałym miejscem lokalizacji olbrzymiej sieci odbiorników, które pozwolą pozyskać wszelkiego rodzaju dane dotyczące miast za pomocą: czujników gromadzących dane z otoczenia i środowiska, kamer rejestrujących natężenie ruchu, m.in. wyszukujących wolne miejsca parkingowe, czy mikrofonów reagujących na specyficzne dźwięki. A wszystko to w celu usprawnienia funkcjonowania społeczeństwa w bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony sposób.

Stacje ładowania pojazdów

Samochody elektryczne wybierają dziś konsumenci szukający nowoczesnych rozwiązań, a w związku z unijnymi wymogami dotyczącymi poprawy jakości powietrza będzie ich na drogach coraz więcej. Odpowiadając na te zmiany, stworzyliśmy kolumny oświetleniowe Karin LED EV, Karin LED EV Basic, a także słupy aluminiowe anodowane SAL EV, które są wyposażone w stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki temu, że jesteśmy producentem kompletnego zestawu oświetleniowego, mamy możliwość montażu i tworzenia najbardziej innowacyjnych technologii już dziś.

Gniazda Zhaga (D4i) i Nema

W naszej ofercie znajdują się produkty wyposażone w gniazda D4i (zgodnie ze standardami Zhaga Book 18) oraz gniazda NEMA – ANSI C136.41. Podłącza się do nich sterowniki oświetleniowe, które umożliwiają sprawne bezprzewodowe sterowanie oprawami LED za pośrednictwem magistrali DALI. Służy ona do dwukierunkowego sterowania światłem (sterownik – oprawa, oprawa – sterownik), a jej najważniejszą funkcją jest jednak redukcja mocy oprawy oświetleniowej.

Ta normalizacja jest zgodna z celem konsorcjum Zhaga, którym jest ujednolicenie specyfikacji dla komponentów opraw LED powszechnie stosowanych na światowym rynku oświetleniowym.

Wybór gniazda zależy wyłącznie od potrzeb i preferencji inwestora. Decyzję o rodzaju gniazda należy podjąć na etapie składania zamówienia, gdyż między gniazdami D4i i NEMA są różnice w liczbie wejść (odpowiednio 4 i 5-7 wejść).



Optyki dla modułu wymiennego LED

Optyka kontroluje, gdzie ukierunkowany jest rozsył światła, jej odpowiedni dobór zapewnia zrównoważone zużycie energii oraz redukuje koszty inwestycji.

Krzywe rozsyłu światła

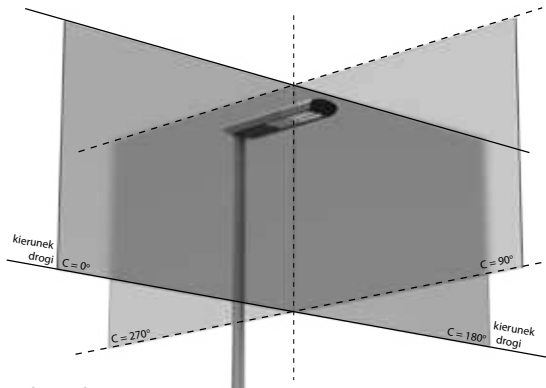
Krzywe rozsyłu światła definiują ilość światła wychodzącą z oprawy w danym kierunku. Bryła fotometryczna wraz z parametrami elektrycznymi i fotometrycznymi, takimi jak strumień świetlny, moc czynna, PF itp., zostaje wyznaczona na goniofotometrze.

Rozsył światła w głównej mierze zależy od zastosowanej optyki, lecz również od konstrukcji oprawy i zastosowanych na module diod.

Wykres podaje rozsył światłości oprawy w płaszczyznach:

- płaszczyzny C0-C180 prostopadłej do osi oprawy.
- płaszczyzny C90-C270 pionowej przechodzącej przez wzdłużną oś oprawy

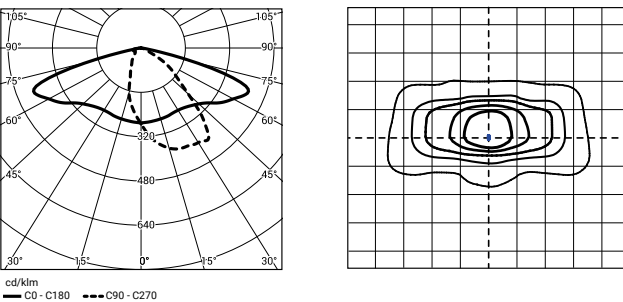
Schemat płaszczyzn



Oświetlenie uliczne

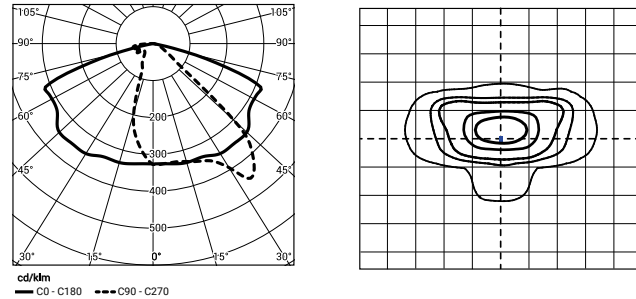
Optyka DW

To uniwersalna optyka stosowana w ruchu ulicznym z równomiernym łączeniem parametrów oświetleniowych.



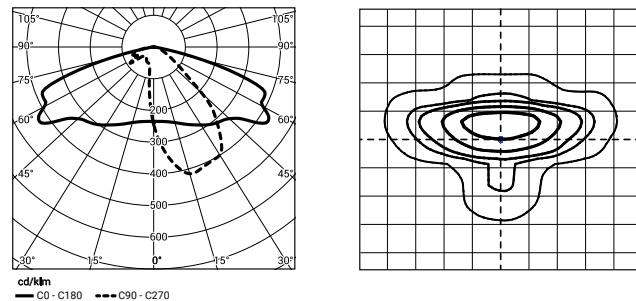
Optyka ME

Przeznaczona do szerszych dróg oświetla nawet trzy pasy ruchu z chodnikami po obu stronach drogi przy montażu opraw z jednej strony.



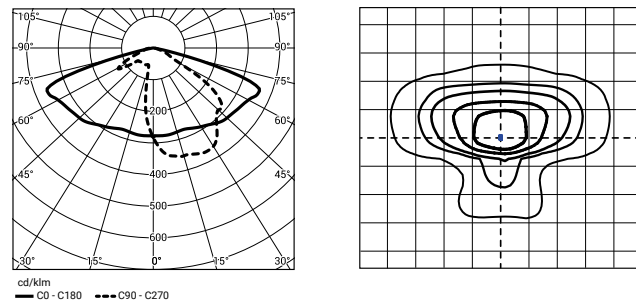
Optyka T2

Sprawdza się w oświetlaniu węższych dróg z dwoma pasami ruchu i przy montażu opraw na pasie środkowym rozdzielającym jezdnie w konfiguracji dwujezdniowej (klasy dróg P i M).



Optyka T3

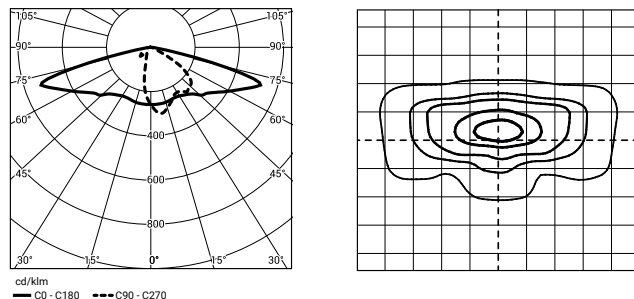
Pozwala na szerszy rozsył światła wprzód niż optyka T2, analogicznie sprawdza się w oświetlaniu dróg z dwoma pasami ruchu i chodników.



Oświetlenie ciągów pieszych / drogi osiedlowe

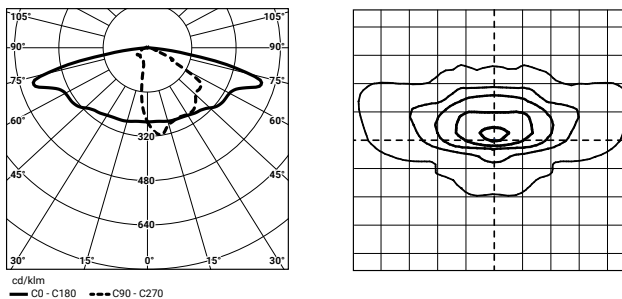
Optyka SP

Emituje światło bardzo szeroko, dzięki czemu odległości między oprawami mogą być nawet 8 razy większe niż wysokość słupa, na którym je zawieszono.



Optyka 3L

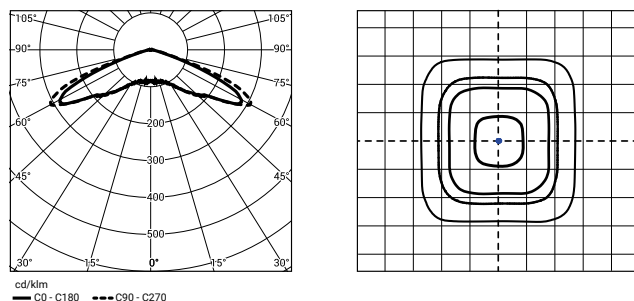
Przeznaczona do ścieżek rowerowych, charakteryzuje się szerokim rozsyłem światła. Duże odległości z niskich słupów.



Oświetlenie parkowe /obszarowe

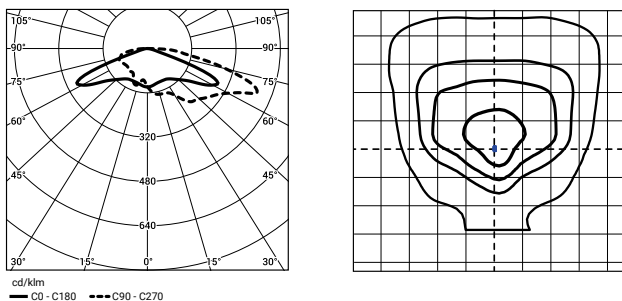
Optyka VS

Charakteryzuje się równomiernie symetrycznym rozsyłem światła wokół oprawy (wiązka kwadratowa).



Optyka T4

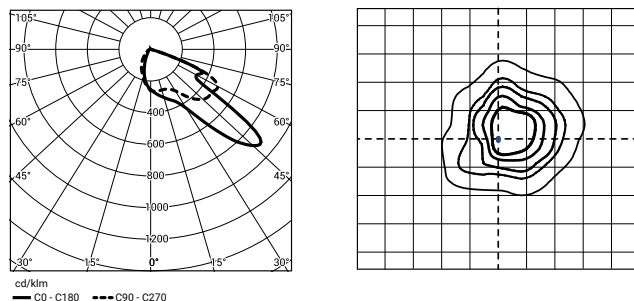
Najlepiej sprawdza się w oprawach na niskiej wysokości, projektowanych w małej odległości od siebie. Charakteryzuje się emisją światła daleko wprzód.



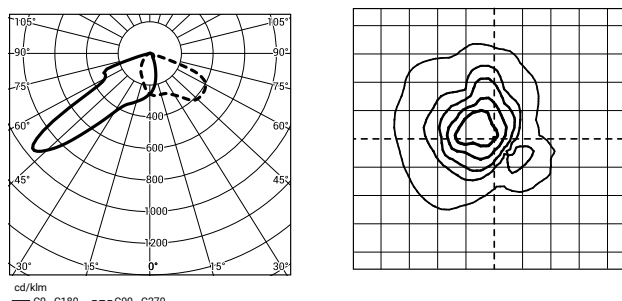
Przejścia dla pieszych

W celu uniknięcia oślnienia kierowców w oprawach dla przejść dla pieszych zaleca się stosowanie optyk o asymetrycznym rozsyśle strumienia świetlnego odpowiednio prawo- i lewostronnym.

Optyka PP



Optyka PL



Zasilacz

W oprawach ROSA LED montowane są wysokowydajne, stałoprądowe i programowalne zasilacze uznanych serii Philips Xitanium oraz Tridonic. Oferują niezawodność oraz wysoką elastyczność pracy dzięki dużej liczbie programowalnych opcji według zróżnicowanych wymagań klienta.

Użytkownik może korzystać z takich funkcji, jak: możliwość regulowania prądu wyjściowego, interfejs DALI, opcjonalnie 1-10 V czy programowalne profile czasowe. Dodatkowo zasilacz ma opcję kontroli temperatury modułów LED, która pozwala na obniżenie mocy w przypadku wykrycia temperatury wyższej niż zalecana. Dzięki temu dioda jest chroniona przed przegrzaniem, a co za tym idzie – przed szybszym zużywaniem się.

Dzięki obudowie z wprowadzonymi szybkozłączkami ewentualna wymiana zasilacza wymaga jedynie podstawowych narzędzi.



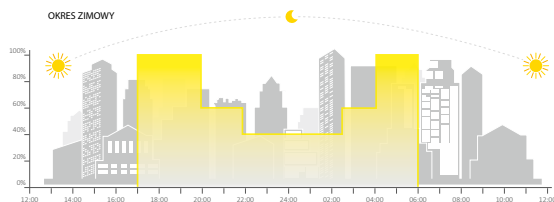
Dla oprawy oświetleniowej CUDDLE II LED stworzyliśmy specjalną obudowę zasilacza z wbudowanymi gniazdami Zhaga lub Nema, do których mogą zostać podłączone czujniki inteligentnego sterowania oświetleniem.



Parametry stosowanych zasilaczy w wybranych oprawach LED

Programowalne profile czasowe gwarantują zwiększenie oszczędności stosowania oświetlenia opartego o technologię LED. Do wyboru klienta pozostaje możliwość ustawienia maksymalnie pięciu poziomów mocy w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej, w dowolnym przedziale czasu pracy oprawy.

Zasilacz realizuje opracowany profil czasowy – zmienny poziom mocy opraw w ujęciu dobowym zgodnie z potrzebami inwestora. Rozwiązanie to pozwala obniżyć pobór mocy opraw, co przekłada się na oszczędności ekonomiczne.



Zewnętrzny system sterowania

Oprawy ROSA LED wyposażone są w interfejs DALI albo 1-10 V (w standardzie lub jako opcja w zależności od oprawy), który umożliwia podłączenie opraw do autonomicznych sterowników lub całych systemów sterowania ograniczających zużycie energii.

Odpowiednie sterowanie mocą oprawy w zależności od np. natężenia ruchu na wybranym odcinku drogi zapewnia dodatkowe oszczędności na poziomie 40-70%. Możliwość włączenia opraw do określonych grup (np. grupa przejść dla pieszych lub grupa głównych ulic miasta) ułatwia równoczesne sterowanie zaklasyfikowanymi oprawami.

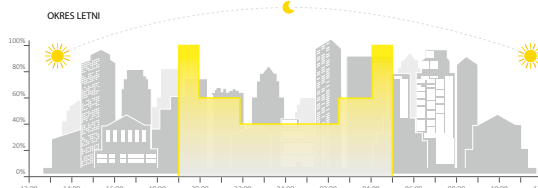
Ponadto system sterowania umożliwia zgłaszanie usterek (np. gdy oprawa przestaje działać – sygnalizuje błąd poprzez system, e-mail lub SMS).

Zalety

- ograniczenie zużycia energii i ponoszonych kosztów eksploatacji
- monitorowanie i zdalne sterowanie oświetleniem miejskim
- sterowanie natężeniem światła w czasie rzeczywistym
- programowanie czasów załączania i intensywności pracy opraw dla wybranych pór dnia, roku.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Oświetlenie zewnętrzne z zastosowaniem technologii LED jest szczególnie narażone na przepięcia wywołane zaburzeniami pracy sieci elektrycznej i spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, np. piorunami. Wszystkie oprawy ROSA LED wyposażone są w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 10 kV, które obniżają energię przepięcia do poziomu bezpiecznego dla elektroniki zastosowanej w oprawach LED. Ochrona ta znacząco podnosi odporność oprawy na wyładowania elektryczne (do 15 impulsów z napięciem 10 kV). Dodatkowo w przypadku większej liczby impulsów lub impulsu o większej energii – ulega zniszczeniu odcinając oprawę od sieci zasilającej.



ROSA Designer - Kompletator

Aplikacja dostępna w App Store oraz na stronie www.rosa.pl

Elektroniczny katalog produktów

Elektroniczny katalog produktów ROSA DESIGNER to pełen zakres produktów: słupy, wysięgniki, oprawy czy też gotowe zestawy oświetleniowe. Szeroki asortyment pozwala na swobodne korzystanie z katalogu i taki dobór elementów, by efekt końcowy spełniał nie tylko oczekiwania wizualne, ale też techniczne. Sprawdź wszystkie możliwości!

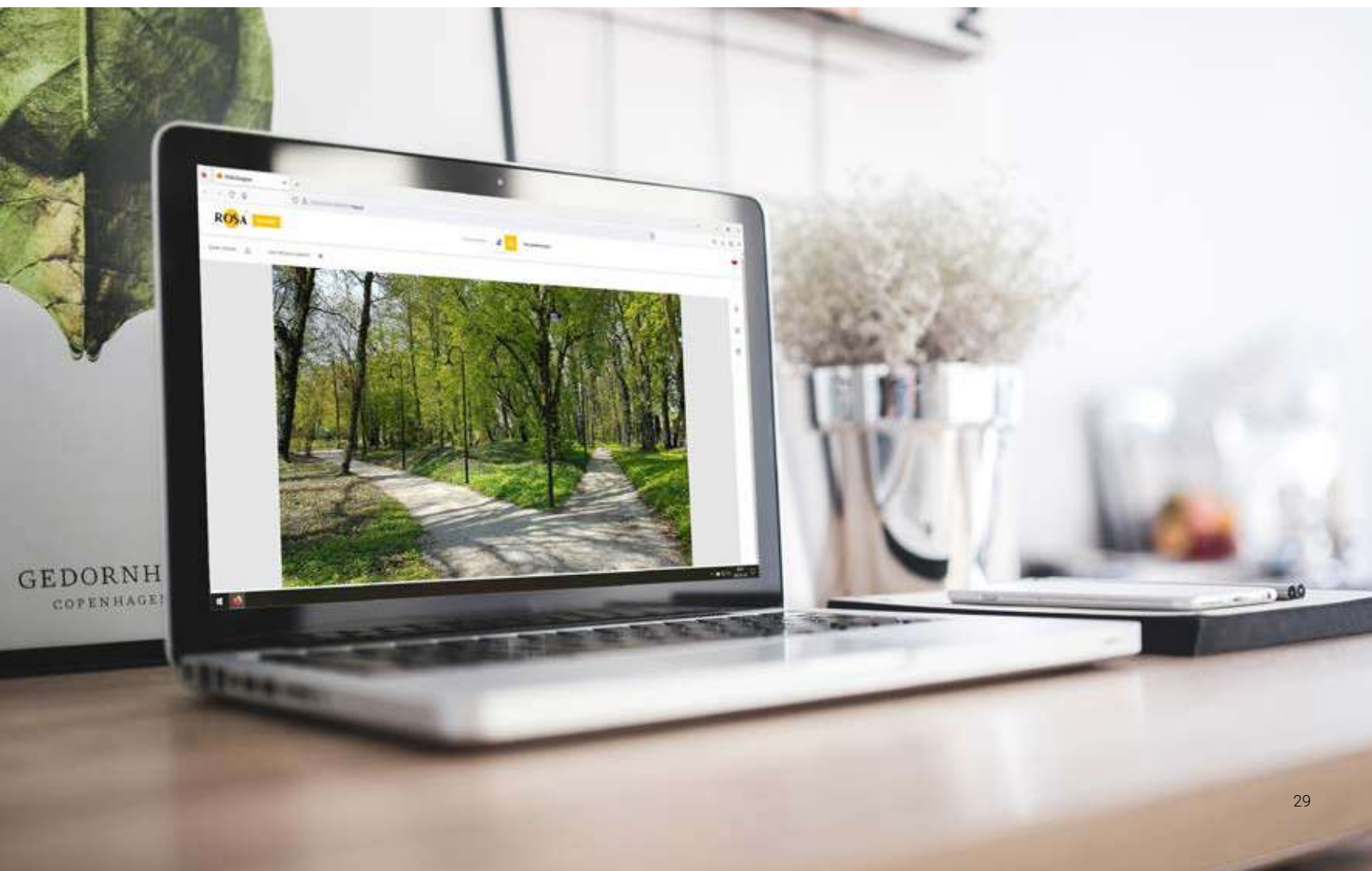
Panel kompletacyjny

Ułatwiliśmy proces komponowania zestawu oświetleniowego! Bezproblemowy w obsłudze panel pozwala na szybkie i prawidłowe dopasowanie wybranych produktów. Wystarczy kilka kliknięć, by połączyć wszystkie potrzebne elementy i określić ich kolor z dostępnej palety barw anodowania.

Przestrzenna wizualizacja

Nie potrzeba wyobraźni – wystarczy, że skorzystasz z wizualizatora, by zobaczyć, jak skomponowany zestaw oświetleniowy będzie prezentował się w konkretnym miejscu. Zrób zdjęcie ulicy czy skweru i wkomponuj w nie wybrane oświetlenie.

I wszystko jasne...



Słupy aluminiowe

































Słupy aluminiowe proste

ø114 mm przy podstawie

- Anodowanie:** 10 kolorów
- Wykończenie:** szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- Średnica zakończenia słupa:** ø60 mm
- Stopień ochrony:** IP 54 dla wnęki słupowej
- Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-3/B60	SAL-3,5/B60	SAL-4/B60	SAL-4,5/B60	SAL-5/B60
Wysokość słupa H [mm]	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Kod	42120/C...	42101/C...	42102/C...	42103/C...	42127/C...
Waga netto [kg]	8,7	10	11,3	12,7	14,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,067	0,078	0,09	0,1	0,11
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50				
Zakończenie śrubowe	4xM14				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205				
Komplet elementów złącznych	4006				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	224 / 180 / 8				

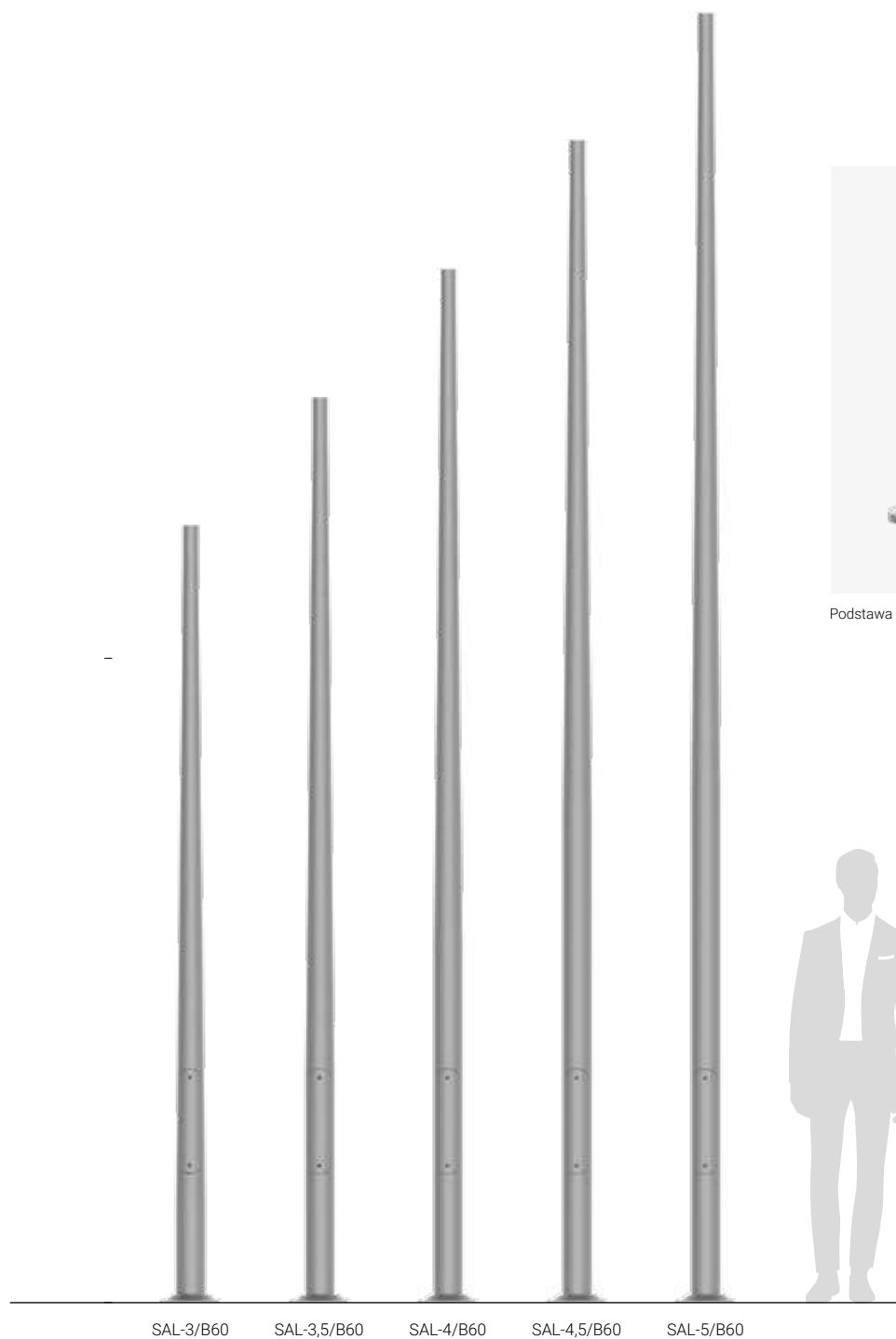
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

Kraków, Polska

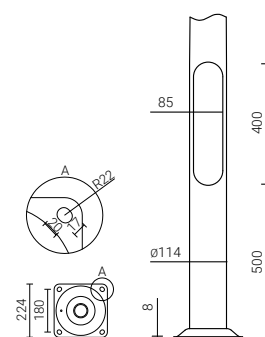


Oprawa: ISKRA LED ALFA
Słup: SAL-4/B60





Podstawa słupa aluminiowego 224x180x8



Słupy aluminiowe proste

Ø114 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: Ø60 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-3/D60	SAL-3,5/D60	SAL-4/D60	SAL-4,5/D60	SAL-5/D60
Wysokość słupa H [mm]	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Kod	42122/C...	42114/C...	42115/C...	42116/C...	42128/C...
Waga netto [kg]	9,1	10,4	11,7	13,1	14,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,087	0,101	0,115	0,13	0,145
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51				
Zakończenie śrubowe	4xM18				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251				
Komplet elementów złącznych	4008				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	260 / 200 / 8				

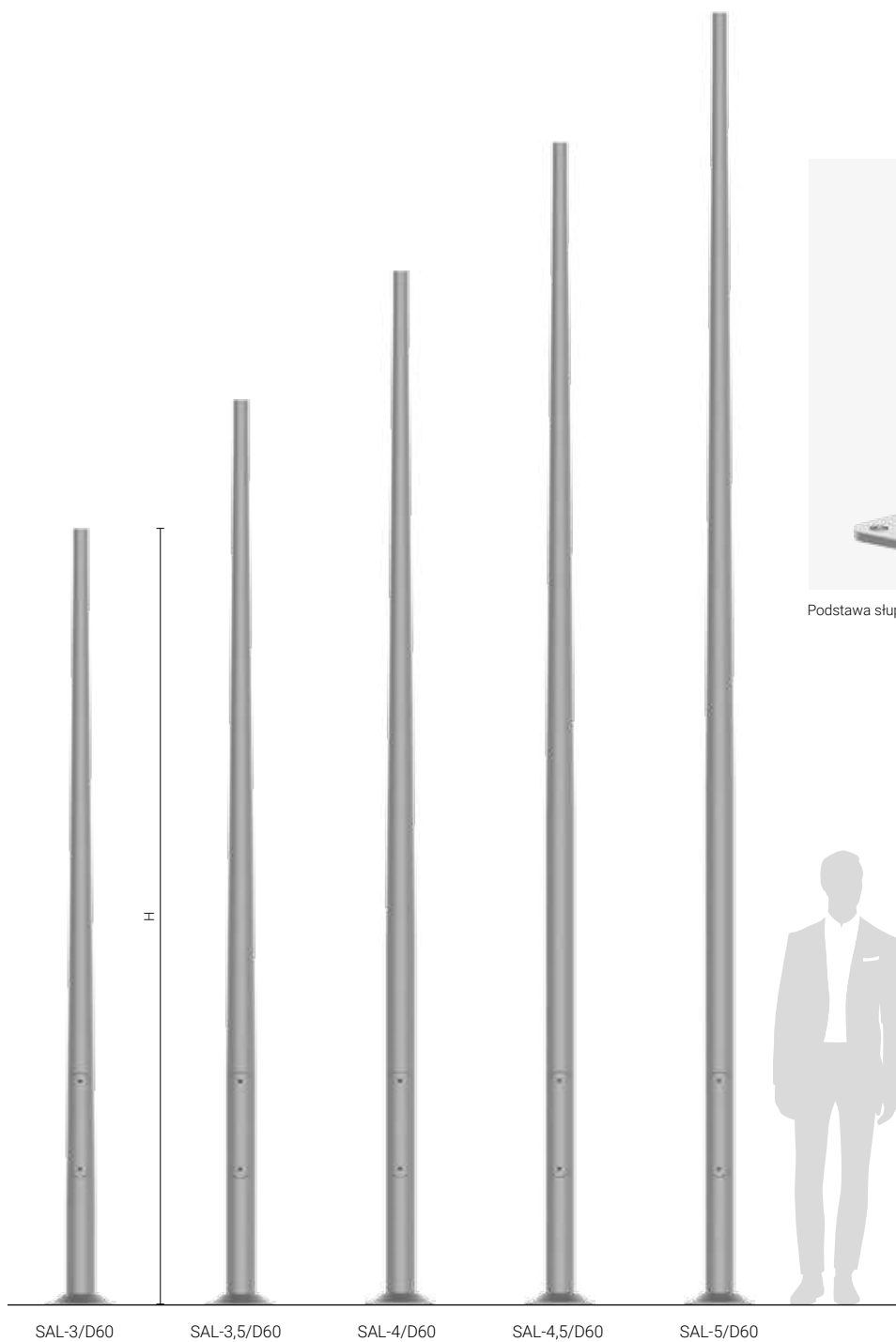
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Tymbark, Polska

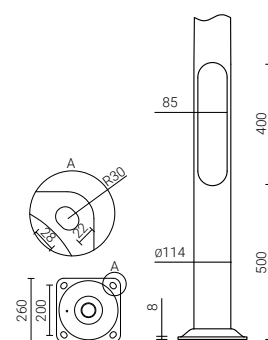


Oprawa: ATLANTIS LED
Słup: SAL-4/D60





Podstawa słupa aluminiowego 260x200x8



Słupy aluminiowe proste

ø114 mm przy gruncie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: ø60 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



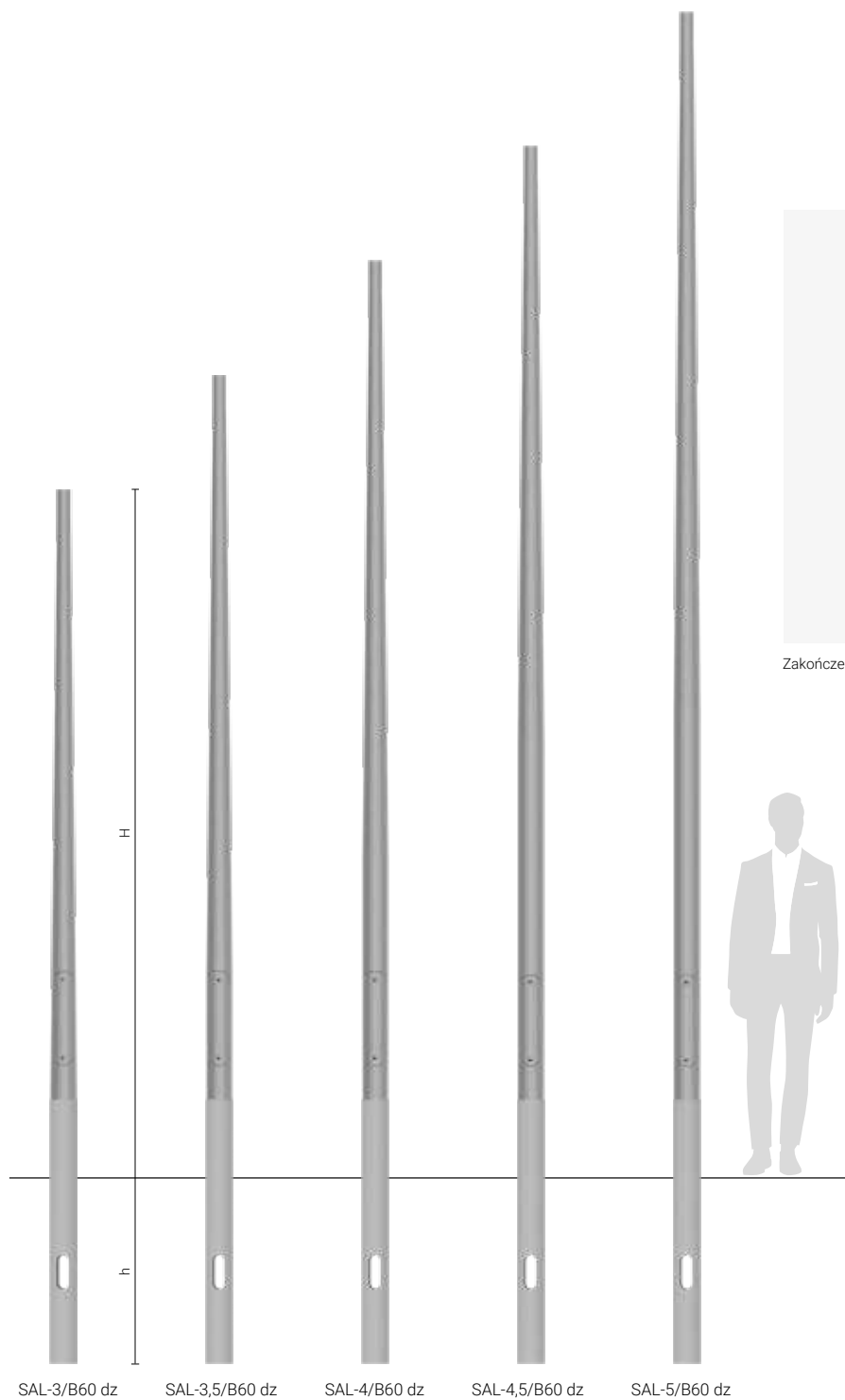
Typ słupa	SAL-3/B60 dz	SAL-4/B60 dz	SAL-4,5/B60 dz	SAL-5/B60 dz
Wysokość słupa nad gruntem H [mm]	3 000	4 000	4 500	5 000
Kod	42124/C...	42111/C...	42107/C...	42113/C...
Waga netto [kg]	10,6	13,2	14,5	16
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,024	0,03	0,033	0,036
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ			
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-14/1, WA-41 fi42 - OW LED			
Głębokość wkopania h [mm]	800			

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania

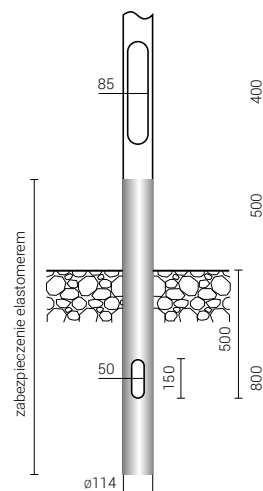
Duszniki-Zdrój, Polska



Oprawa: ELBA LED
Słup: SAL-4/B60 dz



Zakończenie słupa aluminiowego



Słupy aluminiowe proste

ø120 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: ø60
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



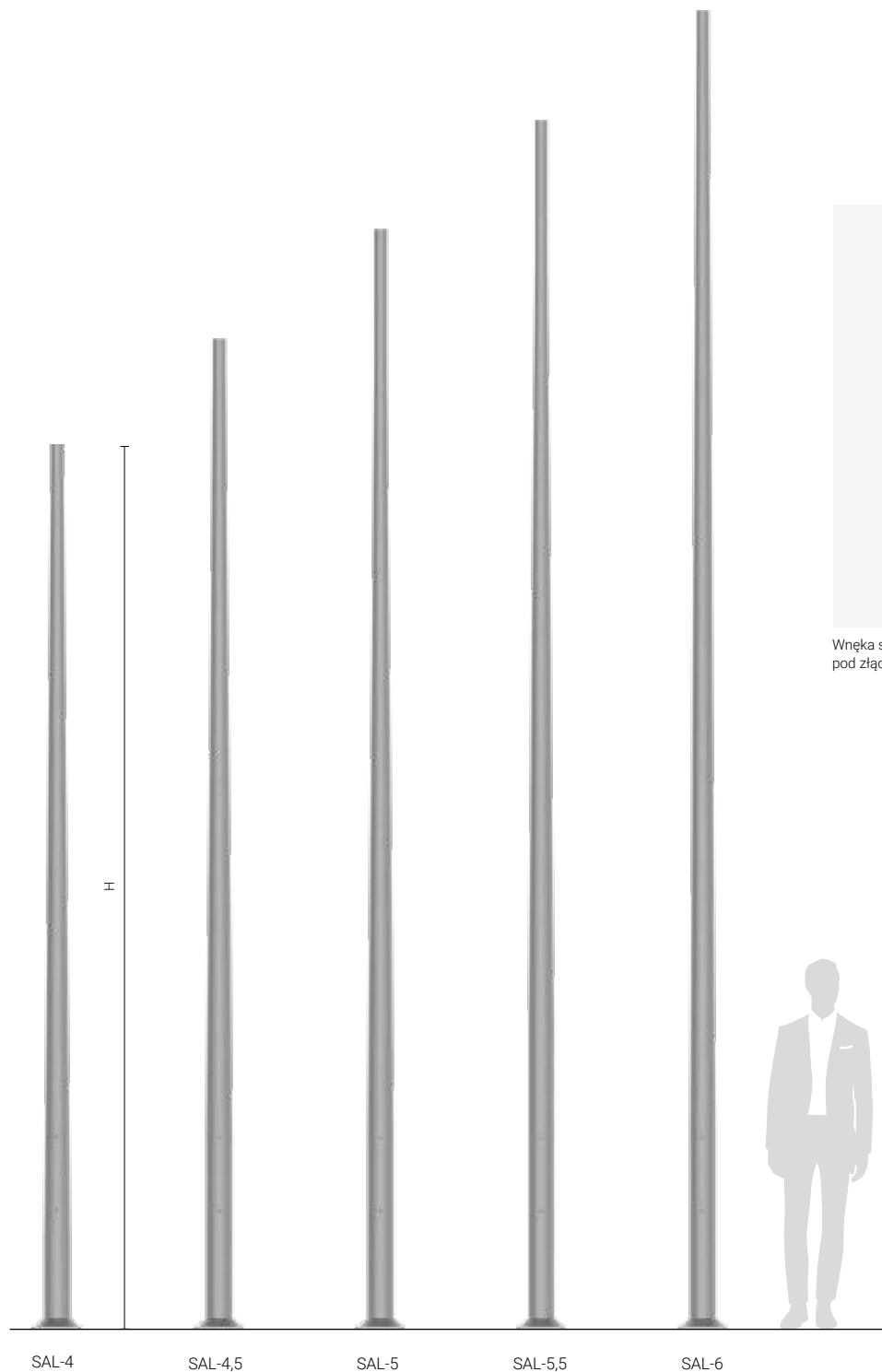
Typ słupa	SAL-4	SAL-4,5	SAL-5	SAL-5,5	SAL-6
Wysokość słupa H [mm]	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
Kod	42201/C...	42202/C...	42203/C...	42205/C...	42207/C...
Waga netto [kg]	14,8	16,4	17,6	19,6	20,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,09	0,101	0,112	0,123	0,134
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ELBA LED, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-41 fi42 - oprawa OW LED; WA-5/1 - oprawa ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ; WA-14/1 - oprawa OW LED, DROP LED;				
	WA-14/2- oprawy OW LED, DROP LED;			-	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50				
Zakończenie śrubowe	4xM14				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205				
Komplet elementów złącznych	4006				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	224 / 180 / 8				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

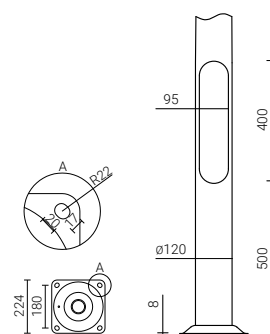
Radom, Polska



Oprawa: RING 1 LED
Słup: SAL-5



Wnęka słupa aluminiowego z szyną montażową pod złącze słupowe



Słupy aluminiowe proste

Ø120 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: Ø60 mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



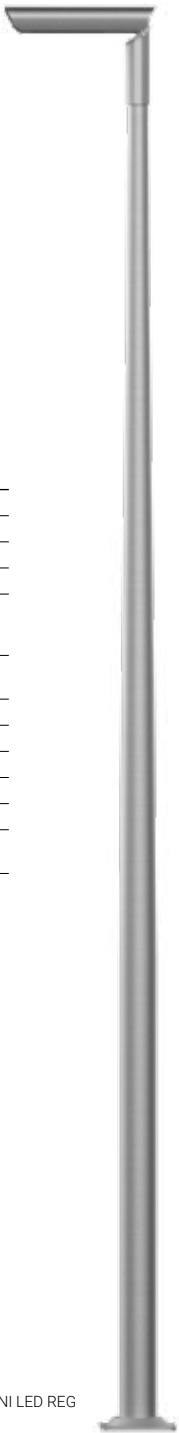
Typ słupa	SAL-4E	SAL-4,5E	SAL-5E	SAL-6E
Wysokość słupa H [mm]	4 000	4 500	5 000	6 000
Kod	42217/C...	42218/C...	42219/C...	42223/C...
Waga netto [kg]	15,2	16,8	18	21
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,116	0,13	0,145	0,174
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED P ALFA PROG, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ			
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-41 fi42 - oprawa OW LED; WA-5/1 - oprawa ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ; WA-14/1 - oprawa OW LED, DROP LED;			-
	WA-14/2- oprawy OW LED, DROP LED;			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51			
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251			
Komplet elementów złącznych	4008			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubości) [mm]	260 / 200 / 8			

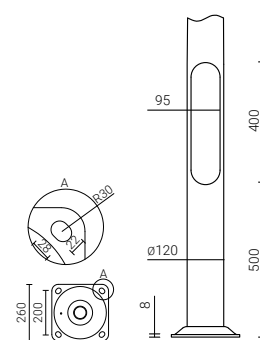
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

Gorzów Wielkopolski, Polska



Oprawa: CUDDLE MINI LED REG
Słup: SAL-5E





Słupy aluminiowe proste

ø120 mm przy gruncie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: ø60 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



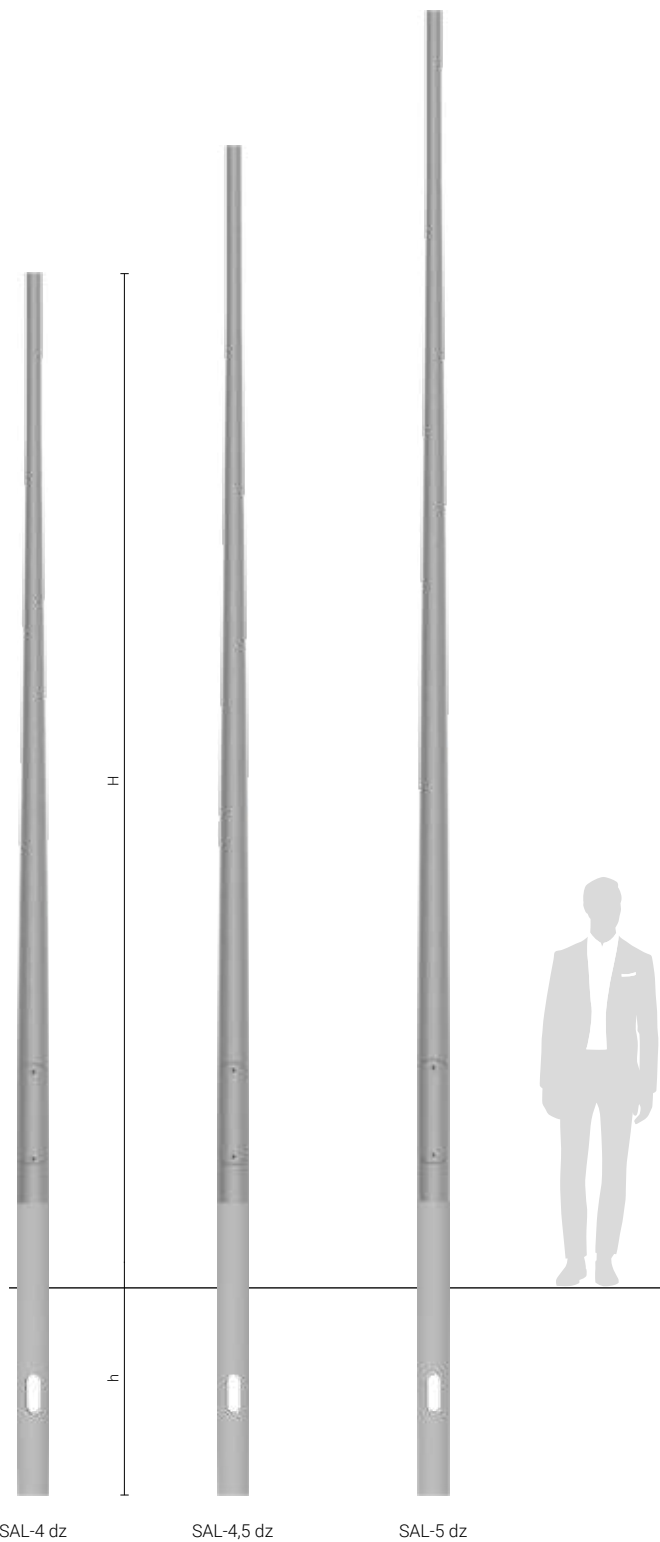
Typ słupa	SAL-4 dz	SAL-4,5 dz	SAL-5 dz
Wysokość słupa nad gruntem H [mm]	4 000	4 500	5 000
Kod	42231/C...	42232/C...	42233/C...
Waga netto [kg]	17,6	19,2	20,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,032	0,035	0,039
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA PROG, RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ		
Proponowane typy wysięgników i opraw	WA-41 fi42 - oprawa OW LED; WA-5/1 - oprawa ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ; WA-14/1 - oprawa OW LED, DROP LED;		
	WA-14/2- oprawy OW LED, DROP LED;		-
Głębokość wkopania h [mm]	800		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania

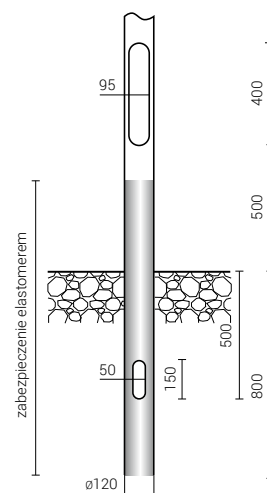
Wrocław, Polska



Oprawa: MIZAR LED
Słup: SAL-4 dz



Otwory pod kable zasilające w słupach aluminiowych dz



Słupy aluminiowe proste

Ø146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



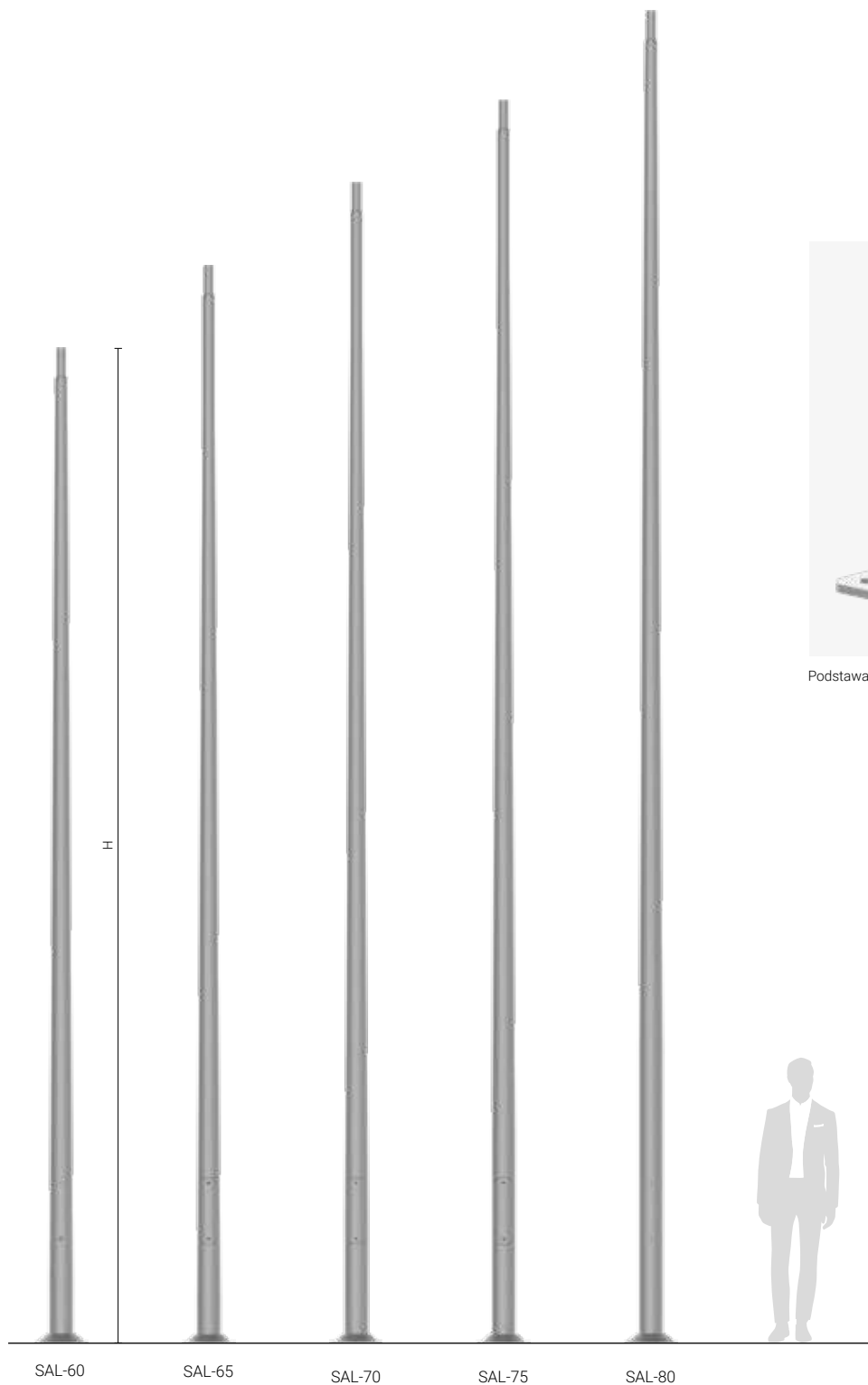
Typ słupa	SAL-60	SAL-65	SAL-70	SAL-75	SAL-80
Wysokość słupa H [mm]	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000
Kod	42313/C...	42314/C...	42315/C...	42316/C...	42317/C...
Waga netto [kg]	26,3	28,6	30,6	33,6	36,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,265	0,287	0,309	0,331	0,353
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, COSMO LED ALFA				
	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA PROG,				
	WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WN-1 - oprawa ARTEMIS LED				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WR-10/1/0,85/0, WR-10P/1/0,85/0 ZP - oprawa ISKRA LED, ISKRA LED PROG, WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - OW II LED; WN-2 - oprawa ARTEMIS LED				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-60 / Z-60				
Zakończenie śrubowe	4xM18				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311160 / 311206				
Komplet elementów złącznych	4008				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	320 / 250 / 10				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

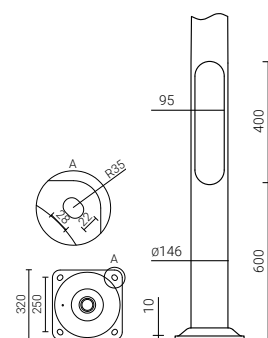
Łława, Polska



Oprawa: ISKRA LED
Wysięgnik: WR-10/1/0,85/0
Słup: SAL-60



Podstawa słupa aluminiowego 320x250x10



Słupy aluminiowe proste

Ø146 mm przy gruncie

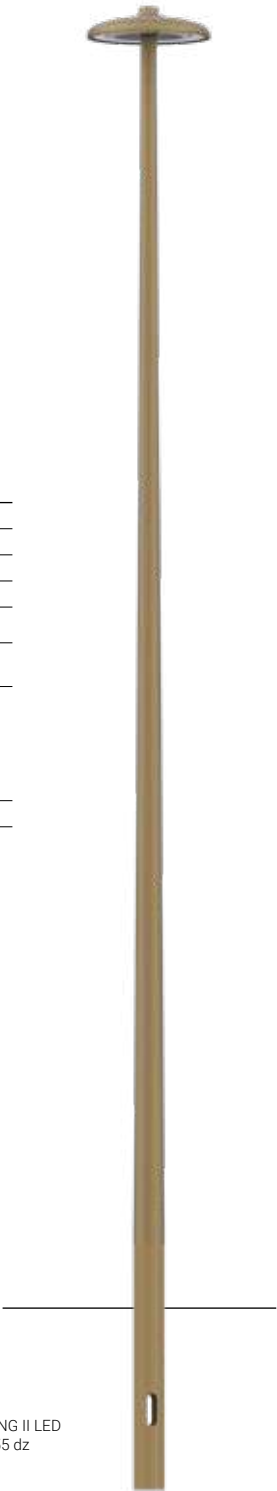
Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



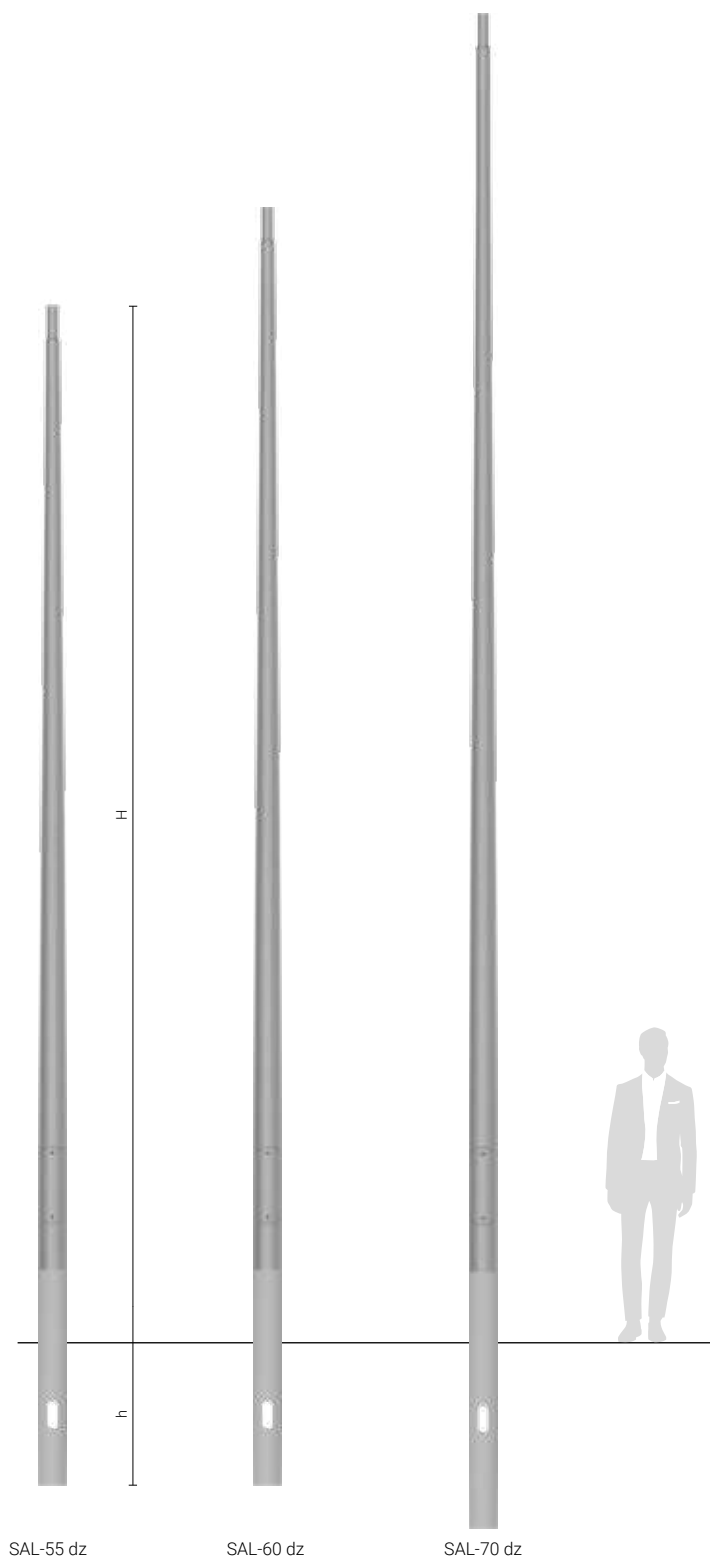
Typ słupa	SAL-55 dz	SAL-60 dz	SAL-70 dz
Wysokość słupa nad gruntem H [mm]	5 500	6 000	7 000
Kod	42322/C...	42323/C...	42325/C...
Waga netto [kg]	27	28,9	33,9
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,064	0,069	0,082
Proponowane oprawy do montażu bezpośredniego na słupie	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, COSMO LED ALFA		
	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA PROG		-
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED;		
	WR-10P/1/0,85/0 ZP - oprawa ISKRA LED, ISKRA LED PROG, WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - OW II LED; WN-2 - oprawa ARTEMIS LED		
Głębokość wkopania h [mm]	800	800	1000

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

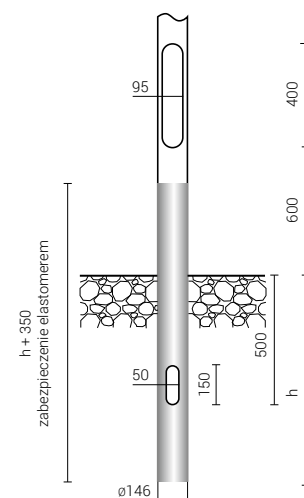
Elk, Polska



Oprawa: RING II LED
Słup: SAL-55 dz



Zakończenie słupa aluminiowego



Słupy aluminiowe proste

Ø146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



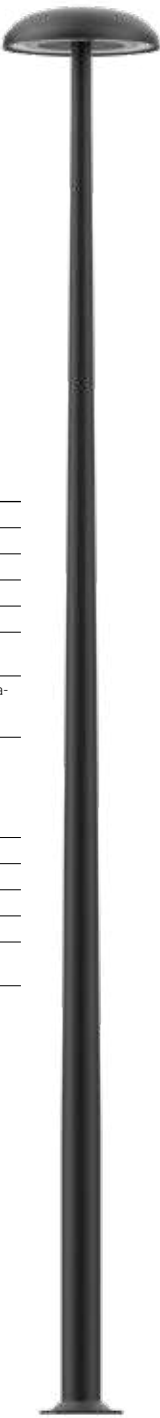
Typ słupa	SAL-50G	SAL-60G	SAL-70G
Wysokość słupa H [mm]	5 000	6 000	7 000
Kod	42341/C...	42343/C...	42345/C...
Waga netto [kg]	22,8	25,5	29,8
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,155	0,186	0,217
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, COSMO LED ALFA		
	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA PROG		RING 1 LED, RING 2LED, CUDDLE MINI LED REG
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, W-8A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP, WR-10P/1/1,5/0 ZP- ISKRA LED, ISKRA LED PROG;		
	WA-20/1 - oprawa OW LED, DROP LED, WR-5A/1/0,6/5, WR-8B/1/0,35/..., WR-14/1/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WN-2 - oprawa ARTEMIS LED	-	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51		
Zakończenie śrubowe	4xM18		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251		
Komplet elementów złącznych	4008		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	260 / 200 / 12		

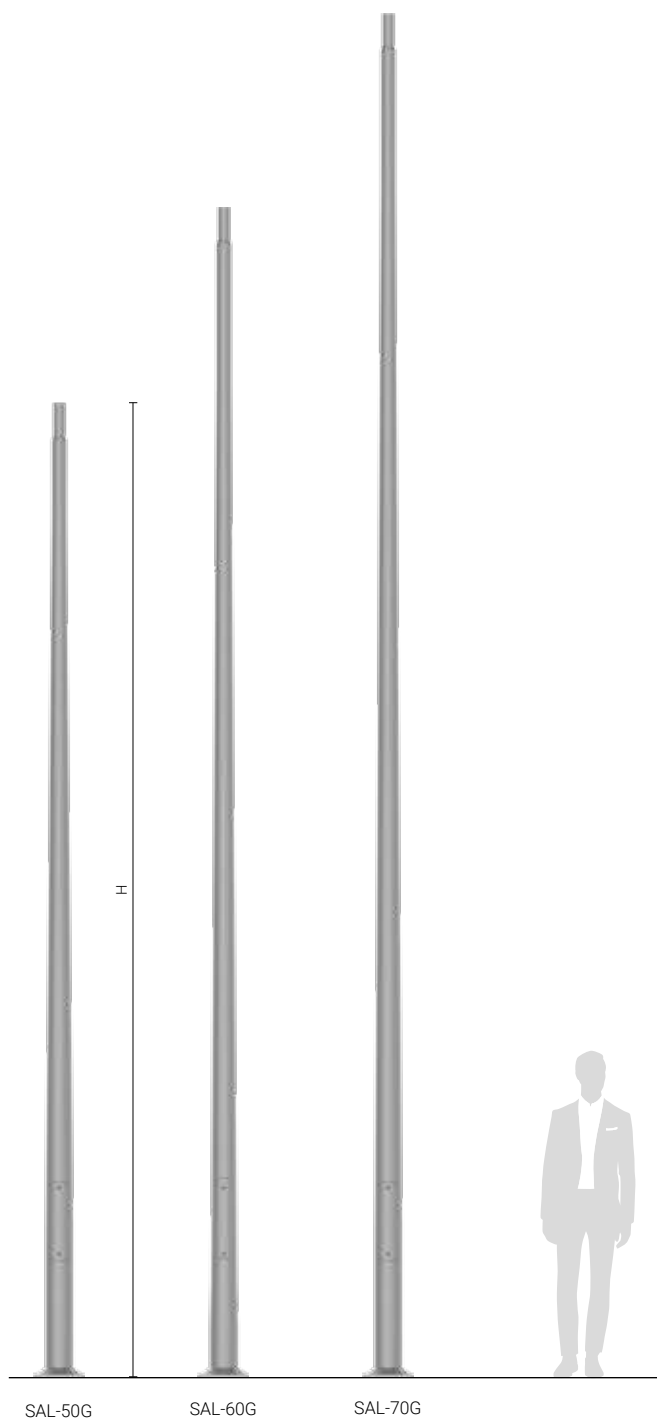
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

Czechowice-Dziedzice, Polska

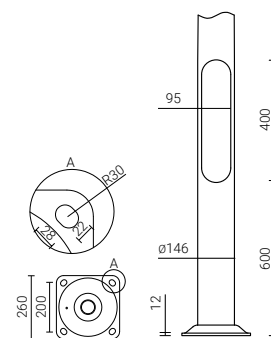


Oprawa: RING 1 LED
Słup: SAL-50G





Wnęka słupa aluminiowego



Słupy aluminiowe proste

Ø146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



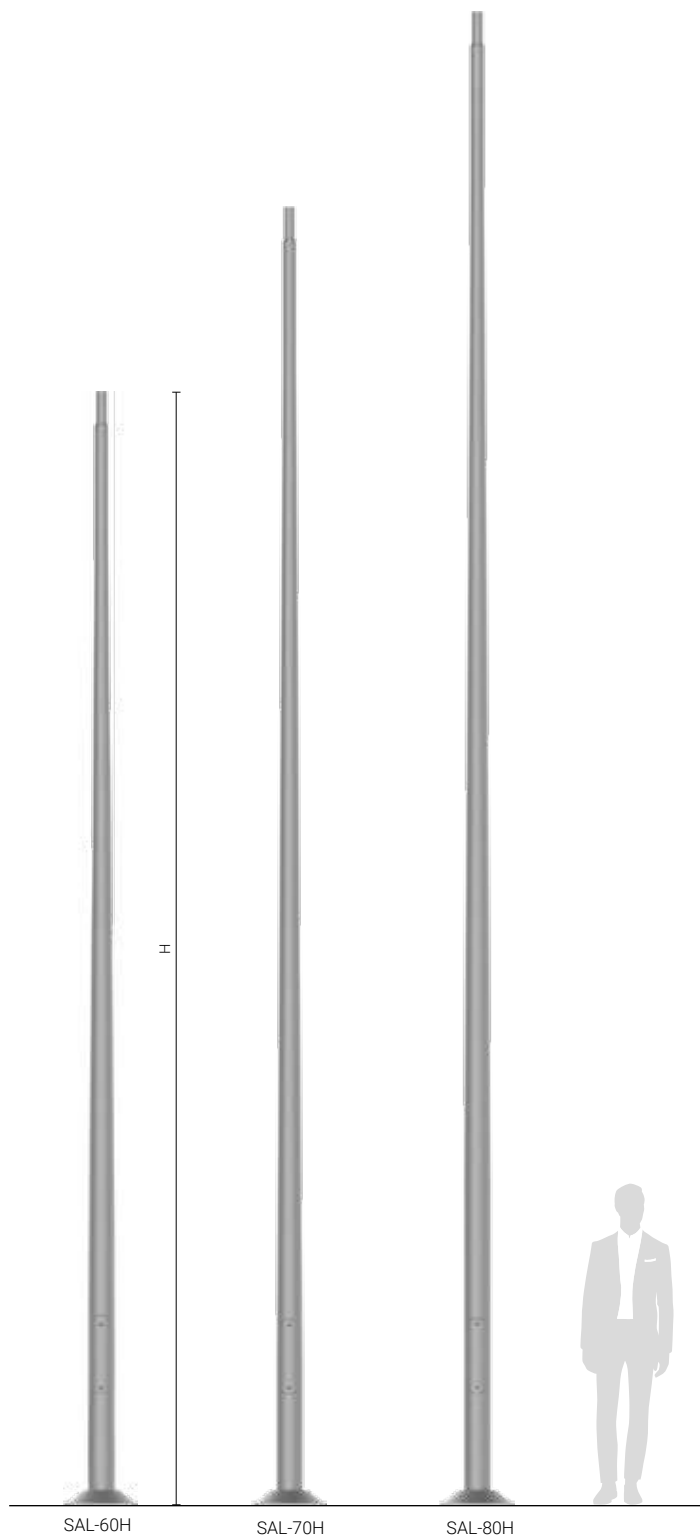
Typ słupa	SAL-60H	SAL-70H	SAL-80H
Wysokość słupa H [mm]	6 000	7 000	8 000
Kod	42335/C...	42337/C...	42340/C...
Waga netto [kg]	28	32,3	38,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,392	0,458	0,523
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED REG, COSMO DELTA LED, COSMO LED ALFA		
	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ISKRA LED P ALFA PROG		-
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-10P/1/0,85/0 ZP, WR-10P/2/0,85/0 ZP - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WN-1 - oprawa ARTEMIS LED		
	WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, ISKRA LED, ISKRA LED PROG, COSMO LED; WR-10P/1/0,85/0 ZP - oprawa ISKRA LED, ISKRA LED PROG,		-
	WA-20/1 f60, WA-20/2 f60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - OW II LED; WN-2 - oprawa ARTEMIS LED		
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71		
Zakończenie śrubowe	4xM24		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271		
Komplet elementów złącznych	4012		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 10		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

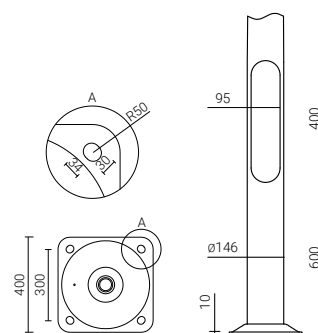
Tychy, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED
Wysięgnik: WR-14/1/1,0/5
Słup: SAL-60H



Podstawa słupa aluminiowego 400x300x10



Słupy aluminiowe proste

Ø178 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-70K	SAL-80K	SAL-90K	SAL-100K
Wysokość słupa H [mm]	7 000	8 000	9 000	10 000
Kod	42628/C...	42630/C...	42632/C...	42634/C...
Waga netto [kg]	34,7	37	42,8	46,5
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,458	0,525	0,589	0,654
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG			
	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG,		-	
	WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-15/1/1,0/5- oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED			
	WR-2/2/0,95/5, WR-15/2/1,0/5- oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED,			-
	WR-8A/1/1/5, WR-14/1/1,0/5, WR-14/2/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED; WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 -oprawa OW II LED		-	
Proponowane typy wysięgników i opraw				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71		B-70, B-71 / Z-70, Z-71	
Zakończenie śrubowe	4xM24		4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271		311170, 311171 / 311207, 311271	
Komplet elementów łącznych	4012		4012	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 10		400 / 300 /10	

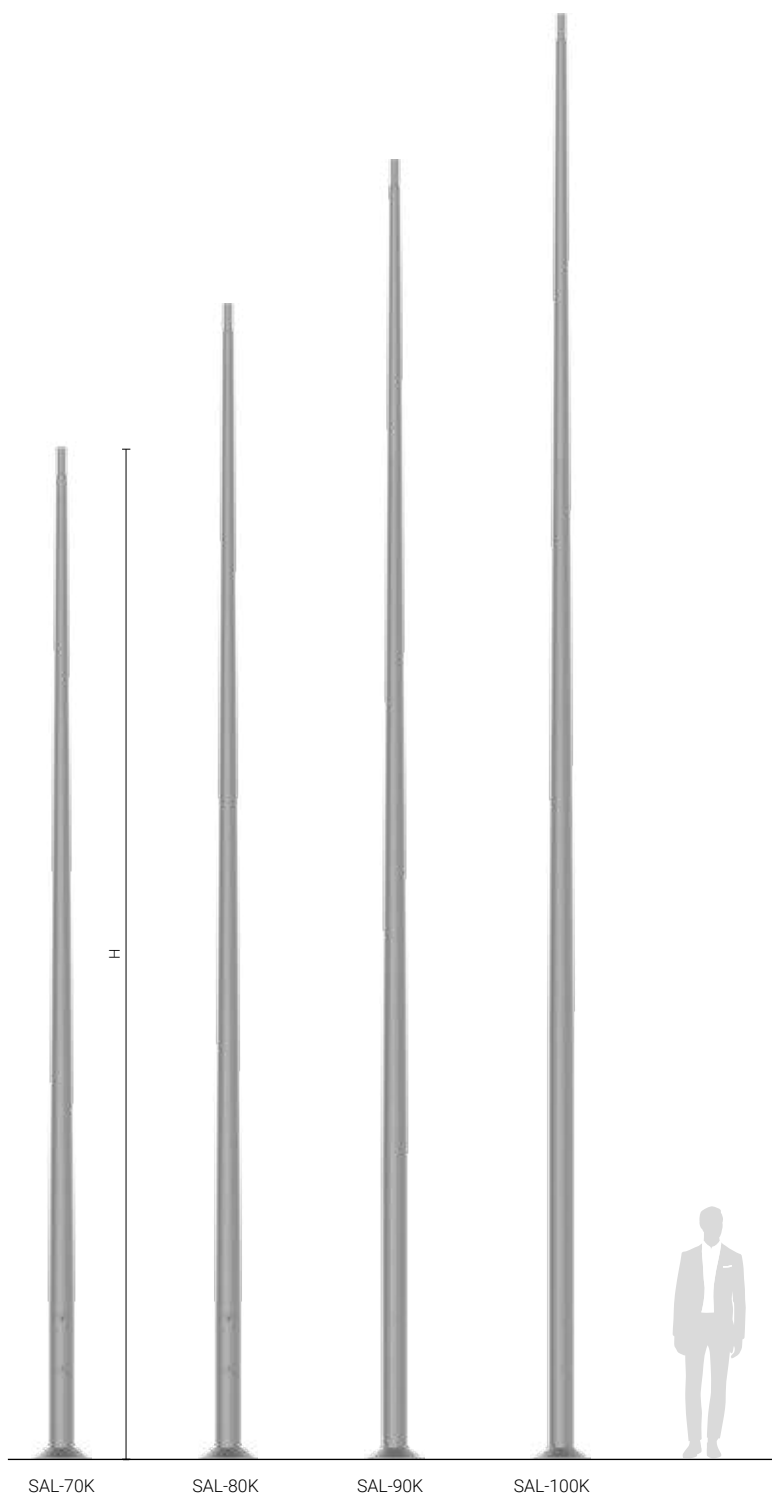
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Rzeszów, Polska

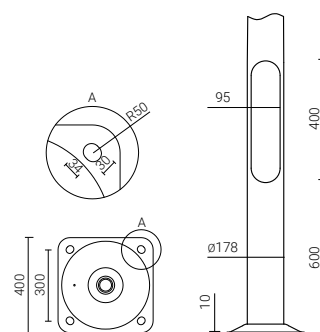


Oprawa: CUDDLE II LED
Wysięgnik: WR-19/1/1,0/0
Słup: SAL-80K





Wnęka słupa aluminiowego wycinana laserem



Słupy aluminiowe proste

Ø180 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



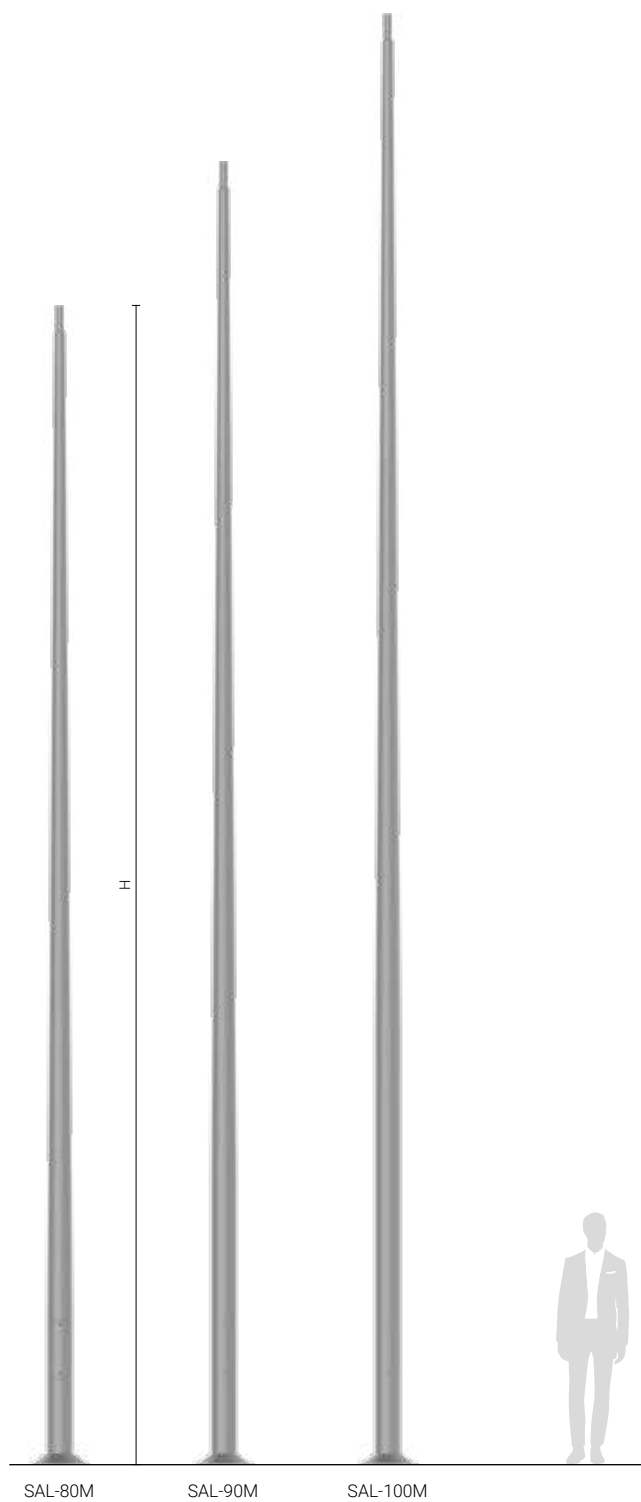
Typ słupa	SAL-80M	SAL-90M	SAL-100M
Wysokość słupa H [mm]	8 000	9 000	10 000
Kod	42755/C...	42757/C...	42759/C...
Waga netto [kg]	42,7	49,3	55,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,523	0,589	0,654
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG		
	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG,	-	
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-T1/1,5/5, WR-14/2/1,0/5, WR-21/1/1,5/0, WRP/1/L/Z/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED		
	WR-14/1/1,5/5, WR-18A/1/1,5/5, WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0, WR-21/2/1,5/0- oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED, ARTEMIS LED; WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - oprawa OW II LED	-	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70, B-71 / Z-70, Z-71		
Zakończenie śrubowe	4xM24		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170, 311171 / 311207, 311271		
Komplet elementów złącznych	4012		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

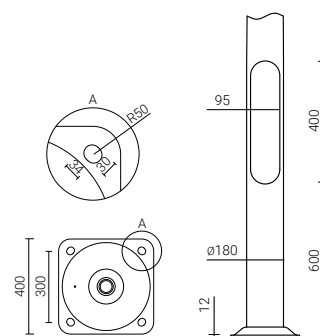
Tychy, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED
Wysięgnik: WR-14/1/1,5/5
Słup: SAL-80M



Mocowanie pokrywy słupa aluminiowego



Słupy aluminiowe proste

Ø178 i Ø180 mm przy gruncie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: Ø60x180 mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy
z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych
z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



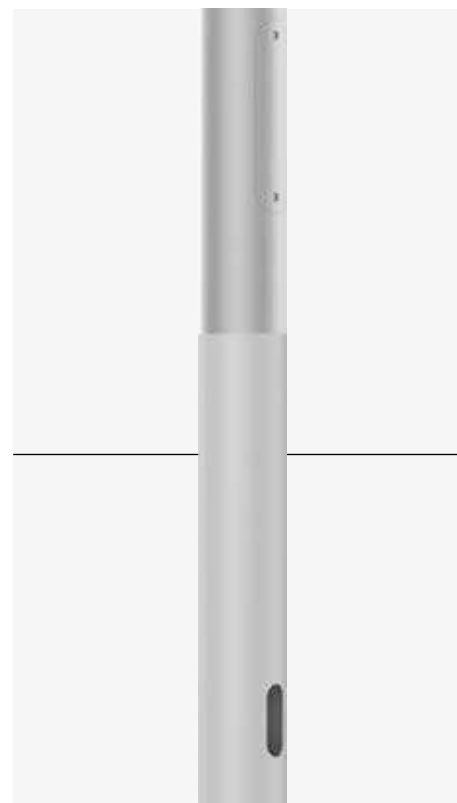
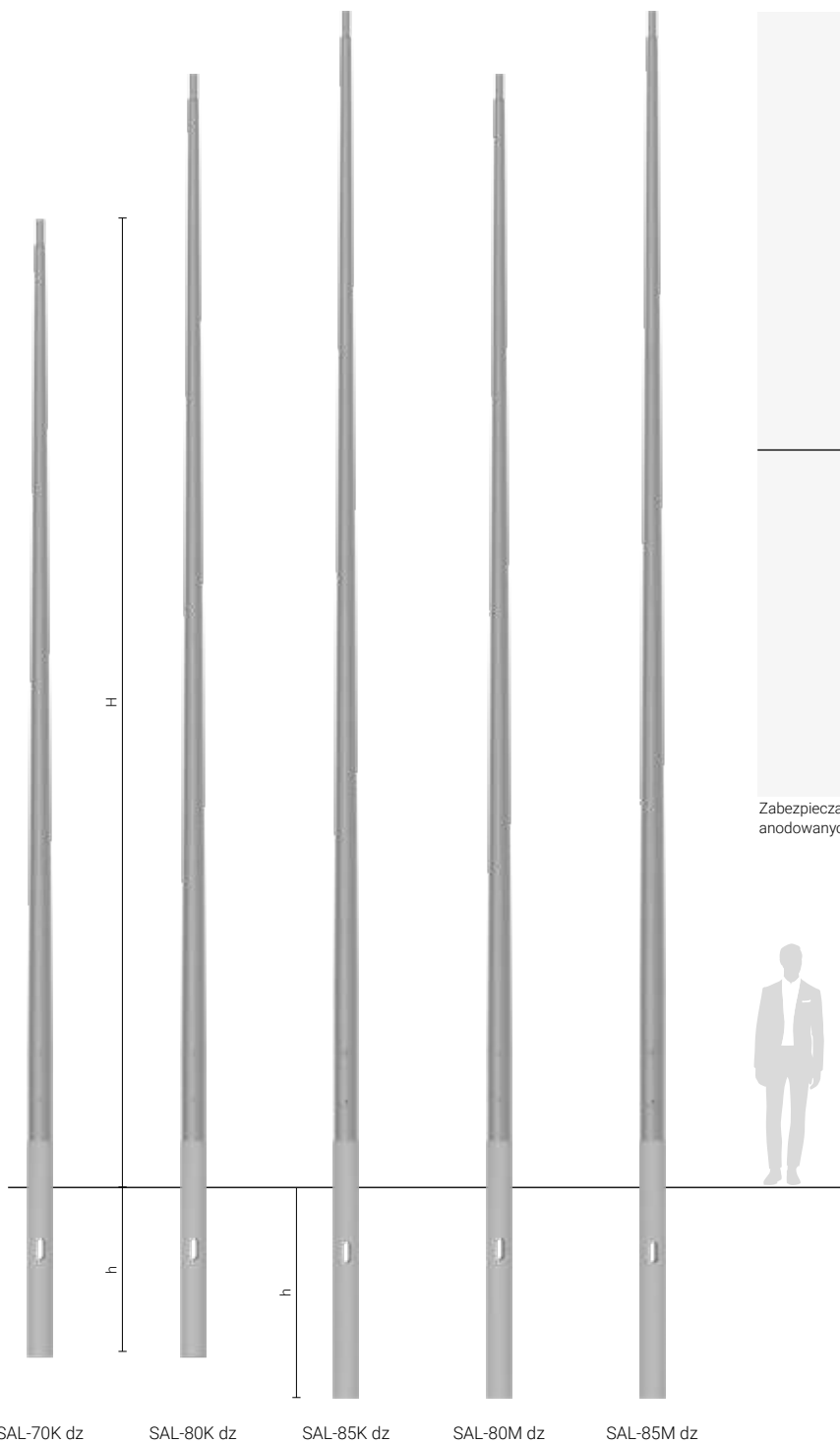
Typ słupa	SAL-70K dz	SAL-80K dz	SAL-85K dz	SAL-80M dz	SAL-85M dz
Wysokość słupa nad gruntem H [mm]	7 000	8 000	8 500	8 000	8 500
Kod	42604/C...	42606/C...	42607/C...	42706/C...	42707/C...
Waga netto [kg]	35,8	40,5	43,6	47,7	50,3
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,109	0,127	0,133	0,128	0,135
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG				
	RING 1 LED, RING 2 LED, CUDDLE MINI LED REG,		-		
	WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2 - oprawa OW II LED WR-14/1/1,0/5, WR-14/2/1,0/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED;				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-2/2/0,95/5, WR-8A/1/1/5, WR-15/2/1,0/5- oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED;			WR-4/1/1,5/5 ZP, WR-4/2/1,5/5 ZP, WR-T1/1/1,5/5, WR-14/1/1,5/5, WR-14/2/1,0/5, WR-18A/1/1,5/5, WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0, WR-21/1/1,5/0, WR-21/2/1,5/0, WRP/1/L/Z/5 - oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	
Głębokość wkopania h [mm]	1 200		1 500		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania

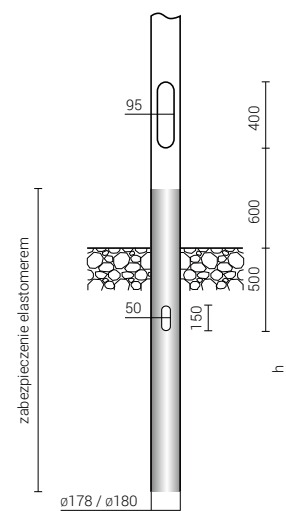
Nysa, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED REG
Wysięgnik: WR-21/1
Słup: SAL-80M dz



Zabezpieczenie elastomerem w słupach aluminiowych anodowanych dz



Słupy aluminiowe proste

dwuelementowe / wzmocnione $\varnothing 176$ mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: $\varnothing 60$ mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej bez wzmocnienia

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej

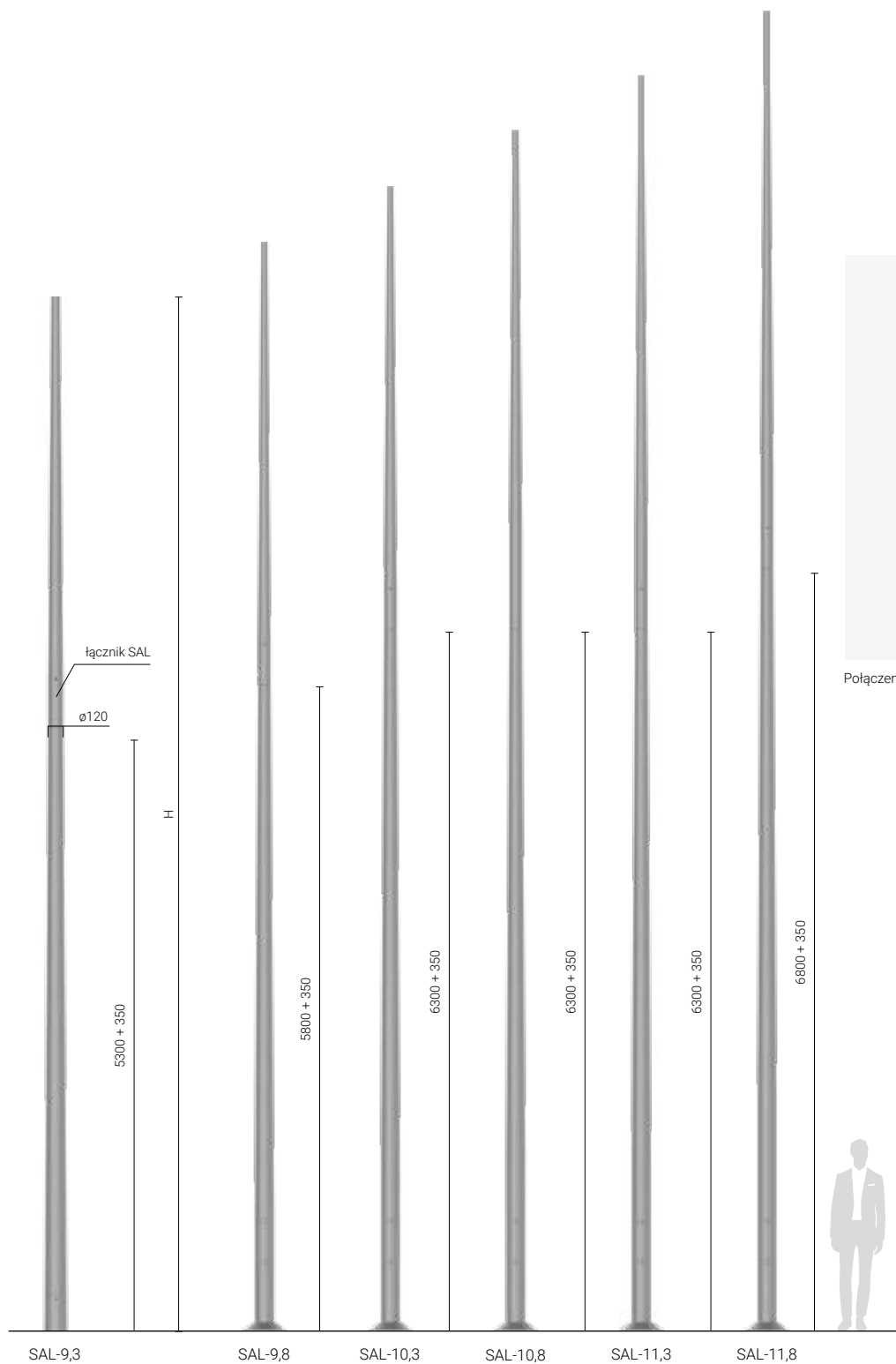


Typ słupa	SAL-9,3	SAL-9,8	SAL-10,3	SAL-10,8
Wysokość słupa H [mm]	9 300	9 800	10 300	10 800
Kod	42456/C...	42457/C...	42458/C...	42459/C...
Waga netto [kg]	47,6	50,8	53,9	56,0
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,437	0,473	0,509	0,513
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG			
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-4/1/0,5/5 ZP; WR-4/1/1,0/5 ZP; WR-8B/1/0,35/0, – oprawa: CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED ALFA; WN-1 – oprawa ARTEMIS LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70, B-71 / Z-70, Z-71			
Zakończenie śrubowe	4xM24			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170, 311171 / 311207, 311271			
Komplet elementów łącznych	4012			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12			

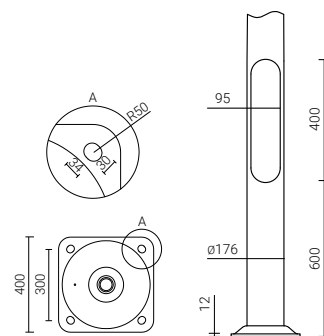
Typ słupa	SAL-10,3 wzm	SAL-10,8 wzm	SAL-11,3 wzm	SAL-11,8 wzm
Wysokość słupa H [mm]	10 300	10 800	11 300	11 800
Kod	42478/C...	42479/C...	42470/C...	42471/C...
Waga netto [kg]	61,1	63,2	64,2	67,8
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,509	0,513	0,516	0,55
Proponowane oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG			
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-4/1/0,5/5 ZP; WR-4/1/1,0/5 ZP; WR-4/2/1,0/5 ZP; WR-8B/1/0,35/0, – oprawa: CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED ALFA; WN-1 – oprawa ARTEMIS LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70			
Zakończenie śrubowe	4xM24			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170 / 311207			
Komplet elementów łącznych	4012			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12			

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

Oprawa: ARTEMIS LED
Wysięgnik: WN-1
Słup: SAL-11,3



Połączenie słupa dwuelementowego SAL



Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

ø120 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

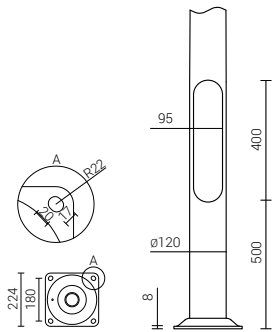
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem
ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych
z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-A1	SAL-A2	SAL-D1	SAL-D2
Wysokość słupa [mm]	4 000	4 000	4 000	4 000
Kod	42209/C...	42210/C...	42215/C...	42216/C...
Waga netto [kg]	15,1	16,4	15,6	16,8
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,263	0,397	0,282	0,431
Proponowane oprawy do montażu na słupie	ISKRA LED ALFA, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50			
Zakończenie śrubowe	4xM14			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205			
Komplet elementów złącznych	4006			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	224 / 180 / 8			

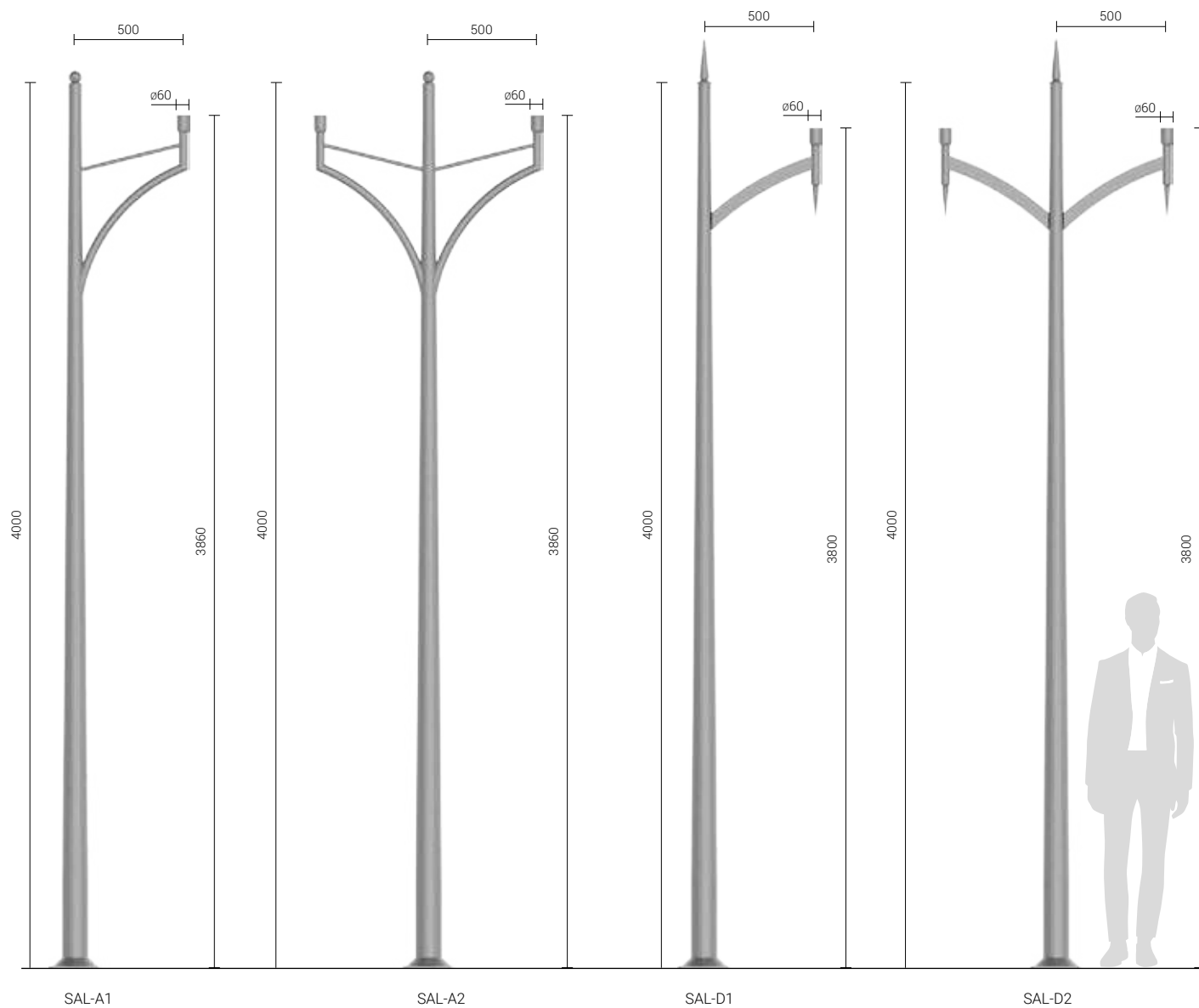
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Nowe Miasteczko, Polska



Oprawa: ATLANTIS LED
Słup: SAL-A1





Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

Ø146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

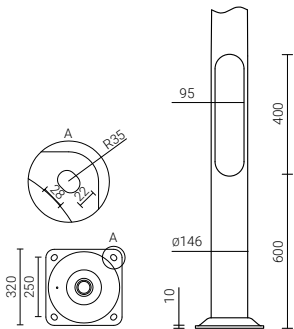
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem Ø42 mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych
z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-K1 ZP	SAL-K2 ZP	SAL-M1 ZP	SAL-M2 ZP
Wysokość słupa [mm]	6 000	6 000	6 000	6 000
Kod	423309/C...	423069/C...	423089/C...	423099/C...
Waga netto [kg]	26,5	27,6	26,9	28,3
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,67	0,972	0,661	0,951
Proponowane oprawy do montażu na słupie	OW LED, DROP LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-60 / Z-60			
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311160 / 311206			
Komplet elementów złącznych	4008			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	320 / 250 / 10			

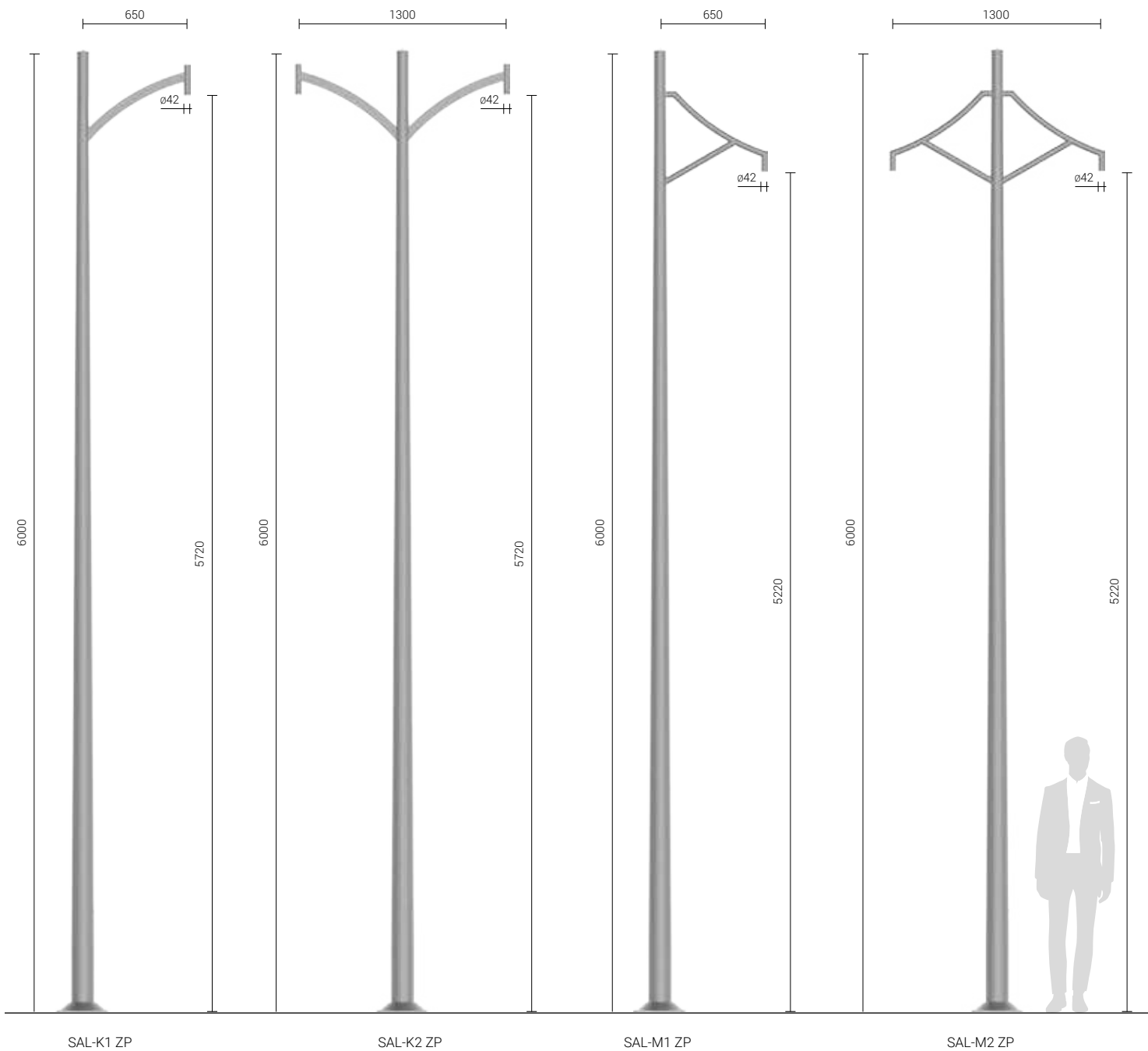
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Sosnowiec, Polska



Oprawa: DROP LED
Słup: SAL-K1 ZP





Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

ø146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

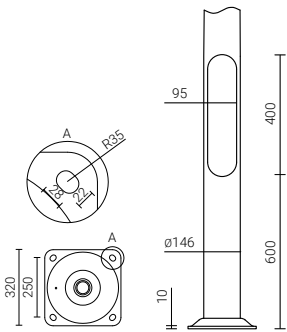
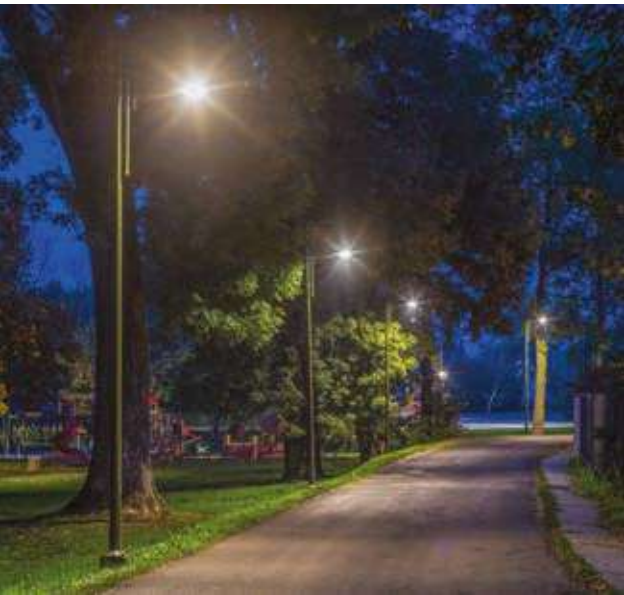
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem ø42 mm lub ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-R1	SAL-R2	SAL-N12/5	SAL-N22/5
Wysokość słupa [mm]	6 000	6 000	8 000	8 000
Kod	42334/C...	42311/C...	4234711/C...	4234811/C...
Waga netto [kg]	29,0	32,6	37,7	40,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,831	1,306	1,21	1,94
Proponowane oprawy do montażu na słupie	OW LED, DROP LED		CUDDLE MINI LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-60 / Z-60			
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311160 / 311206			
Komplet elementów złącznych	4008			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	320 / 250 /10			

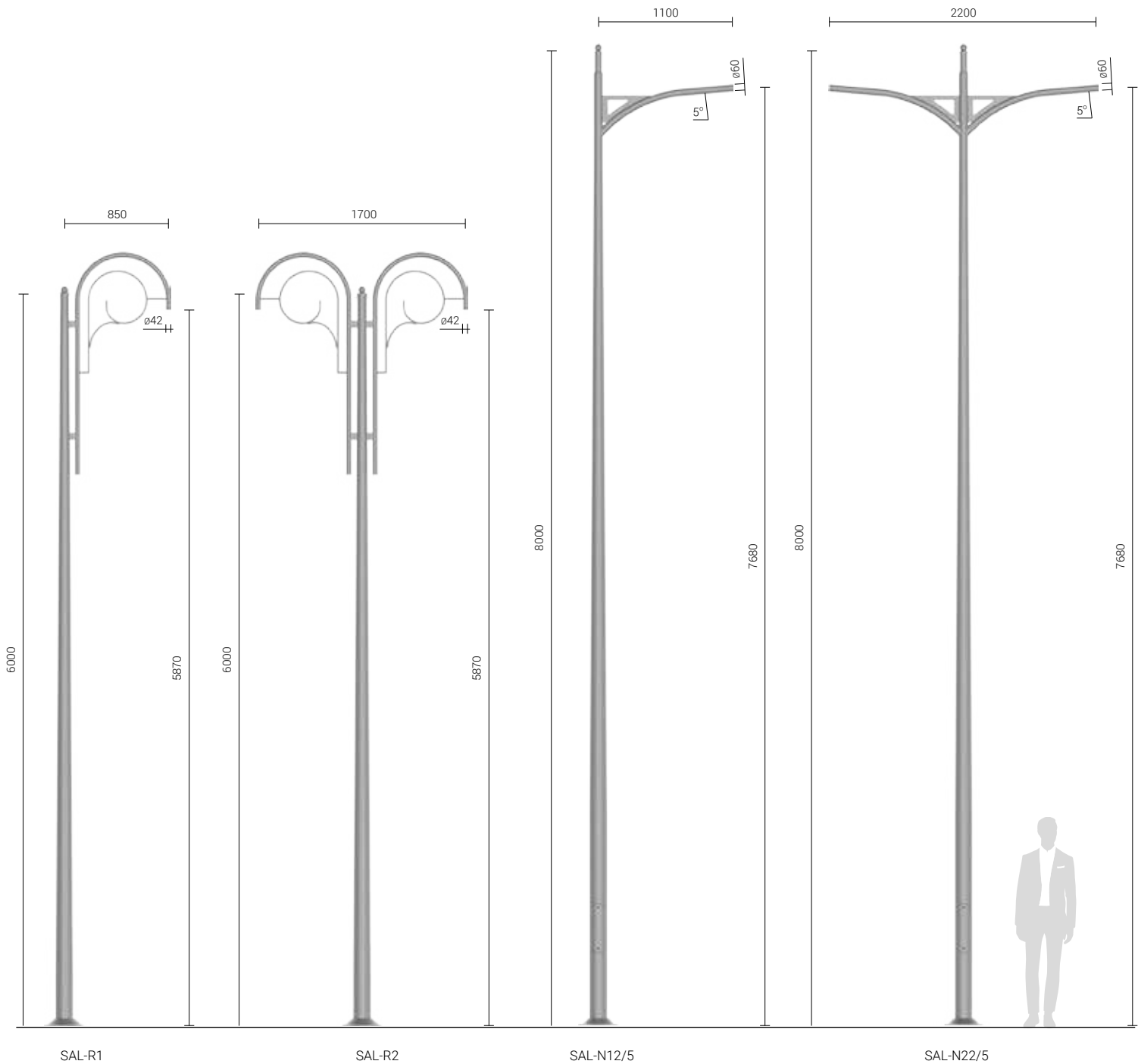
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Rzeszów, Polska



Oprawa: OW LED + KLOSZ
Słup: SAL-R1





Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

Ø176 i Ø180 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej (SAL-U1/5, SAL-Z1/5, SAL-W1/5)

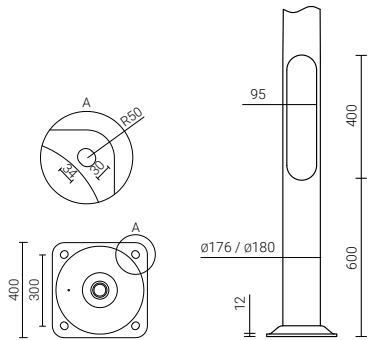
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem Ø60 mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli
wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



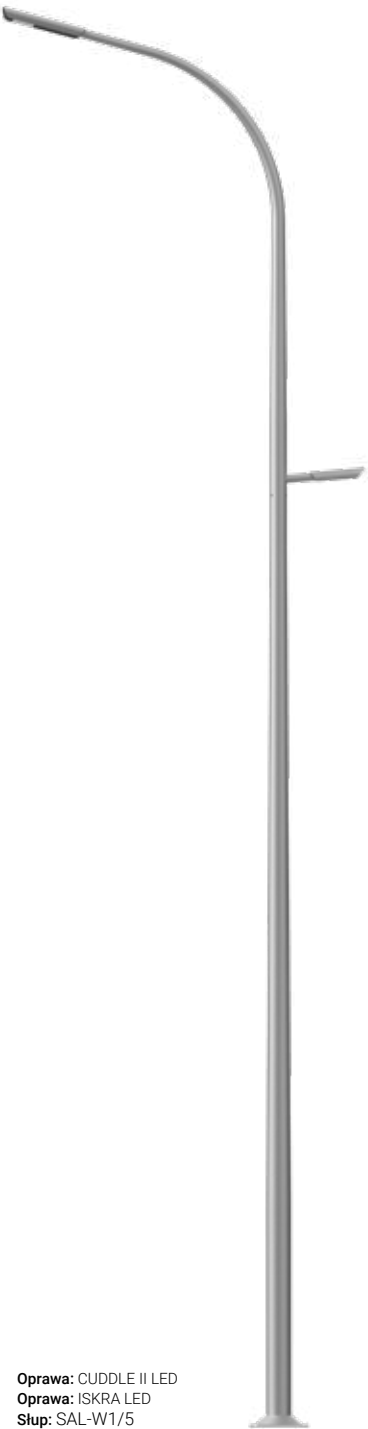
Typ słupa	SAL-U1/5	SAL-Z1/5	SAL-W1/5
Wysokość słupa [mm]	9 300	9 300	10 000
Kod	4246515/C...	4247415/C...	4246915/C...
Waga netto [kg]	51,0	53,0	56,5
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	1,79	0,98	0,916
Proponowane oprawy do montażu na słupie	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED		
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70		
Zakończenie śrubowe	4xM24		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170 / 311207		
Komplet elementów złącznych	4012		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12		

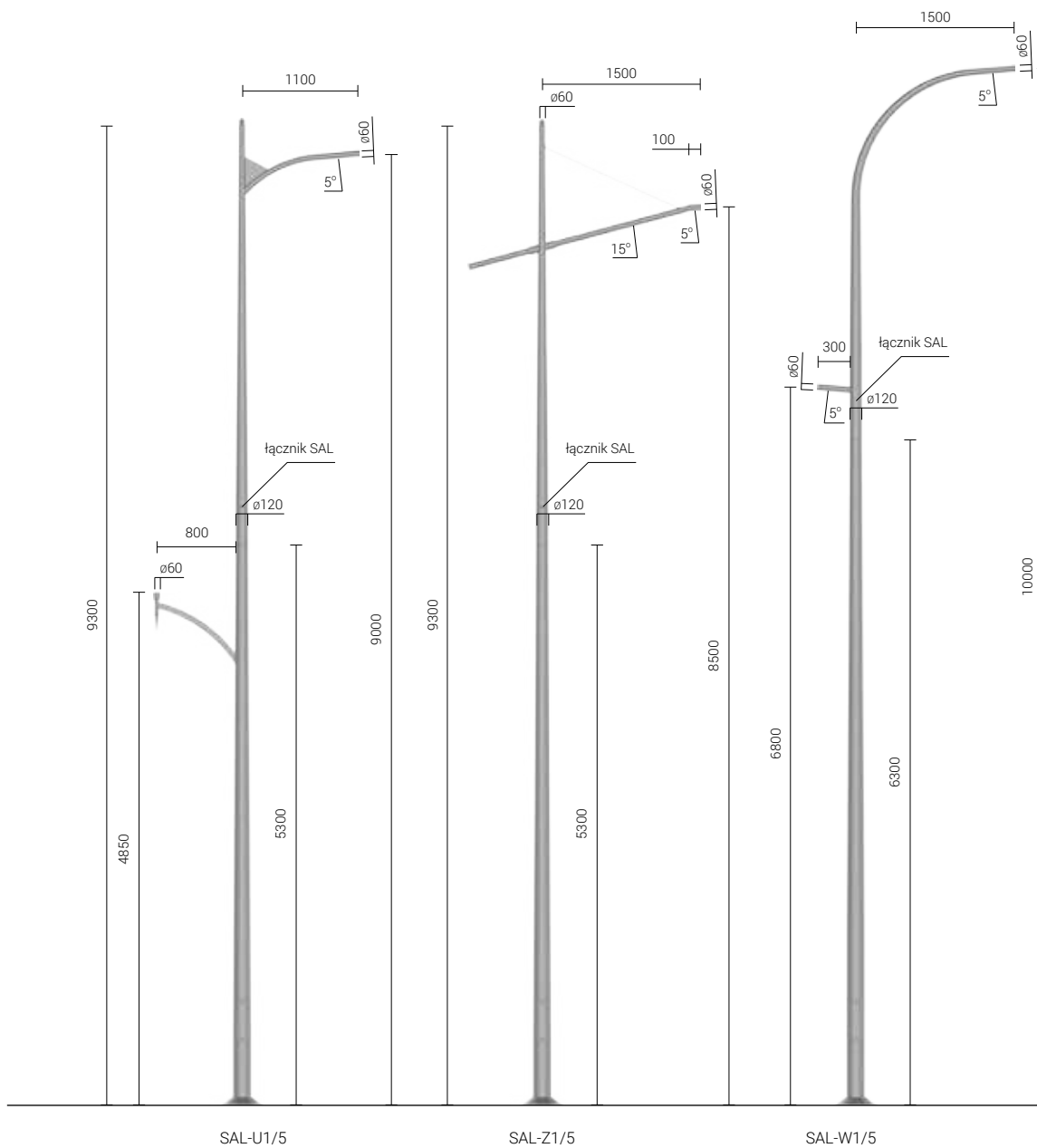
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Stary Sącz, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED
Oprawa: ISKRA LED
Słup: SAL-W1/5





Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

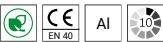
ø176 i ø180 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej (SAL-P81)

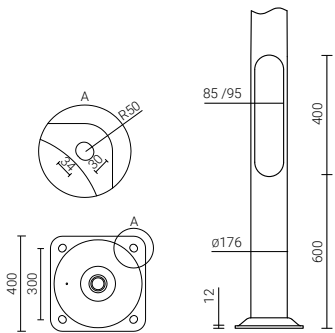
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem ø42 mm lub ø60 mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
zawartej w karcie technicznej



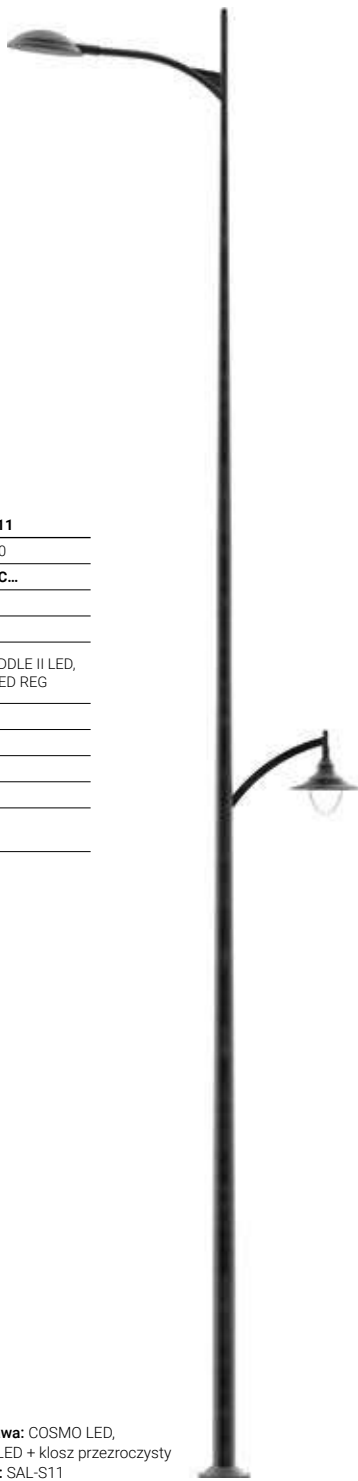
Typ słupa	SAL-P71	SAL-P81	SAL-S11	SAL-T11
Wysokość słupa [mm]	9 000	10 300	11 300	11 300
Kod	42488/C...	42489/C...	42495/C...	42496/C...
Waga netto [kg]	60,3	58,8	67,3	66,3
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,873	0,803	1,35	0,76
Proponowane oprawy do montażu na słupie	COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG		COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, OW LED, DROP LED	COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71		B-70 / Z-70	
Zakończenie śrubowe	4xM24		4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271		311170 / 311207	
Komplet elementów złącznych	4012			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 /12			

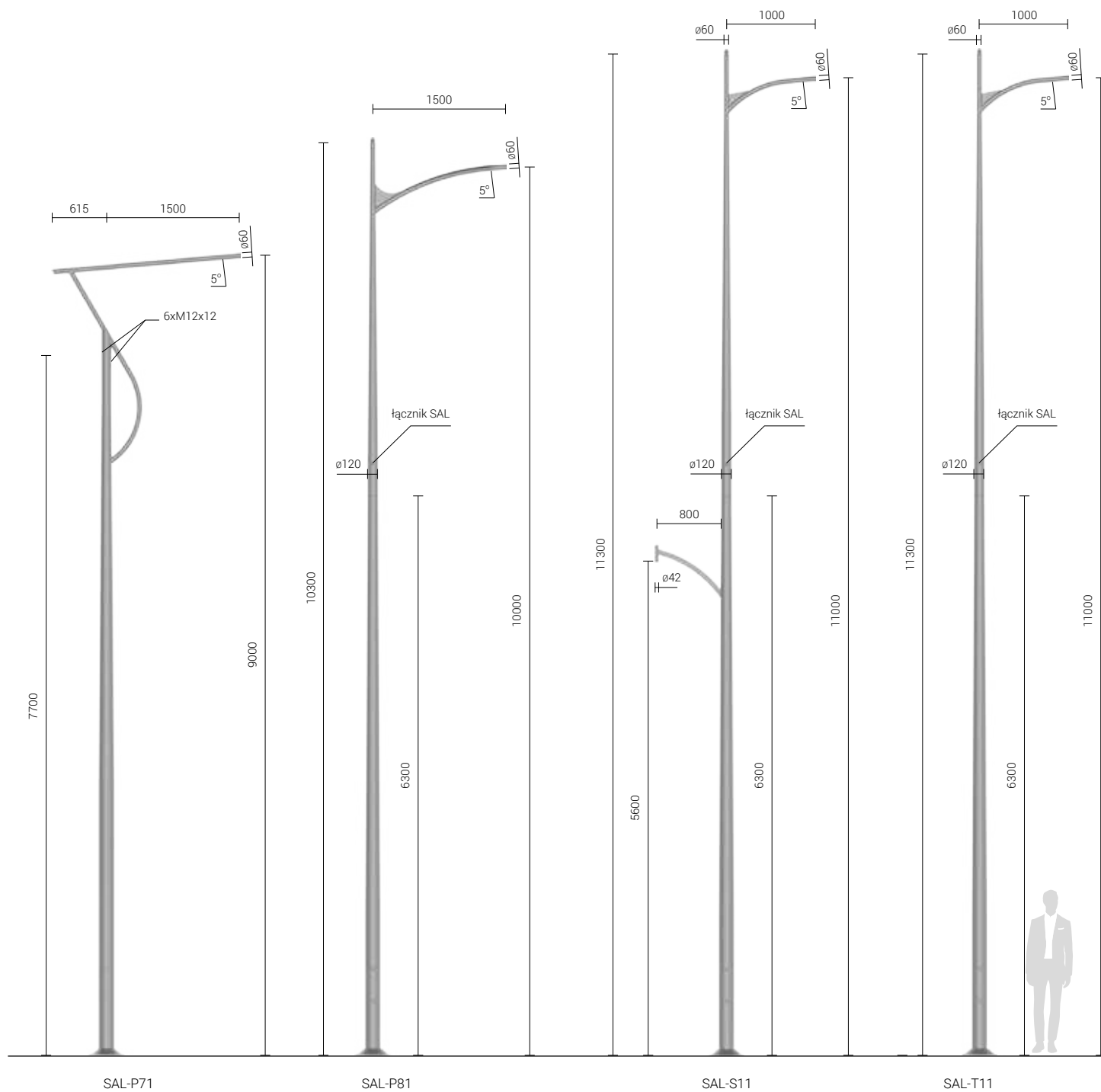
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania

Płock, Polska



Oprawa: COSMO LED,
OW LED + klosz przezroczysty
Słup: SAL-S11





Słupy aluminiowe z wysięgnikami spawanymi

Ø176 mm przy podstawie

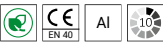
Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: Ø60 mm

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej (SAL-P11, SAL-P12)

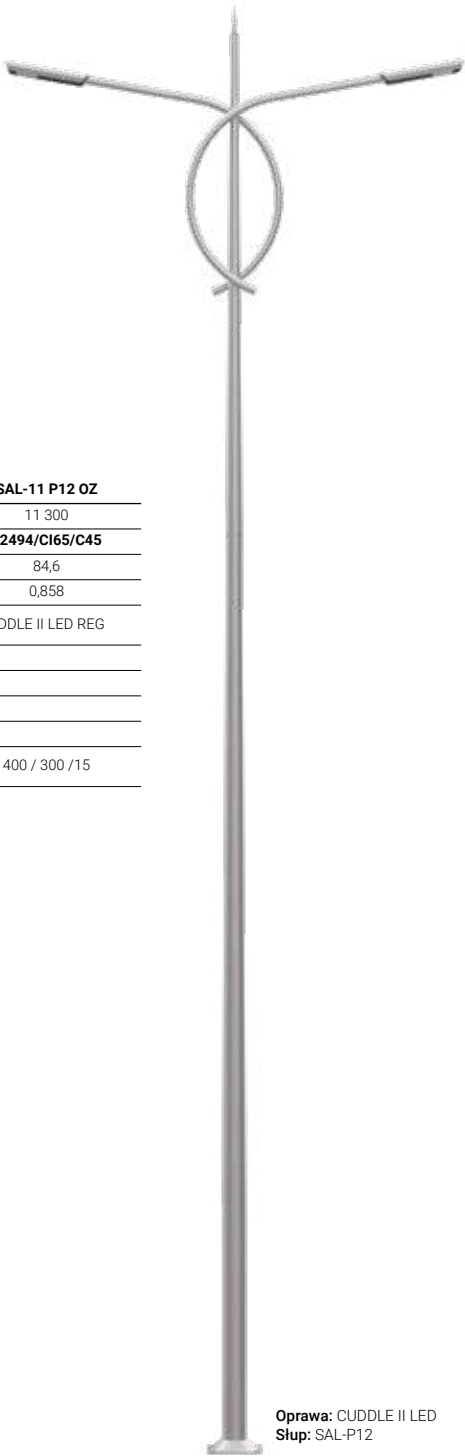
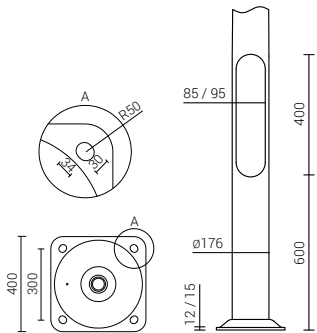
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem Ø60 mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
zawartej w karcie technicznej



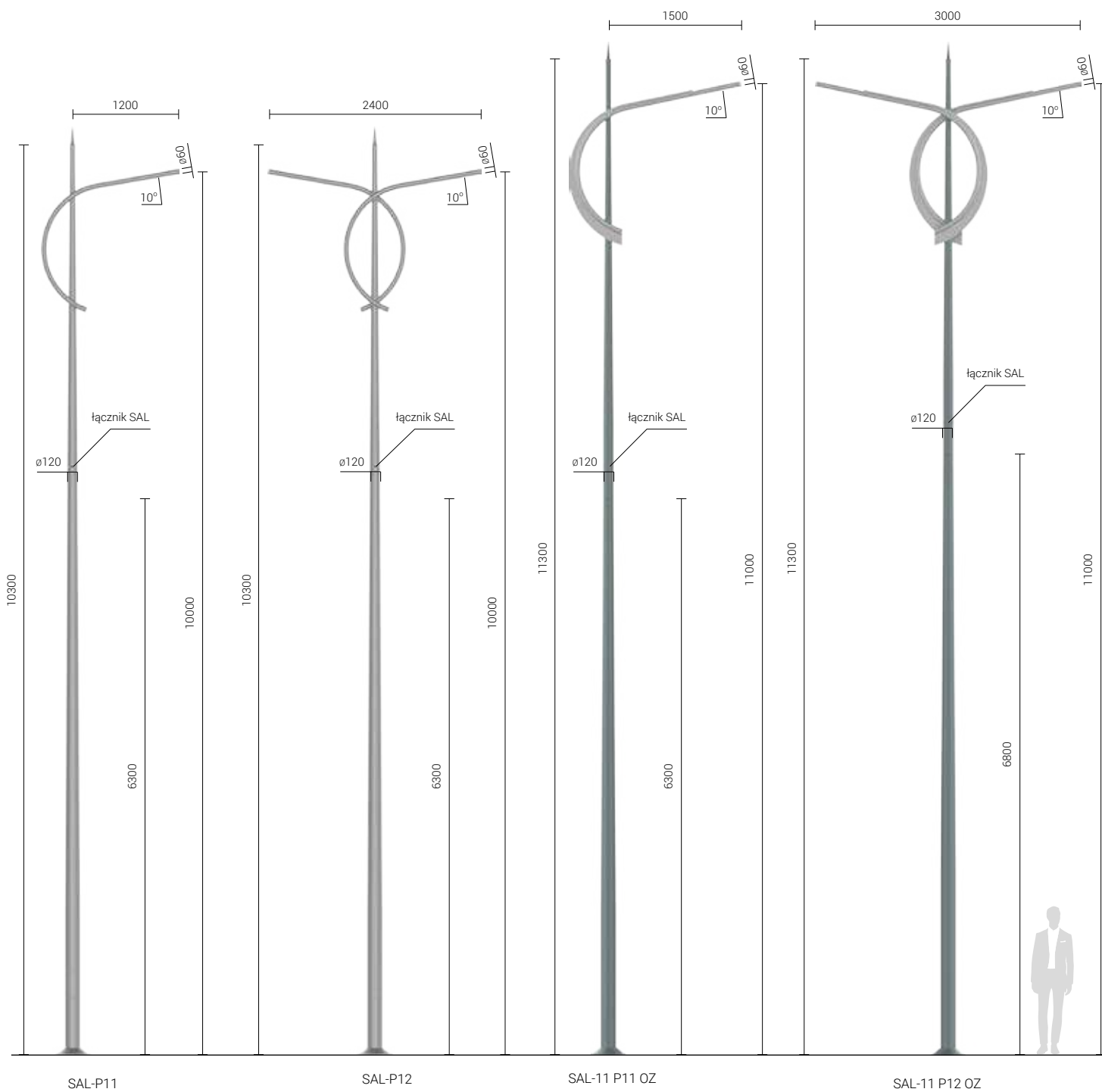
Typ słupa	SAL-P11	SAL-P12	SAL-11 P11 OZ	SAL-11 P12 OZ
Wysokość słupa [mm]	10 300	10 300	11 300	11 300
Kod	42481/C...	42482/C...	42493/C165/C45	42494/C165/C45
Waga netto [kg]	59,4	64,3	73,3	84,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	1,03	1,42	0,705	0,858
Proponowane oprawy do montażu na słupie	COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG		COSMO LED, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70			
Zakończenie śrubowe	4xM24			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170 / 311207			
Komplet elementów złącznych	4012			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12	400 / 300 / 12	400 / 300 / 12	400 / 300 / 15

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Stepnica, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED
Słup: SAL-P12



Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów

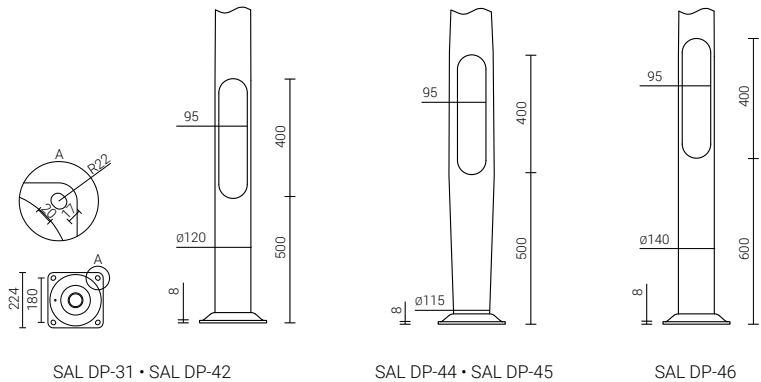
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli
wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



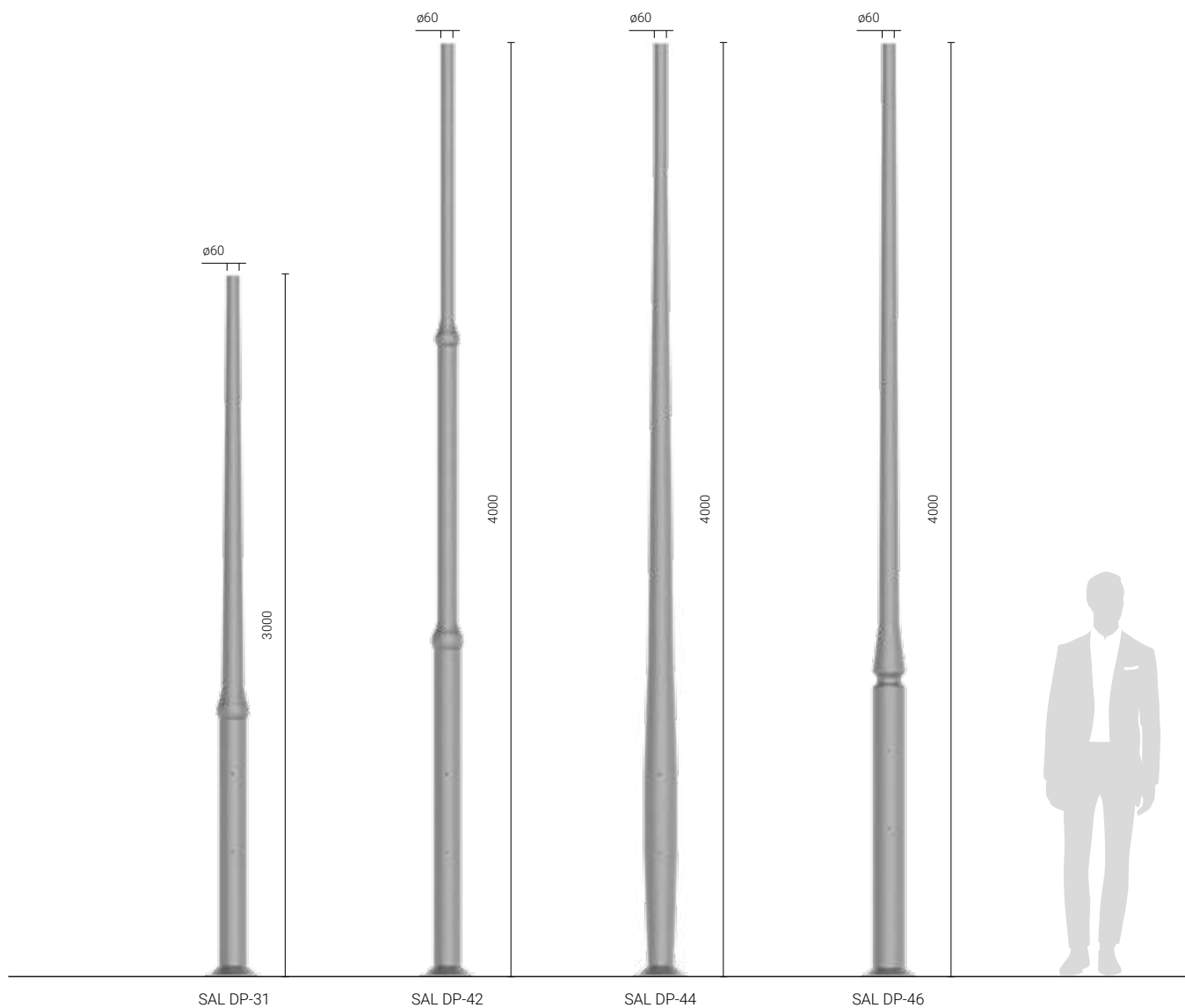
Typ słupa	SAL DP-31	SAL DP-42	SAL DP-44	SAL DP-46
Wysokość słupa [mm]	3 000	4 000	4 000	4 000
Kod	42910/C...	42911/C...	42913/C...	42943/C...
Waga netto [kg]	12,6	16,2	16,8	16,8
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]*	0,067	0,09	0,09	0,09
Proponowane oprawy do montażu na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50			
Zakończenie śrubowe	4xM14			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205			
Komplet elementów złącznych	4006			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	224 / 180 / 8			

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania



Oprawa: ATLANTIS LED
Słup: SAL DP-44





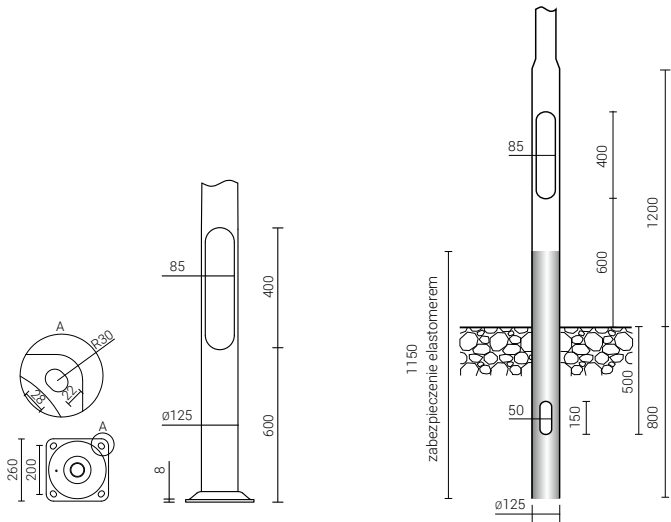
Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) dla słupów z podstawą, słupy do ziemi w standardzie zabezpieczane elastomerem
Średnica zakończenia słupa: ø60 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej (SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58)
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



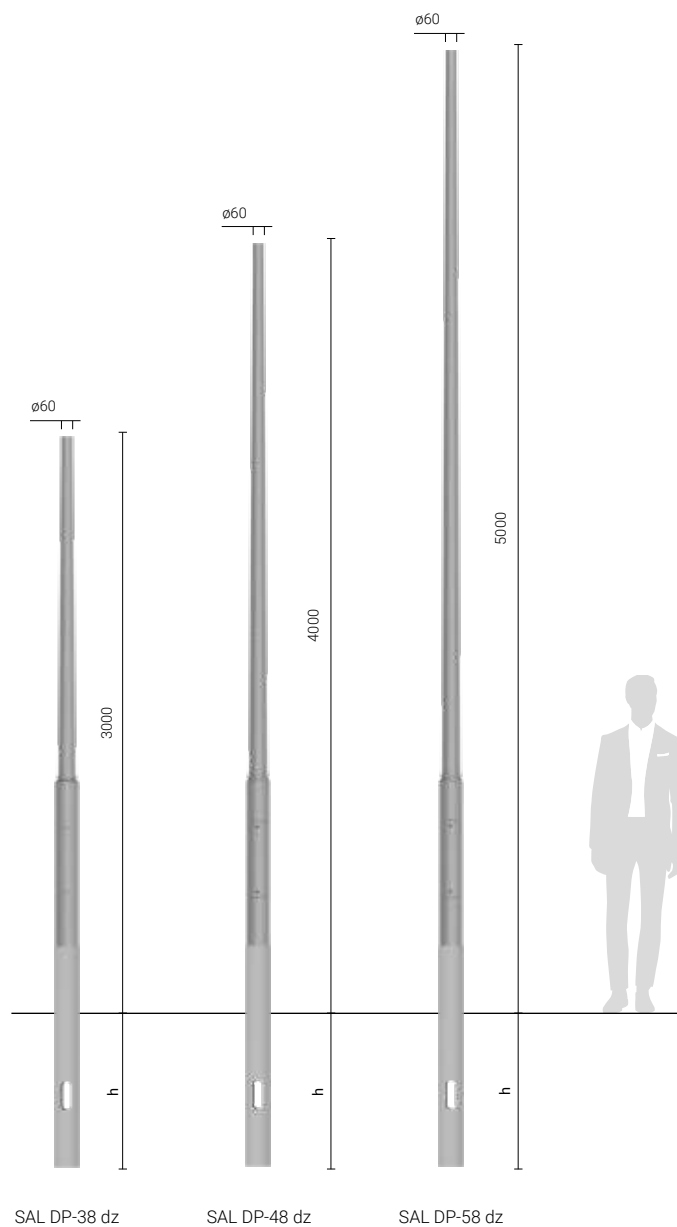
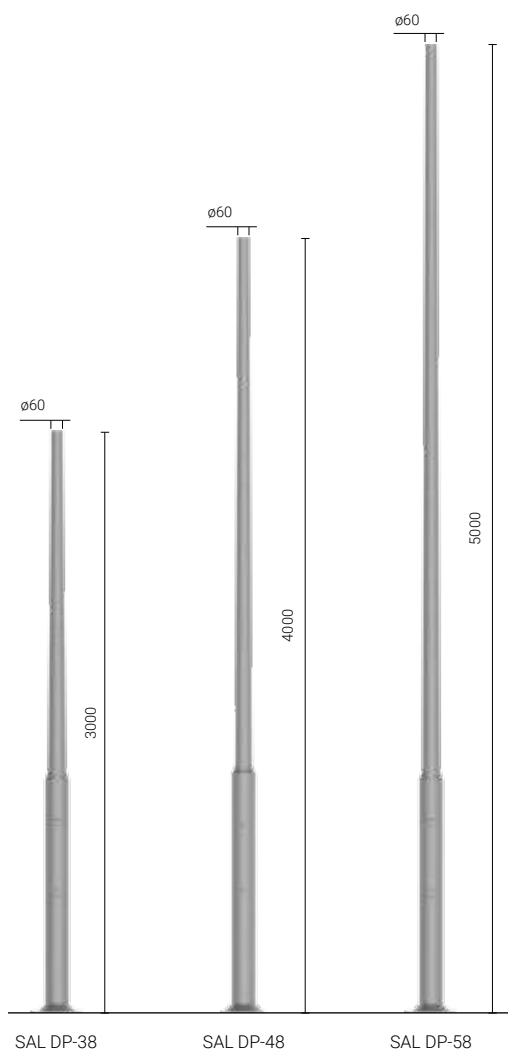
Typ słupa	SAL DP-38	SAL DP-48	SAL DP-58	SAL DP-38 dz	SAL DP-48 dz	SAL DP-58 dz
Wysokość słupa [mm]	3 000	4 000	5 000	3 000	4 000	5 000
Kod	42945/C...	42946/C...	42947/C...	42965/C...	42966/C...	42967/C...
Waga netto [kg]	9,5	11,7	13,4	10,8	13,0	14,7
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]*	0,087	0,116	0,145	0,027	0,034	0,041
Proponowane oprawy do montażu na słup	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED					
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51			-		
Zakończenie śrubowe	4xM18			-		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251			-		
Komplet elementów złącznych	4008			-		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	260 / 200 / 8			-		
Głębokość wkopania h [mm]	-			800		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania



Oprawa: ELBA LED
Słup: SAL DP-48





Słupy aluminiowe dekoracyjne

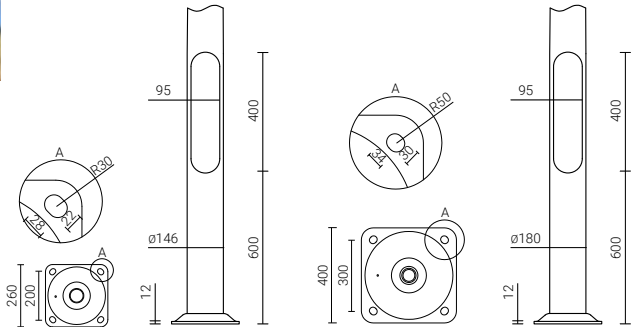
Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Średnica zakończenia słupa: ø60 mm



Typ słupa	SAL DP-407G	SAL DP-507G	SAL DP-607G	SAL DP-807M
Wysokość słupa [mm]	4 000	5 000	6 000	8 000
Kod	42970/C...	42971/C...	42972/C...	42974/C...
Waga netto [kg]	20,8	24,6	28,5	44,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,139	0,164	0,187	0,537
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-7/1/0,5, WR-7/2/0,5 - oprawa OS-1 LED, OS-11 LED; WA-31 fi42, WA-20/1, WA-20/2 - oprawa OW LED		WR-23/1/0,76, WR-71/1/1,2, WR-71/2/1,2, WA-20/1 fi60, WA-20/2 fi60 - OW II LED	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51		B-70, B-71 / Z-70, Z-71	
Zakończenie śrubowe	4xM18		4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251		311170, 311171 / 311207, 311271	
Komplet elementów złącznych	4008		4012	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	260 / 200 / 12		400 / 300 / 12	

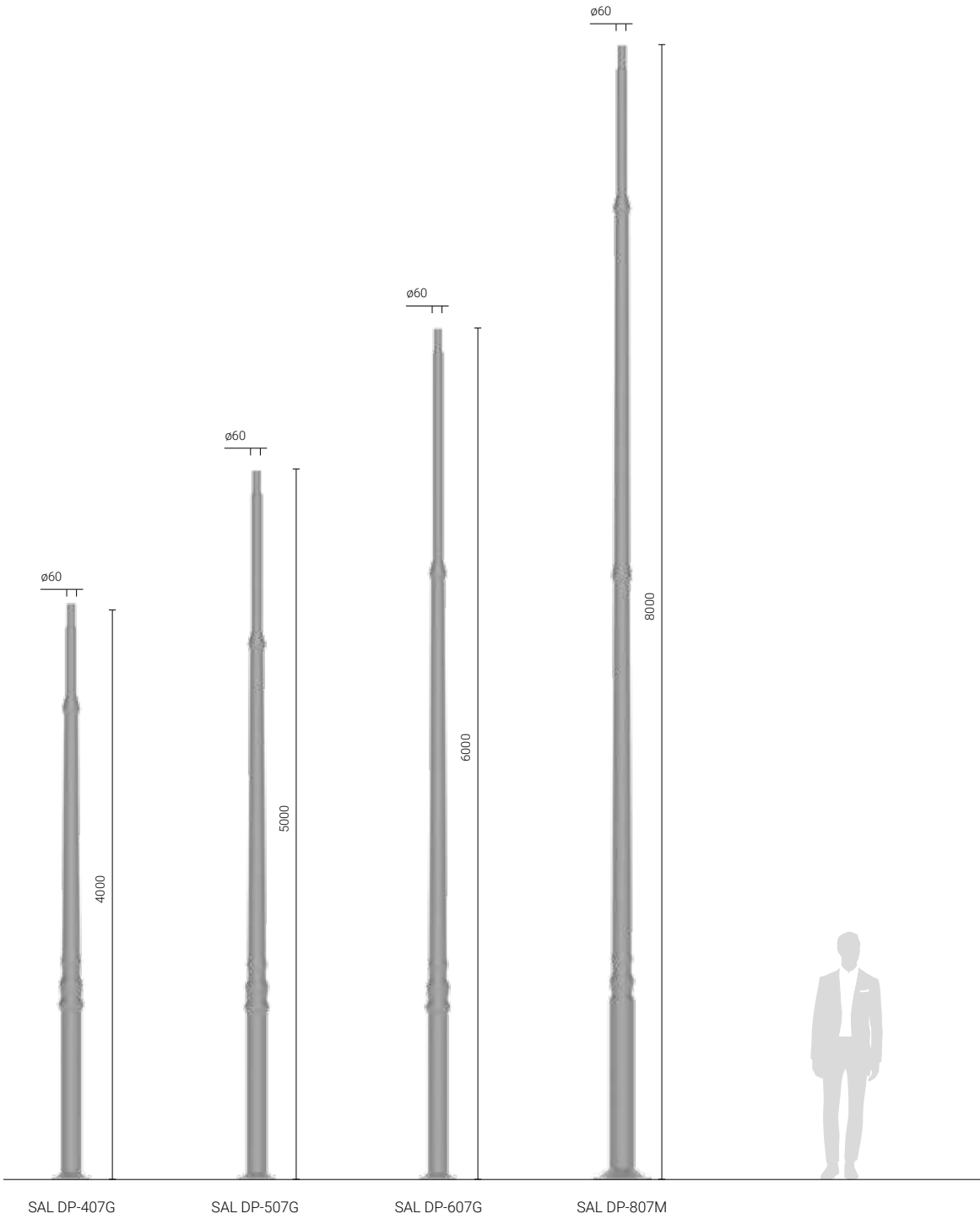
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Bochnia, Polska



Oprawa: OW II LED
Wysięgnik: WR-71/1/1,2
Słup: SAL DP-807M





Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

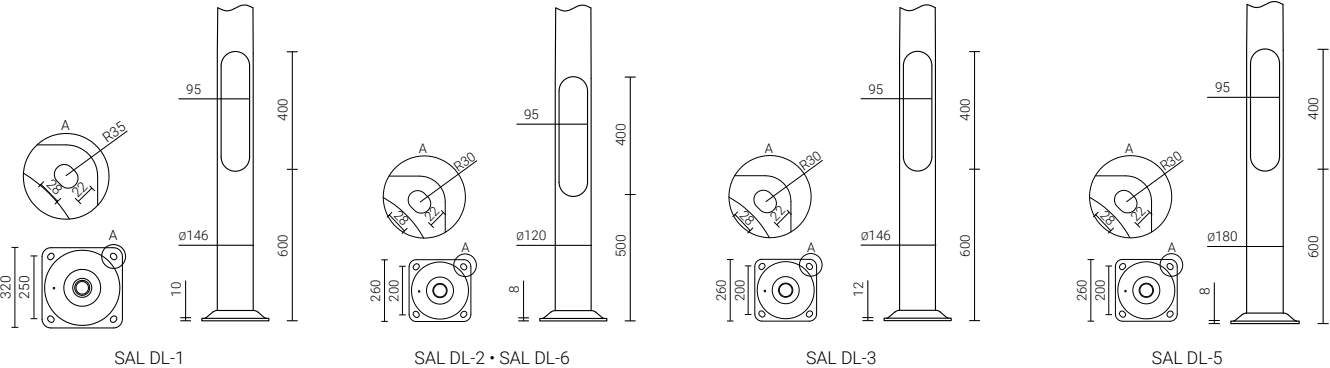
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej (SAL DL-1, SAL DL-2, SAL DL-6)

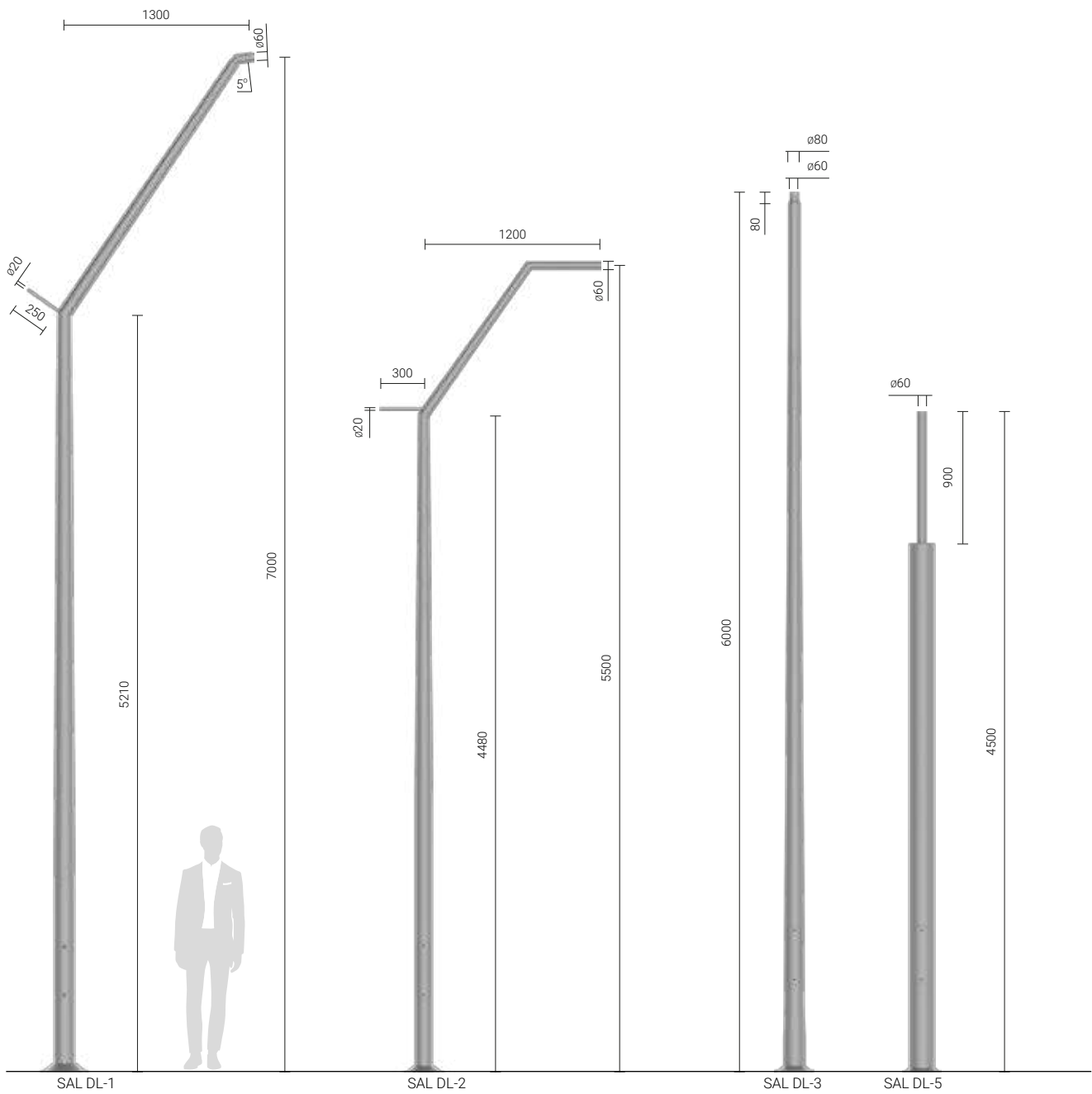
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa lub słupie, oprawy
z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających
danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL DL-1	SAL DL-2	SAL DL-3	SAL DL -5
Wysokość słupa [mm]	7 000	5 500	6 000	4 500
Kod	42993/C...	42994/C...	42995/C...	42997/C...
Waga netto [kg]	32,7	21,5	24,8	24,9
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	1,09	0,714	0,186	0,159
Proponowane oprawy do montażu na słupie	ISKRA LED, ISKRA LED PROG, CUDDLE MINI LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	ISKRA LED, ISKRA LED PROG, CUDDLE MINI LED, CUDDLE MINI LED REG,	CORONA LED, COSMO DELTA LED	RING 1 LED, RING 2 LED
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-60 / Z-60	B-51 / Z-51		
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311160 / 311206	311151 / 311251		
Komplet elementów łącznych	4008	4008		
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	320 / 250 / 10	260 / 200 / 8	260 / 200 / 12	260 / 200 / 8

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania





Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów

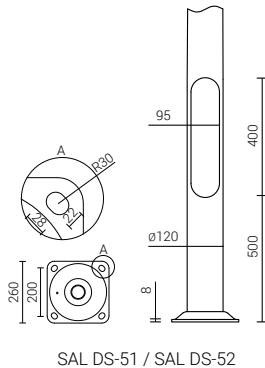
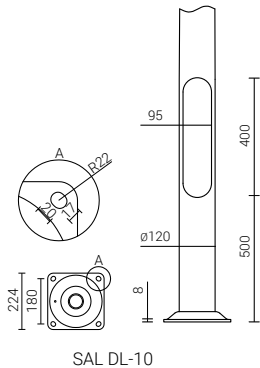
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa lub słupie, oprawy
z mocowaniem $\varnothing 42$ mm lub $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni
nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej

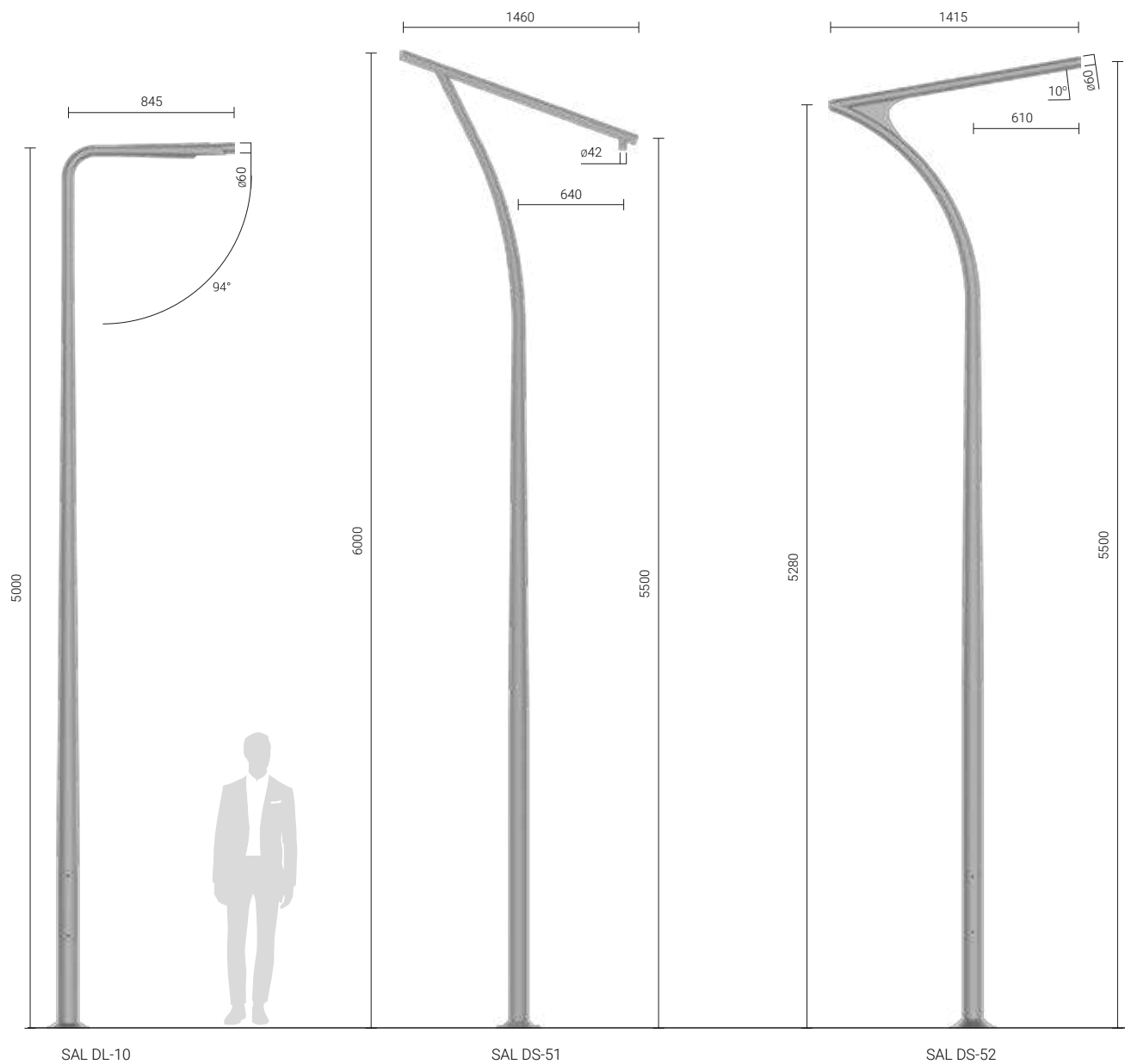


Typ słupa	SAL DL-10	SAL DS-51	SAL DS-52
Wysokość słupa [mm]	5 000	6 000	5 500
Kod	42999/C45/C35	42224/C...	42225/C...
Waga netto [kg]	23,0	24,2	23,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]*	0,3	0,804	0,735
Proponowane oprawy do montażu na słupie	ISKRA LED, ISKRA LED P ISKRA LED PROG, ISKRA LED P PROG	OW LED, DROP LED	ISKRA LED, ISKRA LED PROG, CUDDLE MINI LED, CUDDLE MINI LED REG,
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50	B-51 / Z-51	
Zakończenie śrubowe	4xM14	4xM18	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205	311151 / 311251	
Komplet elementów złącznych	4006	4008	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	224 / 180 / 8	260 / 200 / 8	

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... - wybór koloru anodowania



Oprawa: OW LED
+ klosz przezroczysty
Słup: SAL DS-51



Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej (SAL DS-81)

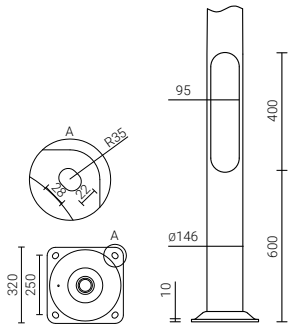
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



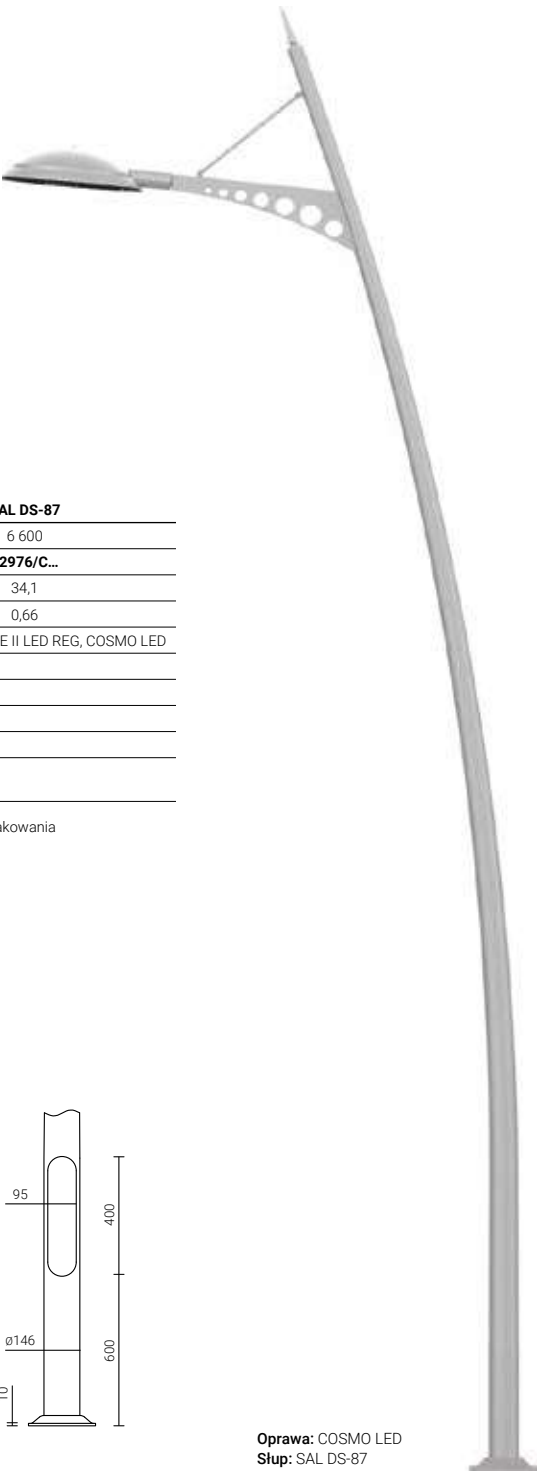
Typ słupa	SAL DS-86	SAL DS-87
Wysokość słupa [mm]	7 700	6 600
Kod	42942/C...	42976/C...
Waga netto [kg]	36,2	34,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]*	0,79	0,66
Proponowane oprawy do montażu na słup	CUDDLE MINI LED, CUDDLE MINI LED REG, CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-60 / Z-60	
Zakończenie śrubowe	4xM18	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311160 / 311206	
Komplet elementów złącznych	4008	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	320 / 250 / 10	

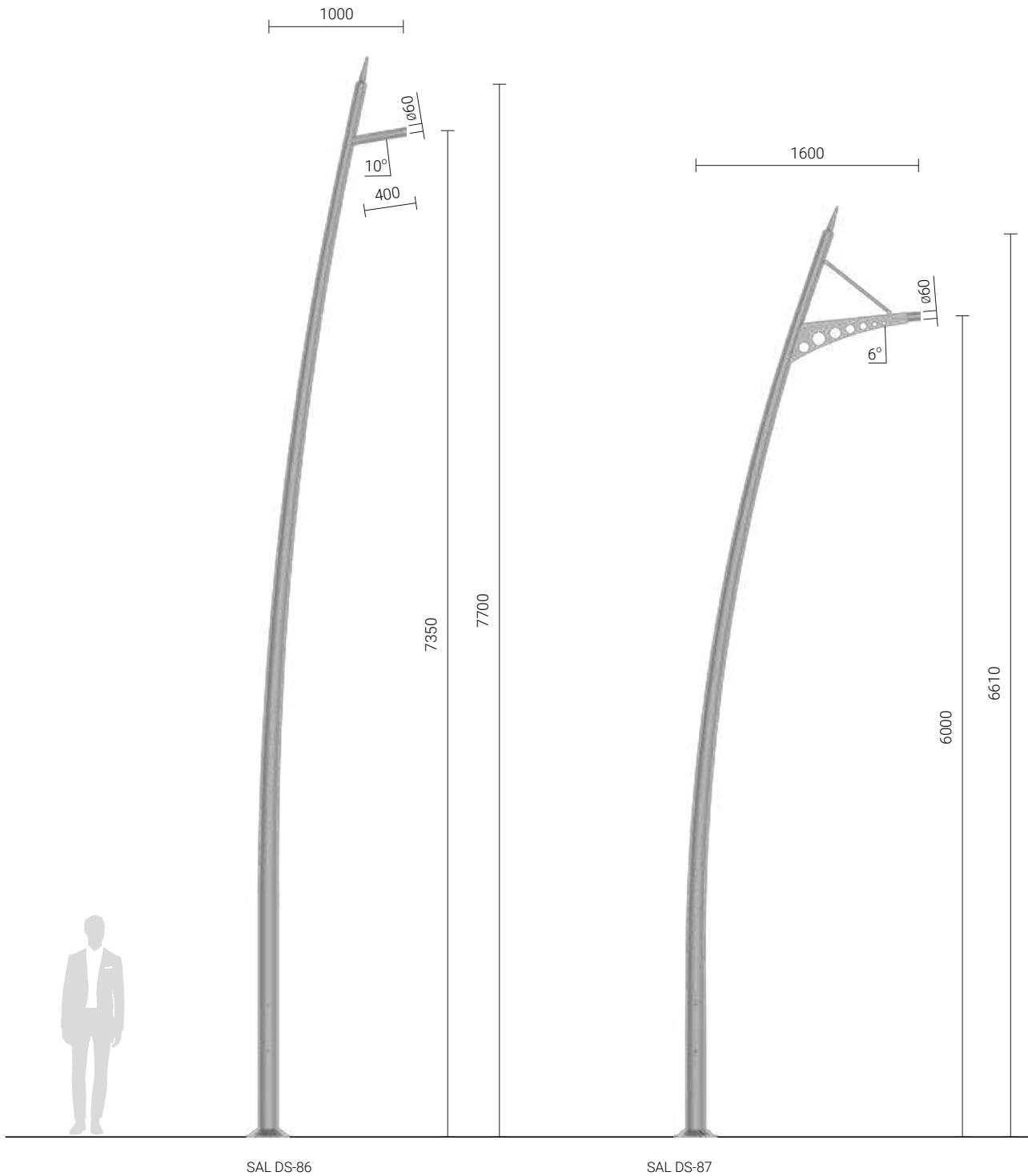
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

Kielce, Polska



Oprawa: COSMO LED
Słup: SAL DS-87





Słupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

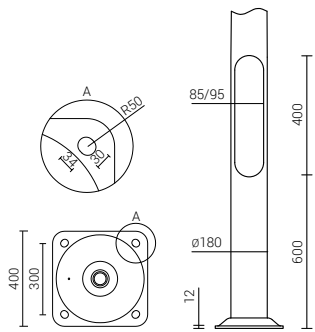
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL DS-84	SAL DS-88
Wysokość słupa [mm]	8 400	9 400
Kod	42940/C...	42988/C...
Waga netto [kg]	48,2	60,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]*	1,57	1,895
Proponowane oprawy do montażu na słup	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70	
Zakończenie śrubowe	4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170 / 311207	
Komplet elementów łącznych	4012	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12	

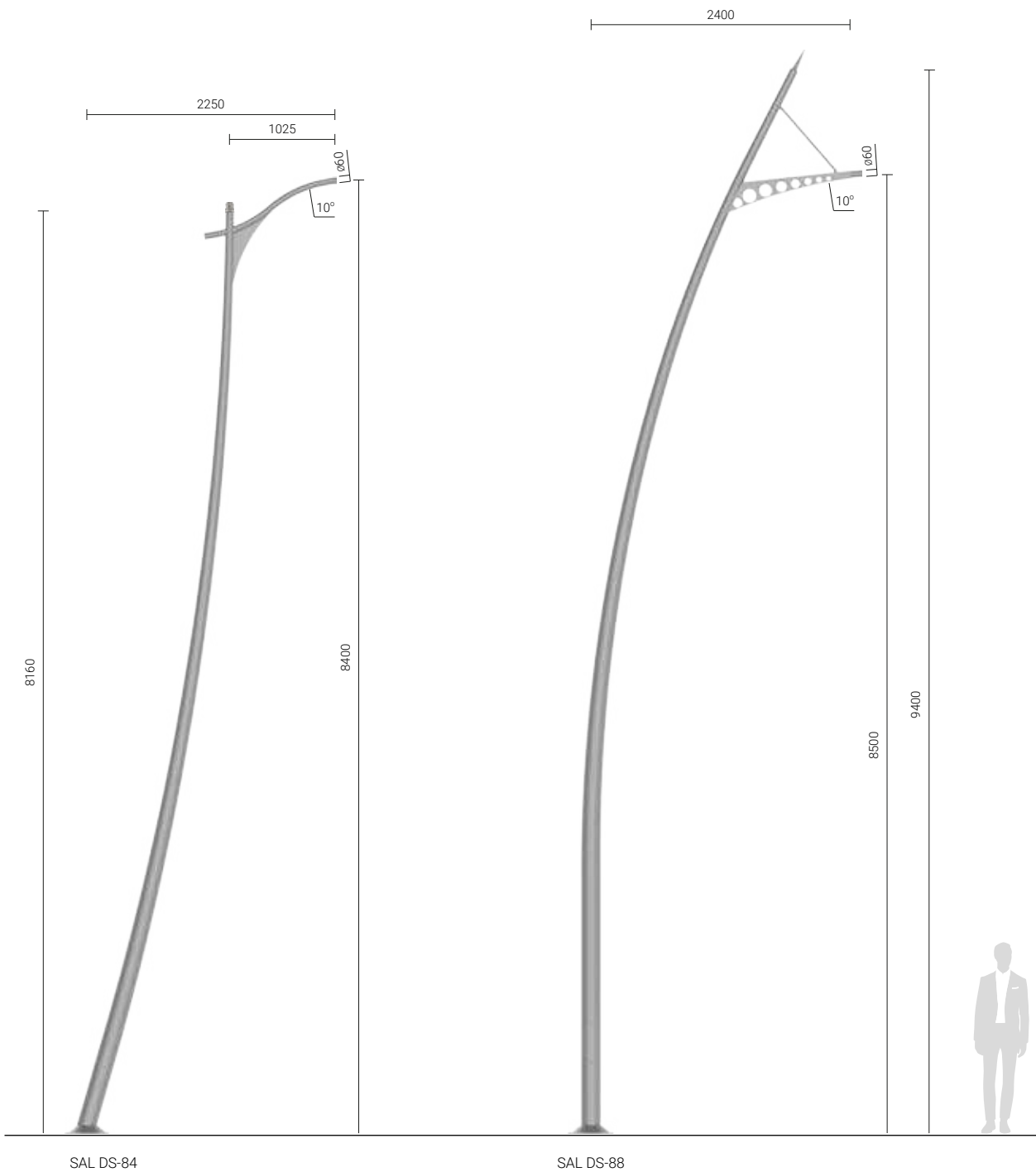
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

Stronie Śląskie, Polska



Oprawa: COSMO LED
Słup: SAL-84





Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym

ø180 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



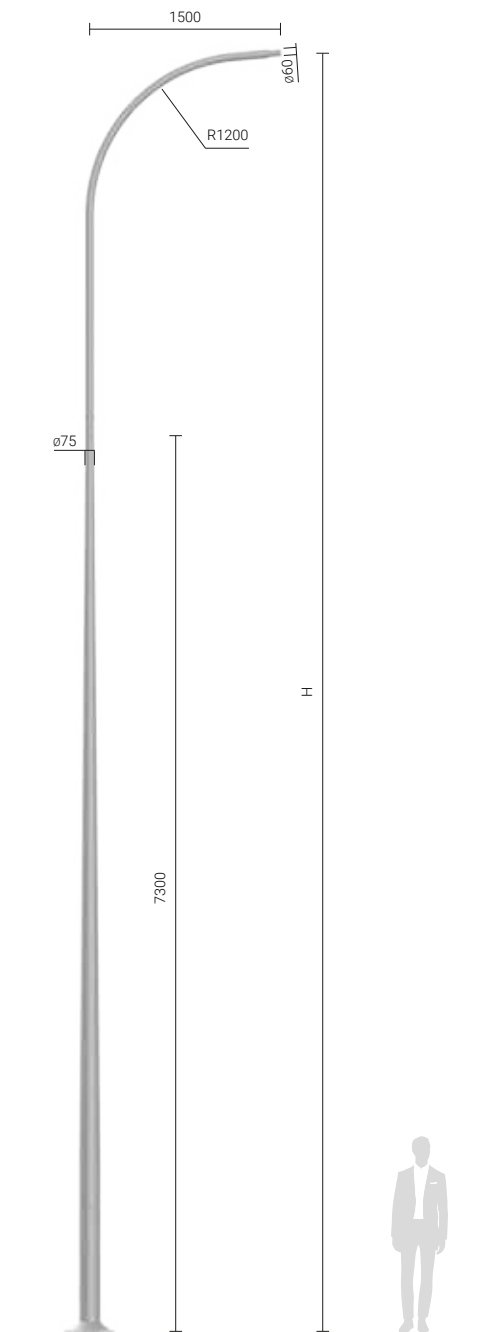
Typ słupa	SAL-9 WLN 1/1,5/1,7/5	SAL-10 WLN 1/1,5/2,7/5
Wysokość słupa H [mm]	9 000	10 000
Długość ramienia [mm]	1 500	1 500
Kod	42720/C...	42721/C...
Waga netto [kg]	45,3	47,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,67	0,74
Proponowane oprawy do montażu na słup	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71	
Zakończenie śrubowe	4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271	
Komplet elementów złącznych	4012	
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 10	

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... – wybór koloru anodowania

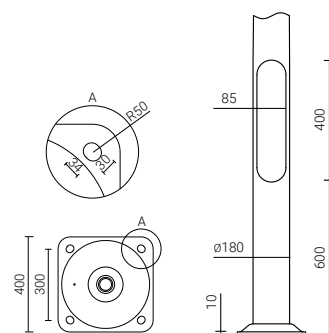
Wrocław, Polska



Oprawa: CUDDLE II LED
Słup: SAL-9 WLN 1/1,5/1,7/5



Połączenie słupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym WLN



Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym

ø176 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



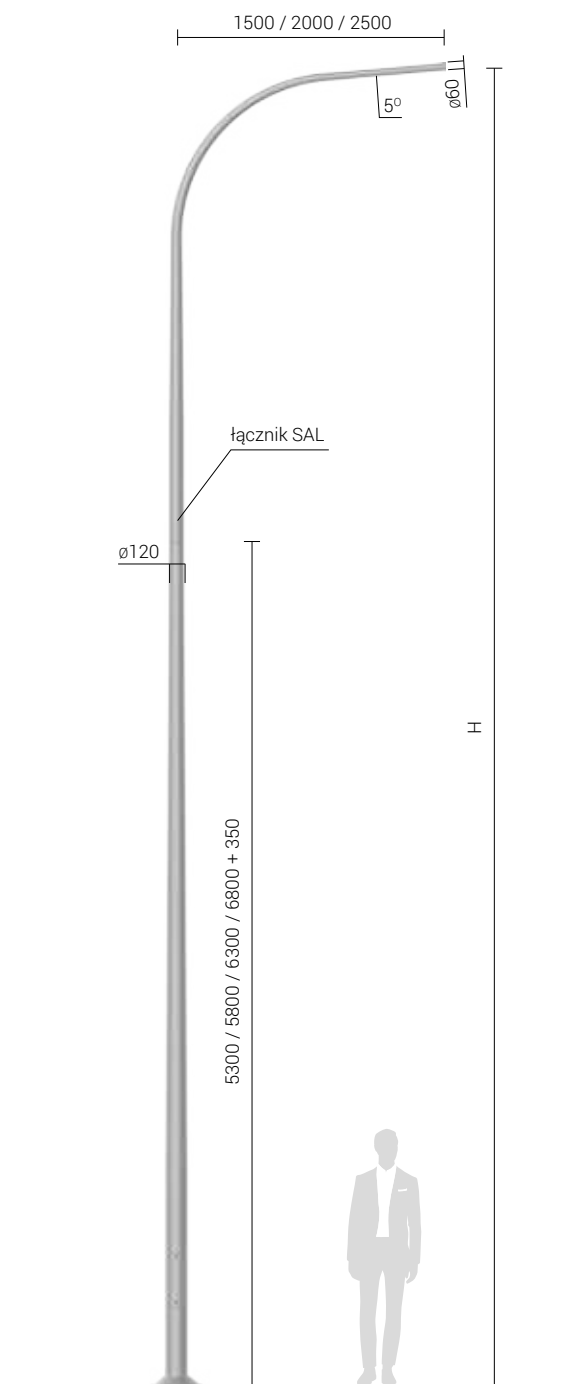
Typ słupa	SAL 9 WL1/1,5/3,2/5	SAL 9 WL1/2,0/3,2/5	SAL 9 WL1/2,5/3,2/5	SAL 10 WL1/1,5/3,7/5	SAL 10 WL1/2,0/3,7/5
Wysokość słupa H [mm]	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000
Długość ramienia [mm]	1 500	2 000	2 500	1 500	2 000
Kod	42419/C...	42422/C...	42425/C...	42437/C...	42440/C...
Waga netto [kg]	50,8	52,8	53,9	56	57
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,67	0,73	0,8	0,74	0,82
Proponowane oprawy do montażu na słupie	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71	B-70 / Z-70	B-70 / Z-70	B-71 / Z-71	B-70 / Z-70
Zakończenie śrubowe	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271	311207 / 311270	311207 / 311270	311171 / 311271	311207 / 311270
Komplet elementów złącznych	4012				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12				

Typ słupa	SAL 10 WL1/2,5/3,7/5	SAL 11 WL1/1,5/4,7/5	SAL 11 WL1/2,0/4,7/5	SAL 12 WL1/1,5/5,2/5
Wysokość słupa H [mm]	10 000	11 000	11 000	12 000
Długość ramienia [mm]	2 500	1 500	2 000	1 500
Kod	42443/C...	42451/C...	42453/C...	42455/C...
Waga netto [kg]	59,1	59,1	61,2	64,3
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,89	0,82	0,92	0,89
Proponowane oprawy do montażu na słupie	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70	B-71 / Z-71	B-70 / Z-70	B-71 / Z-71
Zakończenie śrubowe	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311207 / 311270	311171 / 311271	311207 / 311270	311171 / 311271
Komplet elementów złącznych	4012			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12			

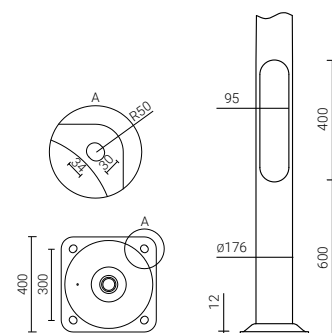
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Oprawa: CUDDLE II LED
Słup: SAL 9 WL1/1,5/3,2/5





Wysięgnik słupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym



Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym

ø176 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej

Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej

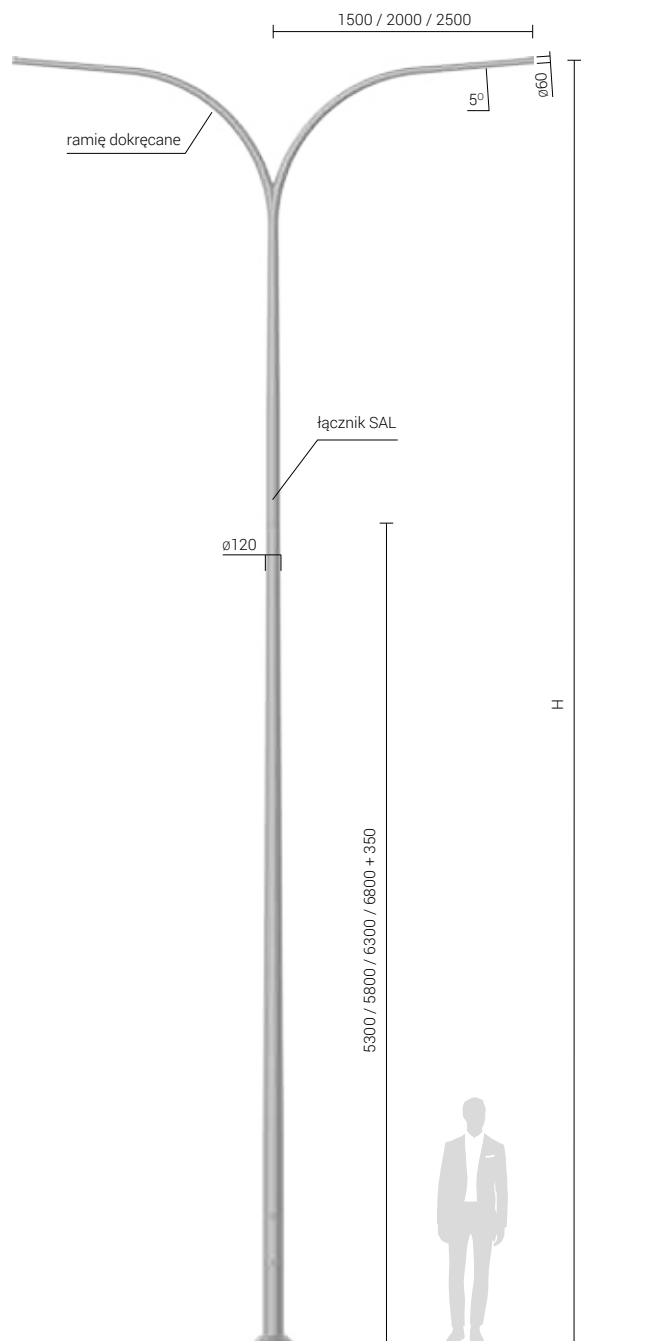


Typ słupa	SAL 9 WL2/1,5/3,2/5	SAL 9 WL2/2,0/3,2/5	SAL 9 WL2/2,5/3,2/5	SAL 10 WL2/1,5/3,7/5	SAL 10 WL2/2,0/3,7/5	SAL 10 WL2/2,5/3,7/5	SAL 11 WL2/1,5/4,7/5
Wysokość słupa H [mm]	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	11 000
Długość ramienia [mm]	1 500	2 000	2 500	1 500	2 000	2 500	1 500
Kod	42420/C...	42423/C...	42426/C...	42438/C...	42441/C...	42444/C...	42452/C...
Waga netto [kg]	56,4	60,1	62,2	61,6	63,7	67,4	64,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,73	0,81	0,89	0,8	0,89	0,99	0,88
Proponowane oprawy do montażu na słupie	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED						
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71	B-70 / Z-70	B-70 / Z-70	B-71 / Z-71	B-70 / Z-70	B-70 / Z-70	B-71 / Z-71
Zakończenie śrubowe	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24	4xM24
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271	311207 / 311270	311207 / 311270	311171 / 311271	311207 / 311270	311207 / 311270	311171 / 311271
Komplet elementów łącznych	4012						
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12						

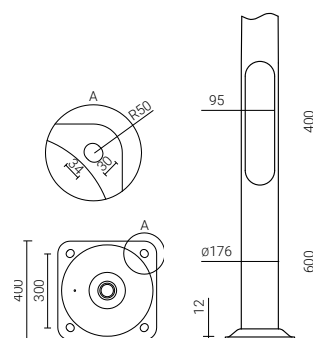
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania

Wrocław, Polska





Wysięgnik stupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym



Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym

Ø176 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej
Montaż oprawy: bezpośrednio na wysięgniku słupa, oprawy z mocowaniem Ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej

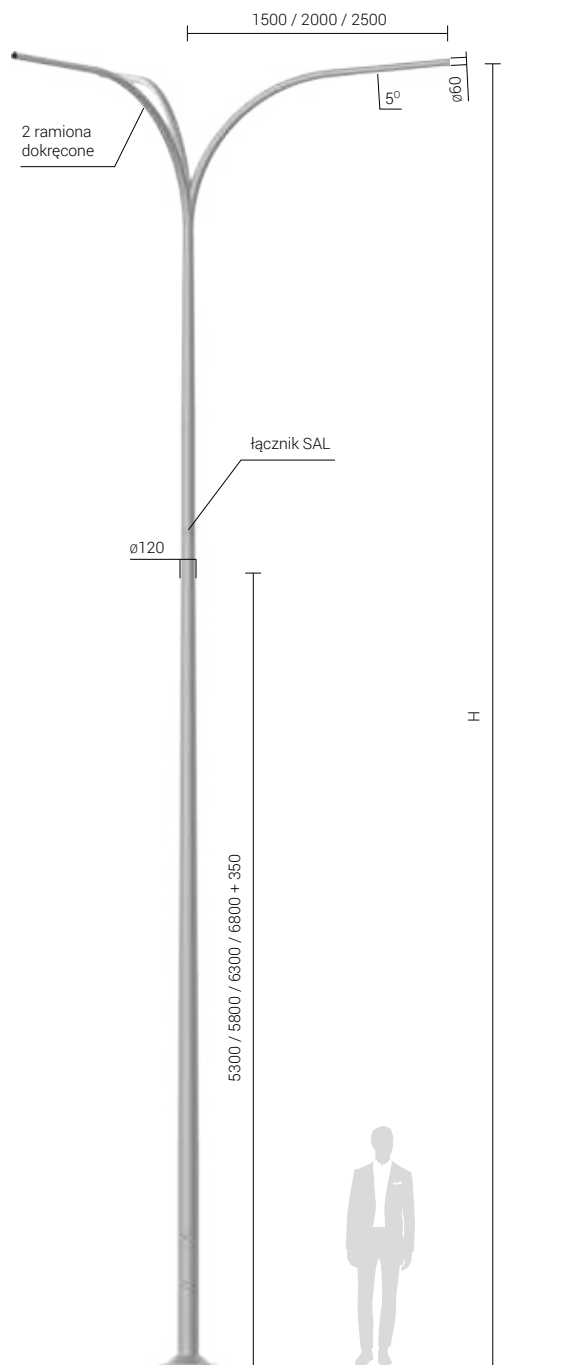


Typ słupa	SAL 9 WL3/1,5/3,2/5	SAL 9 WL3/2,0/3,2/5	SAL 9 WL3/2,5/3,2/5	SAL 10 WL3/1,5/3,7/5	SAL 10 WL3/2,0/3,7/5	SAL 10 WL3/2,5/3,7/5
Wysokość słupa H [mm]	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Długość ramienia [mm]	1 500	2 000	2 500	1 500	2 000	2 500
Kod	42421/C...	42424/C...	42427/C...	42439/C...	42442/C...	42445/C...
Waga netto [kg]	60,4	65,9	68,9	65,6	68,9	74,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	1,06	1,25	1,43	1,19	1,38	1,61
Proponowane oprawy do montażu na słupie	CUDDLE II LED, CUDDLE II LED REG, COSMO LED					
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70					
Zakończenie śrubowe	4xM24					
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311207 / 311270					
Komplet elementów złącznych	4012					
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12					

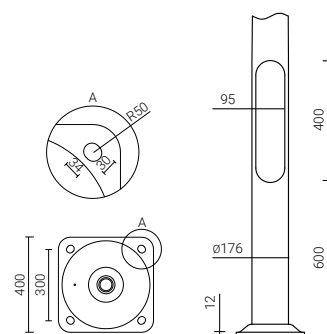
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Jaworzno, Polska





Wysięgnik stupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym



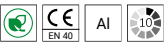
Słupy aluminiowe proste przegubowe

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: ø60 mm

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60 mm
o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli
wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Typ słupa	SAL-45/P	SAL-50/P	SAL-60/P	SAL-70P
Wysokość słupa H [mm]	4 500	5 000	6 000	7 000
Kod	42915/C...	42916/C...	42925/C...	42927/C...
Waga netto [kg]	21,6	23,8	29,7	33
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,13	0,145	0,174	0,203
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED		ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, CORONA LED, COSMO DELTA LED, COSMO ALFA LED	
Proponowane typy wysięgników i opraw	WN-1 – oprawa ISKRA LED LB; WR-4/1/0,5/5 – oprawa: ISKRA LED, ISKRA LED PROG			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51			
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251			
Komplet elementów złącznych	4008			
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	260 / 200 / 8		260 / 200 / 12	

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Francja



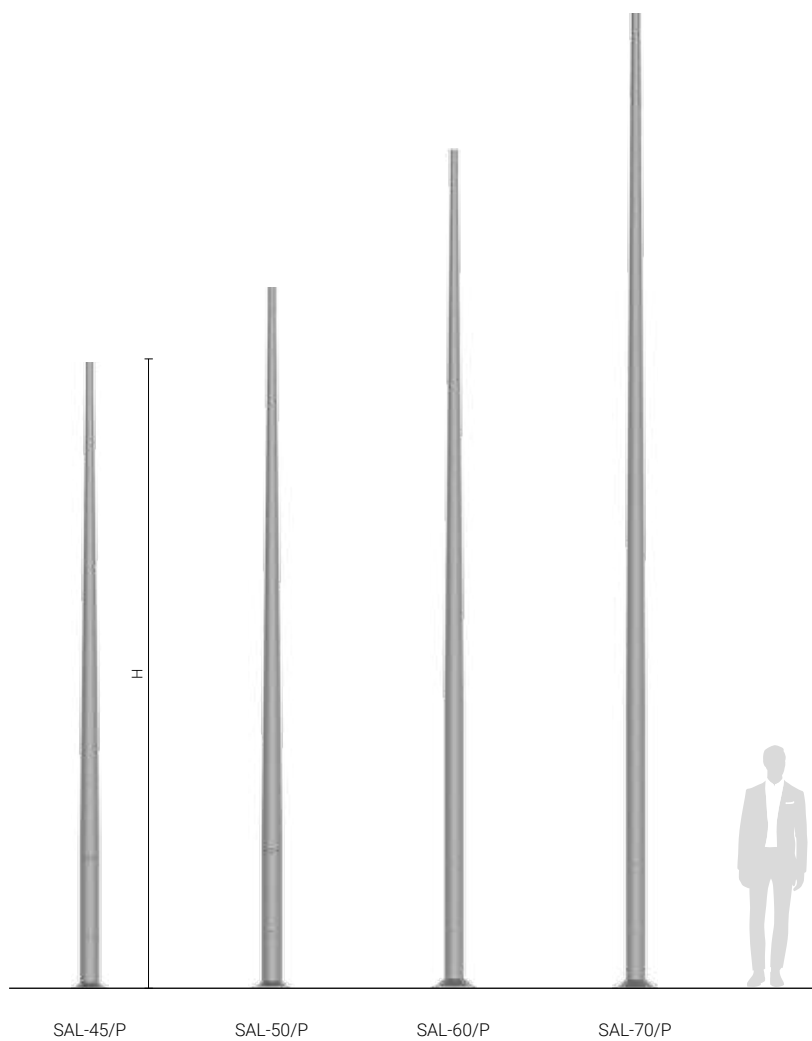
1. Zdjęcie pokrywy wnętrza słupa



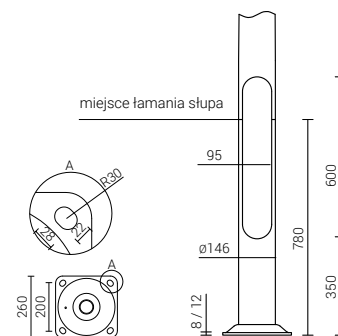
2. Odkręcenie śruby skręcającej zawias



3. Ręczne opuszczanie słupa



Łatwy i bezpieczny sposób opuszczania słupa



Słupy aluminiowe proste przegubowe

Anodowanie: 10 kolorów

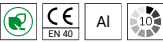
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia słupa: ø60 mm

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej



Malczyce, Polska



Typ słupa	SAL-85M/P	SAL-90M/P	SAL-95M/P	SAL-100M/P	SAL-115M/P
Wysokość słupa H [mm]	8 500	9 000	9 500	10 000	11 500
Kod	42930/C...	42931/C...	42932/C...	42933/C...	42949/C...
Waga netto [kg]	51,1	54,4	57,6	60,2	71,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,556	0,589	0,621	0,654	0,752
Proponowane oprawy do montażu na słupie	COSMO LED ALFA, CUDDLE II LED REG				
Proponowane typy wysięgników i opraw	WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-13/2/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5 – oprawa CUDDLE II LED, CUDDLE II LEG REG, COSMO LED, WN-21, WN-21 REG, WN-4 – naświetlacze				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-70 / Z-70				
Zakończenie śrubowe	4xM24				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311170 / 311207				
Komplet elementów złącznych	4012				
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 12				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania



1. Montaż mechanizmu (śrubowego lub przegubowego) na słupie



2. Zdjęcie pokrywy wnęki słupa



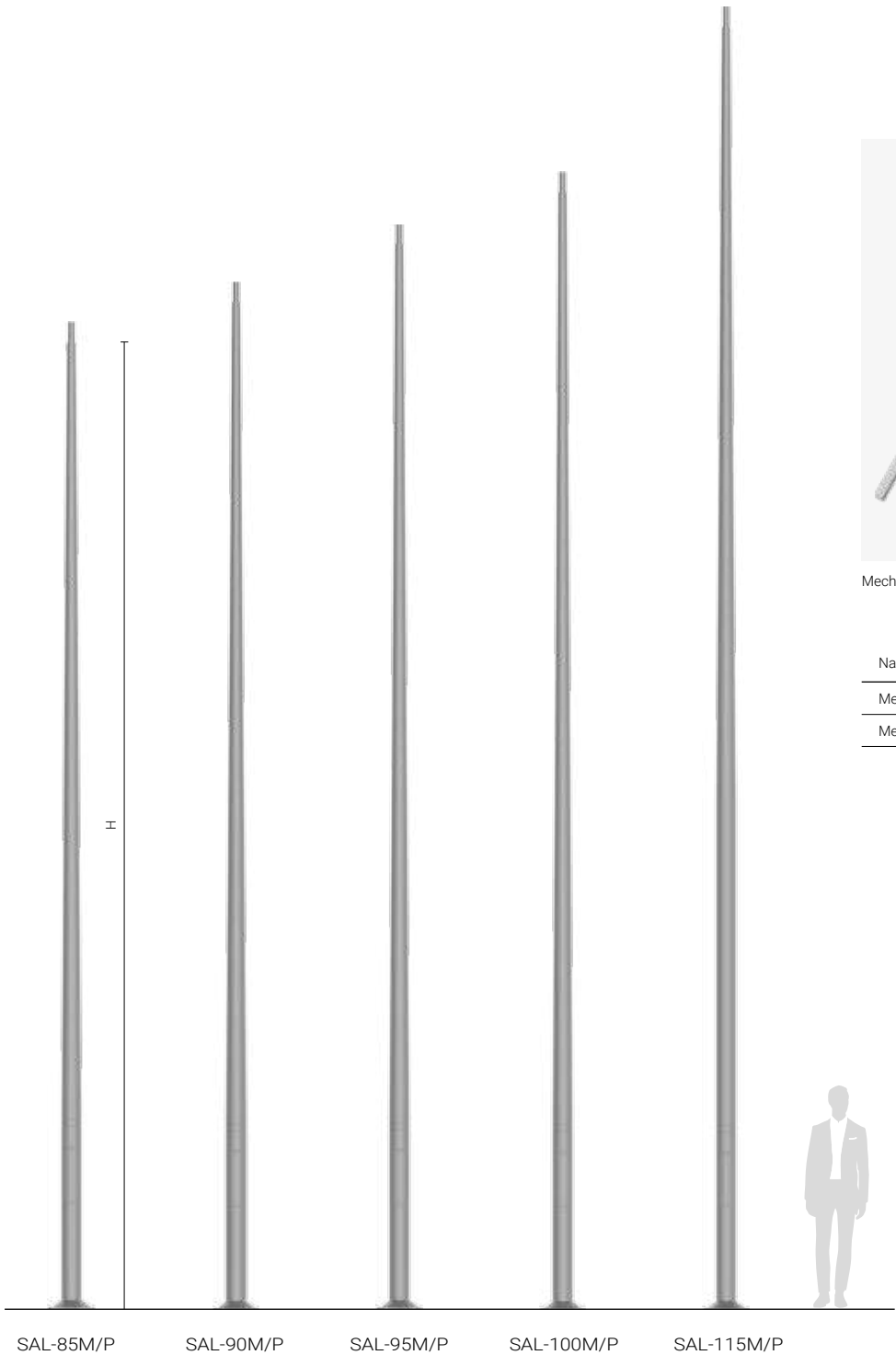
3. Odkręcenie trzech śrub mocujących słup w miejscu łamania



4. Zamocowanie wiertarki w mechanizmie

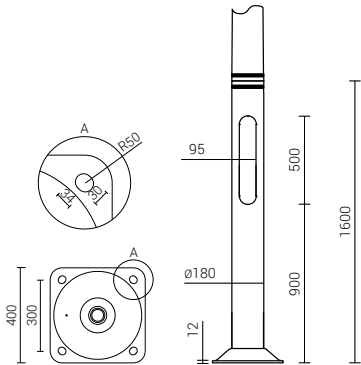


5. Opuszczanie słupa



Mechanizm przegubowy na słupie SAL-...M/P

Nazwa	Kod
Mechanizm śrubowy	4005
Mechanizm przegubowy	4010

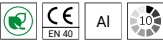


Maszty oświetleniowe aluminiowe

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze masztu do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Średnica zakończenia masztu: ø100 mm

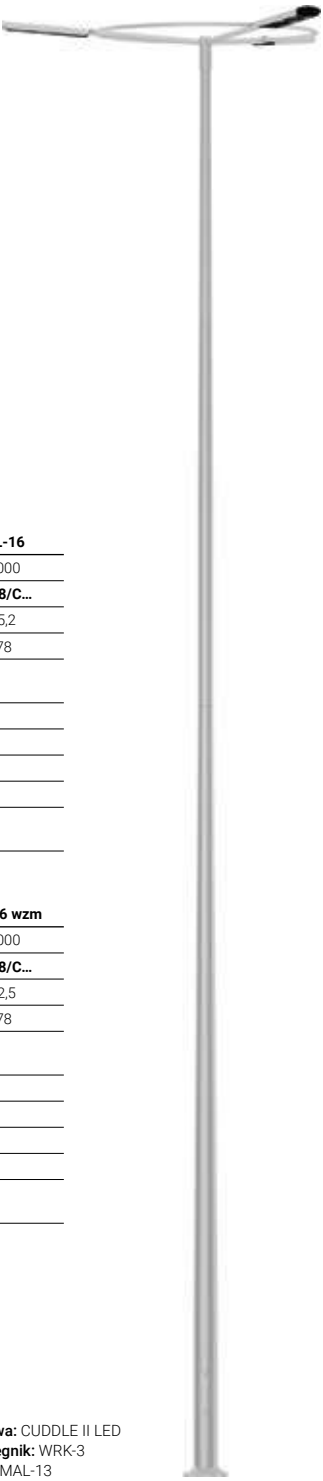


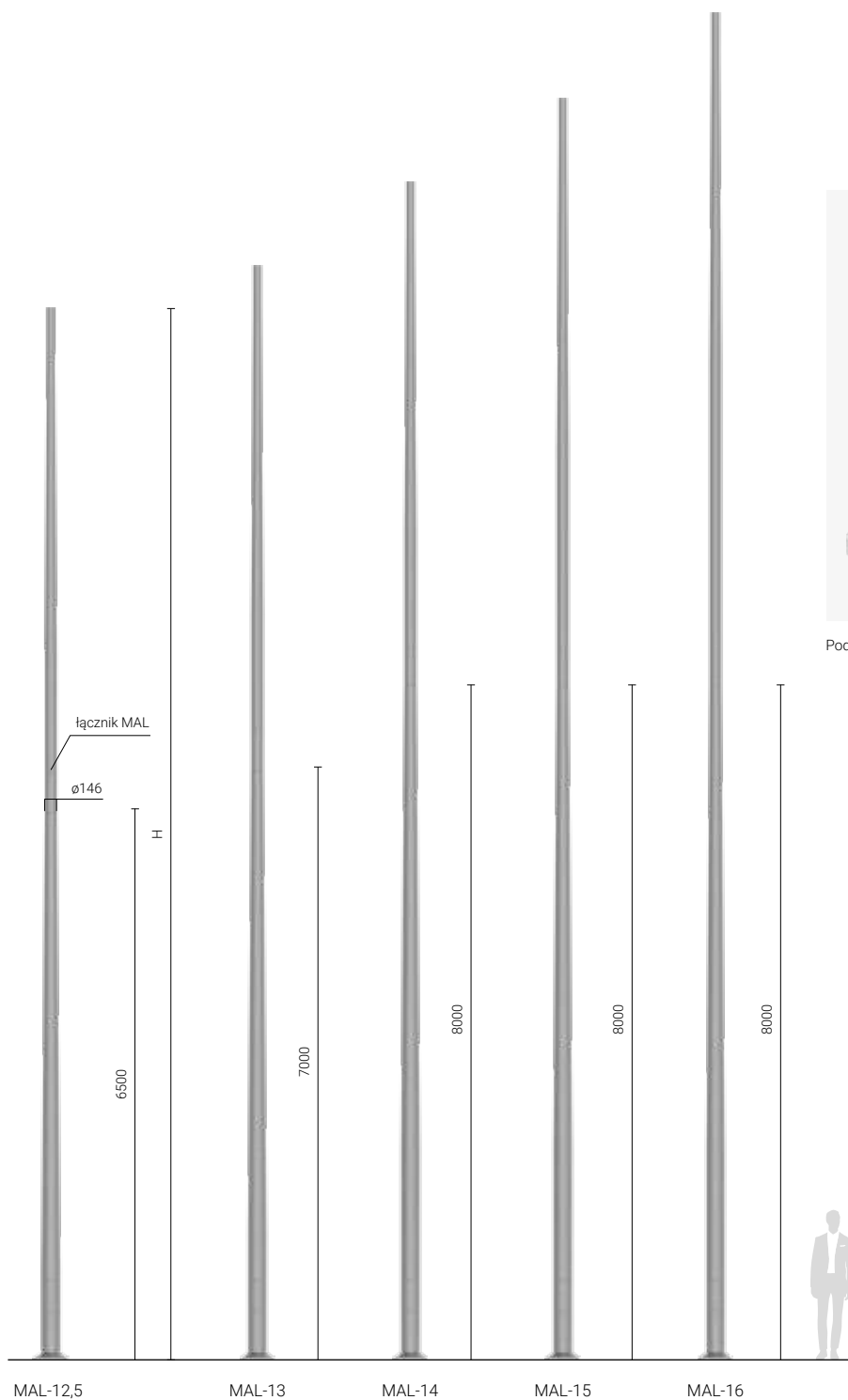
Typ słupa	MAL-12,5	MAL-13	MAL-14	MAL-15	MAL-16
Wysokość słupa H [mm]	12 500	13 000	140 00	15 000	16 000
Kod	42501/C...	42502/C...	42504/C...	42506/C...	42508/C...
Waga netto [kg]	93,8	98,7	107,6	111,1	115,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,64	0,68	0,76	0,77	0,78
Proponowane typy wysięgników do stosowania na masztach	WM, WRK				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-80 / Z-80				
Zakończenie śrubowe	4xM24				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311180 / 311208				
Komplet elementów złącznych	4012				
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 20				

Typ słupa	MAL-12,5 wzm	MAL-13 wzm	MAL-14 wzm	MAL-15 wzm	MAL-16 wzm
Wysokość słupa H [mm]	12 500	13 000	14 000	15 000	16 000
Kod	42551/C...	42552/C...	42554/C...	42556/C...	42558/C...
Waga netto [kg]	101,2	106,2	114,9	118,4	122,5
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,64	0,68	0,76	0,77	0,78
Proponowane typy wysięgników do stosowania na masztach	WM, WRK				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-80 / Z-80				
Zakończenie śrubowe	4xM24				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311180 / 311208				
Komplet elementów złącznych	4012				
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 20				

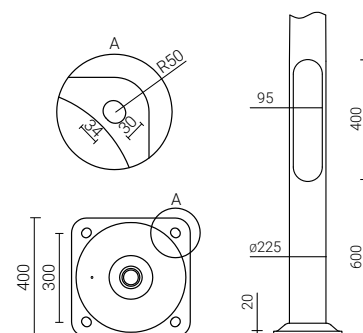
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Oprawa: CUDDLE II LED
Wysięgnik: WRK-3
Słup: MAL-13





Podstawa słupa aluminiowego 400x300x20



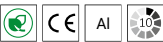
Słupy sygnalizacyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony: IP 54 dla wnęki słupowej

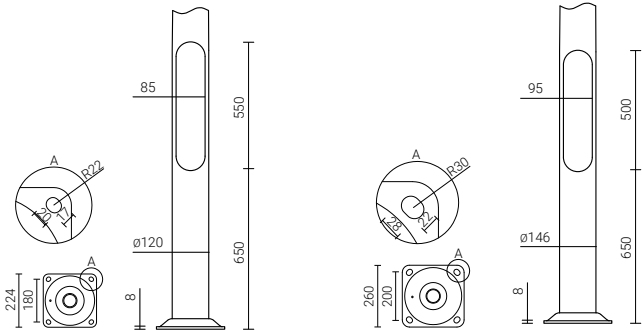
Przeznaczenie: przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów
na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.

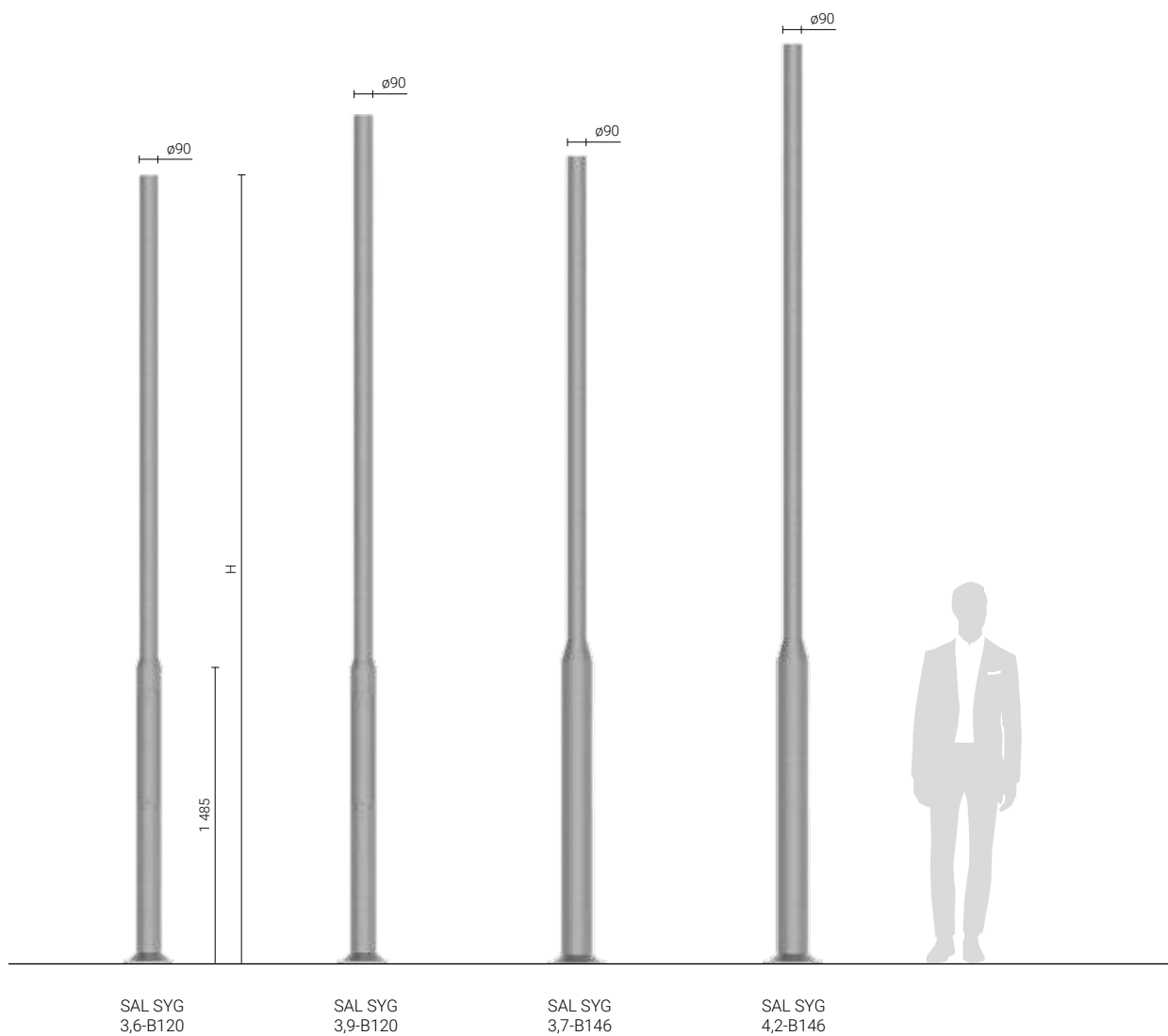


Typ słupa	SAL SYG 3,6-B120	SAL SYG 3,9-B120	SAL SYG 3,7-B146	SAL SYG 4,2-B146
Wysokość słupa H [mm]	3 600	3 900	3 700	4 200
Kod	42826/C...	42827/C...	42822/C...	42823/C...
Waga netto [kg]	14	15	16,5	18,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,094	0,102	0,122	0,139
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	z mocowaniem $\varnothing 90$ o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej			
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50		B-51 / Z-51	
Zakończenie śrubowe	4xM14		4xM18	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205		311151 / 311251	
Komplet elementów złącznych	4006		4008	
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	224 / 180 / 8		260 / 200 / 8	

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Fontenay-sous-Bois, Francja





Słupy sygnalizacyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

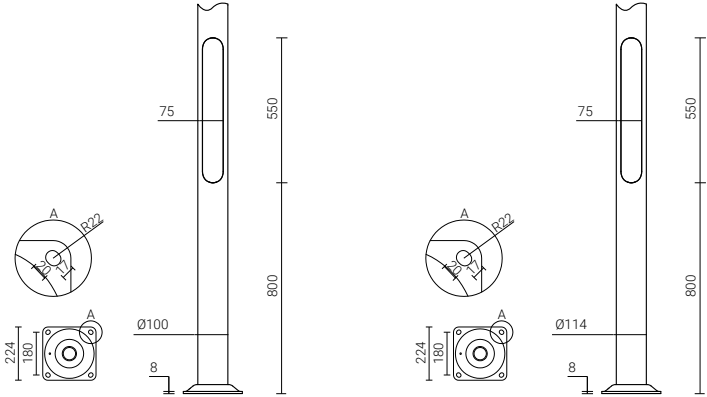
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej

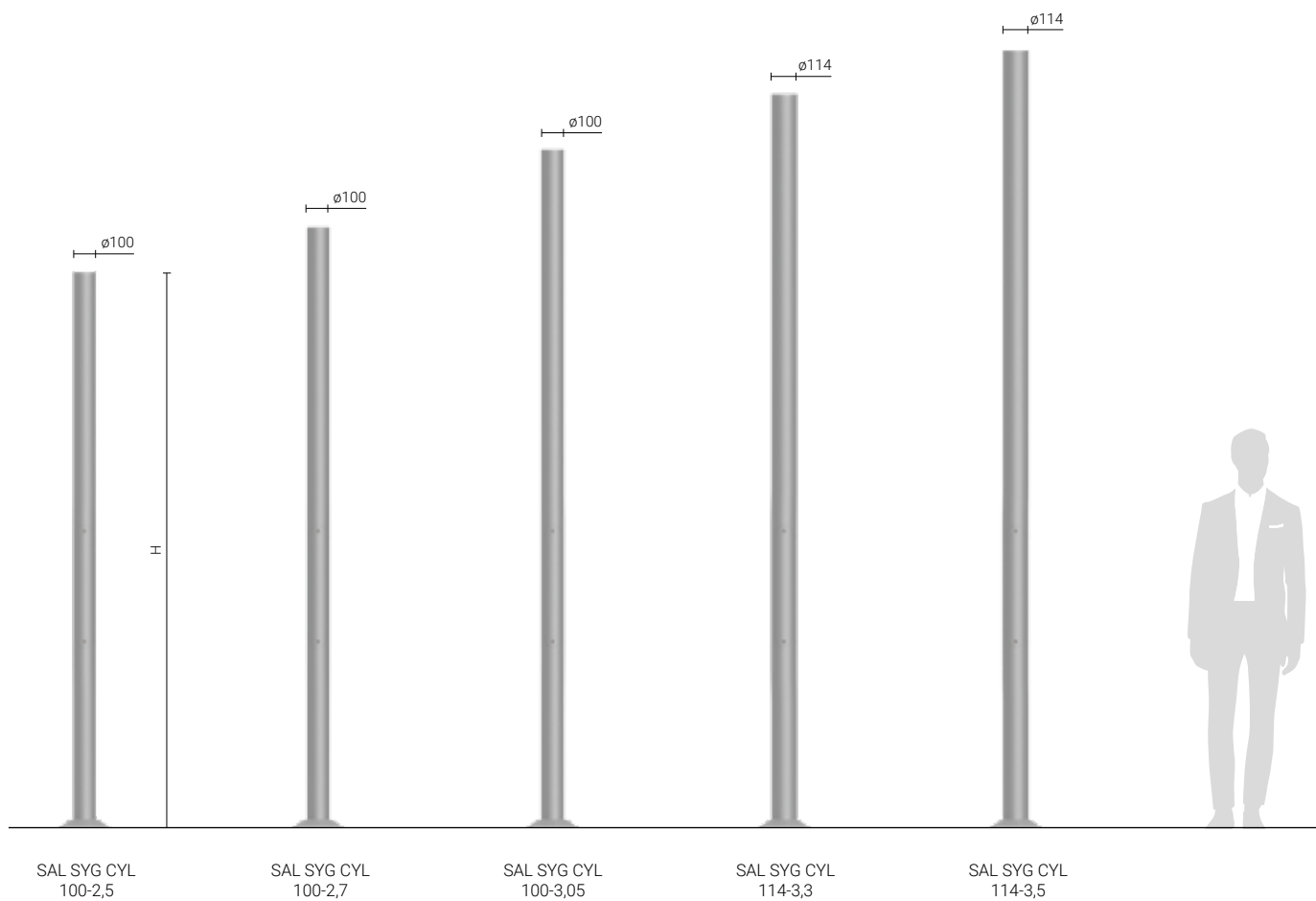
Przeznaczenie: przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów
na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.



Typ słupa	SAL SYG CYL 100-2,5	SAL SYG CYL 100-2,7	SAL SYG CYL 100-3,05	SAL SYG CYL 114-3,3	SAL SYG CYL 114-3,5
Wysokość słupa H [mm]	2 500	2 700	3 050	3 300	3 500
Kod	42805/C...	42806/C...	42807/C...	42808/C...	42809/C...
Waga netto [kg]	6,7	7,2	7,9	10,4	11
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,125	0,136	0,153	0,166	0,176
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	z mocowaniem Ø100 lub Ø114 o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50				
Zakończenie śrubowe	4xM14				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205				
Komplet elementów złącznych	4006				
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	224 / 180 / 8				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania





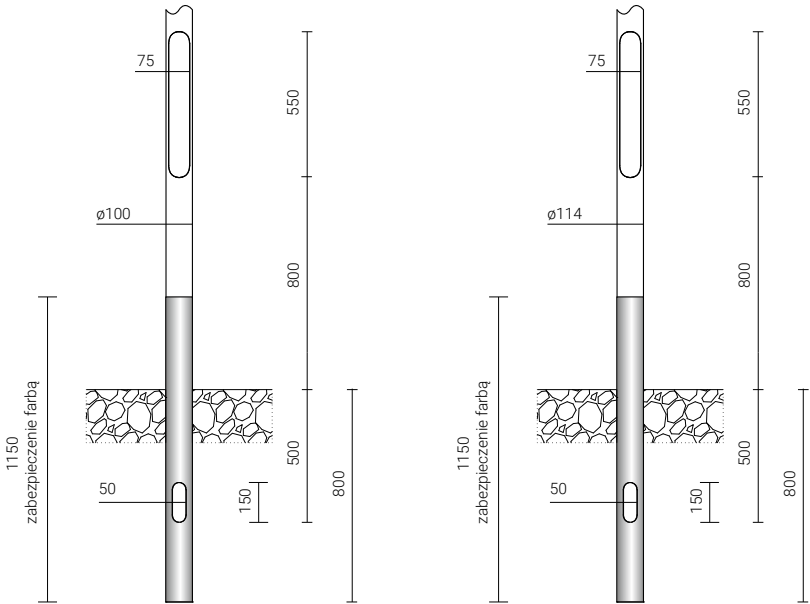
Słupy sygnalizacyjne

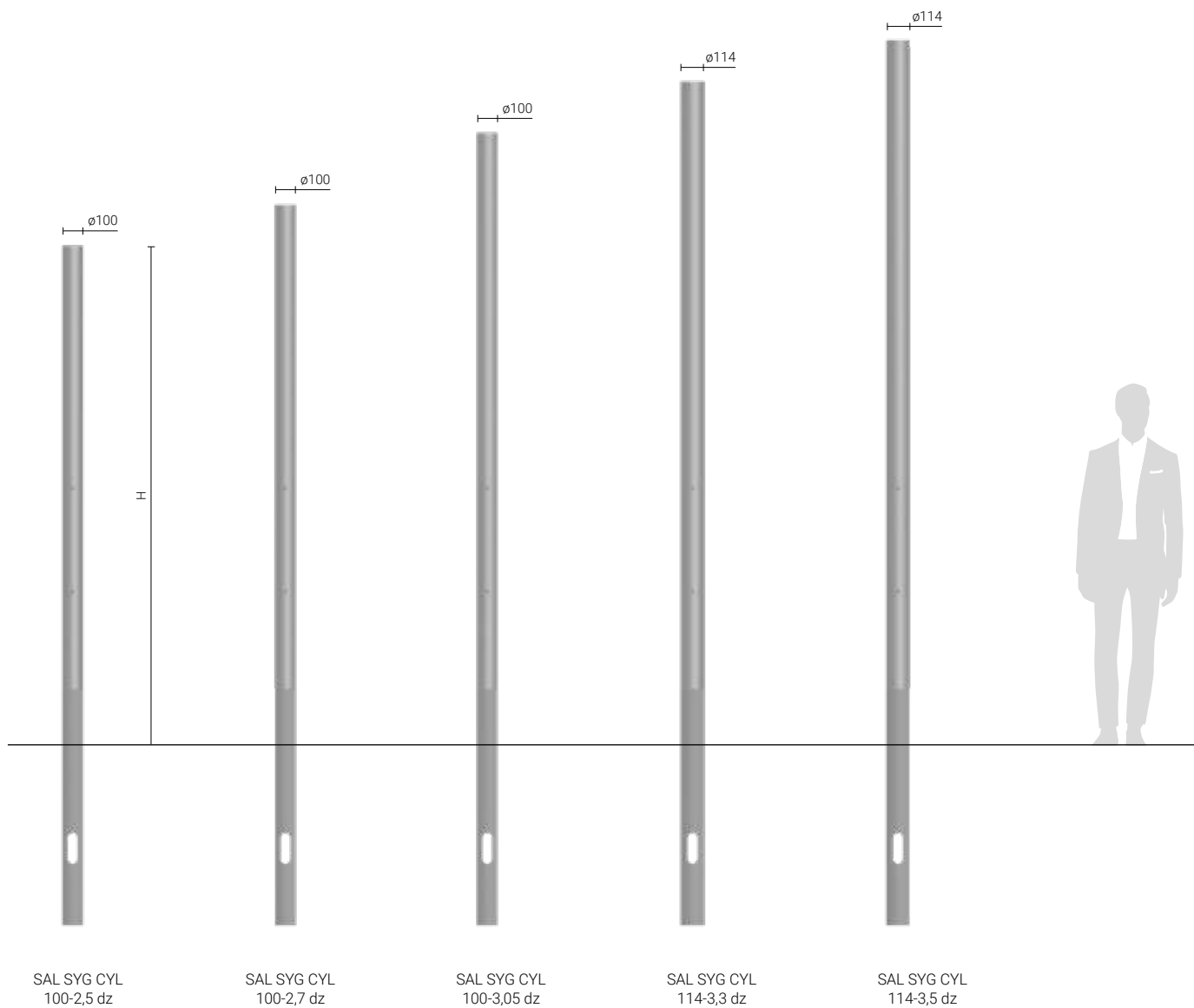
Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: anodowane aluminium, zabezpieczenie farbą
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Przeznaczenie: przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów
na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.



Typ słupa	SAL SYG CYL 100-2,5 dz	SAL SYG CYL 100-2,7 dz	SAL SYG CYL 100-3,05 dz	SAL SYG CYL 114-3,3 dz	SAL SYG CYL 114-3,5 dz
Wysokość słupa H [mm]	2 500	2 700	3 050	3 300	3 500
Kod	42875/C...	42876/C...	42877/C...	42878/C...	42879/C...
Waga netto [kg]	7,5	7,9	8,7	11,9	12,5
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,033	0,035	0,039	0,053	0,056
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	z mocowaniem ø100 lub ø114 o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej				
Głębokość wkopania h [mm]	800				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania



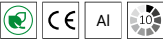


Słupy sygnalizacyjne

Anodowanie: 10 kolorów

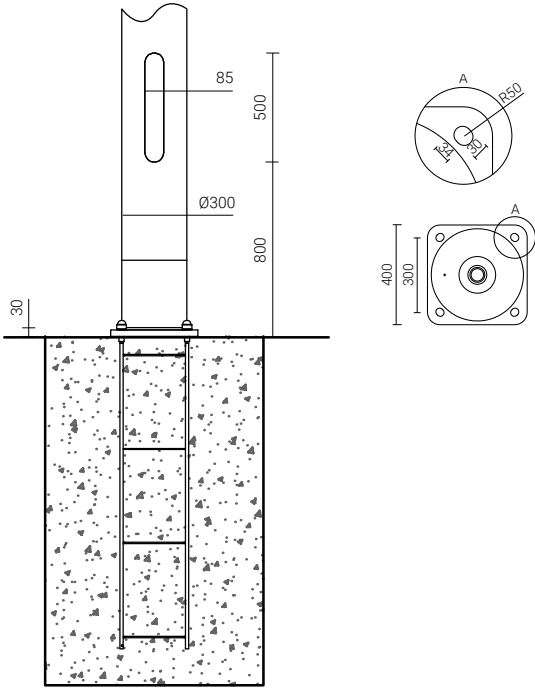
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcjonalne zabezpieczenie elastomerem
w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

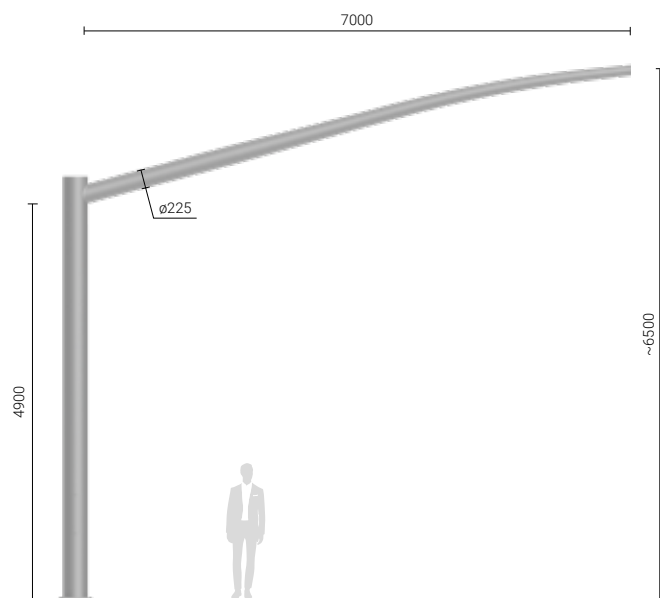
Przeznaczenie: przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów na skrzyżowaniach dróg,
przejeźdźniach dla pieszych itp.



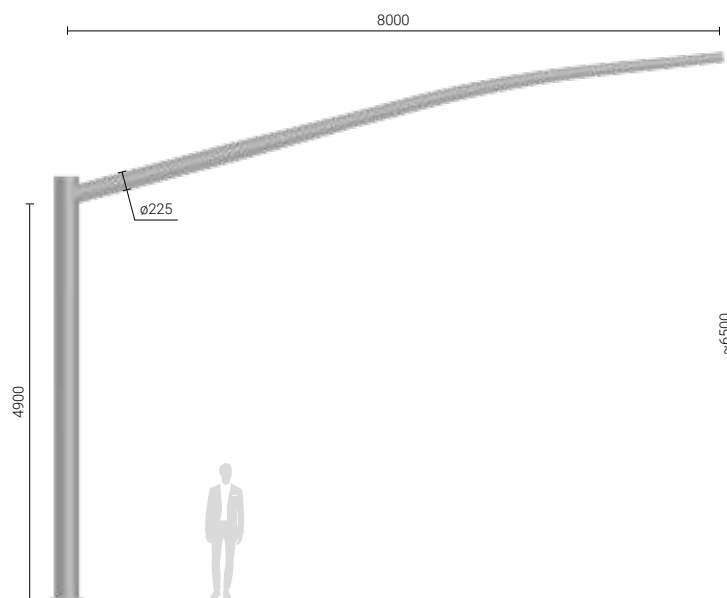
Typ słupa	SAL SYG 300-6,5-7	SAL SYG 300-6,5-8	SAL SYG 300-6,5-9
Wysokość słupa H [mm]	6 500	6 500	6 500
Kod	42861/C...	42862/C...	42863/C...
Waga netto [kg]	203	217	223
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	1.86	2.04	2.18
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej		
Typ kosza zbrojeniowego	Z-81		
Zakończenie śrubowe	4xM24		
Kod kosza zbrojeniowego	311281		
Komplet elementów złącznych	4012		
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 30		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

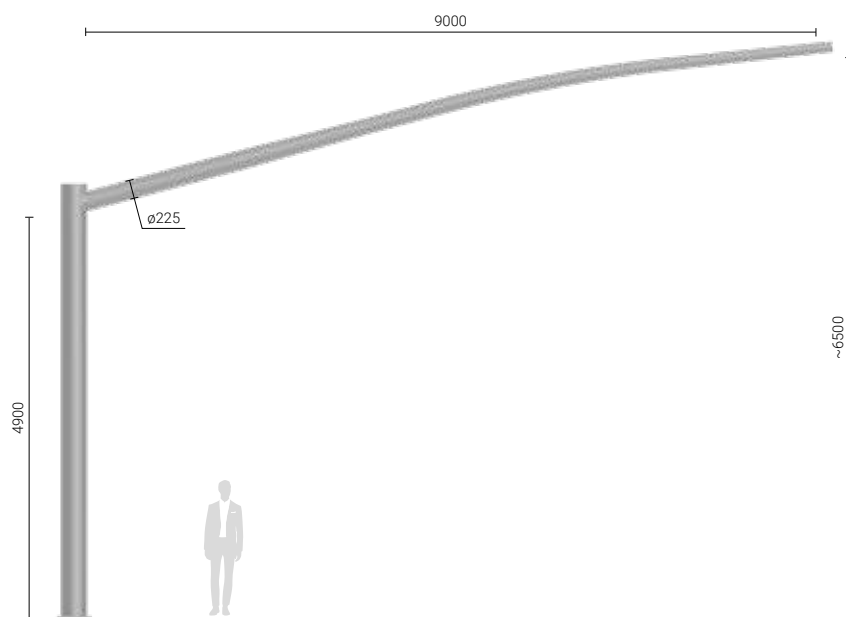




SAL SYG 300-6,5-7



SAL SYG 300-6,5-8



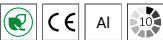
SAL SYG 300-6,5-9

Słupy sygnalizacyjne

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

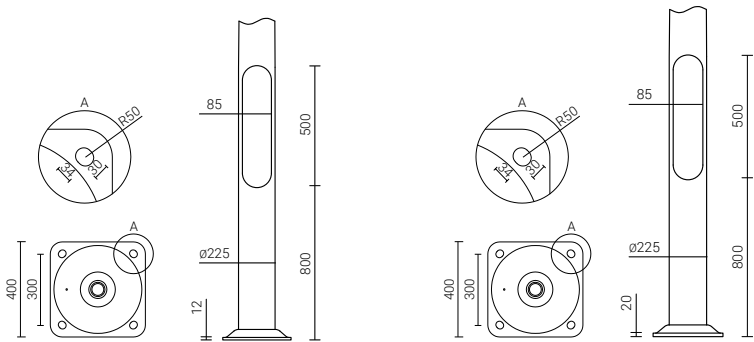
Przeznaczenie: przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.

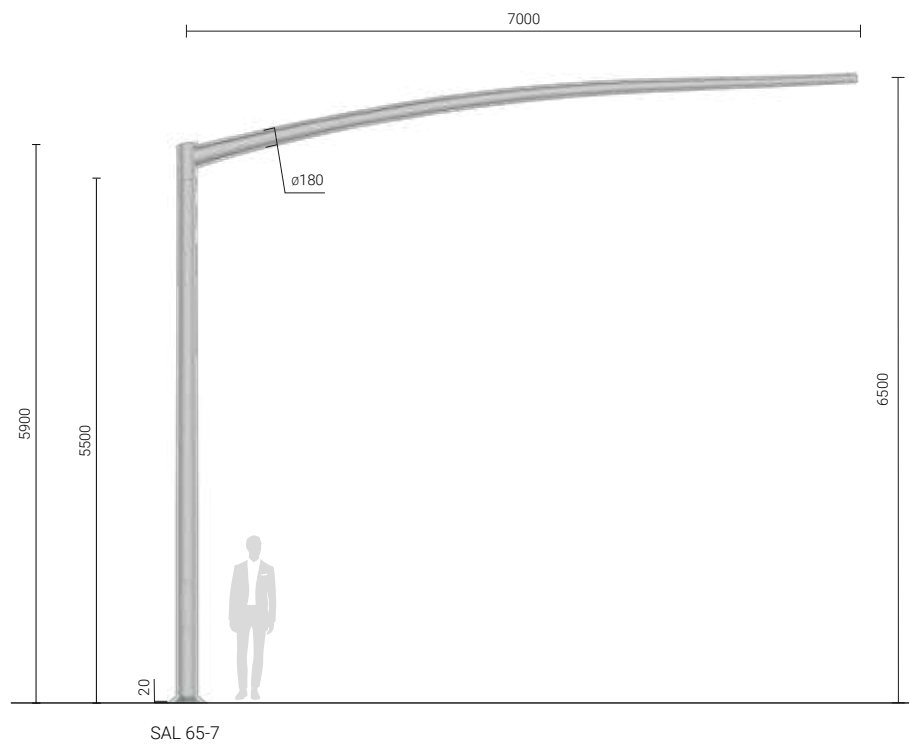
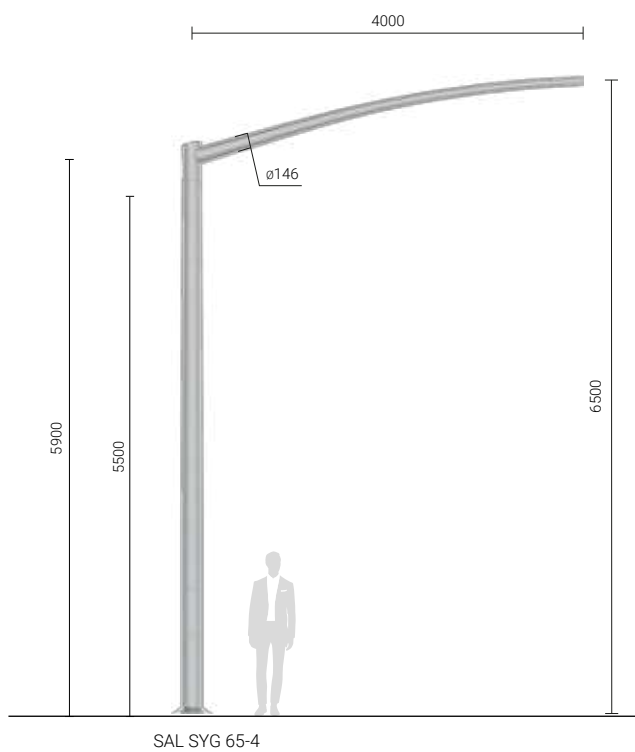


Typ słupa	SAL SYG 65-4	SAL SYG 65-7
Wysokość słupa H [mm]	6 500	6 500
Kod	42810/C...	42811/C...
Waga netto [kg]	90,2	119,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,84	1,04
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej	
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-80 / Z-80	
Zakończenie śrubowe	4xM24	
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311180 / 311 208	
Komplet elementów złącznych	4012	
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 12	400 / 300 / 20

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania

Warszawa, Polska





Maszty flagowe

Anodowanie: 10 kolorów

Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze masztu do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Przeznaczenie: maszty służą do mocowania flag o powierzchni do 6 m² zgodnie z kartą techniczną

Linka: pleciona spiralnie, wytrzymała, o średnicy ø4 mm, kolor biały

Obciążnik: metalowy, pokryty warstwą z tworzywa sztucznego w kolorze szarym

Obejma do mocowania flagi: standardowo 8 szt. (6 szt. + 1 szt. na obciążniku + 1 szt. na poprzeczce)

Wnęka: wyposażona w blokadę linki

Wyposażenie dodatkowe:

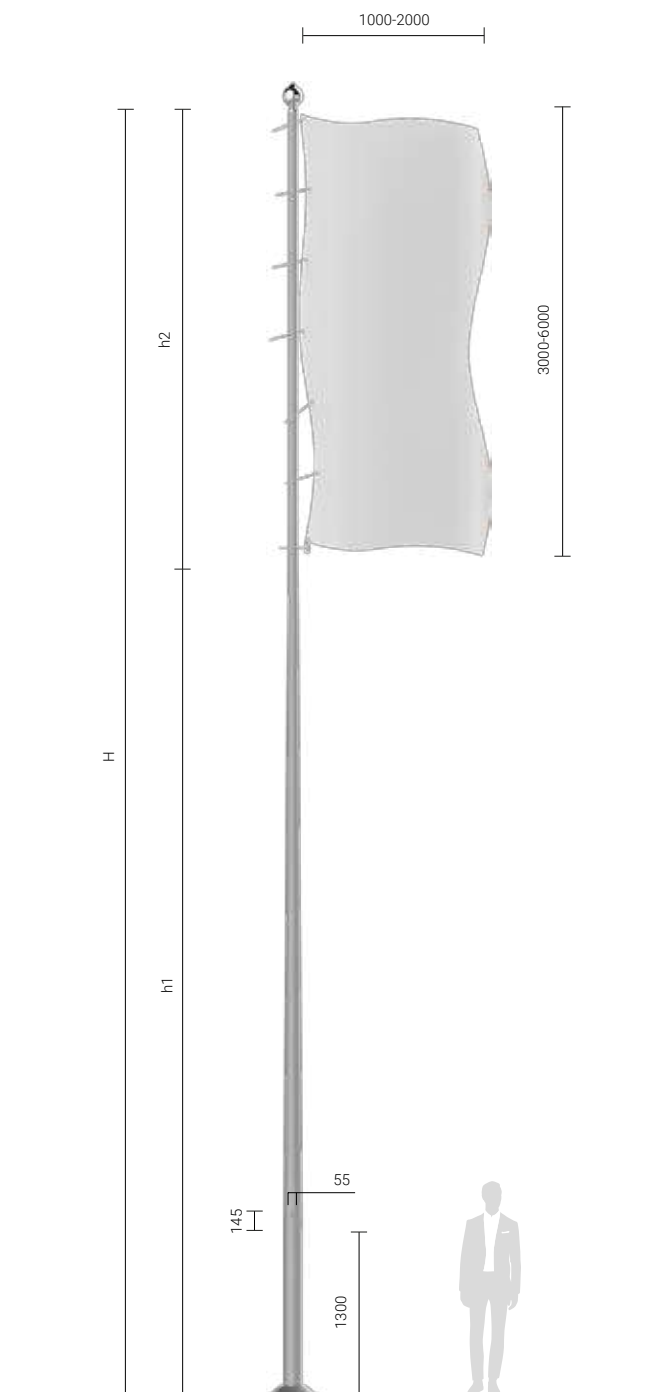
- poprzeczka do flagi 1 m, 1,5 m, 2 m;
- zakończenie: kulowe złote lub srebrne



Typ słupa	SAL MF 6-114	SAL MF 7-114-2	SAL MF 8-114	SAL MF 9-120	SAL MF 10-120
Wysokość słupa H [mm]	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
Kod	42950/C...	42952/C...	42953/C...	42956/C...	42957/C...
Waga netto [kg]	18,1	20,7	22,5	29,5	31,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,108	0,142	0,144	0,186	0,189
Wysokość części dolnej h1 + tuba [mm]	4 500 + 200	4 500 + 200	4 500 + 200	6 000 + 200	6 000 + 200
Wysokość części górnej h2 [mm]	1 500	2 500	3 500	3 000	4 000
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 / Z-50	B-51 / Z-51			
Zakończenie śrubowe	4xM14	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311150 / 311205	311151 / 311251			
Komplet elementów łącznych	4006	4008			
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	224 / 180 / 8	260 / 200 / 12			

Typ słupa	SAL MF 10 -146	SAL MF 11-146	SAL MF 12-146
Wysokość słupa H [mm]	10 000	11 000	12 000
Kod	42958/C...	42959/C...	42960/C...
Waga netto [kg]	45,1	48,1	51
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,472	0,476	0,481
Wysokość części dolnej h1 + tuba [mm]	6 800 + 200	6 800 + 200	6 800 + 200
Wysokość części górnej h2 [mm]	3 200	3 200	5 200
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71		
Zakończenie śrubowe	4xM24		
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271		
Komplet elementów łącznych	4012		
Wymiary podstawy (bok / rozstaw śrub/ grubość) [mm]	400 / 300 / 10		

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania
/C... – wybór koloru anodowania



Tychy, Polska



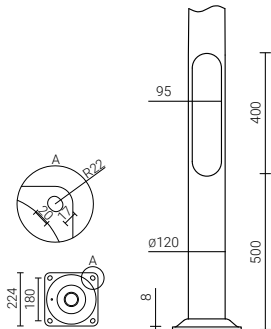
Słupy aluminiowe do montażu kamer

Anodowanie: 10 kolorów
Wykończenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) dla słupów z podstawą, słupy do ziemi w standardzie zabezpieczone elastomerem
Przeznaczenie: do montażu kamer
Średnica zakończenia słupa: ø76 mm
Stopień ochrony: IP 54 dla wnętrza słupowej
Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 30 kg
Zakończenie: w zestawie aluminiowa kapa anodowana w kolorze słupa

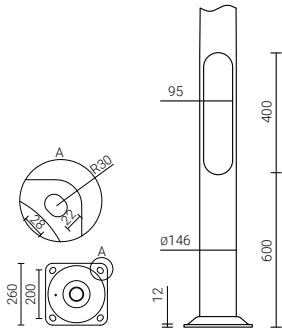


Typ słupa	SAL-30CAM	SAL-40CAM	SAL-50CAM	SAL-60CAM
Wysokość słupa [mm]	3 000	4 000	5 000	6 000
Kod	42841/C...	42842/C...	42843/C...	42844/C...
Waga netto [kg]	12,3	15,7	21,4	25,2
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*	0,093	0,124	0,155	0,186
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51			
Zakończenie śrubowe	4xM18			
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311151 / 311251			
Komplet elementów złącznych	4008			
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	260 / 200 / 12			

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania /C... - wybór koloru anodowania



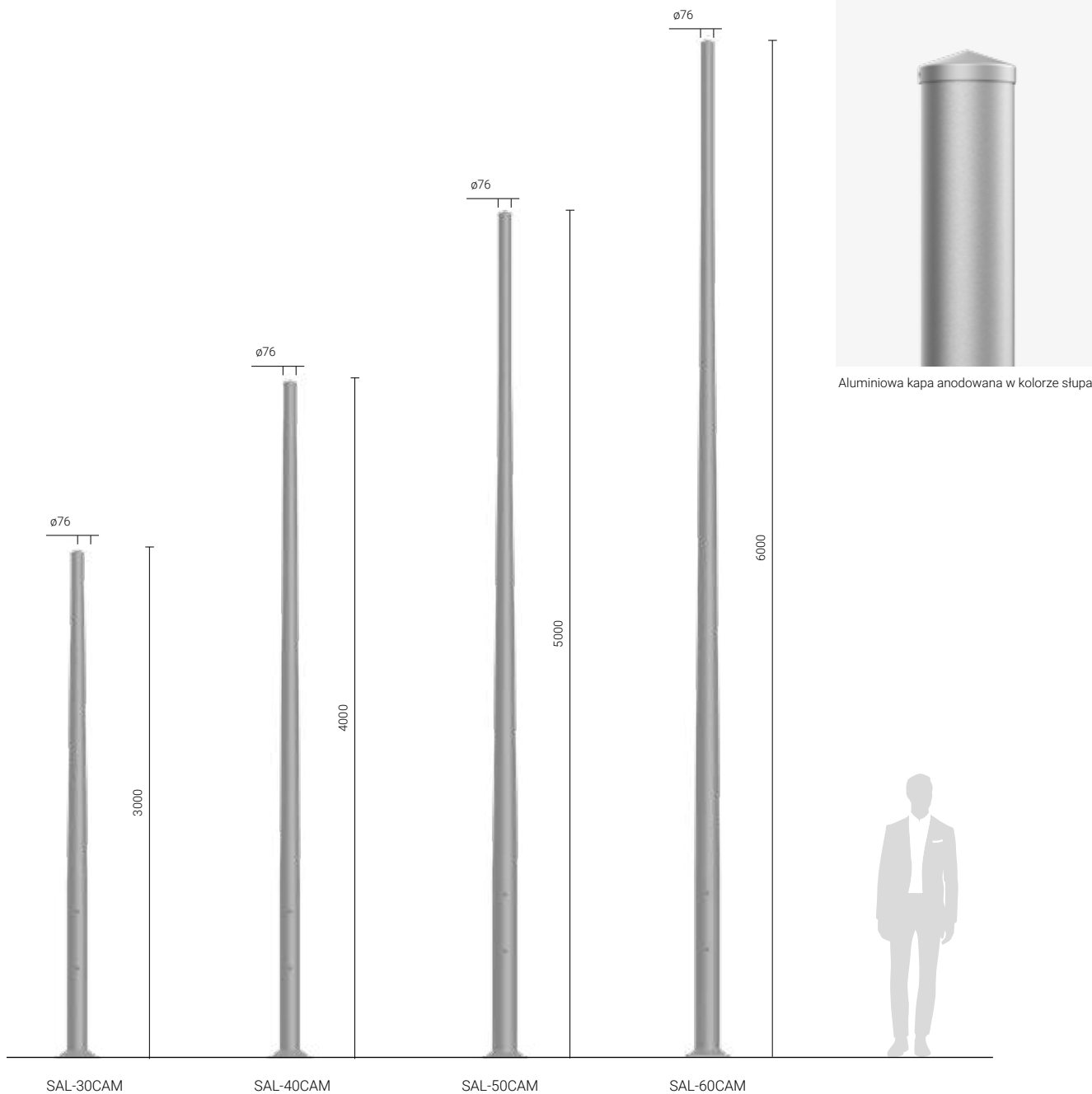
SAL-30CAM / SAL-40CAM



SAL-50CAM / SAL-60CAM



Słup: SAL-60CAM



Wysiężniki do słupów aluminiowych
anodowanych





Wysięgniki WA

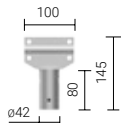
Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 130 / 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

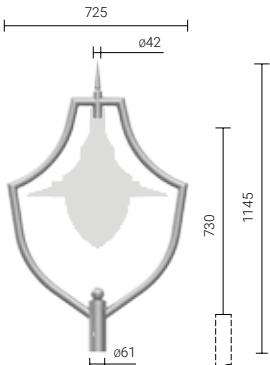
Anodowanie: 10 kolorów



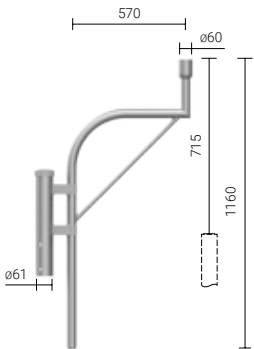
Przykład zamontowania WA-0 z oprawą OW LED, klosz szyszka



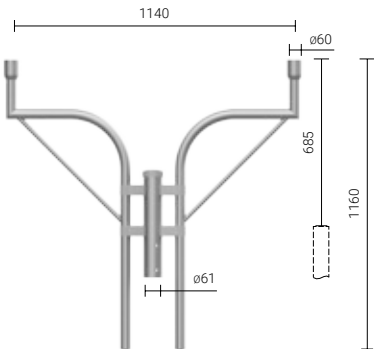
WA-0



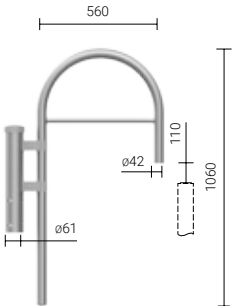
WA-41 fi42



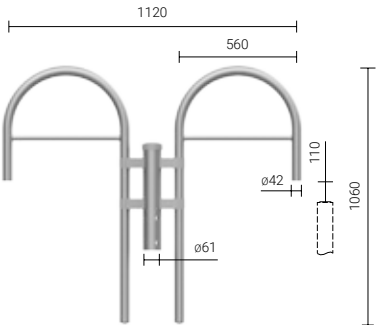
WA-5/1



WA-5/2



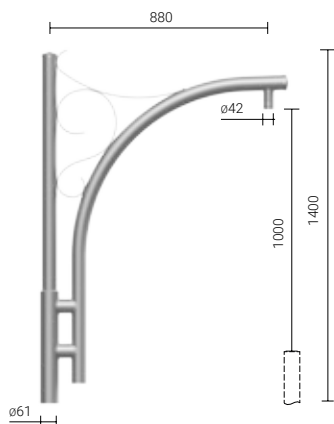
WA-14/1



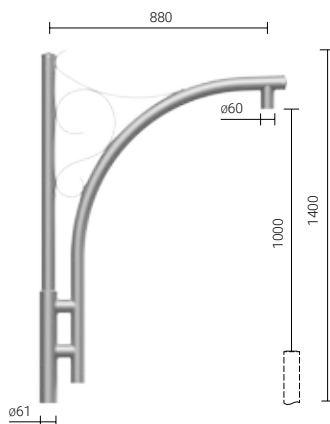
WA-14/2

Typ wysięgnika	WA-0	WA-41 fi42	WA-5/1	WA-5/2	WA-14/1	WA-14/2
Ilość ramion	1	1	1	2	1	2
Kod	40270/C...	471041/C...	471051/C...	471052/C...	471141/C...	471142/C...
Waga netto [kg]	0,4	3,9	3,6	5,8	3,9	5,7
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]		0,13	0,116	0,197	0,12	0,206
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,001	0,045	0,021	0,04	0,018	0,035
Średnica montażowa oprawy [mm]	42	42	60	60	42	42

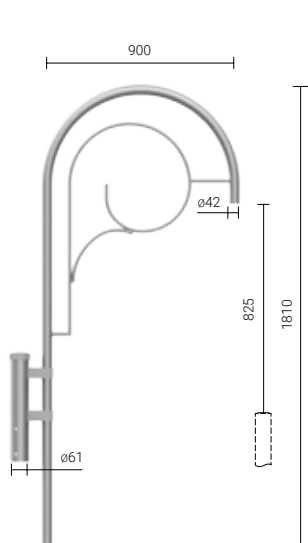
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania



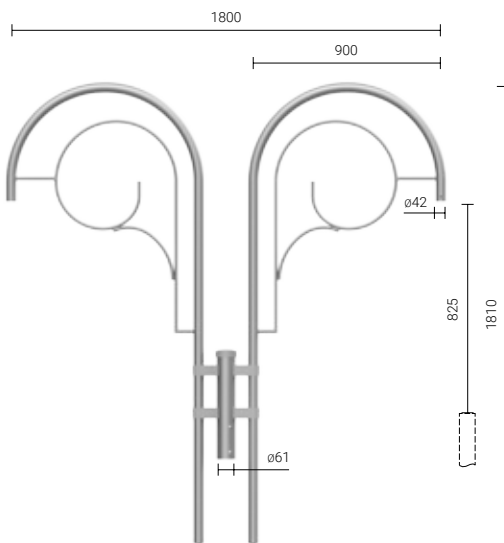
WA-17/1



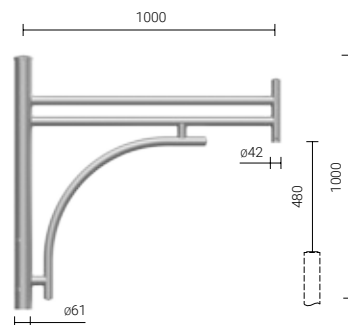
WA-17/1 fi60



WA-20/1



WA-20/2



WA-31 fi42

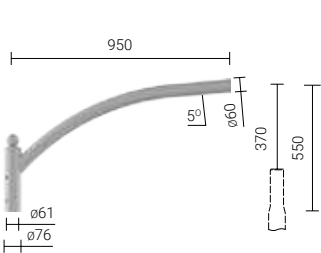
Typ wysięgnika	WA-17/1	WA-17/1 fi60	WA-20/1	WA-20/2	WA-31 fi42
Ilość ramion	1	1	1	2	1
Kod	471701/C...	471701/60/C...	471201/C...	471202/C...	471031/C...
Waga netto [kg]	7,2	7,2	5,5	9,1	8,7
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,209	0,209	0,19	0,346	0,213
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,165	0,165	0,078	0,122	0,022
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	60	60	60	60

Wysięgniki WR

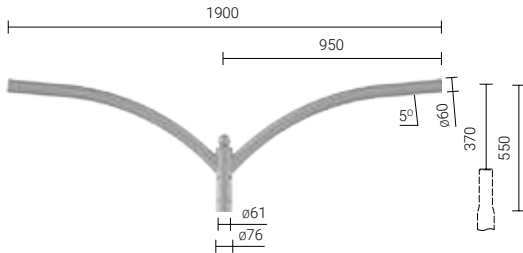
Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

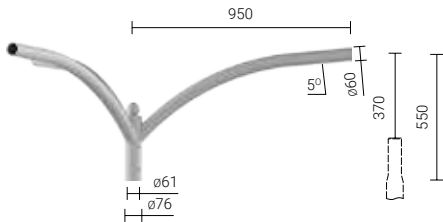
Anodowanie: 10 kolorów



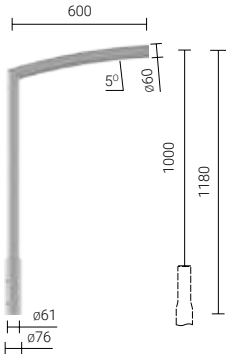
WR-2/1/0,95/5



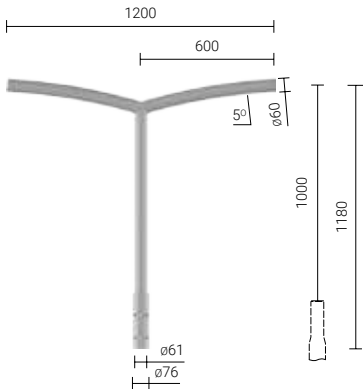
WR-2/2/0,95/5



WR-2/3/0,95/5



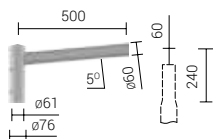
WR-5A/1/0,6/5



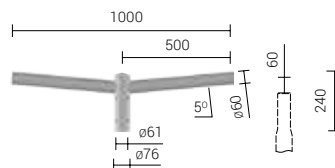
WR-5A/2/0,6/5

Typ wysięgnika	WR-2/1/0,95/5	WR-2/2/0,95/5	WR-2/3/0,95/5	WR-5A/1/0,6/5	WR-5A/2/0,6/5
Ilość ramion	1	2	3	1	2
Kod	472021/C...	472022/C...	472023/C...	47250106/C...	47250206/C...
Waga netto [kg]	2,8	4,4	6,3	3,4	4,5
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,085	0,145	0,145	0,11	0,14
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,023	0,05	0,26	0,03	0,06
Średnica montażowa oprawy [mm]	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$

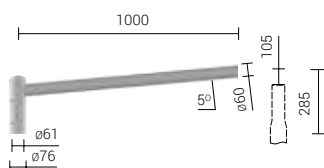
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania



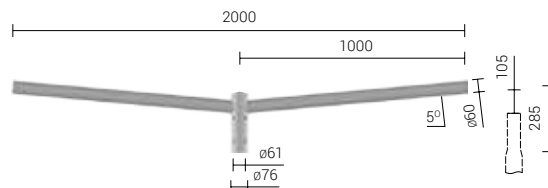
WR-4/1/0,5/5 ZP



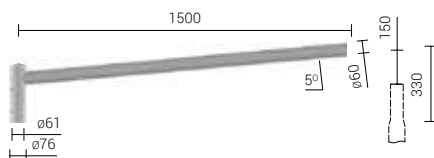
WR-4/2/0,5/5 ZP



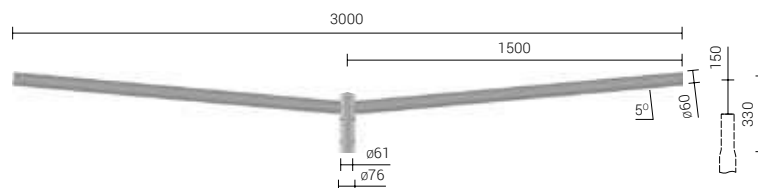
WR-4/1/1,0/5 ZP



WR-4/2/1,0/5 ZP



WR-4/1/1,5/5 ZP



WR-4/2/1,5/5 ZP

Typ wysięgnika	WR-4/1/0,5/5 ZP	WR-4/1/1,0/5 ZP	WR-4/1/1,5/5 ZP	WR-4/2/0,5/5 ZP	WR-4/2/1,0/5 ZP	WR-4/2/1,5/5 ZP
Ilość ramion	1	1	1	2	2	2
Kod	472041059/C...	472041109/C...	472041159/C...	472042059/C...	472042109/C...	472042159/C...
Waga netto [kg]	1,7	2,5	3,4	2,5	4,2	5,9
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,05	0,08	0,108	0,08	0,14	0,196
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,48
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	60	60	60	60	60

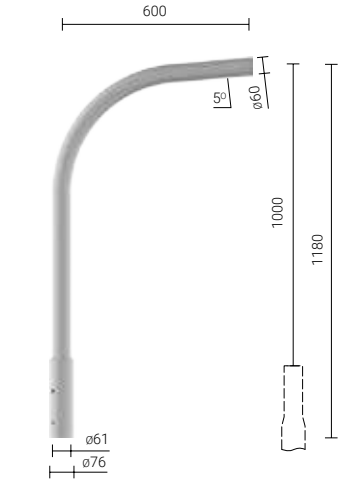
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania

Wysięgniki WR

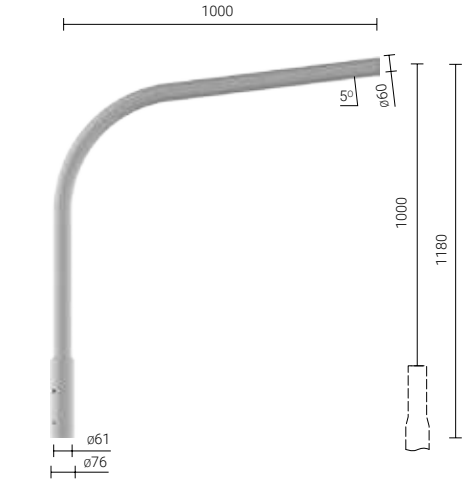
Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

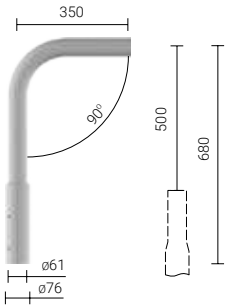
Anodowanie: 10 kolorów



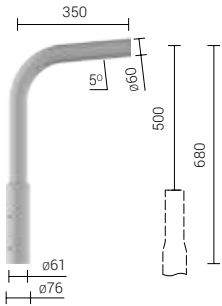
WR-8A/1/0,6/5



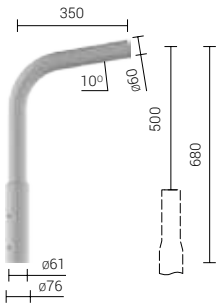
WR-8A/1/1,0/5



WR-8B/1/0,35/0



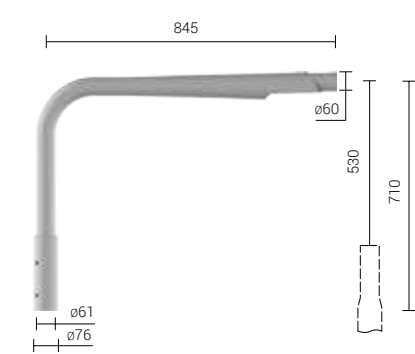
WR-8B/1/0,35/5



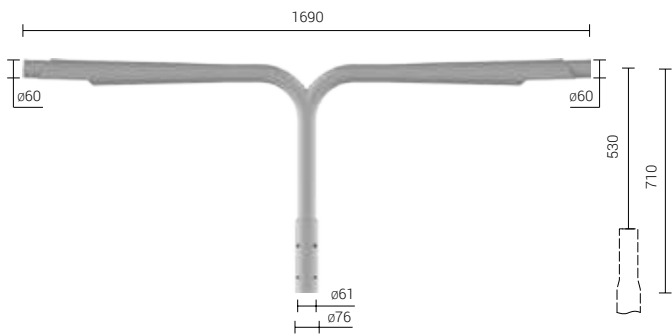
WR-8B/1/0,35/10

Typ wysięgnika	WR-8A/1/0,6/5	WR-8A/1/1,0/5	WR-8B/1/0,35/0	WR-8B/1/0,35/5	WR-8B/1/0,35/10
Ilość ramion	1	1	1	1	1
Kod	47280106/C...	47280110/C...	472831/C...	472841/C...	472851/C...
Waga netto [kg]	3,2	3,8	2,1	2,1	2,1
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,1	0,12	0,05	0,05	0,05
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,03	0,05	0,015	0,015	0,015
Średnica montażowa oprawy [mm]	ø60	ø60	ø60	ø60	ø60

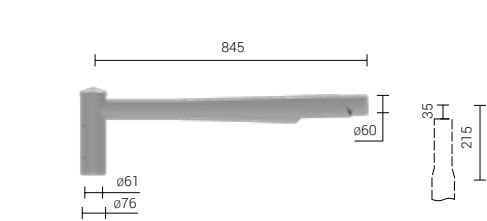
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania



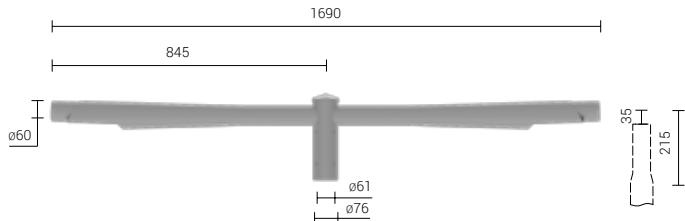
WR-10/1/0,85/0



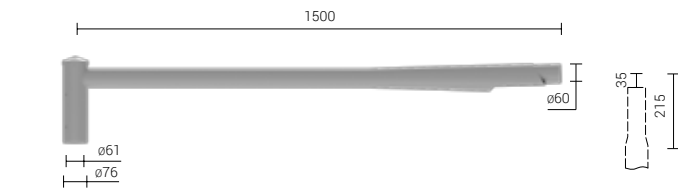
WR-10/2/0,85/0



WR-10P/1/0,85/0 ZP



WR-10P/2/0,85/0 ZP



WR-10P/1/1,5/0 ZP

Typ wysięgnika	WR-10/1/0,85/0	WR-10/2/0,85/0	WR-10P/1/0,85/0 ZP	WR-10P/2/0,85/0 ZP	WR-10P/1/1,5/0 ZP
Ilość ramion	1	2	1	2	1
Kod	472221/C45/C35	472222/C45/C35	4722419/C45/C35	4722429/C45/C35	4722519/C45/C35
Waga netto [kg]	4	6,7	3,3	5,7	4,8
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,11	0,19	0,073	0,127	0,112
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,05	0,1	0,013	0,026	0,022
Oprawa	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	ISKRA LED, ISKRA LED PROG

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie

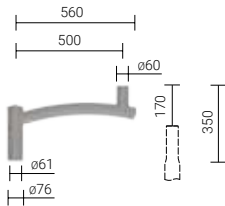
www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania

Wysięgniki WR

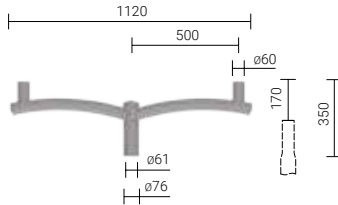
Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

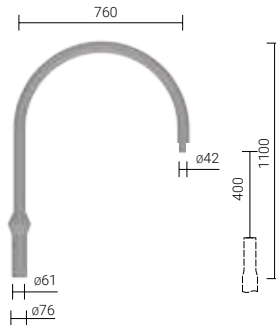
Anodowanie: 10 kolorów



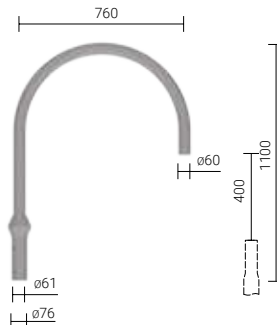
WR-7/1/0,5



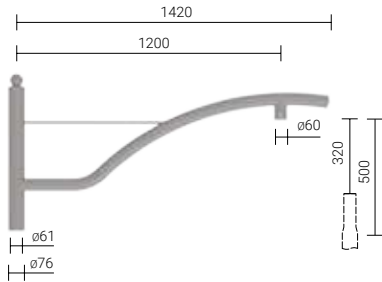
WR-7/2/0,5



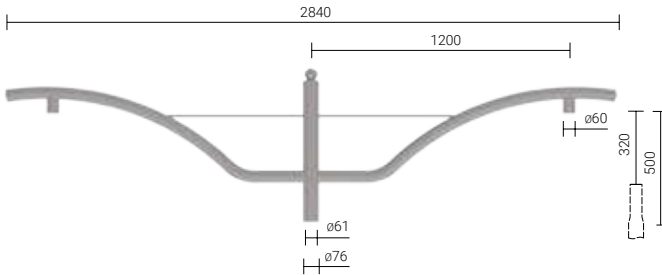
WR-23/1/0,76 fi42



WR-23/1/0,76



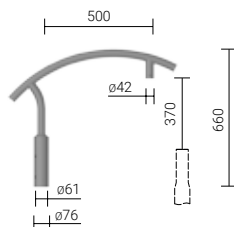
WR-71/1/1,2



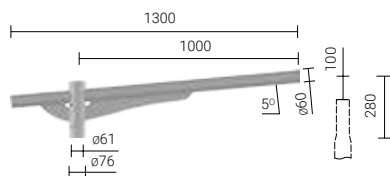
WR-71/2/1,2

Typ wysięgnika	WR-7/1/0,5	WR-7/2/0,5	WR-23/1/0,76 fi42	WR-23/1/0,76	WR-71/1/1,2	WR-71/2/1,2
Ilość ramion	1	2	1	1	1	2
Kod	472071/C...	472072/C...	472231/42/C...	472231/C...	472711/C...	472712/C...
Waga netto [kg]	2	3,2	5,1	4,9	5	7,8
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,057	0,094	0,126	0,126	0,153	0,254
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,01	0,022	0,06	0,06	0,04	0,076
Średnica montażowa oprawy [mm]	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 42$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$

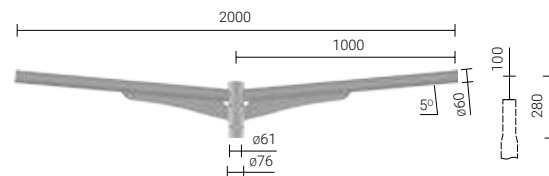
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania



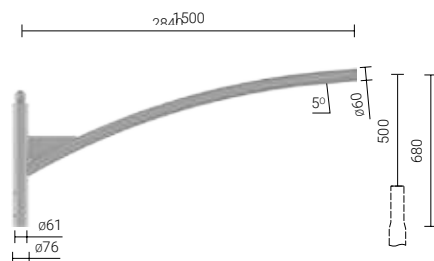
WR-73/1/0,5



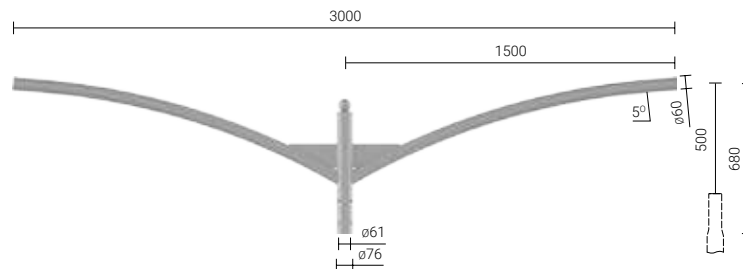
WR-15/1/1,0/5



WR-15/2/1,0/5



WR-T1/1,5/5



WR-T2/1,5/5

Typ wysięgnika	WR-73/1/0,5	WR-15/1/1,0/5	WR-15/2/1,0/5	WR-T1/1,5/5	WR-T2/1,5/5
Ilość ramion	1	1	2	1	2
Kod	472731/C...	472151/C...	472152/C...	472101/C...	472102/C...
Waga netto [kg]	2,1	3,4	5	4,7	8,8
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,067	0,123	0,183	0,147	0,249
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,011	0,03	0,05	0,041	0,096
Średnica montażowa oprawy [mm]	42	60	60	60	60

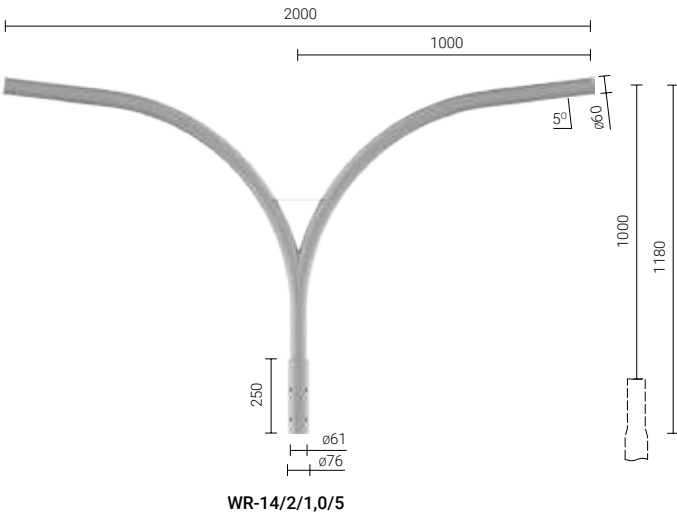
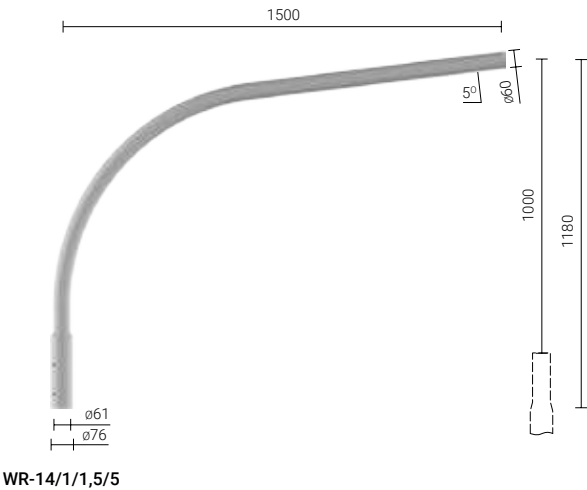
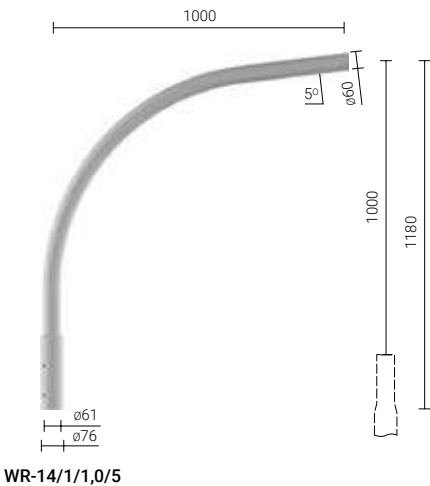
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania

Wysięgniki WR

Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

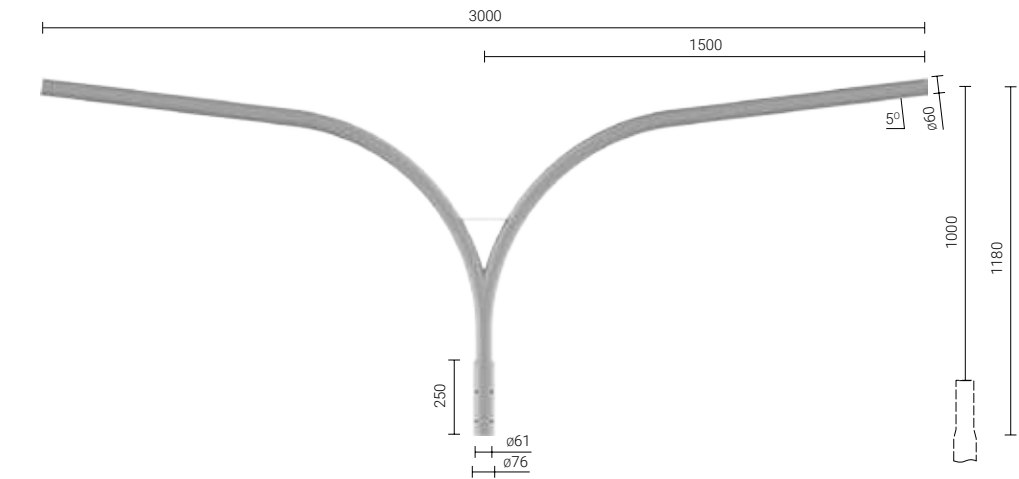
Anodowanie: 10 kolorów



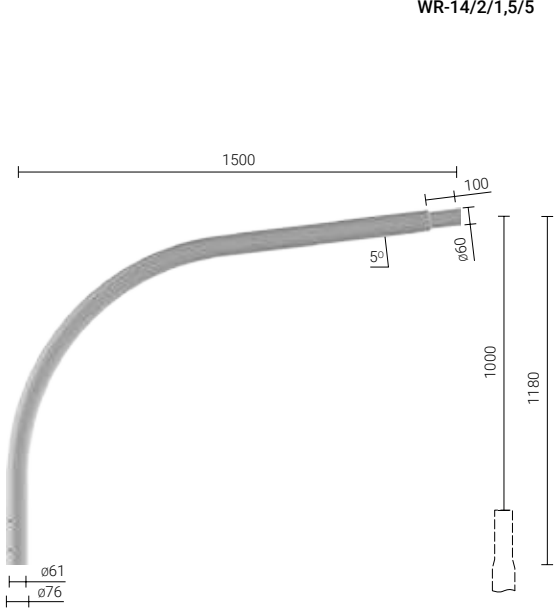
Typ wysięgnika	WR-14/1/1,0/5	WR-14/1/1,5/5	WR-14/2/1,0/5
Ilość ramion	1	1	2
Kod	472141/C...	47214115/C...	472142/C...
Waga netto [kg]	3,7	4,4	5,7
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,114	0,14	0,191
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,06	0,066	0,1
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	60	60

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)

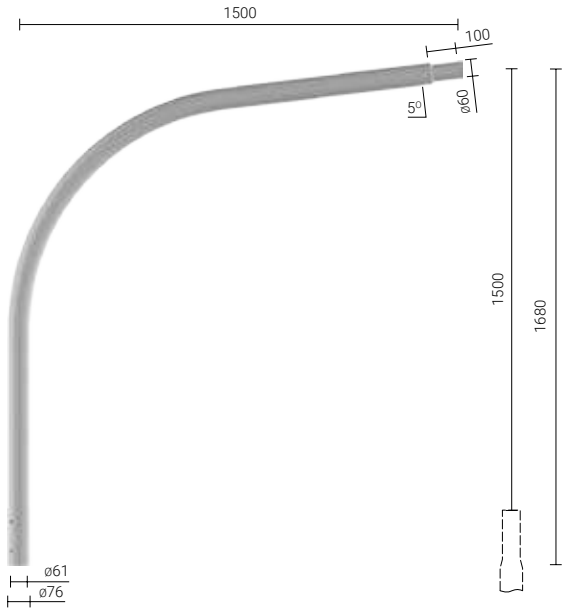
/C... - wybór koloru anodowania



WR-14/2/1,5/5



WR-18/1/1,5/5



WR-18A/1/1,5/5

Typ wysięgnika	WR-14/2/1,5/5	WR-18/1/1,5/5	WR-18A/1/1,5/5
Ilość ramion	2	1	1
Kod	47214215/C...	47218115/C...	47281115/C...
Waga netto [kg]	7,3	5,2	6,3
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,247	0,17	0,21
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,148	0,06	0,09
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	60x100	60x100

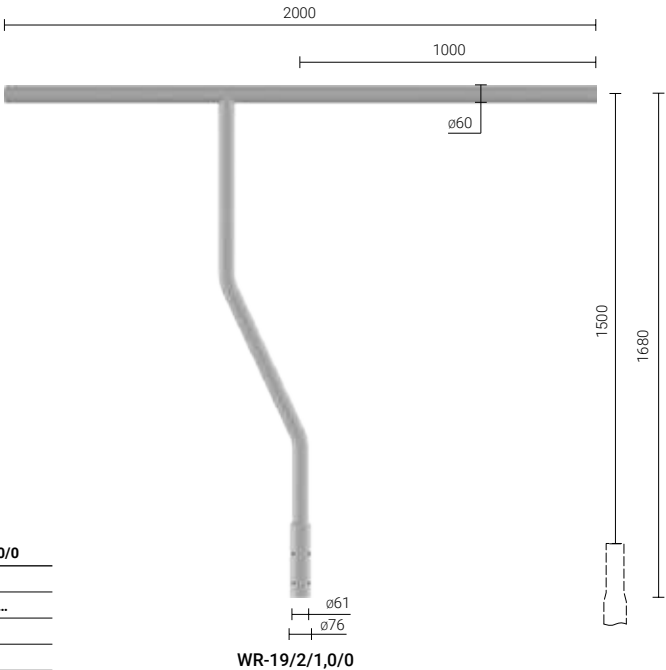
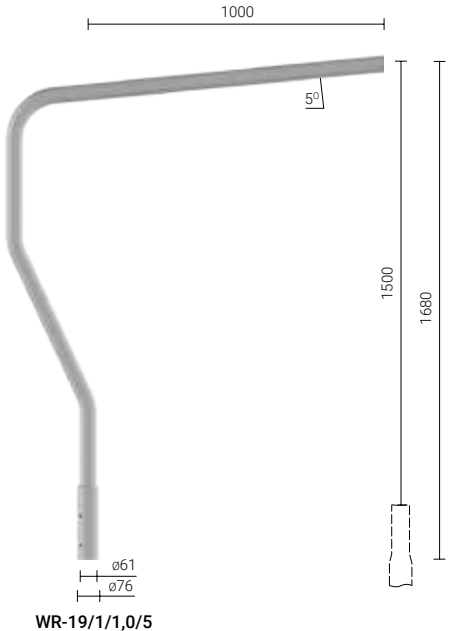
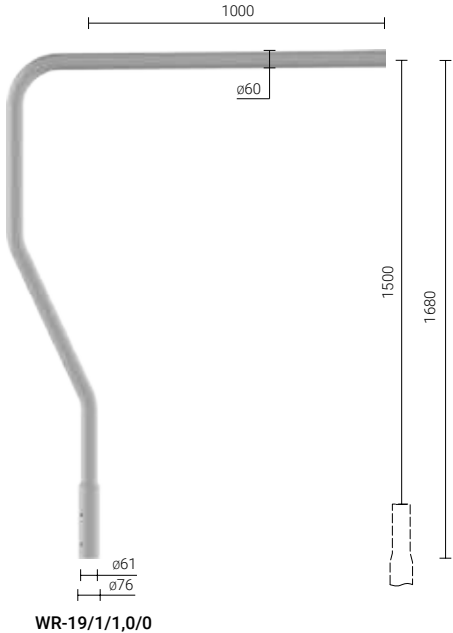
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania

Wysięgniki WR

Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

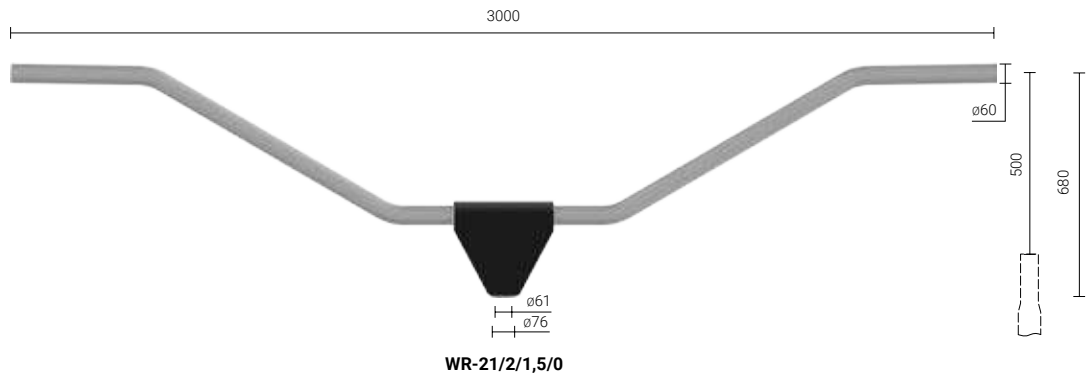
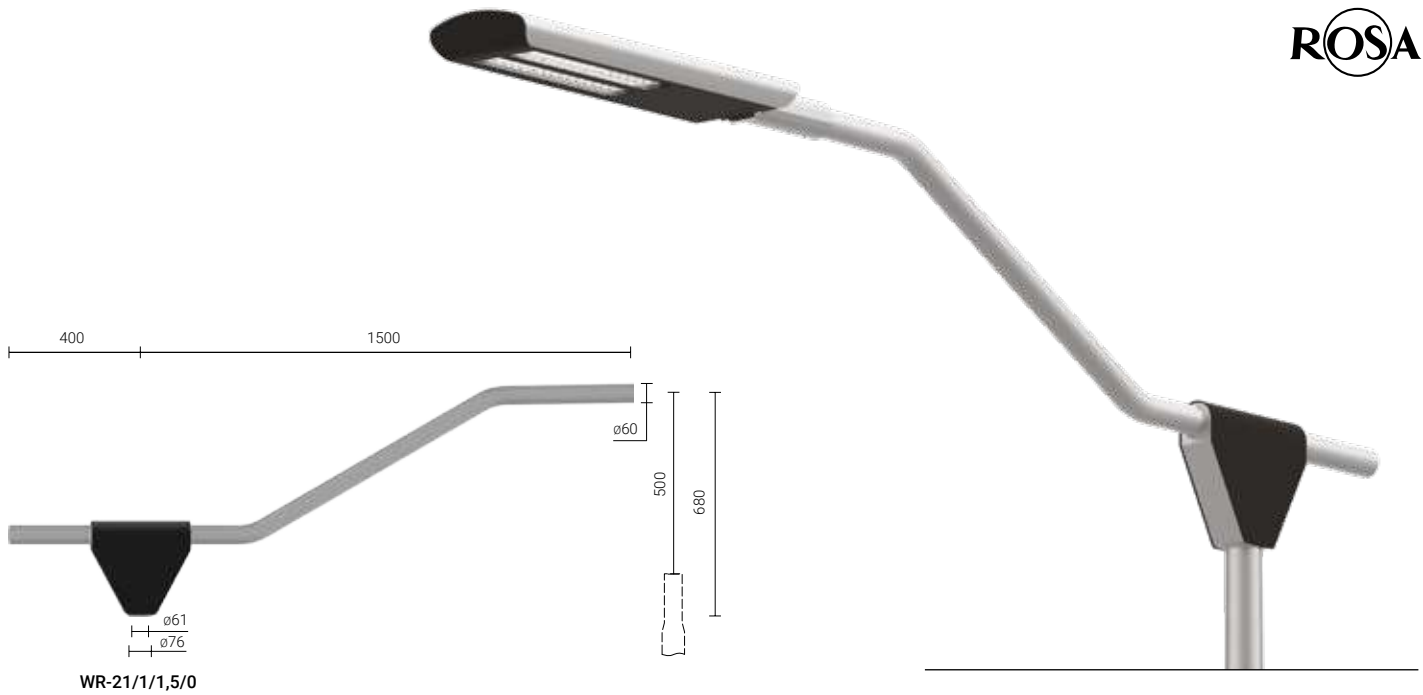
Anodowanie: 10 kolorów



Typ wysięgnika	WR-19/1/1,0/0	WR-19/1/1,0/5	WR-19/2/1,0/0
Ilość ramion	1	1	2
Kod	472191/C...	47219110/C...	472192/C...
Waga netto [kg]	7,2	7,2	7,7
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,17	0,17	0,22
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,08	0,08	0,1
Średnica montażowa oprawy [mm]	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)

/C... - wybór koloru anodowania



Typ wysięgnika	WR-21/1/1,5/0	WR-21/2/1,5/0
Ilość ramion	1	2
Kod	472211/C...	472212/C...
Waga netto [kg]	7,2	9,9
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,18	0,24
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,075	0,1
Średnica montażowa oprawy [mm]	ø60	ø60

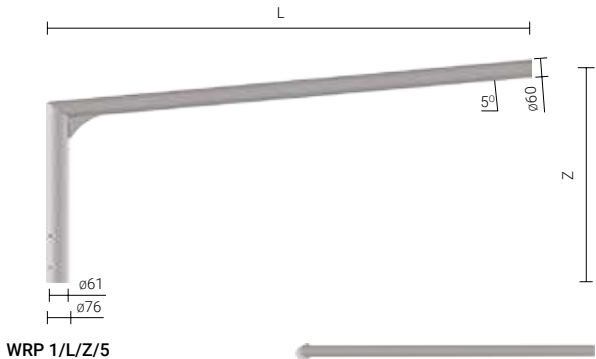
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania

Wysięgniki WRP

Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

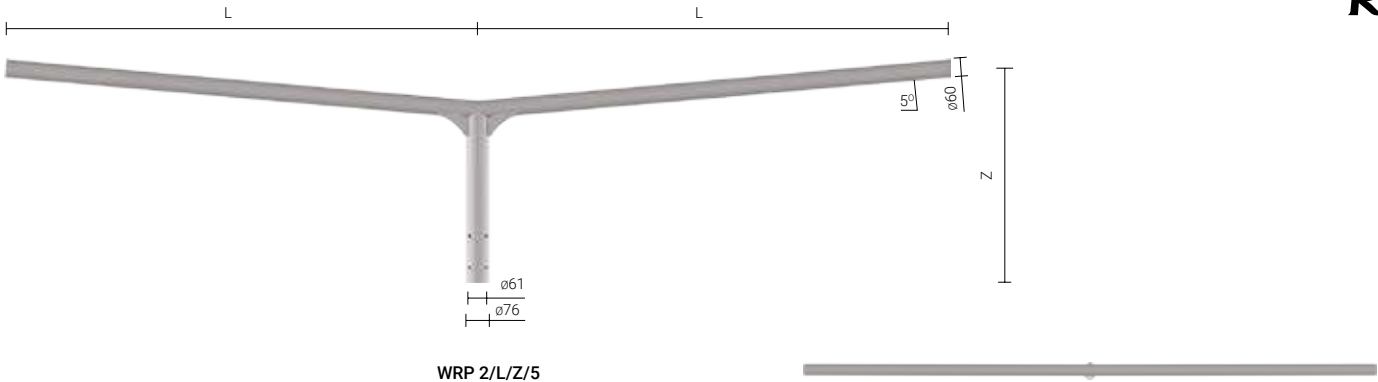
Anodowanie: 10 kolorów



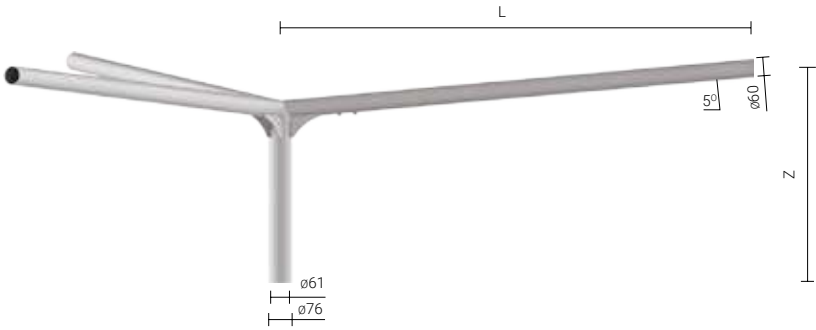
L – długość ramienia
Z – wysokość wysięgnika
5° – kąt nachylenia ramienia
1 / 2 / 3 – ilość ramion

Typ wysięgnika	WRP-1/1,0/0,7/5	WRP-1/1,0/1,2/5	WRP-1/1,5/0,7/5	WRP-1/1,5/1,2/5	WRP-2/1,0/0,7/5	WRP-2/1,0/1,2/5
Ilość ramion	1	1	1	1	2	2
Kod	47219111/C...	47219112/C...	47219121/C...	47219122/C...	47219211/C...	47219212/C...
Waga netto [kg]	3,7	5,3	4,4	6	5,4	7
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,106	0,144	0,133	0,17	0,163	0,196
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,05	0,09	0,07	0,12	0,09	0,11
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	60	60	60	60	60

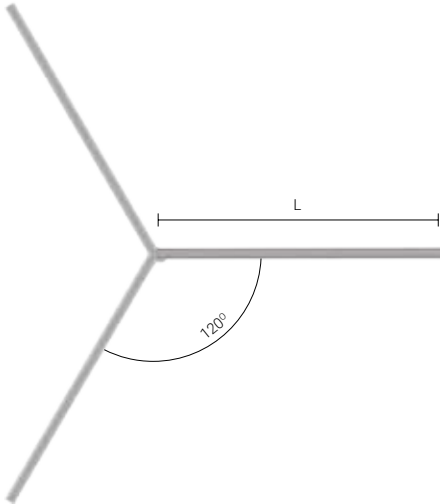
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania



WRP 2/L/Z/5



WRP 3/L/Z/5



L – długość ramienia
Z – wysokość wysięgnika
5° – kąt nachylenia ramienia
1 / 2 / 3 – ilość ramion

Typ wysięgnika	WRP-2/1,5/0,7/5	WRP-2/1,5/1,2/5	WRP-3/1,0/0,7/5	WRP-3/1,0/1,2/5	WRP-3/1,5/0,7/5	WRP-3/1,5/1,2/5
Ilość ramion	2	2	3	3	3	3
Kod	47219221/C...	47219222/C...	47219311/C...	47219312/C...	47219321/C...	47219322/C...
Waga netto [kg]	6,9	8,5	8	9,6	10,4	12
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,221	0,259	0,132	0,17	0,176	0,214
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,11	0,17	0,09	0,16	0,13	0,21
Średnica montażowa oprawy [mm]	ø60	ø60	ø60	ø60	ø60	ø60

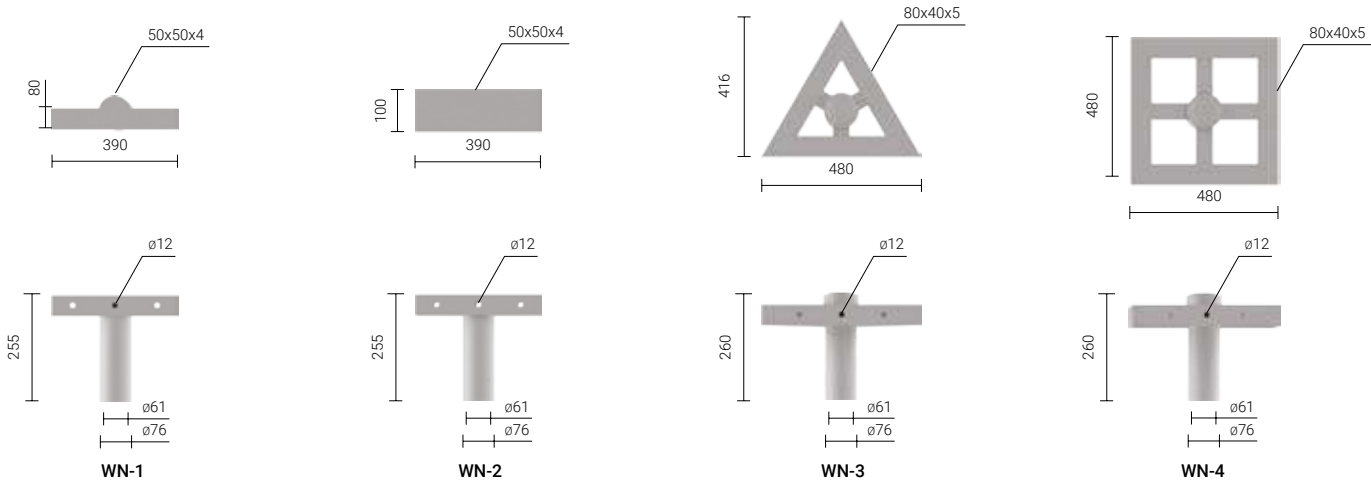
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania

Wysięgniki WN

Zastosowanie: do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

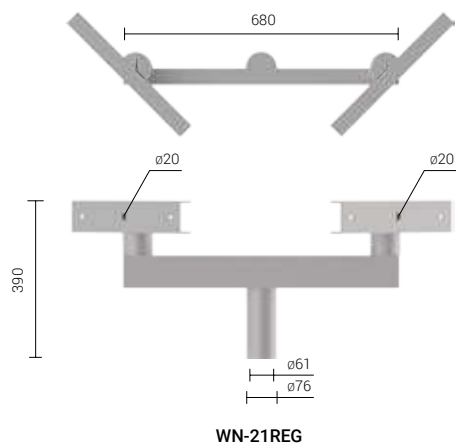
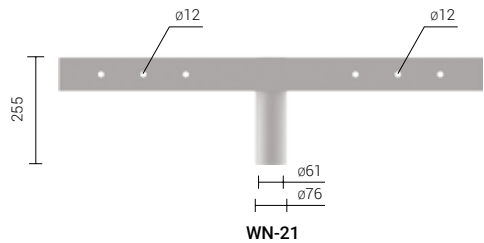
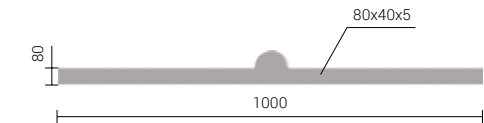
Materiał: anodowany stop aluminium,

Anodowanie: 10 kolorów



Typ wysięgnika	WN-1	WN-2	WN-3	WN-4
Ilość ramion	1	2	3	4
Kod	473010/C...	473020/C...	473030/C...	473040/C...
Waga netto [kg]	1,2	1,6	2,7	3,8
Powierzchnia boczna wysięgnika [m ²]	0,03	0,03	0,04	0,04
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,01	0,01	0,02	0,03
Typ oprawy	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania



Kościełisko, Polska



Typ wysięgnika	WN-21	WN-21 REG
Ilość ramion	2	2
Kod	473210/C...	473211/C...
Waga netto [kg]	3	5,5
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,09	0,14
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,02	0,05
Typ oprawy	naświetlacze	naświetlacze

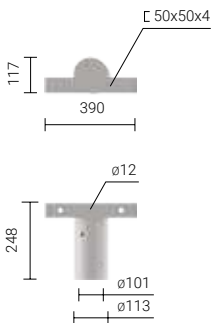
Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... – wybór koloru anodowania

Wysięgniki WM

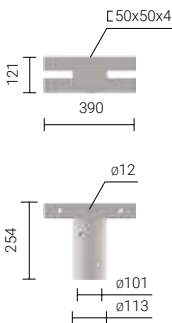
Zastosowanie: do montażu na masztach aluminiowych anodowanych typu MAL z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium,

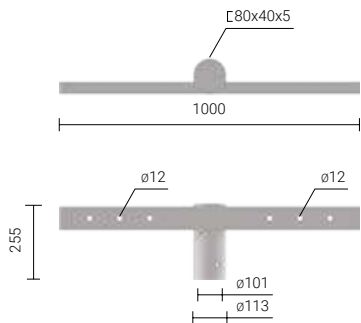
Anodowanie: 10 kolorów



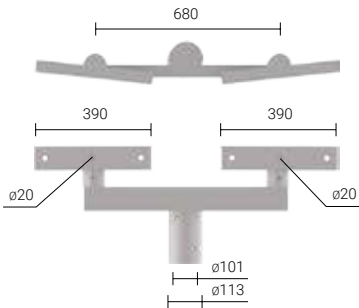
WM-1



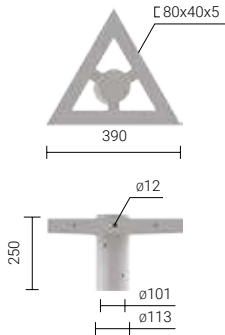
WM-2



WM-21



WM-21 REG

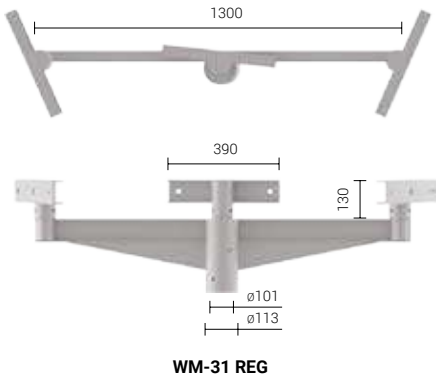
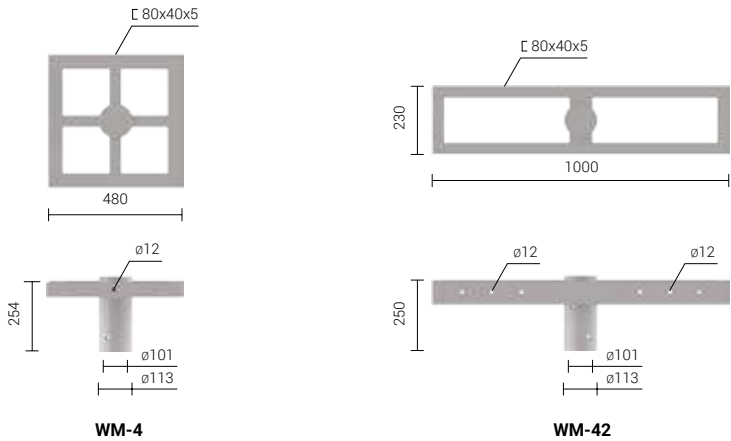


WM-3

Typ wysięgnika	WM-1	WM-2	WM-21	WM-21 REG	WM-3
Ilość ramion	1	2	2	2	3
Kod	474010/C...	474020/C...	474210/C...	474211/C...	474030/C...
Waga netto [kg]	2	2,3	3,7	6,2	3,4
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,04	0,04	0,1	0,145	0,05
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02
Typ oprawy	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania

Lotnisko Katowice, Polska



Typ wysięgnika	WM-31 REG	WM-4	WM-42
Ilość ramion	3	4	4
Kod	474311/C...	474040/C...	474420/C...
Waga netto [kg]	10	4,5	7,1
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,281	0,05	0,1
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,087	0,03	0,03
Typ oprawy	naświetlacze	naświetlacze	naświetlacze

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl)
/C... - wybór koloru anodowania

Wysięgniki WRK

Zastosowanie: do montażu na masztach aluminiowych anodowanych typy MAL z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$ mm

Materiał: anodowany stop aluminium

Anodowanie: 10 kolorów

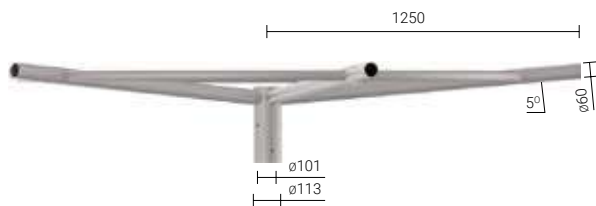


Typ wysięgnika	WRK-3	WRK-4	WRK-5	WRK-6
Ilość ramion	3	4	5	6
Kod	475030/C...	475040/C...	475050/C...	475060/C...
Waga netto [kg]	16	18	20	22,1
Powierzchnia boczna wysięgnika [m²]	0,23	0,26	0,25	0,26
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,81	0,81	0,81	0,81
Średnica montażowa oprawy [mm]	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$	$\varnothing 60$

Zastosowanie wysięgników należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem dla danej strefy wiatrowej (karty techniczne dostępne na stronie www.rosa.pl) /C... - wybór koloru anodowania



WRK-4



WRK-5



WRK-6

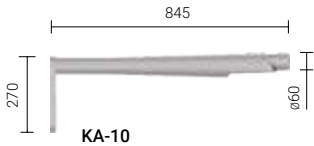
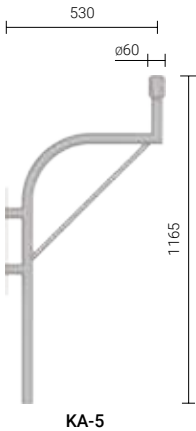
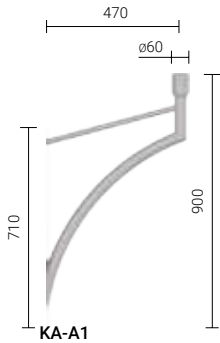
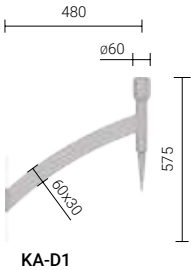
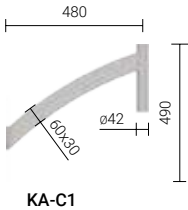


Kinkiety KA

Zastosowanie: kinkiety aluminiowe do montażu ściennego

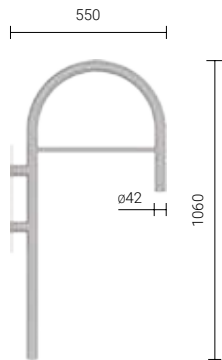
Materiał: anodowany stop aluminium

Anodowanie: 10 kolorów

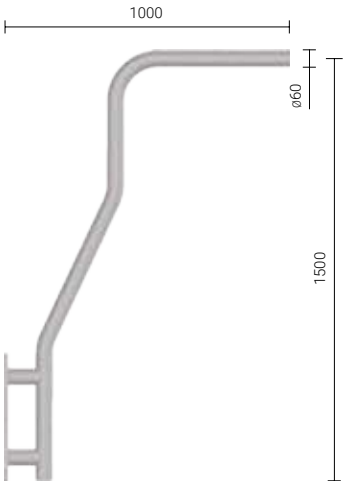


Typ kinkiety	KA-A1	KA-C1	KA-D1	KA-5	KA-10
Ilość ramion	1	1	1	1	1
Kod	478100/C...	478102/C...	478103/C...	478050/C...	478220/C45/C35
Waga netto [kg]	2,1	1,1	1,6	2,5	2,6
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,17	0,009	0,008	0,02	0,021
Średnica montażowa oprawy [mm]	60	42	60	60	ISKRA LED, ISKRA LED PROG

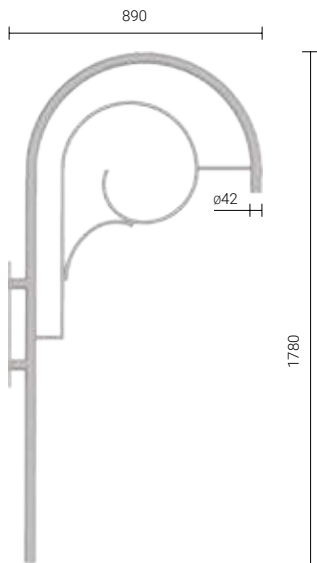
/C... - wybór koloru anodowania



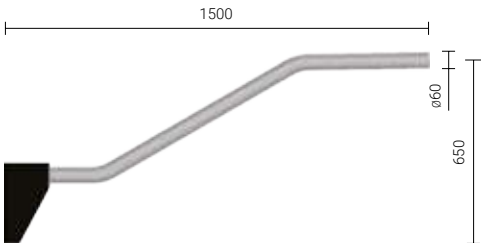
KA-14



KA-19



KA-20



KA-21

Poznań, Polska



Typ kinkietu	KA-14	KA-19	KA-20	KA-21
Ilość ramion	1	1	1	1
Kod	478140/C...	478190/C...	478200/C...	478210/C45/C35
Waga netto [kg]	2,6	6	4,3	5,3
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,04	0,021	0,09	0,03
Średnica montażowa oprawy [mm]	ø42	ø60	ø42	ø60

/C... – wybór koloru anodowania

Słupy aluminiowe z panelami fotowoltaicznymi



Oświetlenie LED zasilane energią słoneczną

ROSA, dla której działania proekologiczne są jednym z kluczowych założeń w strategii rozwoju firmy, skonstruowała aluminiowe słupy oświetleniowe z innowacyjnym systemem zasilania fotowoltaicznego przeznaczone do zastosowania w instalacjach oświetlenia zewnętrznego.

Konstruktorzy z ROSA zaprojektowali i przetestowali słup aluminiowy stożkowy, w którego konstrukcji zastosowano mechanizm zmieniający orientację panelu, minimalizując tym samym wpływ wiatru na konstrukcję. Obliczenia teoretyczne oraz testy eksperymentalne wykazały, że mechanizm pozwala zastosować lżejszą konstrukcję. Panel obraca się o 60° w przypadku wystąpienia silnego podmuchu wiatru. Po ustaniu wiatru panel wraca do swojej bazowej pozycji. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne – pozwala na zastosowanie paneli o różnych rozmiarach i mocach.

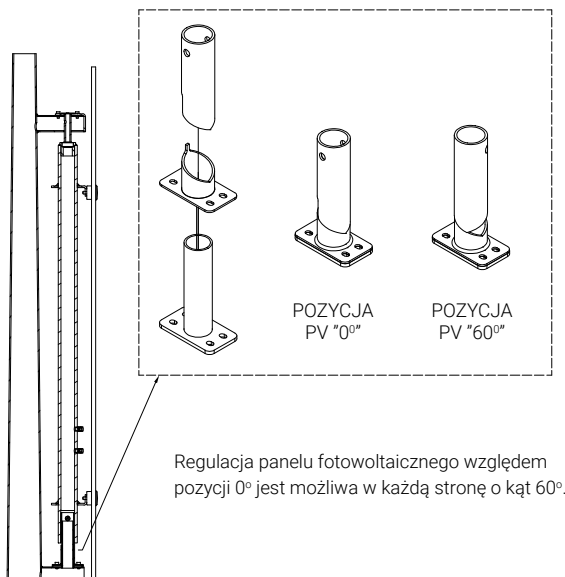
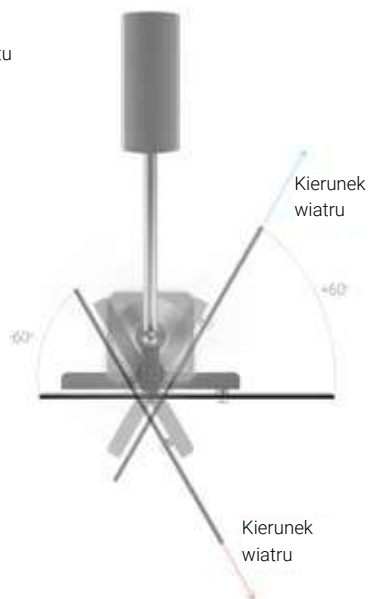
Specjalnie dla słupów ROSA wykonano dedykowane panele fotowoltaiczne o zmniejszonej wrażliwości na zacinienie w konfiguracji trzech niezależnych sekcji. Praca każdej z sekcji jest regulowana niezależnie przez sterownik MPPT śledzący punkt mocy maksymalnej. Ponadto, zaprojektowane panele fotowoltaiczne zostały wykonane w technologii szkło-szkło, dzięki czemu uzyskano estetykę rozwiązania o wysokiej efektywności przetwarzania energii.



Zasada działania mechanizmu

Mechanizm zabezpieczający słup ustawia panele w optymalnej pozycji względem wiatru, w taki sposób, by całość wytrzymała silne porywy wiatru.

Schemat obrotu mechanizmu



Komponenty dedykowanego systemu

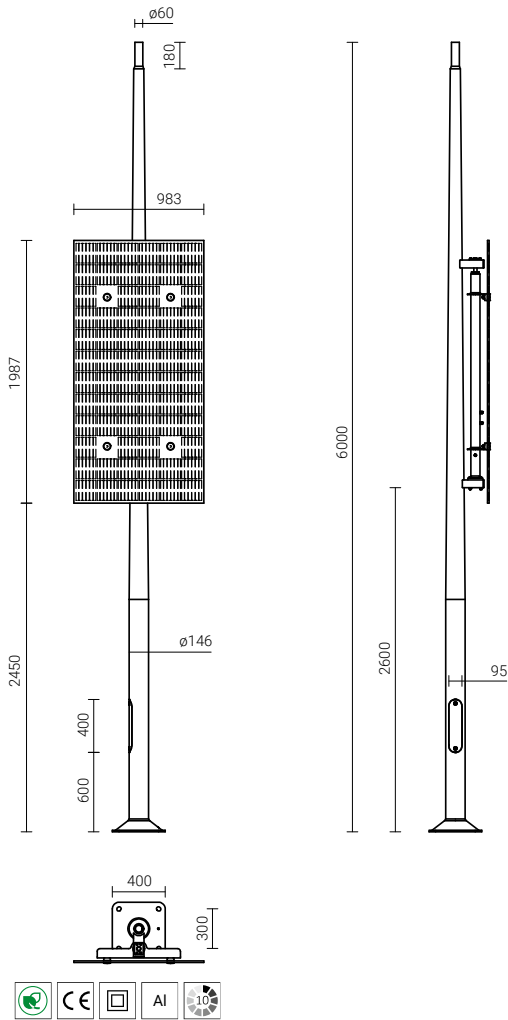
Zastosowana konstrukcja panelu posiada trzy niezależne sekcje regulowane dedykowanymi układami MPPT charakteryzujące się sprawnością przetwarzania energii dochodzącą do 95%. System wyposażony jest w monokrystaliczny dwustronny panel fotowoltaiczny o mocy na poziomie 360 Wp. Moduły wykonane są w układzie szkło – szkło z użyciem folii PVB. Regulator ładowania (kontroler) został opracowany specjalnie w celu zapewnienia optymalnej wydajności w przemysłowych systemach fotowoltaicznych w wymagających środowiskach.

Zapewnia wygodne i zaawansowane sterowanie oświetleniem, które pozwala użytkownikowi wybrać jeden ze scenariuszy redukcji mocy oświetlenia.

Dla zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy akumulatory lub pakiety akumulatorowe (zestawy ogniw) są wyposażone w elektroniczny układ zarządzania pracą baterii - BMS (Battery Management System).



Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny dwustronny moc 360 Wp
Warunki pracy : od -20°C do +45°C
Regulator ładowania : MPPT
Akumulator typ: litowo-jonowy (Li-Ion)
Pojemność akumulatora : 400 Wh
Żywotność akumulatora: powyżej 1500 cykli pełnego rozładowania
Napięcie zasilania: 12 V
Regulator pracy lampy: programator czasowy



Parametry techniczne
SAL60 PV

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
45560/360/400/C...	SAL60 PV 360 Wp 400 Wh	6 m	0.49 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	68,8 kg

/C... – wybór koloru anodowania

Stacje ładowania





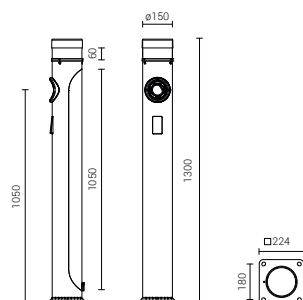
Kolumny oświetleniowe LED KARIN LED EV



Aluminiowa kolumna
oświetleniowa LED



Punkt ładowania pojazdów
elektrycznych



Sygnalizacja statusu ładowarki - moduł RGB

kolor zielony – dostępny punkt ładowania
kolor niebieski – zajęty punkt ładowania
kolor czerwony – nieaktywny punkt ładowania



Bezpieczny i intuicyjny proces ładowania



Czytnik RFID ¹⁾



Wnęka zamykana na kluczcyk



1) Brak w wersji KARIN LED EV BASIC

Anodowanie: 10 kolorów

Materiał: anodowany stop aluminium

Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parkingi

Stopień ochrony: IP 54

Klosz: mrożony

Liczba diod: 8

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Gniazdo ładowania: IEC62196 Type-2

Rodzaje zabezpieczeń: Wyłącznik nadmiarowo prądowy oraz wyłącznik różnicowoprądowy typ a (opcjonalnie RCD typ B bądź RCD typ EV)

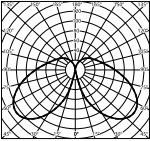
Komunikacja: 2G/3G/4G, LAN

Pomiar energii elektrycznej: Licznik energii elektrycznej zgodny z dyrektywą MID

Układ sieci: TT, TN-S, TNC-S

Możliwość integracji z systemem operatorskim: OCPP v.1.6

Norma dla stacji ładowania: PN-EN IEC 61851-1:2019



Kod	Nazwa	Moc znamionowa punktu ładowania	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45400/1/03/B/C...	KARIN LED EV 3,7 BASIC	3,7 kW	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/03/B/C...	KARIN LED EV 3,7 BASIC	3,7 kW	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/03/B/C...	KARIN LED EV 3,7 BASIC	3,7 kW	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/03/B/C...	KARIN LED EV 3,7 BASIC	3,7 kW	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/1/07/B/C...	KARIN LED EV 7,4 BASIC	7,4 kW	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/07/B/C...	KARIN LED EV 7,4 BASIC	7,4 kW	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/07/B/C...	KARIN LED EV 7,4 BASIC	7,4 kW	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/07/B/C...	KARIN LED EV 7,4 BASIC	7,4 kW	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/1/03/C...	KARIN LED EV 3,7	3,7 kW	16 W	20 W	700mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/03/C...	KARIN LED EV 3,7	3,7 kW	16 W	20 W	700mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/03/C...	KARIN LED EV 3,7	3,7 kW	16 W	20 W	700mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/03/C...	KARIN LED EV 3,7	3,7 kW	16 W	20 W	700mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/1/07/C...	KARIN LED EV 7,4	7,4 kW	16 W	20 W	700mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/07/C...	KARIN LED EV 7,4	7,4 kW	16 W	20 W	700mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/07/C...	KARIN LED EV 7,4	7,4 kW	16 W	20 W	700mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/07/C...	KARIN LED EV 7,4	7,4 kW	16 W	20 W	700mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/1/11/C...	KARIN LED EV 11	11 kW	16 W	20 W	700mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/11/C...	KARIN LED EV 11	11 kW	16 W	20 W	700mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/11/C...	KARIN LED EV 11	11 kW	16 W	20 W	700mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/11/C...	KARIN LED EV 11	11 kW	16 W	20 W	700mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/1/22/C...	KARIN LED EV 22	22 kW	16 W	20 W	700mA	2 700 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/3/22/C...	KARIN LED EV 22	22 kW	16 W	20 W	700mA	3 500 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/4/22/C...	KARIN LED EV 22	22 kW	16 W	20 W	700mA	4 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50
45400/6/22/C...	KARIN LED EV 22	22 kW	16 W	20 W	700mA	5 000 K	10,8 kg	B-50/Z-50

/B – Stacja ładowania przeznaczone do użytku prywatnego, bez możliwości integracji z systemem operatorskim
 /C... – wybór koloru anodowania



Parametry techniczne
KARIN LED EV BASIC



Parametry techniczne
KARIN LED EV





Słupy aluminiowe proste EV

ø180 mm przy podstawie

- Anodowanie:** 10 kolorów
- Wykończenie:** szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm
- Średnica zakończenia słupa:** ø60 mm
- Stopień ochrony:** IP 54
- Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie lub za pośrednictwem wysięgnika, oprawy z mocowaniem ø60 mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej
- Gniazdo ładowania:** IEC62196 Type-2
- Rodzaje zabezpieczeń:** Wyłącznik nadmiarowo prądowy oraz wyłącznik różnicowoprądowy typ a (opcjonalnie RCD typ B bądź RCD typ EV)
- Komunikacja:** 2G/3G/4G, LAN
- Pomiar energii elektrycznej:** Licznik energii elektrycznej zgodny z dyrektywą MID
- Układ sieci:** TT, TN-S, TNC-S
- Możliwość integracji z systemem operatorskim:** OCPP v.1.6
- Norma dla stacji ładowania:** PN-EN IEC 61851-1:2019



Typ słupa	SAL-60M EV	SAL-70M EV	SAL-80M EV	SAL-90M EV	SAL-100M EV
Wysokość słupa H [mm]	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
Kod	42771/... ¹⁾ /C...	42773/... ¹⁾ /C...	42775/... ¹⁾ /C...	42777/... ¹⁾ /C...	42779/... ¹⁾ /C...
Waga netto [kg]	45.6	49.4	53.2	57	60.7
Moc znamionowa punktu ładowania [kod]	3.7 kW [03], 7.4 kW [07], 11 kW [11], 22 kW [22]				
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71, B-70 / Z-71, Z-70				
Zakończenie śrubowe	4xM24				
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171, 311170 / 311271, 311207				
Komplet elementów złącznych	4012				
Wymiar podstawy (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]	400 / 300 / 12				

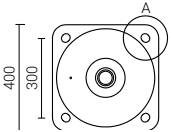
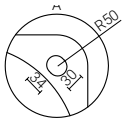
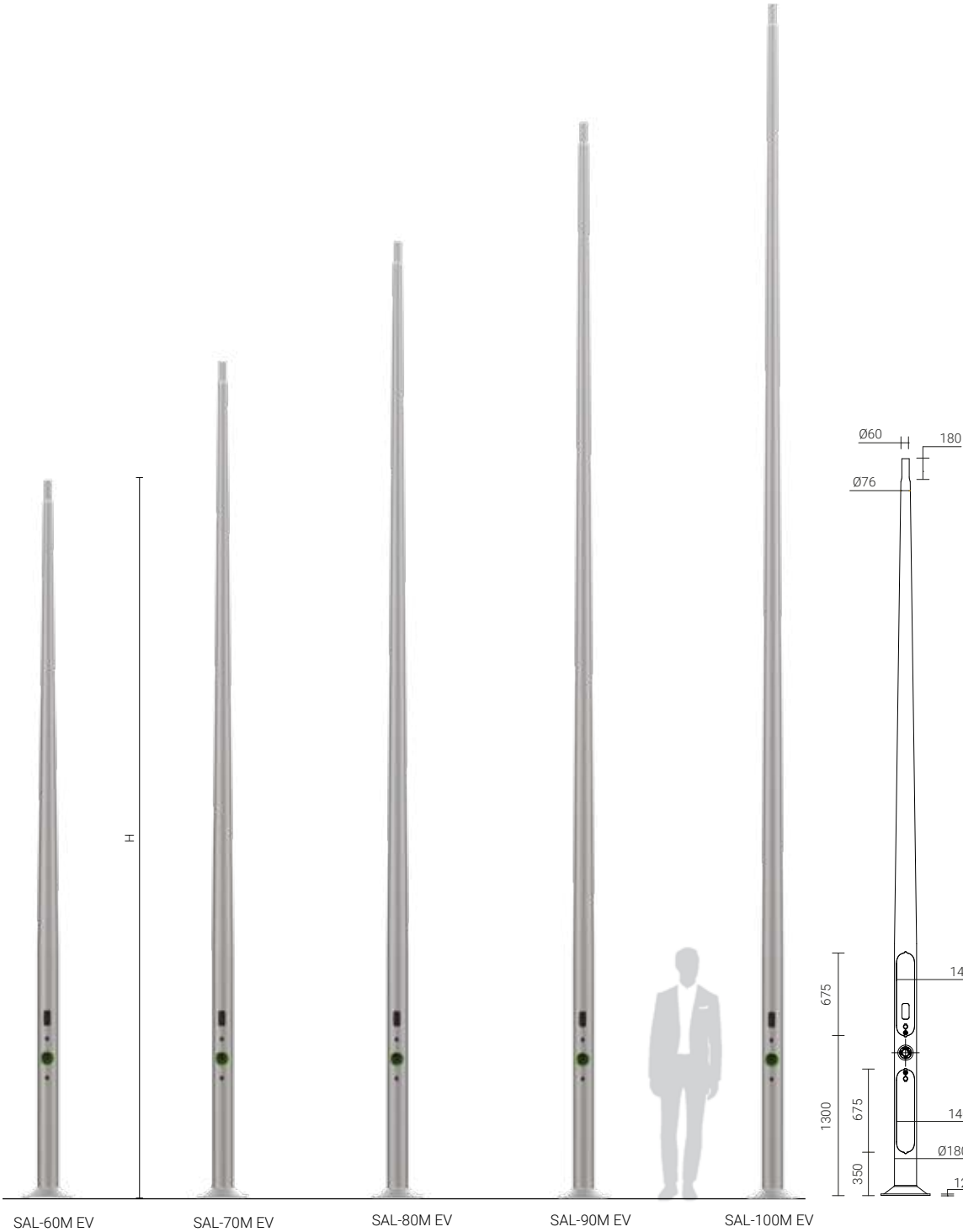
* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania

1) – Moc znamionowa punktu ładowania /C... – wybór koloru anodowania

Przykładowy kod: 42771/07/C45 - SAL-60M EV 7.4kW kolor inox

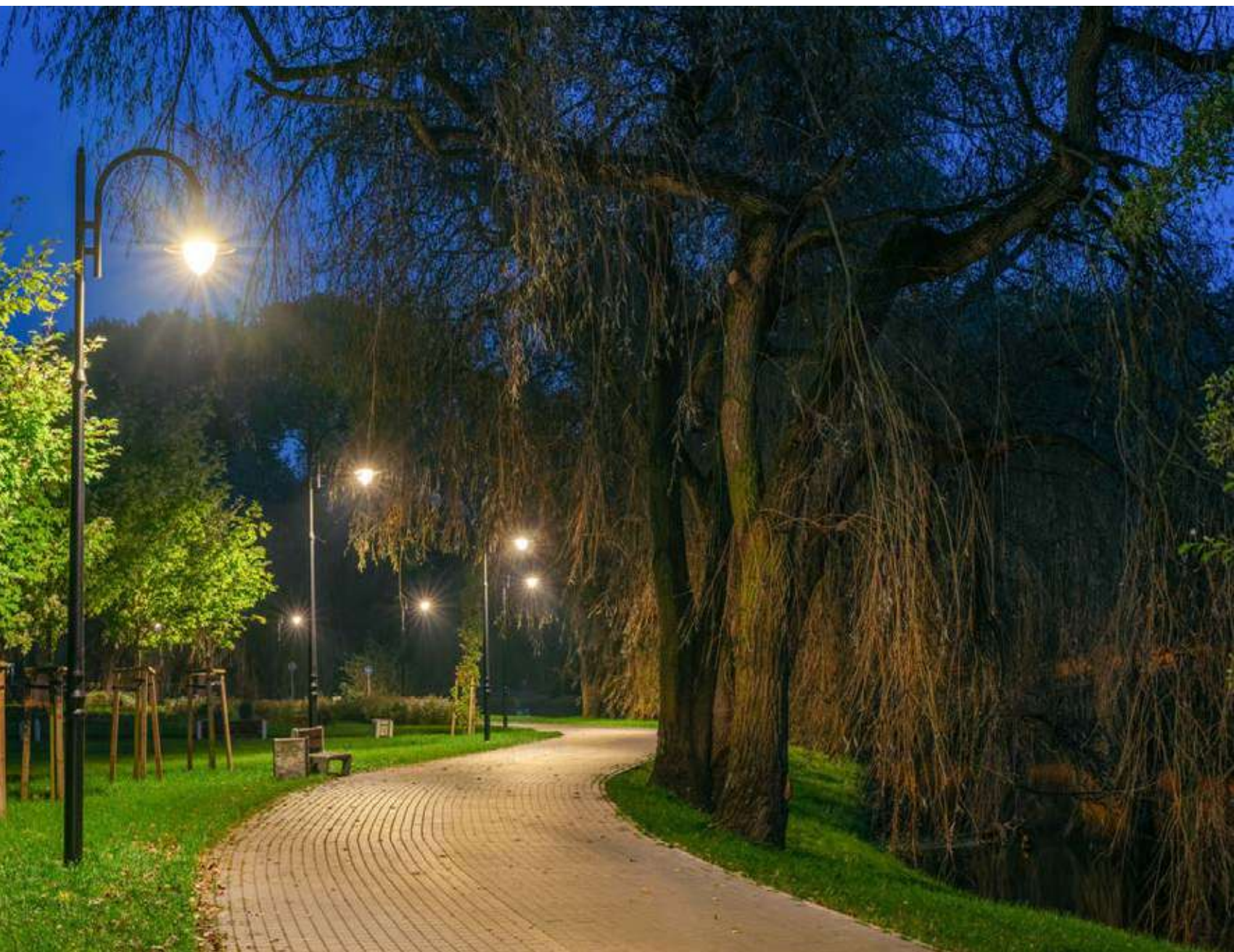


Oprawy: CUDDLE II LED
Wysięgnik: WR-19/2
Słup: SAL-70M EV



Oprawy LED























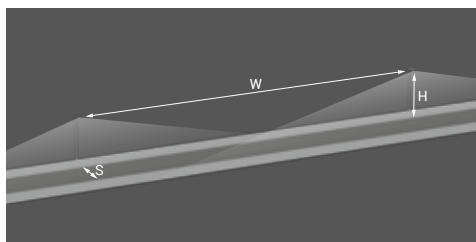


Oprawy LED

ISKRA LED / ISKRA LED PROG



Przykład oświetlenia



Ścieżka rowerowa

ISKRA LED 24 W, Optyka SP

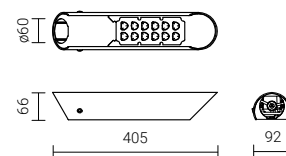
Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 6 m

W – rozstaw słupów: 42 m

S – szerokość drogi: 5 m

Klasa oświetleniowa P3



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 90$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

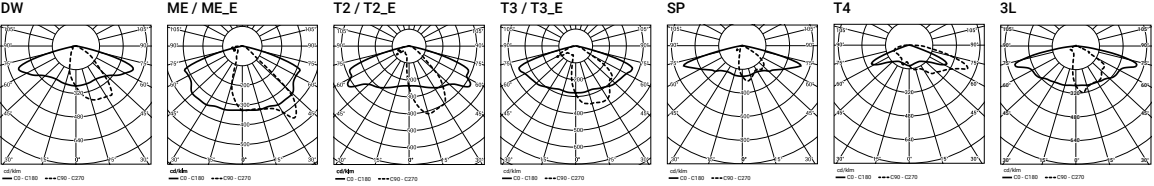
Objętość jednostkowa: 0,005 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10V.

Oprawa ISKRA LED PROG posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

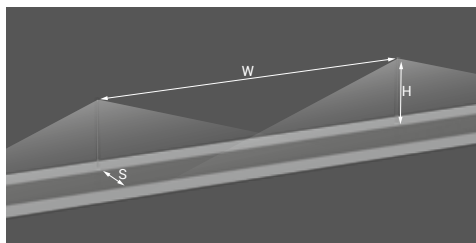


Oprawy LED

ISKRA LED ALFA / ISKRA LED ALFA PROG



Przykład oświetlenia



Droga lokalna

ISKRA LED ALFA 24 W, Optyka T3

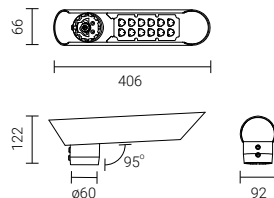
Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 6,5 m

W – rozstaw słupów: 32 m

S – szerokość drogi: 5,5 m

Klasa oświetleniowa M5



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø60x50 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

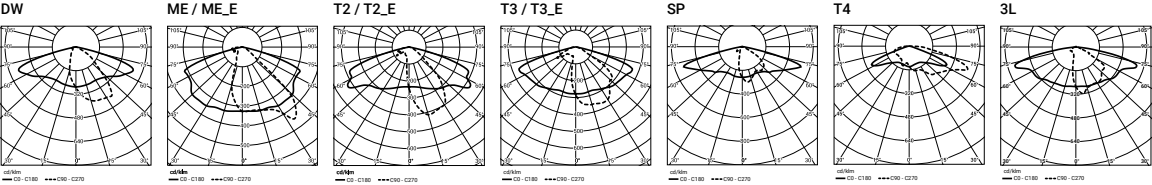
Objętość jednostkowa: 0,01 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Oprawa ISKRA LED ALFA opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10V.

Oprawa ISKRA LED ALFA PROG posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
213330/1/...	ISKRA LED ALFA 24	27 W	30 W	760 mA	2 700 K	2,5 kg
213330/3/...	ISKRA LED ALFA 24	27 W	30 W	760 mA	3 500 K	2,5 kg
213330/4/...	ISKRA LED ALFA 24	27 W	30 W	760 mA	4 000 K	2,5 kg
213330/6/...	ISKRA LED ALFA 24	27 W	30 W	760 mA	5 000 K	2,5 kg
213332/1/...	ISKRA LED ALFA 36	36 W	39,5 W	960 mA	2 700 K	2,5 kg
213332/3/...	ISKRA LED ALFA 36	36 W	39,5 W	960 mA	3 500 K	2,5 kg
213332/4/...	ISKRA LED ALFA 36	36 W	39,5 W	960 mA	4 000 K	2,5 kg
213332/6/...	ISKRA LED ALFA 36	36 W	39,5 W	960 mA	5 000 K	2,5 kg
2133127/1/...	ISKRA LED ALFA 12 PROG	12 W	14 W	350 mA	2 700 K	2,2 kg
2133127/3/...	ISKRA LED ALFA 12 PROG	12 W	14 W	350 mA	3 500 K	2,2 kg
2133127/4/...	ISKRA LED ALFA 12 PROG	12 W	14 W	350 mA	4 000 K	2,2 kg
2133127/6/...	ISKRA LED ALFA 12 PROG	12 W	14 W	350 mA	5 000 K	2,2 kg
2133130/1/...	ISKRA LED ALFA 24 PROG	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	2,2 kg
2133130/3/...	ISKRA LED ALFA 24 PROG	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	2,2 kg
2133130/4/...	ISKRA LED ALFA 24 PROG	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	2,2 kg
2133130/6/...	ISKRA LED ALFA 24 PROG	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	2,2 kg
2133132/1/...	ISKRA LED ALFA 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	2,2 kg
2133132/3/...	ISKRA LED ALFA 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	2,2 kg
2133132/4/...	ISKRA LED ALFA 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	2,2 kg
2133132/6/...	ISKRA LED ALFA 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	2,2 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego

Certyfikat ENEC ważny dla ISKRA LED ALFA 24, 36, ISKRA LED ALFA 12, 24, 36 PROG w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E i ME_E

Optyka 3L dostępna dla wariantu mocy oprawy 12 W



Parametry techniczne
ISKRA LED ALFA



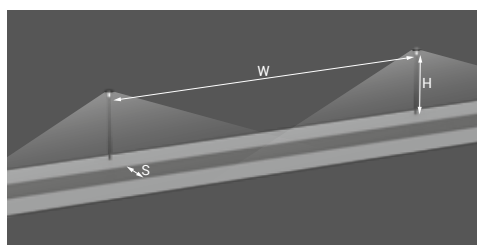
Parametry techniczne
ISKRA LED ALFA PROG



Oprawy LED
ELBA LED



Przykład oświetlenia



Chodnik

ELBA LED

Parametry:

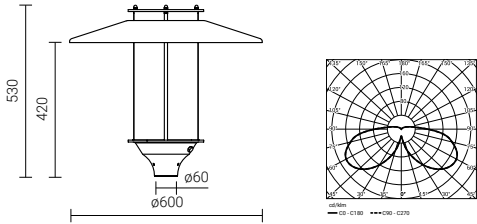
H – wysokość montażu oprawy: 4 m

W – rozstaw słupów: 30 m

S – szerokość drogi: 3 m

Klasa oświetleniowa P4

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø60x50 mm
Stopień ochrony: IP 65
Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa
klosz – mrożony cylindryczny ø200 mm (PMMA)
korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
Liczba diod: 1
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,06 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Oprawa ELBA LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
213050/1	ELBA LED czarna	33 W	36 W	940 mA	2 700 K	5 kg
2131050/1/C45	ELBA LED inox	33 W	36 W	940 mA	2 700 K	5 kg
213050/3	ELBA LED czarna	33 W	36 W	940 mA	3 500 K	5 kg
2131050/3/C45	ELBA LED inox	33 W	36 W	940 mA	3 500 K	5 kg
213050/4	ELBA LED czarna	33 W	36 W	940 mA	4 000 K	5 kg
2131050/4/C45	ELBA LED inox	33 W	36 W	940 mA	4 000 K	5 kg



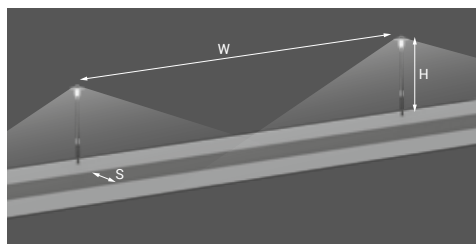
Parametry techniczne
ELBA LED



Oprawy LED

AURIS LED

Przykład oświetlenia



Chodnik

AURIS LED, Optyka A

Parametry:

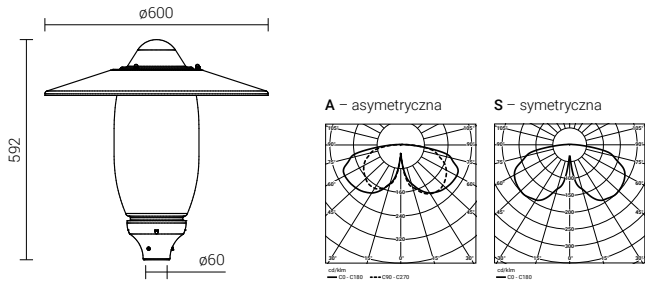
H – wysokość montażu oprawy: 4 m

W – rozstaw słupów: 25 m

S – szerokość chodnika: 3 m

Klasa oświetleniowa P4

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø60x50 mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa anodowana,
klosz – przezroczysty (PMMA)
korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
Liczba diod: 74
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,06 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥0.9



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
213563/1/...	AURIS LED czarna	18 W	20 W	2 700 K	5 kg
213563/1/.../C45	AURIS LED inox	18 W	20 W	2 700 K	5 kg
213563/3/...	AURIS LED czarna	18 W	20 W	3 500 K	5 kg
213563/3/.../C45	AURIS LED inox	18 W	20 W	3 500 K	5 kg
213563/4/...	AURIS LED czarna	18 W	20 W	4 000 K	5 kg
213563/4/.../C45	AURIS LED inox	18 W	20 W	4 000 K	5 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
AURIS LED

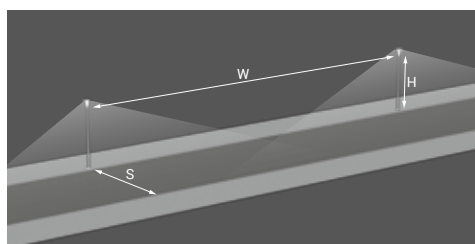


Oprawy LED

ATLANTIS LED



Przykład oświetlenia



Ciąg pieszy

ATLANTIS LED

Parametry:

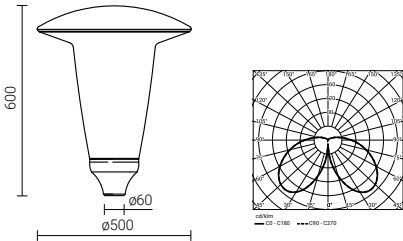
H – wysokość montażu oprawy: 4 m

W – rozstaw słupów: 32 m

S – szerokość drogi: 4 m

Klasa oświetleniowa P4

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż: bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mrożony (PMMA), korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
Kolor: daszek – anodowany inox, podstawka – malowana, RAL 9006
Liczba diod: 16
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,22 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
 Oprawa ATLANTIS LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
214650/1	ATLANTIS LED	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,1 kg
214650/3	ATLANTIS LED	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,1 kg
214650/4	ATLANTIS LED	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,1 kg
214650/6	ATLANTIS LED	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,1 kg



Parametry techniczne
ATLANTIS LED

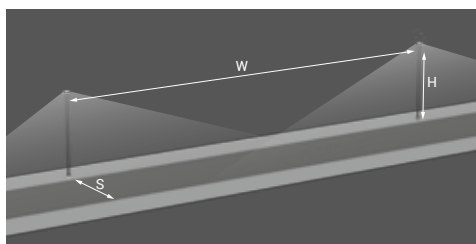


Oprawy LED

COSMO DELTA LED



Przykład oświetlenia



Droga lokalna

COSMO DELTA LED 48 W, Optyka T2

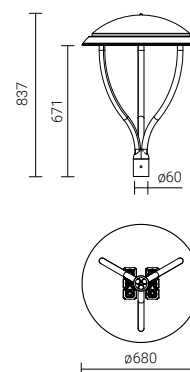
Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 6 m

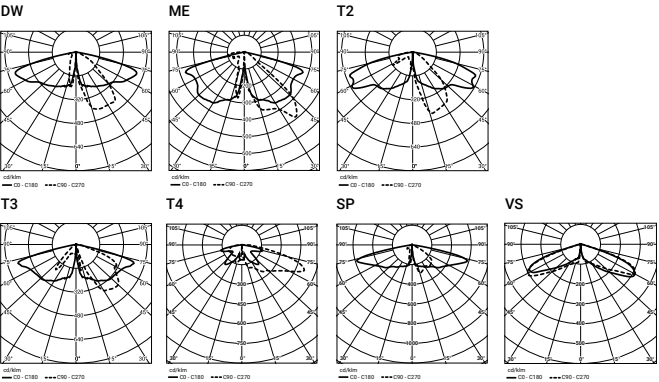
W – rozstaw słupów: 35 m

S – szerokość drogi: 6 m

Klasa oświetleniowa C3



Zastosowanie: parki, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 80$ mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 24
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,32 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Oprawa COSMO DELTA LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2148032/1/...	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	2 700 K	13,1 kg
2148032/3/...	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	3 500 K	13,1 kg
2148032/4/...	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	4 000 K	13,1 kg
2148032/6/...	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	5 000 K	13,1 kg
2148033/1/...	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	13,1 kg
2148033/3/...	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	13,1 kg
2148033/4/...	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	13,1 kg
2148033/6/...	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	13,1 kg
2148035/1/...	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	13,1 kg
2148035/3/...	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	13,1 kg
2148035/4/...	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	13,1 kg
2148035/6/...	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	13,1 kg

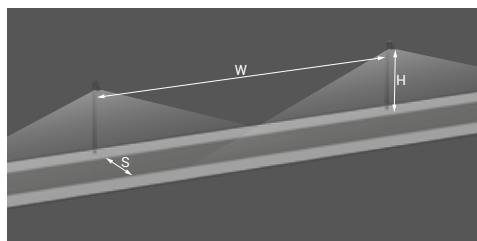
/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
COSMO DELTA LED

Oprawy LED OW LED

Przykład oświetlenia



Aleja parkowa / deptak

OW LED 36, optyka SP, klosz przezroczysty

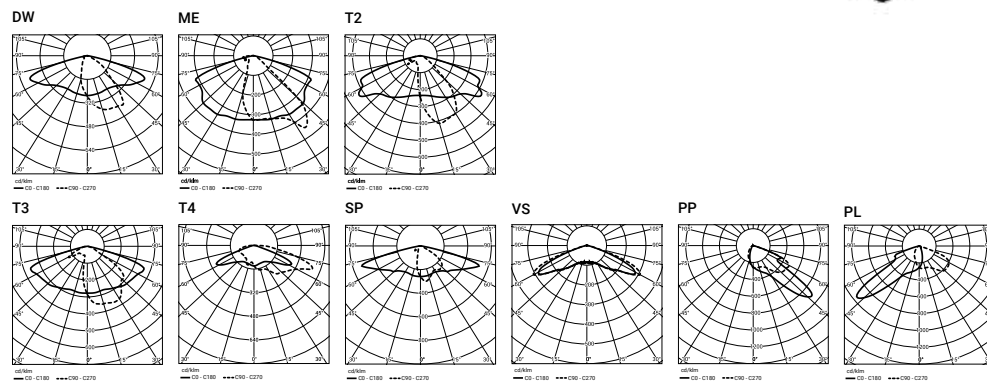
Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 5,2 m

W – rozstaw słupów: 34 m

S – szerokość drogi: 4 m

Klasa oświetleniowa P2



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi, przejścia dla pieszych

Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ø42x40 mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

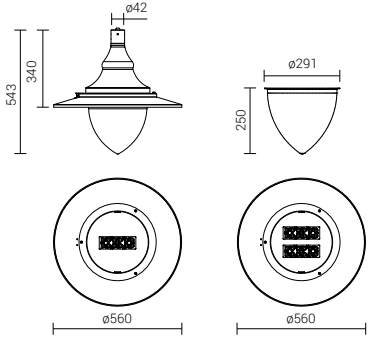
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,16 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Oprawa OW LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2109030/1/...	OW LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	4,6 kg
2109030/3/...	OW LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	4,6 kg
2109030/4/...	OW LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	4,6 kg
2109030/6/...	OW LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	4,6 kg
2109032/1/...	OW LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	4,6 kg
2109032/3/...	OW LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	4,6 kg
2109032/4/...	OW LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	4,6 kg
2109032/6/...	OW LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	4,6 kg
2109033/1/...	OW LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	5,1 kg
2109033/3/...	OW LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	5,1 kg
2109033/4/...	OW LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	5,1 kg
2109033/6/...	OW LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	5,1 kg
2109034/1/...	OW LED 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K	5,1 kg
2109034/3/...	OW LED 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K	5,1 kg
2109034/4/...	OW LED 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K	5,1 kg
2109034/6/...	OW LED 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K	5,1 kg
2109035/1/...	OW LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	5,1 kg
2109035/3/...	OW LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	5,1 kg
2109035/4/...	OW LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	5,1 kg
2109035/6/...	OW LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	5,1 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego

Kod	Nazwa	Waga klosza
690893	Klosz PMMA przezroczysty do OW LED	0,57 kg
690898	Klosz PMMA mrożony do OW LED	0,57 kg



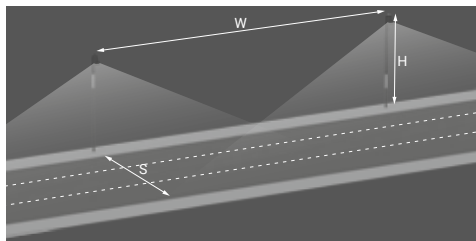
Parametry techniczne
OW LED



Oprawy LED

OW II LED

Przykład oświetlenia



Droga jednojezdniowa z trzema pasami ruchu

OW II LED 96 W, Optyka ME, klosz przezroczysty

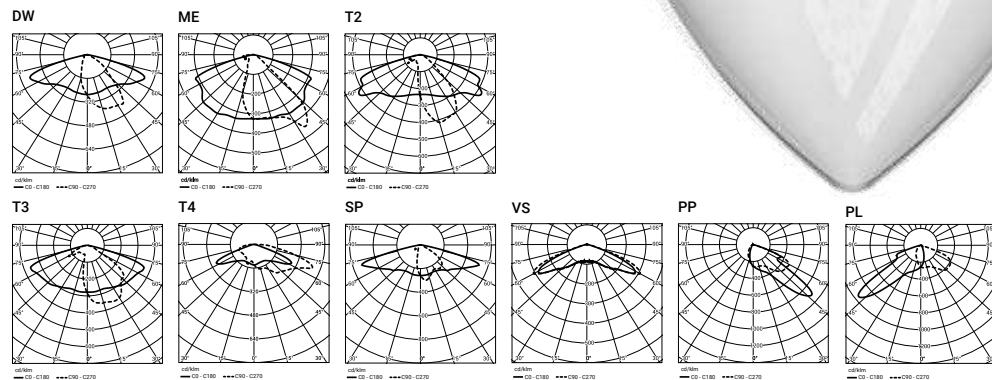
Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 10m

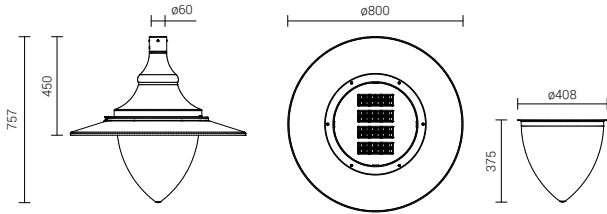
W – rozstaw słupów: 38 m

S – szerokość drogi: 10,5 m

Klasa oświetleniowa M3



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parkingi, przejścia dla pieszych
Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ø60x50 mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa
Kolor: czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED
Liczba diod: 48
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,35 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Oprawa OW II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2109137/1/...	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	2 700 K	14,5 kg
2109137/3/...	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	3 500 K	14,5 kg
2109137/4/...	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	4 000 K	14,5 kg
2109137/6/...	OW II LED 96	96 W	105 W	700 mA	5 000 K	14,5 kg
2109139/1/...	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	2 700 K	14,5 kg
2109139/3/...	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	3 500 K	14,5 kg
2109139/4/...	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	4 000 K	14,5 kg
2109139/6/...	OW II LED 120	120 W	129 W	830 mA	5 000 K	14,5 kg
2109141/1/...	OW II LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	2 700 K	14,5 kg
2109141/3/...	OW II LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	3 500 K	14,5 kg
2109141/4/...	OW II LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	4 000 K	14,5 kg
2109141/6/...	OW II LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	5 000 K	14,5 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego

Kod	Nazwa	Waga klosza
691993	Klosz PMMA przezroczysty do OW II LED	1,5 kg

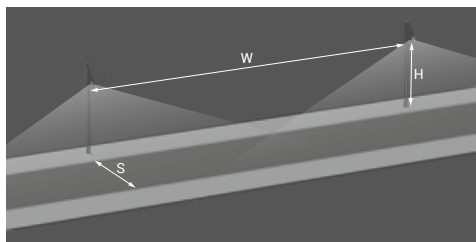


Parametry techniczne
OW II LED

Oprawy LED

DROP LED

Przykład oświetlenia



Droga lokalna

DROP LED 36W Asymetryczny

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 5,2 m

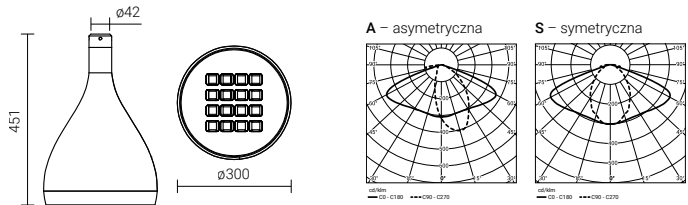
W – rozstaw słupów: 24 m

S – szerokość drogi: 5,5 m

Klasa oświetleniowa C3



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 42 \times 30$ mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / grafitowy
Układ optyczny: soczewki z PMMA
Liczba diod: 16
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,041 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Oprawa DROP LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
214930/1/...	DROP LED 24	24 W	28 W	500 mA	2 700 K	4,9 kg
214930/3/...	DROP LED 24	24 W	28 W	500 mA	3 500 K	4,9 kg
214930/4/...	DROP LED 24	24 W	28 W	500 mA	4 000 K	4,9 kg
214930/6/...	DROP LED 24	24 W	28 W	500 mA	5 000 K	4,9 kg
214932/1/...	DROP LED 36	36 W	41 W	750 mA	2 700 K	4,9 kg
214932/3/...	DROP LED 36	36 W	41 W	750 mA	3 500 K	4,9 kg
214932/4/...	DROP LED 36	36 W	41 W	750 mA	4 000 K	4,9 kg
214932/6/...	DROP LED 36	36 W	41 W	750 mA	5 000 K	4,9 kg
214933/1/...	DROP LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	2 700 K	5,2 kg
214933/3/...	DROP LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	3 500 K	5,2 kg
214933/4/...	DROP LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	4 000 K	5,2 kg
214933/6/...	DROP LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	5 000 K	5,2 kg

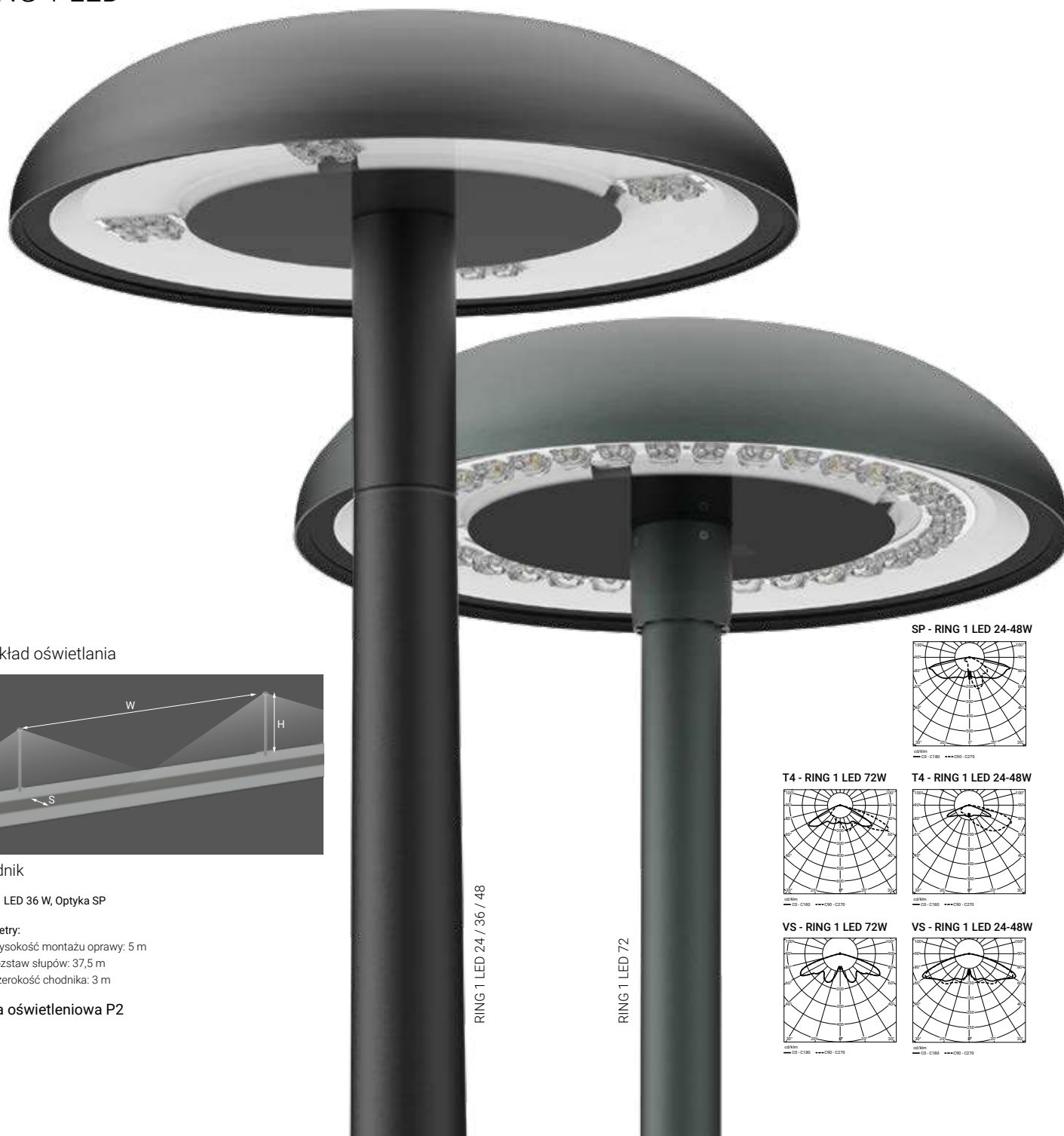
/... Symbol wybranego układu optycznego



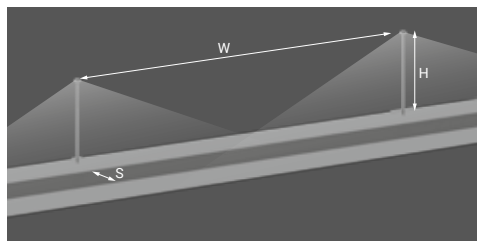
Parametry techniczne
DROP LED

Oprawy LED

RING 1 LED



Przykład oświetlania



Chodnik

RING 1 LED 36 W, Optyka SP

Parametry:

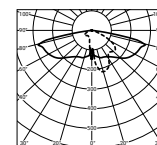
H – wysokość montażu oprawy: 5 m

W – rozstaw słupów: 37,5 m

S – szerokość chodnika: 3 m

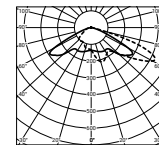
Klasa oświetleniowa P2

SP - RING 1 LED 24-48W



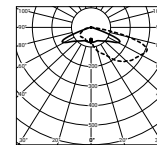
cd/m²
● C1-C180 ● C180-C270

T4 - RING 1 LED 72W



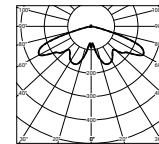
cd/m²
● C1-C180 ● C180-C270

T4 - RING 1 LED 24-48W



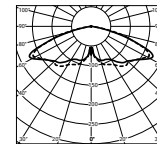
cd/m²
● C1-C180 ● C180-C270

VS - RING 1 LED 72W



cd/m²
● C1-C180 ● C180-C270

VS - RING 1 LED 24-48W



cd/m²
● C1-C180 ● C180-C270

RING 1 LED 24 / 36 / 48

RING 1 LED 72

Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: w zależności od typu głowicy A - bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm, B - bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, anodowana
klosz – szyba hartowana
korpus oprawy – stop aluminium, anodowany

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,08 m³

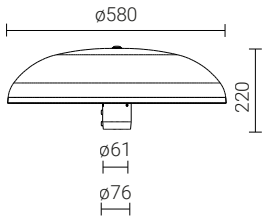
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

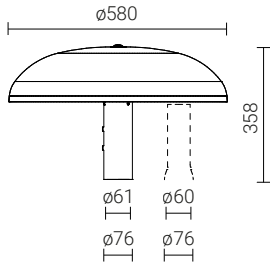
Oprawa RING 1 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Głowica montażowa typu 'A'



Głowica montażowa typu 'B'



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto z głowicą montażową typu 'A' / 'B'
212030/.../1/.../C...	RING 1 LED 24	24 W	28 W	500 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212030/.../3/.../C...	RING 1 LED 24	24 W	28 W	500 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212030/.../4/.../C...	RING 1 LED 24	24 W	28 W	500 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212030/.../6/.../C...	RING 1 LED 24	24 W	28 W	500 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212032/.../1/.../C...	RING 1 LED 36	36 W	40 W	750 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212032/.../3/.../C...	RING 1 LED 36	36 W	40 W	750 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212032/.../4/.../C...	RING 1 LED 36	36 W	40 W	750 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212032/.../6/.../C...	RING 1 LED 36	36 W	40 W	750 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212033/.../1/.../C...	RING 1 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212033/.../3/.../C...	RING 1 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212033/.../4/.../C...	RING 1 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212033/.../6/.../C...	RING 1 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212035/.../1/.../C...	RING 1 LED 72	72 W	79 W	750 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212035/.../3/.../C...	RING 1 LED 72	72 W	79 W	750 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212035/.../4/.../C...	RING 1 LED 72	72 W	79 W	750 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212035/.../6/.../C...	RING 1 LED 72	72 W	79 W	750 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg



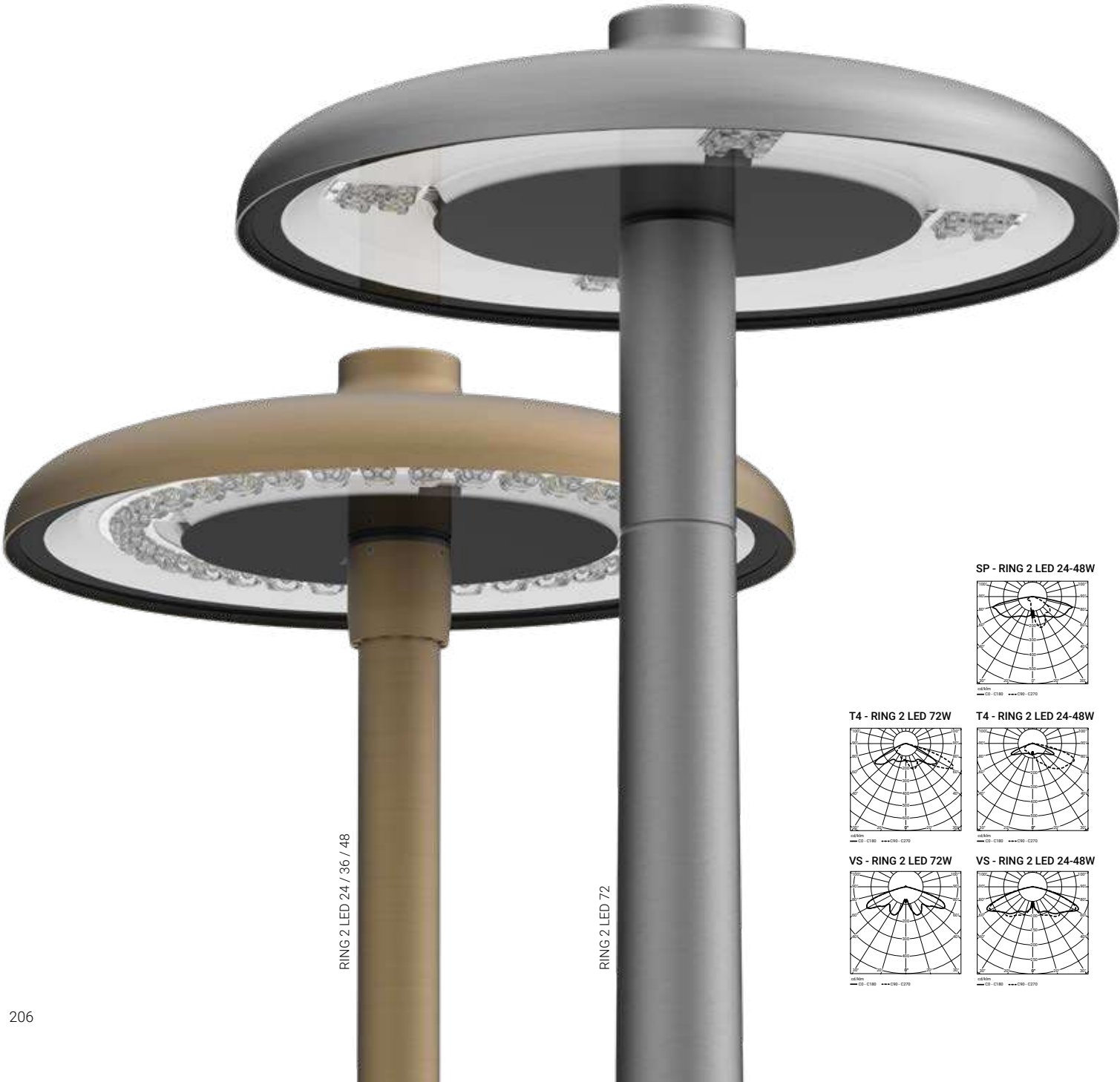
Parametry techniczne
RING 1 LED

/...1 - Typ głowicy A lub B /...2 - Symbol wybranego układu optycznego /C... - wybór koloru anodowania



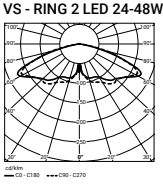
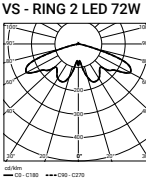
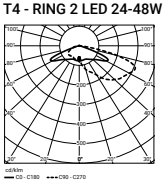
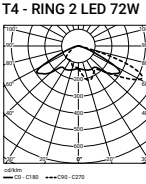
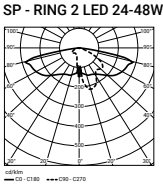
Oprawy LED

RING 2 LED



RING 2 LED 24 / 36 / 48

RING 2 LED 72



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: w zależności od typu głowicy A - bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm, B - bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, anodowana
klosz – szyba hartowana
korpus oprawy – stop aluminium, anodowany

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,08 m³

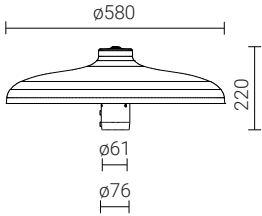
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

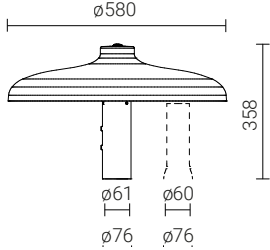
Oprawa RING 2 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Głowica montażowa typu 'A'



Głowica montażowa typu 'B'



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto z głowicą montażową typu 'A' / 'B'
212130/.../1/.../C...	RING 2 LED 24	24 W	28 W	500 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212130/.../3/.../C...	RING 2 LED 24	24 W	28 W	500 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212130/.../4/.../C...	RING 2 LED 24	24 W	28 W	500 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212130/.../6/.../C...	RING 2 LED 24	24 W	28 W	500 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212132/.../1/.../C...	RING 2 LED 36	36 W	40 W	750 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212132/.../3/.../C...	RING 2 LED 36	36 W	40 W	750 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212132/.../4/.../C...	RING 2 LED 36	36 W	40 W	750 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212132/.../6/.../C...	RING 2 LED 36	36 W	40 W	750 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212133/.../1/.../C...	RING 2 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212133/.../3/.../C...	RING 2 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212133/.../4/.../C...	RING 2 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212133/.../6/.../C...	RING 2 LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212135/.../1/.../C...	RING 2 LED 72	72 W	79 W	750 mA	2 700 K	6,6 kg / 7,1 kg
212135/.../3/.../C...	RING 2 LED 72	72 W	79 W	750 mA	3 500 K	6,6 kg / 7,1 kg
212135/.../4/.../C...	RING 2 LED 72	72 W	79 W	750 mA	4 000 K	6,6 kg / 7,1 kg
212135/.../6/.../C...	RING 2 LED 72	72 W	79 W	750 mA	5 000 K	6,6 kg / 7,1 kg

/...1 - Typ głowicy A lub B /...2 - Symbol wybranego układu optycznego /C... - wybór koloru anodowania



Parametry techniczne
RING 2 LED

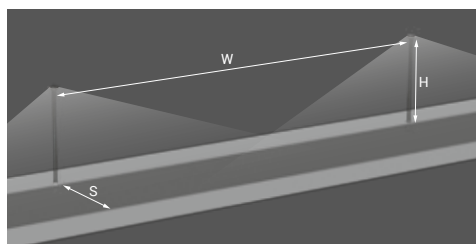


Oprawy LED

CORONA LED



Przykład oświetlenia



Jezdnia wewnętrzna osiedlowa + chodnik

CORONA LED 72 W

Parametry:

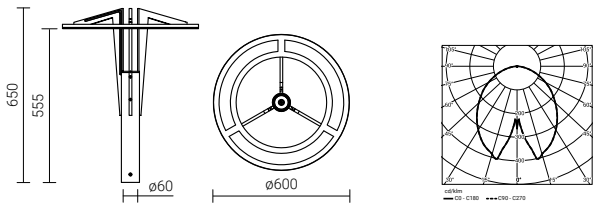
H – wysokość montażu oprawy: 6 m

W – rozstaw słupów: 31 m

S – szerokość drogi: 3 m

Klasa oświetleniowa C3

Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø60x80 mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: korpus stop aluminium, anodowany
klosz mrożony (PMMA),
Kolor: inox / grafitowy
Liczba diod: 216
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,25 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Oprawa CORONA LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
214735/1	CORONA LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	2 700 K	11,2 kg
214735/3	CORONA LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	3 500 K	11,2 kg
214735/4	CORONA LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	4 000 K	11,2 kg
214735/6	CORONA LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	5 000 K	11,2 kg



Parametry techniczne
CORONA LED

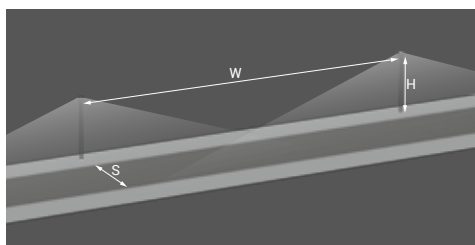


Oprawy LED

MIRA LED



Przykład oświetlania



Ciąg pieszych 5 m

MIRA LED 36 W

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 5,5 m

W – rozstaw słupów: 31 m

S – szerokość drogi: 5 m

Klasa oświetleniowa P3

Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø60x80 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 12

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

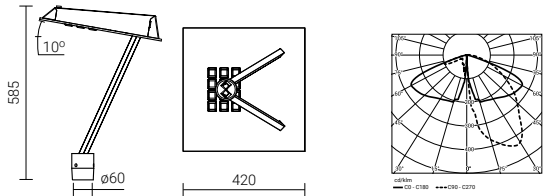
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,155 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Oprawa MIRA LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
214530/1	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	6,5 kg
214530/3	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	6,5 kg
214530/4	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	6,5 kg
214530/6	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	6,5 kg
214532/1	MIRA LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	6,5 kg
214532/3	MIRA LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	6,5 kg
214532/4	MIRA LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	6,5 kg
214532/6	MIRA LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	6,5 kg



Parametry techniczne
MIRA LED

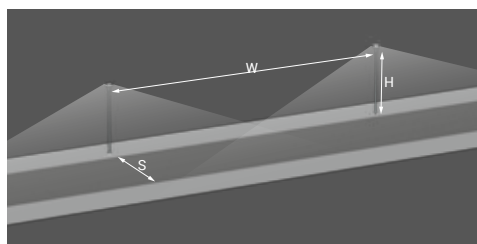


Oprawy LED

MIZAR LED



Przykład oświetlania



Ciąg pieszo-rowerowy

MIZAR LED 36 W

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 5 m

W – rozstaw słupów: 27 m

S – szerokość drogi: 4 m

Klasa oświetleniowa P3

Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 80$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

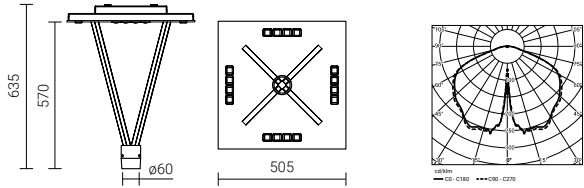
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,172 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Oprawa MIZAR LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
214432/1	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	2 700 K	9,6 kg
214432/3	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	3 500 K	9,6 kg
214432/4	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	4 000 K	9,6 kg
214432/6	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	5 000 K	9,6 kg
214433/1	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	2 700 K	9,6 kg
214433/3	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	3 500 K	9,6 kg
214433/4	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	4 000 K	9,6 kg
214433/6	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1 000 mA	5 000 K	9,6 kg



Parametry techniczne
MIZAR LED

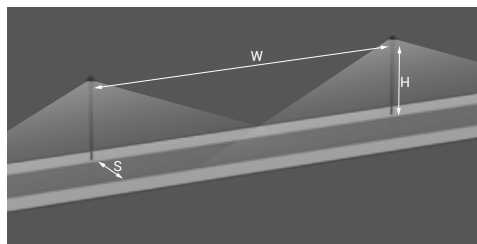


Oprawy LED

OS-1 LED



Przykład oświetlenia



Aleja parkowa

OS-1 LED

Parametry:

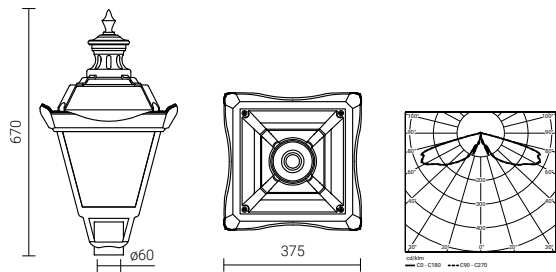
H – wysokość montażu oprawy: 4,5 m

W – rozstaw słupów: 28 m

S – szerokość drogi: 4 m

Klasa oświetleniowa P3

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych
Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem ø60x60 mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego
Materiał: korpus – polipropylen z włóknem szklanym odporny na promieniowanie UV,
Kolor: czarny / panel LED inox
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 16
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,1 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Oprawa OS-1 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
211250/1	OS-1 LED	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	5,2 kg
211250/3	OS-1 LED	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	5,2 kg
211250/4	OS-1 LED	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	5,2 kg
211250/6	OS-1 LED	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	5,2 kg



Parametry techniczne
OS-1 LED

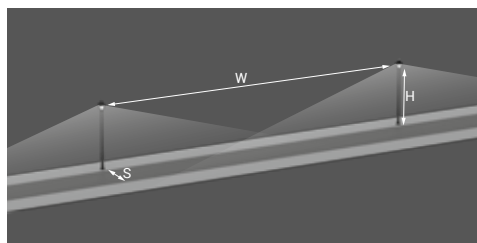


Oprawy LED

OS-11 LED



Przykład oświetlenia



Chodnik

OS-11 LED, klosz mrożony, optyka T2

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 4,5 m

W – rozstaw słupów: 35 m

S – szerokość chodnika: 4 m

Klasa oświetleniowa P3

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 60$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego

Materiał: korpus – polipropylen z włóknem szklanym, odporny na promieniowanie UV,

klosz – polimetakrylan metylu PMMA mrożony lub przezroczysty

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Kolor: czarny

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

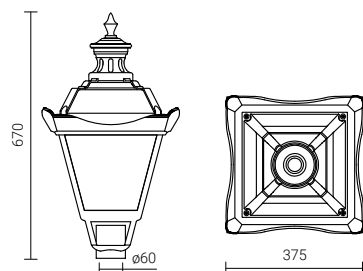
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,1 m³

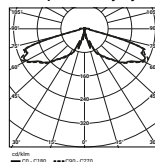
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

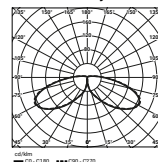
Oprawa OS-11 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



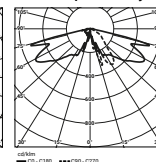
klosz przezroczysty



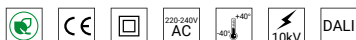
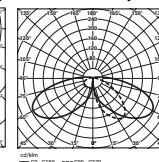
klosz mrożony



A - klosz przezroczysty



A - klosz mrożony



Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2110050/1	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,6 kg
2110050/3	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,6 kg
2110050/4	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,6 kg
2110050/6	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,6 kg
2112050/1	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,8 kg
2112050/3	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,8 kg
2112050/4	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,8 kg
2112050/6	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,8 kg
2110050/1/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,6 kg
2110050/3/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,6 kg
2110050/4/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,6 kg
2110050/6/A	OS-11 LED	mrożony	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,6 kg
2112050/1/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	2 700 K	4,8 kg
2112050/3/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	3 500 K	4,8 kg
2112050/4/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	4 000 K	4,8 kg
2112050/6/A	OS-11 LED	przezroczysty	38 W	42 W	800 mA	5 000 K	4,8 kg



Parametry techniczne
OS-11 LED

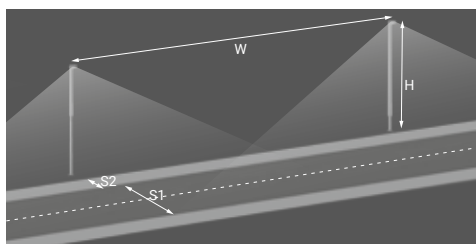


Oprawy LED

CUDDLE MINI LED



Przykład oświetlenia



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu + chodnik

CUDDLE MINI LED 48 W, Optyka LN

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 8 m

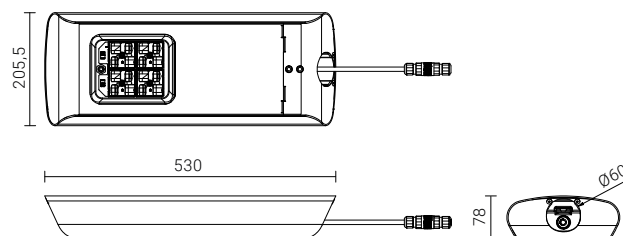
W – rozstaw słupów: 42 m

S1 – szerokość drogi: 7 m

S2 – szerokość chodnika: 2 m

Klasa oświetleniowa

M5 - Droga | P4 - Chodnik



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe

(wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

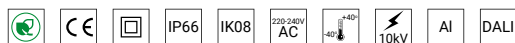
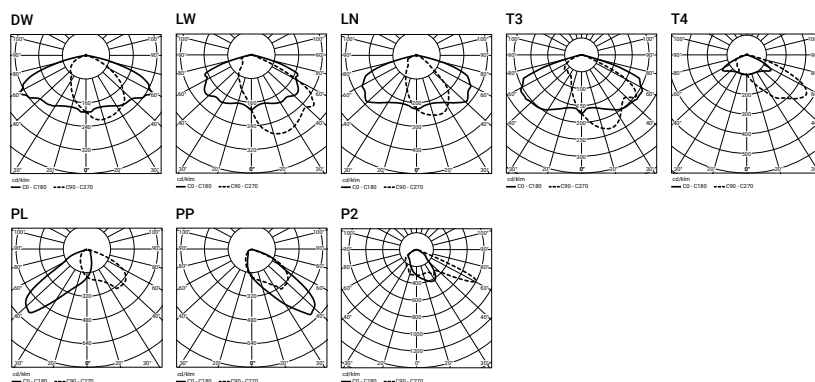
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,01 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Oprawa CUDDLE MINI LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
222730/1/...	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	500 mA	2 700 K	3,7kg
222730/3/...	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	500 mA	3 500 K	3,7kg
222730/4/...	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	500 mA	4 000 K	3,7kg
222730/6/...	CUDDLE MINI LED 24	24 W	26 W	500 mA	5 000 K	3,7kg
222732/1/...	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	750 mA	2 700 K	3,7kg
222732/3/...	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	750 mA	3 500 K	3,7kg
222732/4/...	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	750 mA	4 000 K	3,7kg
222732/6/...	CUDDLE MINI LED 36	36 W	39 W	750 mA	5 000 K	3,7kg
222733/1/...	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	1 000 mA	2 700 K	3,7kg
222733/3/...	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	1 000 mA	3 500 K	3,7kg
222733/4/...	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	1 000 mA	4 000 K	3,7kg
222733/6/...	CUDDLE MINI LED 48	48 W	54 W	1 000 mA	5 000 K	3,7kg

/... – Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
CUDDLE MINI LED

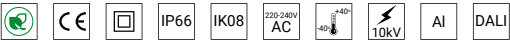
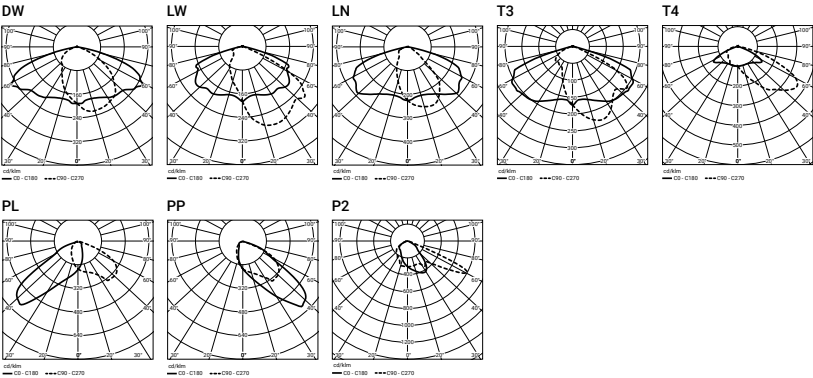
Oprawy LED

CUDDLE MINI LED REG



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła
Liczba diod: 16
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,013 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Oprawa CUDDLE MINI LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
222830/1/...	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	500 mA	2 700 K	5,0kg
222830/3/...	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	500 mA	3 500 K	5,0kg
222830/4/...	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	500 mA	4 000 K	5,0kg
222830/6/...	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	500 mA	5 000 K	5,0kg
222832/1/...	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	750 mA	2 700 K	5,0kg
222832/3/...	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	750 mA	3 500 K	5,0kg
222832/4/...	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	750 mA	4 000 K	5,0kg
222832/6/...	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	750 mA	5 000 K	5,0kg
222833/1/...	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	1 000 mA	2 700 K	5,0kg
222833/3/...	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	1 000 mA	3 500 K	5,0kg
222833/4/...	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	1 000 mA	4 000 K	5,0kg
222833/6/...	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	1 000 mA	5 000 K	5,0kg

/... – Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
CUDDLE MINI LED

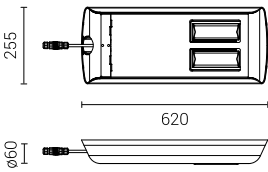


Oprawy LED

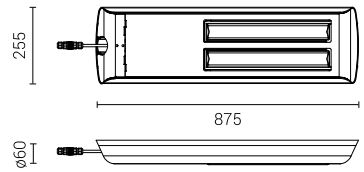
CUDDLE II LED



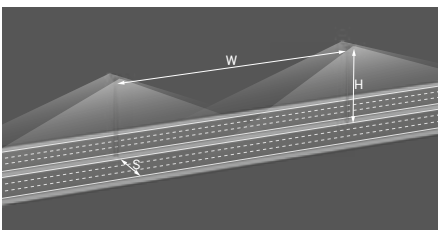
CUDDLE II LED 48W, 60W, 72W



CUDDLE II LED 96W, 120W, 144W, 192W



Przykład oświetlenia



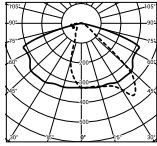
Droga dwujezdniowa z czterema pasami ruchu

CUDDLE II LED 96 W, Optyka T3

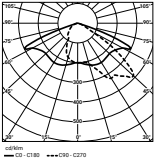
Parametry:
H – wysokość montażu oprawy: 12 m
W – rozstaw słupów: 35 m
S – szerokość drogi: 7 m

Klasa oświetleniowa M2

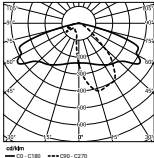
ME



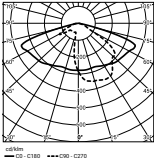
LW



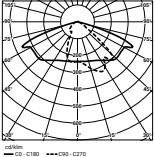
T2



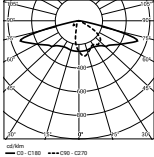
T3



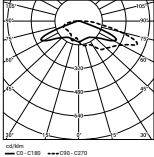
LM



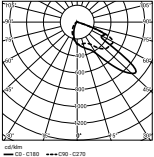
DW



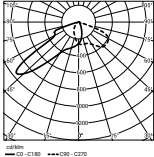
T4



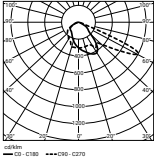
PP



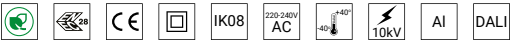
PL



P2



Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne),
ciągi pieszych, parkingi
Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x100 mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W); 64 (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,024 m³ (dla 48 W, 60 W, 72 W), 0,033 m³ (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Oprawa CUDDLE II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania
poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2223033/1/...	CUDDLE II LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	5,2 kg
2223033/3/...	CUDDLE II LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	5,2 kg
2223033/4/...	CUDDLE II LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	5,2 kg
2223033/6/...	CUDDLE II LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	5,2 kg
2223034/1/...	CUDDLE II LED 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K	5,2 kg
2223034/3/...	CUDDLE II LED 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K	5,2 kg
2223034/4/...	CUDDLE II LED 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K	5,2 kg
2223034/6/...	CUDDLE II LED 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K	5,2 kg
2223035/1/...	CUDDLE II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	5,2 kg
2223035/3/...	CUDDLE II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	5,2 kg
2223035/4/...	CUDDLE II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	5,2 kg
2223035/6/...	CUDDLE II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	5,2 kg
2223037/1/...	CUDDLE II LED 96	96 W	105 W	500 mA	2 700 K	8,3 kg
2223037/3/...	CUDDLE II LED 96	96 W	105 W	500 mA	3 500 K	8,3 kg
2223037/4/...	CUDDLE II LED 96	96 W	105 W	500 mA	4 000 K	8,3 kg
2223037/6/...	CUDDLE II LED 96	96 W	105 W	500 mA	5 000 K	8,3 kg
2223039/1/...	CUDDLE II LED 120	120 W	129 W	625 mA	2 700 K	8,3 kg
2223039/3/...	CUDDLE II LED 120	120 W	129 W	625 mA	3 500 K	8,3 kg
2223039/4/...	CUDDLE II LED 120	120 W	129 W	625 mA	4 000 K	8,3 kg
2223039/6/...	CUDDLE II LED 120	120 W	129 W	625 mA	5 000 K	8,3 kg
2223041/1/...	CUDDLE II LED 144	144 W	154 W	750 mA	2 700 K	8,3 kg
2223041/3/...	CUDDLE II LED 144	144 W	154 W	750 mA	3 500 K	8,3 kg
2223041/4/...	CUDDLE II LED 144	144 W	154 W	750 mA	4 000 K	8,3 kg
2223041/6/...	CUDDLE II LED 144	144 W	154 W	750 mA	5 000 K	8,3 kg
2223046/1/...	CUDDLE II LED 192	192 W	205 W	1 000 mA	2 700 K	8,5 kg
2223046/3/...	CUDDLE II LED 192	192 W	205 W	1 000 mA	3 500 K	8,5 kg
2223046/4/...	CUDDLE II LED 192	192 W	205 W	1 000 mA	4 000 K	8,5 kg
2223046/6/...	CUDDLE II LED 192	192 W	205 W	1 000 mA	5 000 K	8,5 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



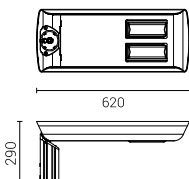
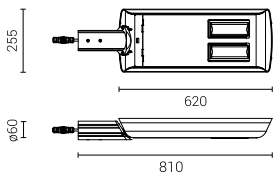
Parametry techniczne
CUDDLE II LED

Oprawy LED

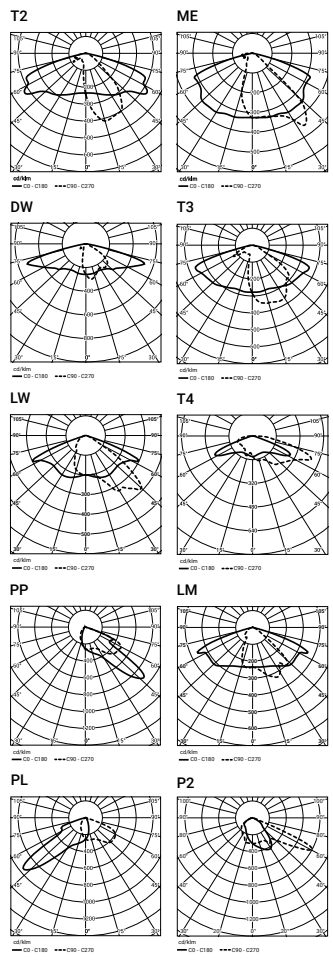
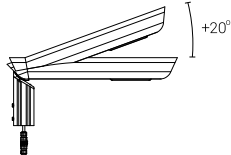
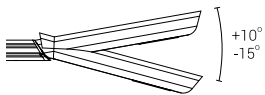
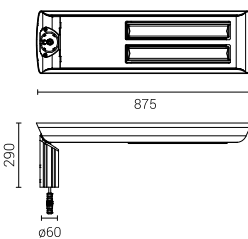
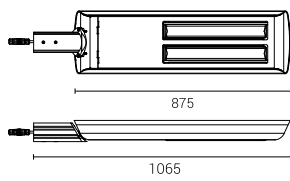
CUDDLE II LED REG



CUDDLE II LED REG 48W, 60W, 72W



CUDDLE II LED REG 96W, 120W, 144W, 192W



Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne),
ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W); 64 (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

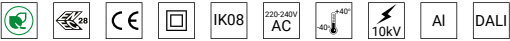
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,024 m³ (dla 48 W, 60 W, 72 W), 0,033 m³ (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Oprawa CUDDLE II LED REG posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2223133/1/...	CUDDLE II LED REG 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	6 kg
2223133/3/...	CUDDLE II LED REG 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	6 kg
2223133/4/...	CUDDLE II LED REG 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	6 kg
2223133/6/...	CUDDLE II LED REG 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	6 kg
2223134/1/...	CUDDLE II LED REG 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K	6 kg
2223134/3/...	CUDDLE II LED REG 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K	6 kg
2223134/4/...	CUDDLE II LED REG 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K	6 kg
2223134/6/...	CUDDLE II LED REG 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K	6 kg
2223135/1/...	CUDDLE II LED REG 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	6 kg
2223135/3/...	CUDDLE II LED REG 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	6 kg
2223135/4/...	CUDDLE II LED REG 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	6 kg
2223135/6/...	CUDDLE II LED REG 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	6 kg
2223137/1/...	CUDDLE II LED REG 96	96 W	105 W	500 mA	2 700 K	9,1 kg
2223137/3/...	CUDDLE II LED REG 96	96 W	105 W	500 mA	3 500 K	9,1 kg
2223137/4/...	CUDDLE II LED REG 96	96 W	105 W	500 mA	4 000 K	9,1 kg
2223137/6/...	CUDDLE II LED REG 96	96 W	105 W	500 mA	5 000 K	9,1 kg
2223139/1/...	CUDDLE II LED REG 120	120 W	129 W	625 mA	2 700 K	9,1 kg
2223139/3/...	CUDDLE II LED REG 120	120 W	129 W	625 mA	3 500 K	9,1 kg
2223139/4/...	CUDDLE II LED REG 120	120 W	129 W	625 mA	4 000 K	9,1 kg
2223139/6/...	CUDDLE II LED REG 120	120 W	129 W	625 mA	5 000 K	9,1 kg
2223141/1/...	CUDDLE II LED REG 144	144 W	154 W	750 mA	2 700 K	9,1 kg
2223141/3/...	CUDDLE II LED REG 144	144 W	154 W	750 mA	3 500 K	9,1 kg
2223141/4/...	CUDDLE II LED REG 144	144 W	154 W	750 mA	4 000 K	9,1 kg
2223141/6/...	CUDDLE II LED REG 144	144 W	154 W	750 mA	5 000 K	9,1 kg
2223146/1/...	CUDDLE II LED REG 192	192 W	205 W	1 000 mA	2 700 K	9,3 kg
2223146/3/...	CUDDLE II LED REG 192	192 W	205 W	1 000 mA	3 500 K	9,3 kg
2223146/4/...	CUDDLE II LED REG 192	192 W	205 W	1 000 mA	4 000 K	9,3 kg
2223146/6/...	CUDDLE II LED REG 192	192 W	205 W	1 000 mA	5 000 K	9,3 kg

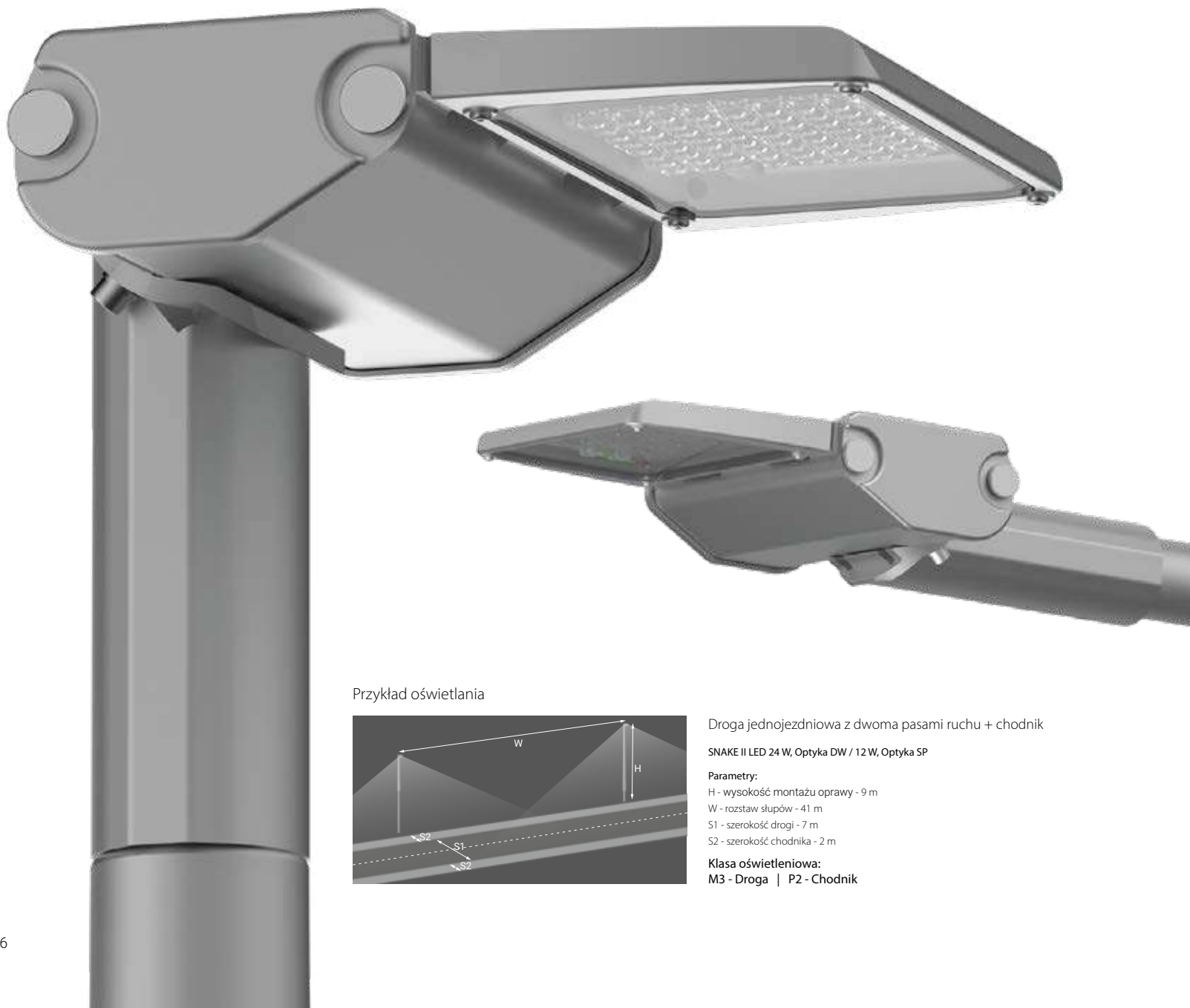
/... Symbol wybranego układu optycznego



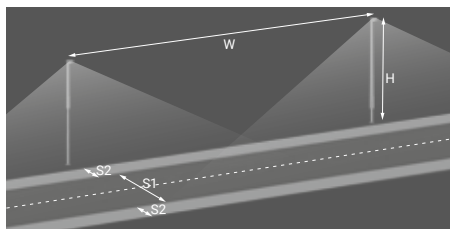
Parametry techniczne
CUDDLE II LED REG

Oprawy LED

LOCO LED



Przykład oświetlenia



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu + chodnik

SNAKE II LED 24 W, Optyka DW / 12 W, Optyka SP

Parametry:

H - wysokość montażu oprawy - 9 m

W - rozstaw słupów - 41 m

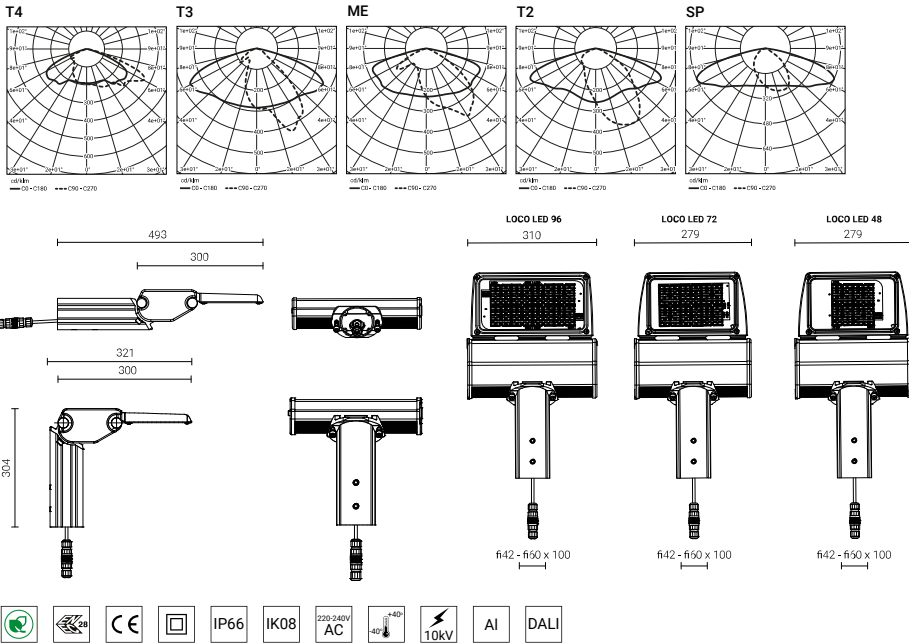
S1 - szerokość drogi - 7 m

S2 - szerokość chodnika - 2 m

Klasa oświetleniowa:

M3 - Droga | P2 - Chodnik

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 42\text{-}\varnothing 60 \times 100$ mm
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: stop aluminium, anodowany
klosz – szyba hartowana
Kolor: inox
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 64 (dla 48 W), 96 (dla 72 W), 128 (dla 96 W)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,027 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2226033/1/... ²	LOCO LED 48	48 W	55 W	500 mA	2 700 K	5.3 kg
2226033/3/... ²	LOCO LED 48	48 W	55 W	500 mA	3 500 K	5.3 kg
2226033/4/... ²	LOCO LED 48	48 W	55 W	500 mA	4 000 K	5.3 kg
2226035/1/... ²	LOCO LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	2 700 K	5.3 kg
2226035/3/... ²	LOCO LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	3 500 K	5.3 kg
2226035/4/... ²	LOCO LED 72	72 W	80 W	1 000 mA	4 000 K	5.3 kg
2226037/1/... ²	LOCO LED 96	96 W	104 W	500 mA	2 700 K	5.7 kg
2226037/3/... ²	LOCO LED 96	96 W	104 W	500 mA	3 500 K	5.7 kg
2226037/4/... ²	LOCO LED 96	96 W	104 W	500 mA	4 000 K	5.7 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
LOCO LED

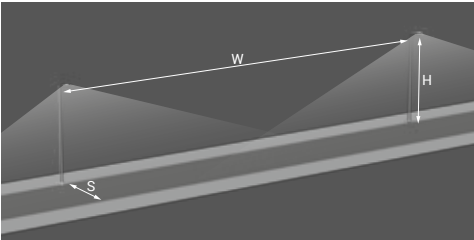


Oprawy LED

COSMO LED



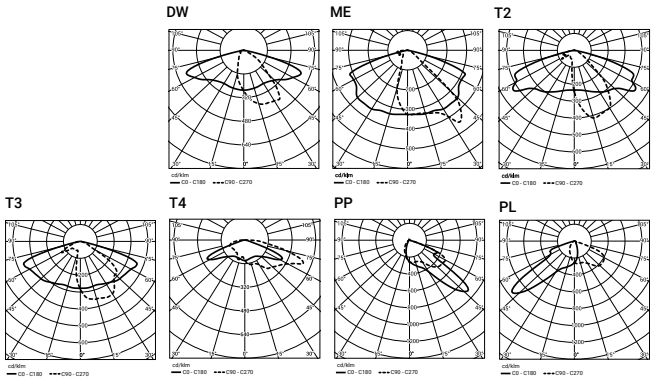
Przykład oświetlania



Droga lokalna
COSMO LED 72 W, Optyka T3

Parametry:
H – wysokość montażu oprawy: 9,5 m
W – rozstaw słupów: 42 m
S – szerokość drogi: 6 m

Klasa oświetleniowa M4



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

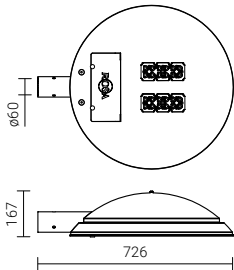
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,073 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Oprawa COSMO LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2210033/1/...	COSMO LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	10,2 kg
2210033/3/...	COSMO LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	10,2 kg
2210033/4/...	COSMO LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	10,2 kg
2210033/6/...	COSMO LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	10,2 kg
2210034/1/...	COSMO LED 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K	10,2 kg
2210034/3/...	COSMO LED 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K	10,2 kg
2210034/4/...	COSMO LED 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K	10,2 kg
2210034/6/...	COSMO LED 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K	10,2 kg
2210035/1/...	COSMO LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	10,2 kg
2210035/3/...	COSMO LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	10,2 kg
2210035/4/...	COSMO LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	10,2 kg
2210035/6/...	COSMO LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	10,2 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego

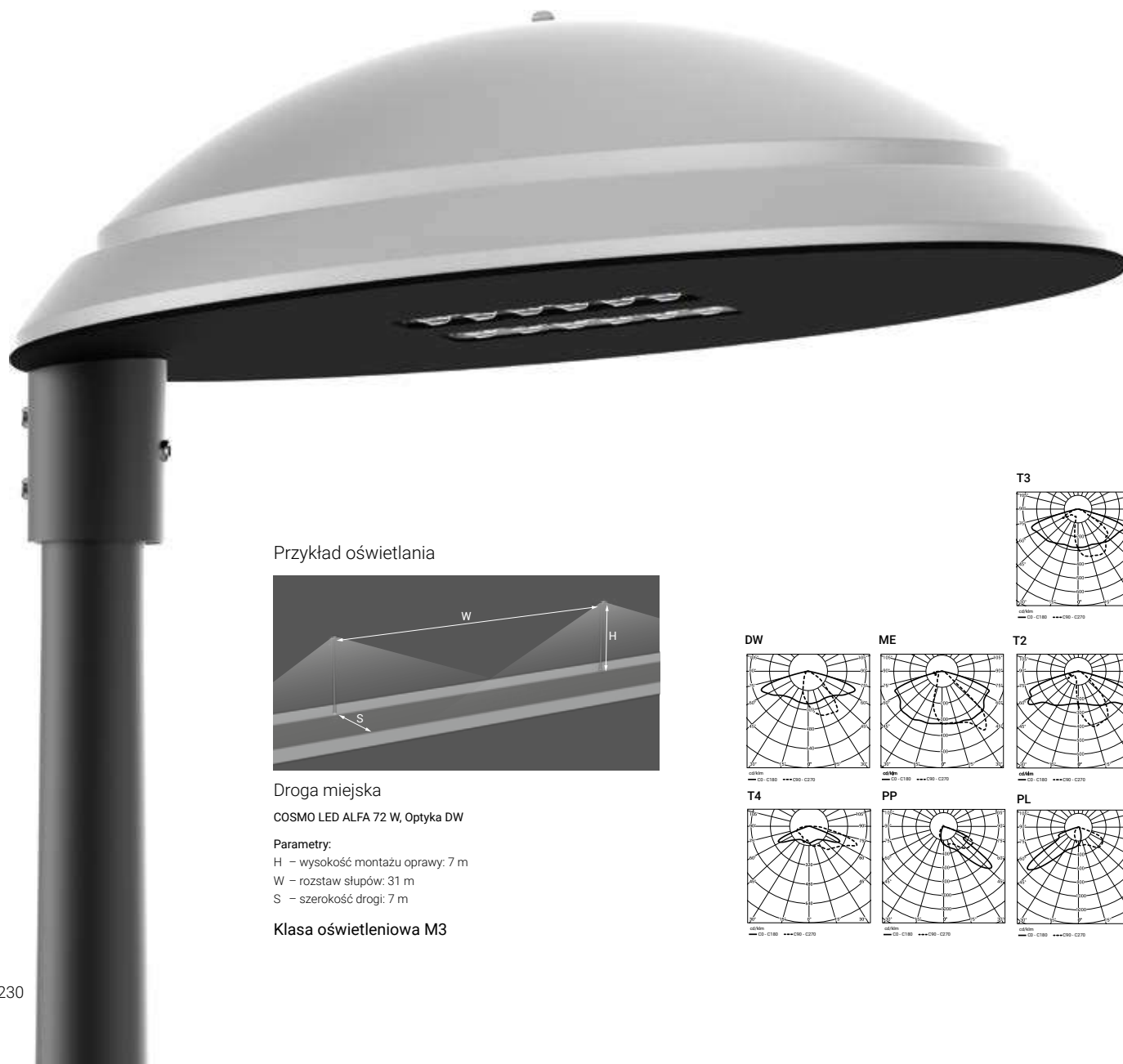


Parametry techniczne
COSMO LED

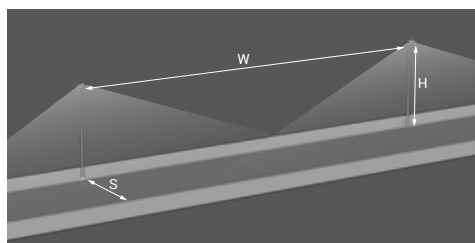


Oprawy LED

COSMO LED ALFA



Przykład oświetlania



Droga miejska

COSMO LED ALFA 72 W, Optyka DW

Parametry:

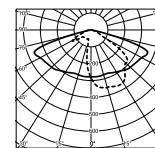
H – wysokość montażu oprawy: 7 m

W – rozstaw słupów: 31 m

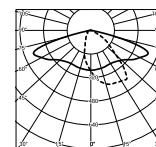
S – szerokość drogi: 7 m

Klasa oświetleniowa M3

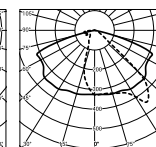
T3



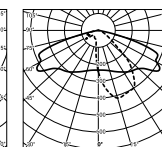
DW



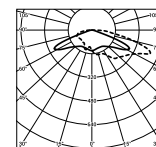
ME



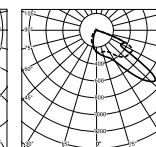
T2



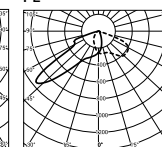
T4



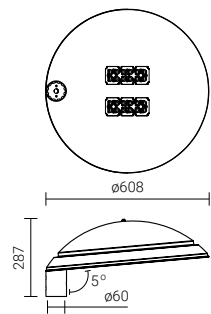
PP



PL



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø60x80 mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 24
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,073 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
 Oprawa COSMO LED ALFA posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2212033/1/...	COSMO LED ALFA 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	11,5 kg
2212033/3/...	COSMO LED ALFA 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	11,5 kg
2212033/4/...	COSMO LED ALFA 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	11,5 kg
2212033/6/...	COSMO LED ALFA 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	11,5 kg
2212034/1/...	COSMO LED ALFA 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K	11,5 kg
2212034/3/...	COSMO LED ALFA 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K	11,5 kg
2212034/4/...	COSMO LED ALFA 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K	11,5 kg
2212034/6/...	COSMO LED ALFA 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K	11,5 kg
2212035/1/...	COSMO LED ALFA 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	11,5 kg
2212035/3/...	COSMO LED ALFA 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	11,5 kg
2212035/4/...	COSMO LED ALFA 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	11,5 kg
2212035/6/...	COSMO LED ALFA 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	11,5 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
COSMO LED ALFA







Tychy, Polska





Bezpieczne przejście dla pieszych

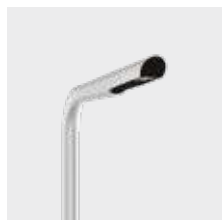
Kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie ważna dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego, czy to kierowców, czy to pieszych. Niestety, do miejsc szczególnie narażonych na różnego rodzaju wypadki, zarówno w miastach jak i na obrzeżach, należą przede wszystkim przejścia dla pieszych.

Wśród istotnych czynników wpływających na ilość zdarzeń na pasach z udziałem pieszych wymienia się jakość oświetlenia tych miejsc. Zapewnienie odpowiedniej widoczności użytkowników ruchu drogowego wpływa na zmniejszenie ilości wielu niekontrolowanych sytuacji oraz zachowań na drodze w jej obrębie.

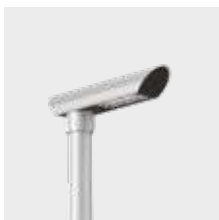
Najczęściej zdarza się jednak, że wyznaczone miejsca przejść dla pieszych wymagają modernizacji, aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo dla samego przechodnia.

Jako firma produkująca oświetlenie, stale modernizujemy i badamy swoje produkty dedykowane dla takich miejsc. W swojej ofercie posiadamy słupy i oprawy opracowane specjalnie do montażu na przejścia dla pieszych mające na celu zapewnienie właściwej widoczności przechodnia.

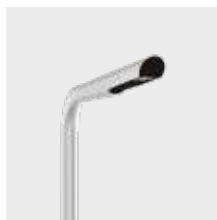
Grupa opraw dedykowanych na przejścia dla pieszych



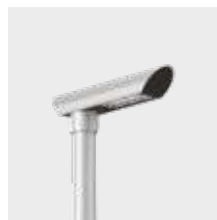
ISKRA LED P



ISKRA LED P ALFA



ISKRA LED P PROG



ISKRA LED P ALFA PROG

Grupa opraw z wymienną optyką dedykowaną na przejścia dla pieszych



CUDDLE MIN LED



CUDDLE MINI LED REG



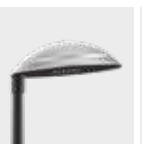
CUDDLE II LED



CUDDLE II LED REG



COSMO LED



COSMO LED ALFA



OW LED



OW II LED



LINE I LED



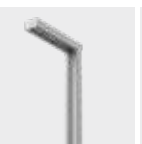
LINE II LED



SNAKE I LED



SNAKE II LED



CUT-3/4/5 LED



CUT-6/7/8 LED



Przykład oświetlenia



Oprawa: CUDDLE II LED 144 W
Kod: 2223141/.../PP
Wysięgnik: WR-4/1/1,5/5 ZP
Kod: 472041159/C...
Słup: SAL-75
Kod: 42316/C...
Znak drogowy D-6



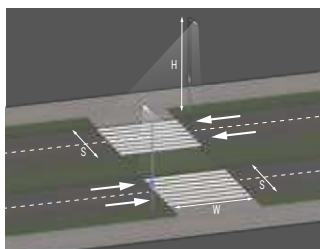
Oprawa: OW LED 60 W
Kod: 2109034/.../PP
Wysięgnik: WA-31 fi42
Kod: 471031/C...
Słup: SAL DP-607G
Kod: 42972/C...
Znak drogowy D-6



Zestaw oświetleniowy: CUT-6 LED 48 W
Kod: 216633/.../PP
Znak drogowy D-6

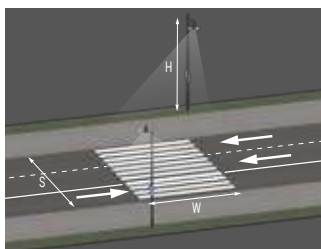


Oprawa: COSMO LED 60 W
Kod: 2210034/.../PP
Wysięgnik: WR-4/1/1,0/5 ZP
Kod: 472041109/C...
Słup: SAL-65
Kod: 42314/C...
Znak drogowy D-6



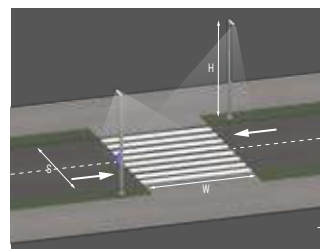
Droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 7,5 m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 7m



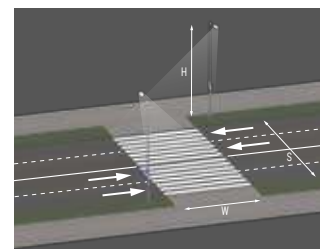
Droga jednojezdniowa z trzema pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 6 m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 10,5 m



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 7m



Droga jednojezdniowa z czterema pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 6,5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 14m

Ochrona przeciwprzepięciowa

Podnosi odporność oprawy na wyładowania elektryczne do 15 impulsów z napięciem 10kV

Zestaw sygnalizacyjny

lampy ostrzegawcze, które po uruchomieniu sygnalizują kierowcom obecność pieszego przy przejściu; lampy wyposażone są w buforowy układ zasilania, dzięki czemu system działa 24h, nawet w obwodach, w których system zasilania jest wyłączany w ciągu dnia.



Przycisk sygnalizacyjny

uruchamia lampę ostrzegawczą oraz zwiększa moc natężenia światła w oprawach ulicznych oświetlających przejście.



Anodowana obudowa aluminiowa:

W kolorze inox/czarny o właściwościach antykorozyjno-dekoracyjnych

Układ optyczny

Wyposażony został w moduł LED dostępny w dwóch układach optycznych, przeznaczonych dla dróg z ruchem prawo i lewostronnym. Rozwiązanie dla ruchu lewostronnego pomaga oświetlić szerokie przejścia dla pieszych oraz sprawdza się w instalacji na wysepce między pasami jezdni. Diody uzyskują efektywność świetlną do 140 lm/W dla całej oprawy.

Miejsce na znak informacyjny



Charakterystyka

Przykład oświetlenia



Oprawa: ISKRA LED P ALFA 36 W
Kod: 2133032/.../L
Słup: SAL-5 B60
Kod: 42127/C...
Znak drogowy D-6



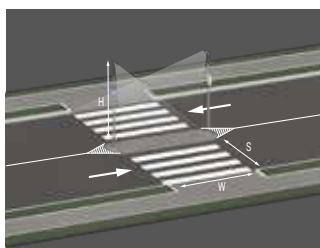
Oprawa: ISKRA LED P 36 W
Kod: 2132032/.../P, 2132032/.../L
Słup: SAL-50G
Kod: 42341/C...
Wysięgnik: WR-10P/1/1,5/0 ZP
Kod: 4722519/C45/C35
Znak drogowy D-6



Oprawa: ISKRA LED P 36 W
Kod: 2132032/.../P, 2132032/.../L
Słup: SAL DL-10
Kod: 42999/C45/C35
Znak drogowy D-6

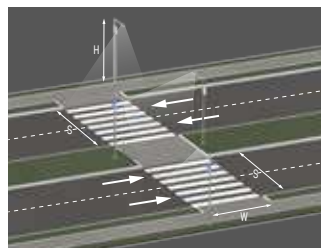


Oprawa: ISKRA LED PROG (LineSwitch)
Kod: 2132130/.../P/LS, 2132130/.../L/LS
Słup: SAL DL-10
Kod: 42999/C45/C35
Zestaw sygnalizacyjny: SAL 2xPP M0200
Kod: 219902/A
Przycisk sygnalizacyjny dla pieszych
Kod: 219700
Znak drogowy D-6



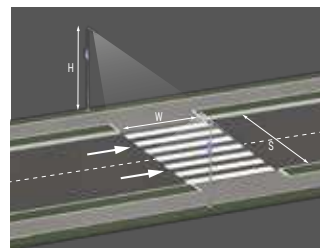
Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 3m



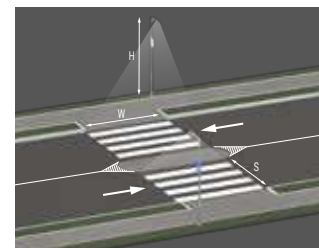
Droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 7m



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

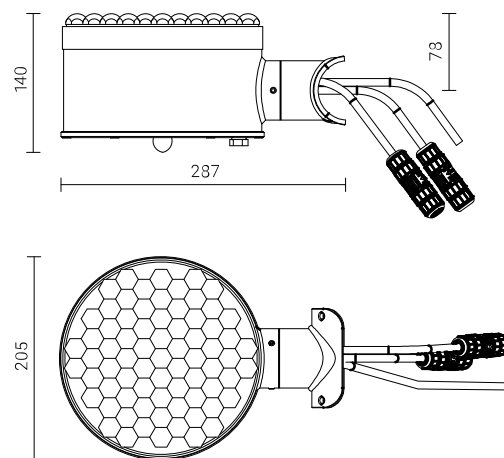
Parametry:
H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 7m



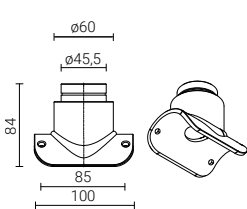
Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

Parametry:
H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 3m

Zestaw sygnalizacyjny
SAL PP M0200

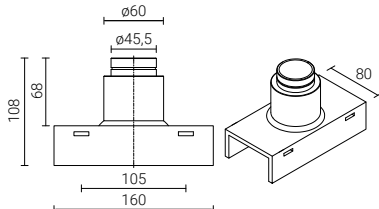


Materiał: stop aluminium, anodowany
Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz
Temperatura pracy: -30°C do +55°C
Klasa szczelności: IP 65
Akumulatorowy zasobnik energii: ogniwa LiFePO₄, 12,8V
2,5Ah 32Wh
Maksymalna moc elektryczna: 30 W
Moc ładowania zabudowanego akumulatora: 15 W
Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasięg do 300 m
Programowalny czas załączenia lampy ostrzegawczej:
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37s



Uchwyt a

uchwyt przewidziany do montażu na słupie o średnicy $\varnothing 60$ za pomocą wkrętów ST6,3x19 (zalecany montaż na słupie SAL-DL-10).



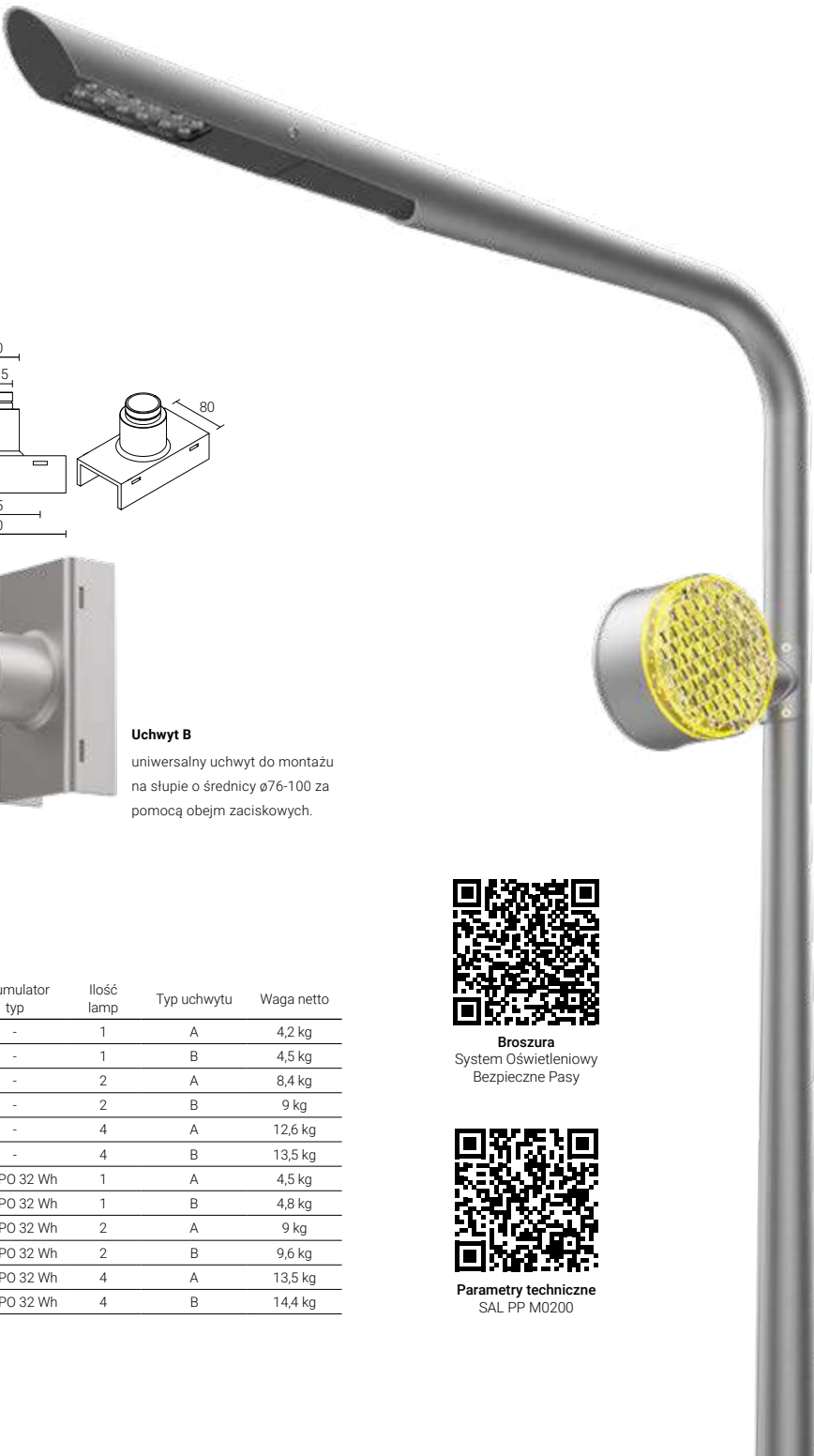
Uchwyt B

uniwersalny uchwyt do montażu na słupie o średnicy $\varnothing 76-100$ za pomocą obejm zaciskowych.



Kod	Nazwa	Akumulator typ	Ilość lamp	Typ uchwytu	Waga netto
219901/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL PP M0200	-	1	A	4,2 kg
219901/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL PP M0200	-	1	B	4,5 kg
219902/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 2xPP M0200	-	2	A	8,4 kg
219902/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 2xPP M0200	-	2	B	9 kg
219904/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 4xPP M0200	-	4	A	12,6 kg
219904/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 4xPP M0200	-	4	B	13,5 kg
219801/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL PP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	1	A	4,5 kg
219801/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL PP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	1	B	4,8 kg
219802/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 2xPP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	2	A	9 kg
219802/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 2xPP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	2	B	9,6 kg
219804/A/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 4xPP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	4	A	13,5 kg
219804/B/C...	Zestaw sygnalizacyjny SAL 4xPP M0200 AKU	LiFePO 32 Wh	4	B	14,4 kg

/C... – wybór koloru anodowania



Broszura
System Oświetleniowy
Bezpieczne Pasy



Parametry techniczne
SAL PP M0200

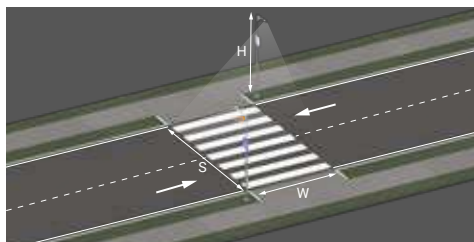
Oprawy LED

ISKRA LED P / ISKRA LED P PROG

na przejścia dla pieszych



Przykład oświetlenia

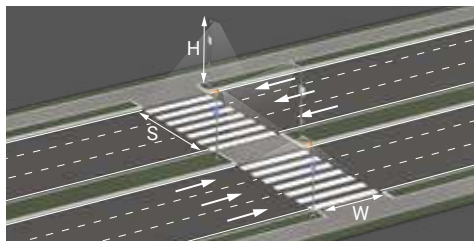


Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu

ISKRA LED P + SAL DL10

Parametry:

H - wysokość: 5m
W - szerokość przejścia: 4 m
S - szerokość drogi: 7m



Droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu

ISKRA LED P + SAL DL10

Parametry:

H - wysokość: 6m
W - szerokość przejścia: 4m
S - szerokość drogi: 10,5m

Zastosowanie: przejścia dla pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem 60x90 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 36 W), od -40°C do +40°C (dla 45 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

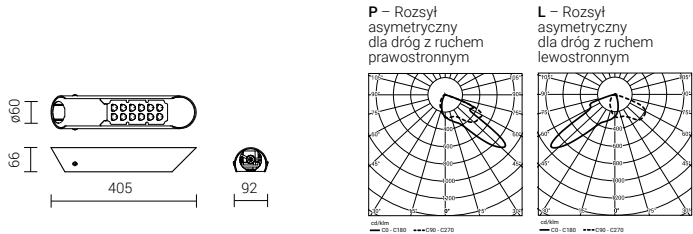
Objętość jednostkowa: 0,005 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Oprawa ISKRA LED P opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10V.

Oprawa ISKRA LED P PROG posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2132032/1/...	ISKRA LED P 36	36 W	39,5 W	960 mA	2 700 K	2,1 kg
2132032/3/...	ISKRA LED P 36	36 W	39,5 W	960 mA	3 500 K	2,1 kg
2132032/4/...	ISKRA LED P 36	36 W	39,5 W	960 mA	4 000 K	2,1 kg
2132032/6/...	ISKRA LED P 36	36 W	39,5 W	960 mA	5 000 K	2,1 kg
2132045/1/...	ISKRA LED P 45	45 W	52 W	1250 mA	2 700 K	2,1 kg
2132045/3/...	ISKRA LED P 45	45 W	52 W	1250 mA	3 500 K	2,1 kg
2132045/4/...	ISKRA LED P 45	45 W	52 W	1250 mA	4 000 K	2,1 kg
2132045/6/...	ISKRA LED P 45	45 W	52 W	1250 mA	5 000 K	2,1 kg
21320132/1/...	ISKRA LED P 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	2 kg
21320132/3/...	ISKRA LED P 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	2 kg
21320132/4/...	ISKRA LED P 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	2 kg
21320132/6/...	ISKRA LED P 36 PROG	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	2 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
ISKRA LED P



Parametry techniczne
ISKRA LED P PROG

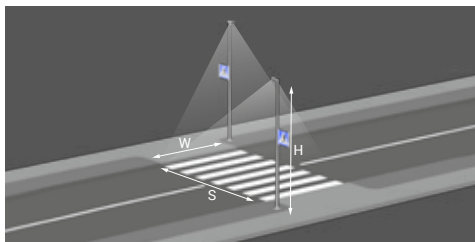
Oprawy LED

ISKRA LED P ALFA / ISKRA LED P ALFA PROG

na przejścia dla pieszych



Przykład oświetlenia



Oświetlenie przejścia dla pieszych 7x4 m
– droga jednojezdniowa dwukierunkowa

ISKRA LED P 36 W ALFA

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 5 m

W – szerokość pasów – 4 m

S – szerokość drogi – 7 m

Zastosowanie: przejścia dla pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø60x50 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 36 W), od -40°C do +40°C (dla 45 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

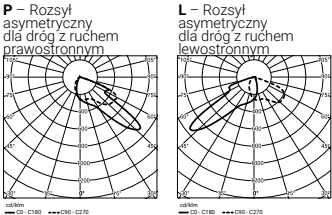
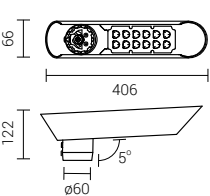
Objętość jednostkowa: 0,01 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Oprawa ISKRA LED P ALFA opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10V.

Oprawa ISKRA LED P PROG ALFA posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
2133032/1/...	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39,5 W	960 mA	2 700 K	2,5 kg
2133032/3/...	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39,5 W	960 mA	3 500 K	2,5 kg
2133032/4/...	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39,5 W	960 mA	4 000 K	2,5 kg
2133032/6/...	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39,5 W	960 mA	5 000 K	2,5 kg
2133045/1/...	ISKRA LED P 45 ALFA	45 W	52 W	1250 mA	2 700 K	2,5 kg
2133045/3/...	ISKRA LED P 45 ALFA	45 W	52 W	1250 mA	3 500 K	2,5 kg
2133045/4/...	ISKRA LED P 45 ALFA	45 W	52 W	1250 mA	4 000 K	2,5 kg
2133045/6/...	ISKRA LED P 45 ALFA	45 W	52 W	1250 mA	5 000 K	2,5 kg
21330132/1/...	ISKRA LED P 36 ALFA PROG	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	2,2 kg
21330132/3/...	ISKRA LED P 36 ALFA PROG	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	2,2 kg
21330132/4/...	ISKRA LED P 36 ALFA PROG	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	2,2 kg
21330132/6/...	ISKRA LED P 36 ALFA PROG	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	2,2 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



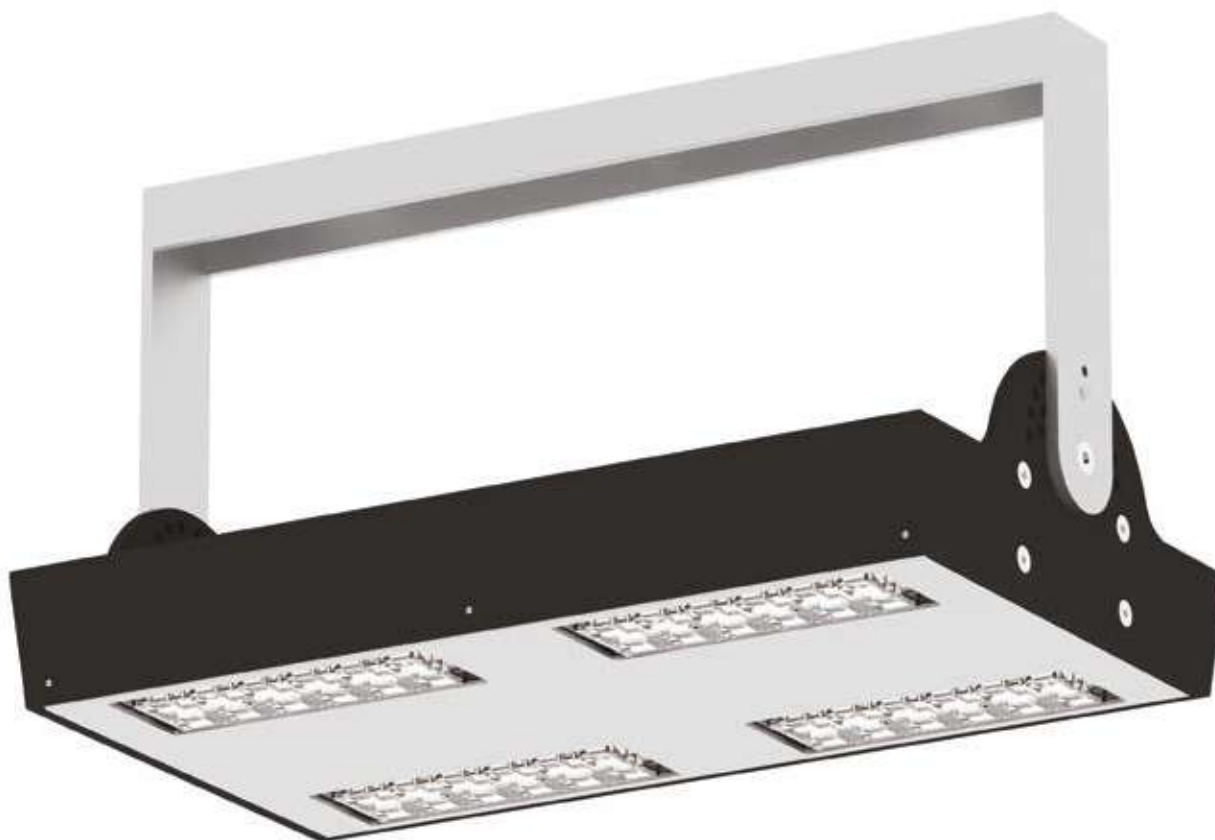
Parametry techniczne
ISKRA LED P ALFA



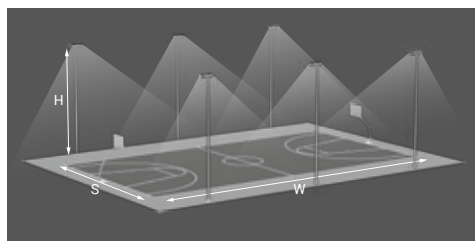
Parametry techniczne
ISKRA LED P ALFA PROG

Oprawy LED

ARTEMIS LED



Przykład oświetlenia



Boisko

ARTEMIS LED 144 W

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 12 m

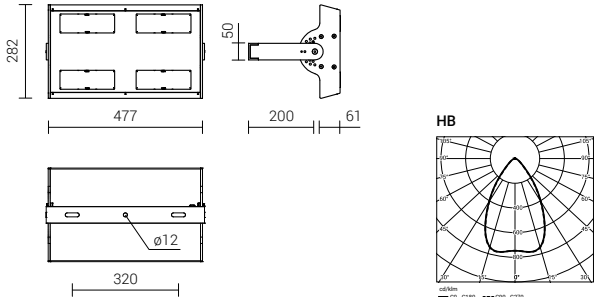
W – długość boiska – 28 m

S – szerokość boiska – 15 m

Ilość opraw – 12

Natężenie oświetlenia średnie: $E_{sr} = 200 \text{ lx}$

Zastosowanie: hale przemysłowe, obiekty sportowe, parkingi
Montaż: podwieszany lub na wysięgnikach WN
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED
Liczba diod: 48
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,022 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
 Oprawa ARTEMIS LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
229041/1	ARTEMIS LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	2 700 K	8,7 kg
229041/3	ARTEMIS LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	3 500 K	8,7 kg
229041/4	ARTEMIS LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	4 000 K	8,7 kg
229041/6	ARTEMIS LED 144	144 W	154 W	1 000 mA	5 000 K	8,7 kg



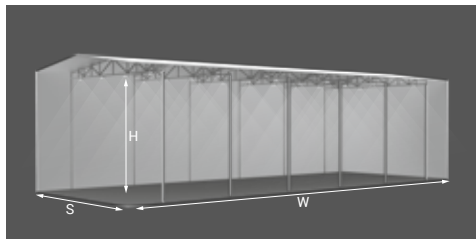
Parametry techniczne
ARTEMIS LED



Oprawy LED

ISKRA LED LB

Przykład oświetlenia



Hala przemysłowa

ISKRA LED LB 80 W

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 10 m

W – długość hali – 40 m

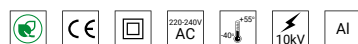
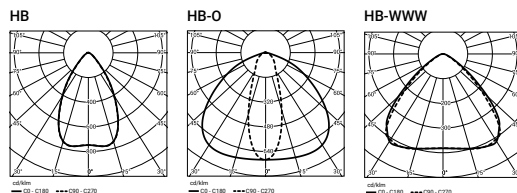
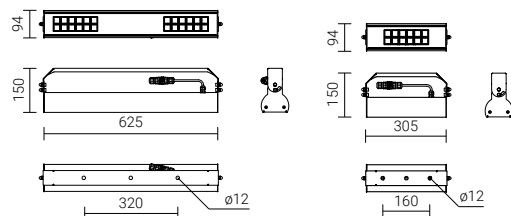
S – szerokość hali – 15 m

ilość opraw – 24

Natężenie oświetlenia średnie: E_{sr} – 300 lx



Zastosowanie: hale przemysłowe, tunele i przejścia podziemne
Montaż: podwieszany lub na wysięgniku WN-1, WN-2, regulowany uchwyt w zakresie 0-45°, płynna regulacja
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA
Liczba diod: 12 (dla 36 W) 24 (dla 80 W)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,01 m³ (dla 36 W), 0,02 m³ (dla 80 W)
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
 Oprawa ISKRA LED LB opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10 V.



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
230632/1/...	ISKRA LED LB 36	36 W	39,5 W	960 mA	2 700 K	2,5 kg
230632/3/...	ISKRA LED LB 36	36 W	39,5 W	960 mA	3 500 K	2,5 kg
230632/4/...	ISKRA LED LB 36	36 W	39,5 W	960 mA	4 000 K	2,5 kg
230632/6/...	ISKRA LED LB 36	36 W	39,5 W	960 mA	5 000 K	2,5 kg
230752/1/...	ISKRA LED LB 80	80 W	86 W	1075 mA	2 700 K	3,8 kg
230752/3/...	ISKRA LED LB 80	80 W	86 W	1075 mA	3 500 K	3,8 kg
230752/4/...	ISKRA LED LB 80	80 W	86 W	1075 mA	4 000 K	3,8 kg
230752/6/...	ISKRA LED LB 80	80 W	86 W	1075 mA	5 000 K	3,8 kg



Parametry techniczne
ISKRA LED LB

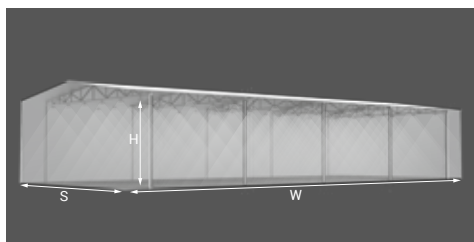
/... Symbol wybranego układu optycznego

Oprawy LED

ISKRA LED HB



Przykład oświetlenia



Hala przemysłowa

ISKRA LED LB 180 W

Parametry:

H – wysokość montażu oprawy: 12 m

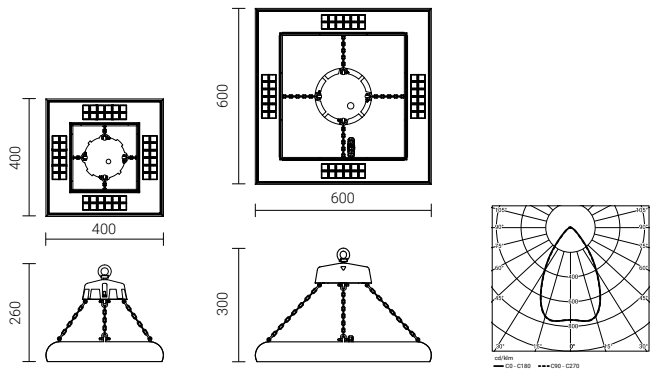
W – długość hali – 80 m

S – szerokość hali – 30 m

ilość opraw – 60

Natężenie oświetlenia średnie: E_{sr} – 500 lx

Zastosowanie: hale przemysłowe
Montaż: podwieszany
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewki z PMMA
Liczba diod: 48
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,02 m³ (dla 120 W); 0,03 m³ (dla 180 W)
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Oprawa ISKRA LED HB opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez analogowy sygnał 1-10 V.



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewożenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
231039/1	ISKRA LED HB 120	120 W	135 W	825 mA	2 700 K	7,7 kg
231039/3	ISKRA LED HB 120	120 W	135 W	825 mA	3 500 K	7,7 kg
231039/4	ISKRA LED HB 120	120 W	135 W	825 mA	4 000 K	7,7 kg
231039/6	ISKRA LED HB 120	120 W	135 W	825 mA	5 000 K	7,7 kg
231144/1	ISKRA LED HB 180	180 W	200 W	1250 mA	2 700 K	15 kg
231144/3	ISKRA LED HB 180	180 W	200 W	1250 mA	3 500 K	15 kg
231144/4	ISKRA LED HB 180	180 W	200 W	1250 mA	4 000 K	15 kg
231144/6	ISKRA LED HB 180	180 W	200 W	1250 mA	5 000 K	15 kg

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
ISKRA LED HB

Zestawy, kolumny i kinkiety oświetleniowe





Pierwsza Dzielnica
Katowice, Polska





























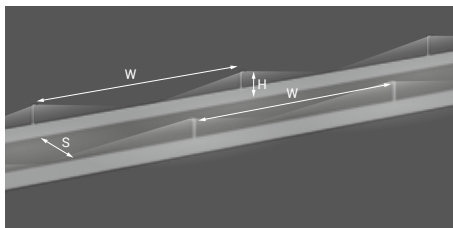




Zestawy oświetleniowe LED

CUT-1 LED

Przykład oświetlania



Chodnik

CUT-1

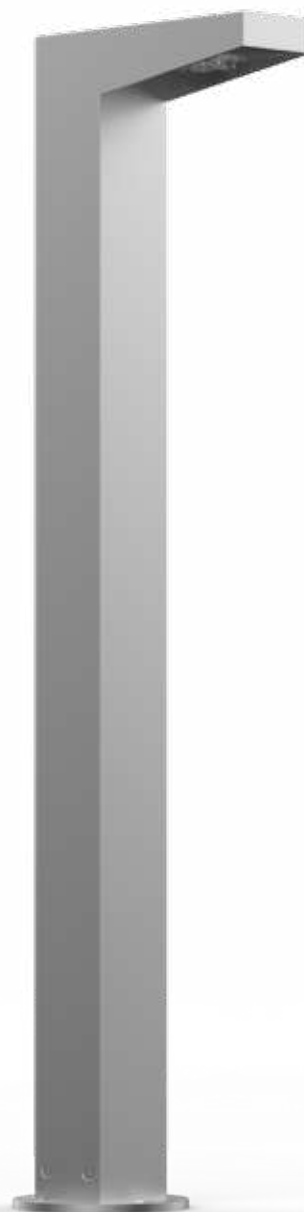
Parametry:

H – wysokość zestawu: 1 m

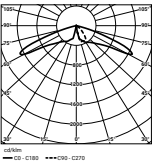
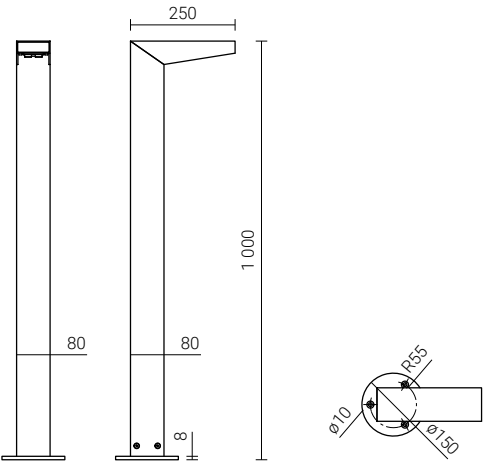
W – rozstaw słupów: 12 m

S – szerokość chodnika: 3 m

Tychy, Polska



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych,
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: profil aluminiowy, anodowany
Anodowanie: 10 kolorów
Liczba diod: 4
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,0225 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

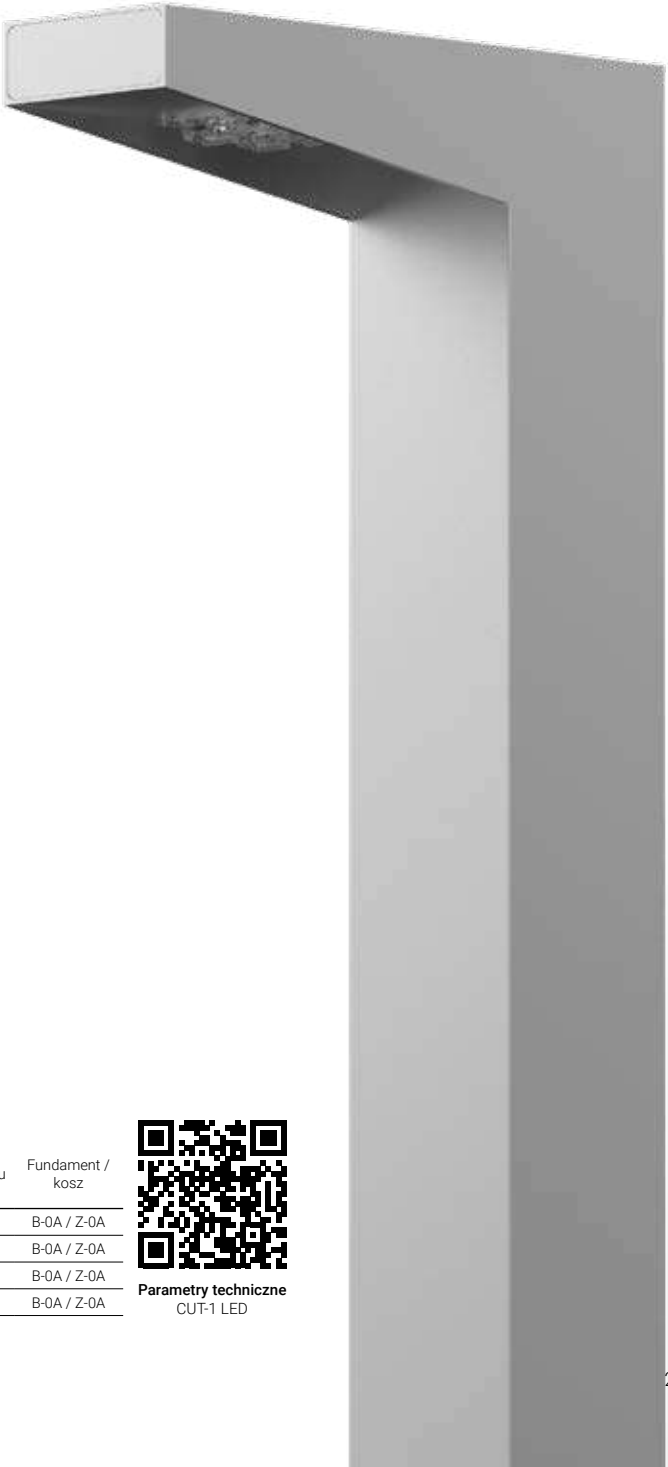


Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
215808/1/C...	CUT-1 LED	1 000 mm	8 W	12 W	700 mA	2 700 K	5,2 kg	B-0A / Z-0A
215808/3/C...	CUT-1 LED	1 000 mm	8 W	12 W	700 mA	3 500 K	5,2 kg	B-0A / Z-0A
215808/4/C...	CUT-1 LED	1 000 mm	8 W	12 W	700 mA	4 000 K	5,2 kg	B-0A / Z-0A
215808/6/C...	CUT-1 LED	1 000 mm	8 W	12 W	700 mA	5 000 K	5,2 kg	B-0A / Z-0A

/C... - wybór koloru anodowania



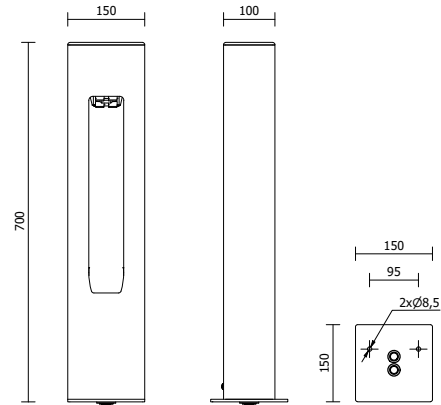
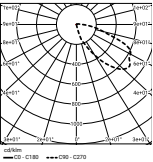
Parametry techniczne
CUT-1 LED



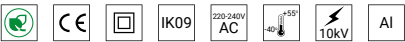
Zestawy oświetleniowe LED
SIMPLE CUT LED



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych,
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: profil aluminiowy, anodowany
Liczba diod: 4
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,022 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz



Parametry techniczne
SIMPLE CUT LED



Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
215908/1	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	2 700 K	5,6 kg	B-0A / Z-0A
215908/3	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	3 500 K	5,6 kg	B-0A / Z-0A
215908/4	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	4 000 K	5,6 kg	B-0A / Z-0A
215908/6	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	5 000 K	5,6 kg	B-0A / Z-0A

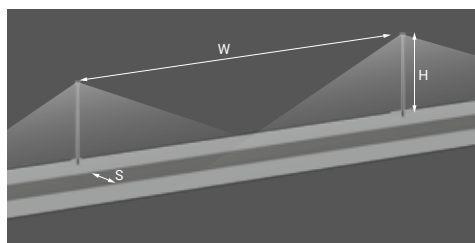


Zestawy oświetleniowe LED

RING MINI LED



Przykład oświetlania



Chodnik

RING MINI 5 LED 24W, Optyka SP

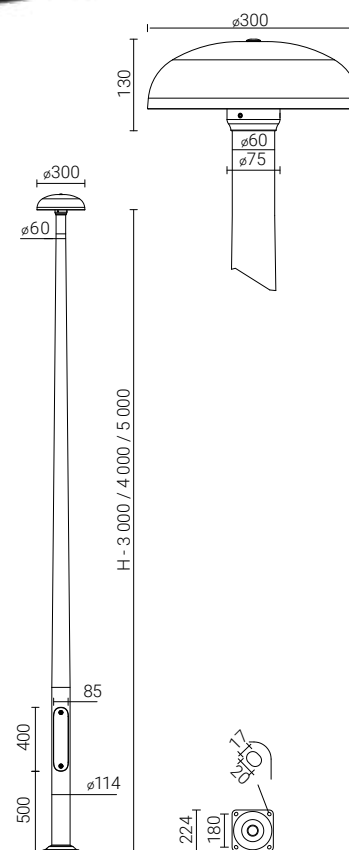
Parametry:

H – wysokość: 5 m

W – rozstaw słupów: 31,5 m

S – szerokość chodnika: 3 m

Klasa oświetleniowa P3



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66

Anodowanie: 10 kolorów

Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, anodowana;

klosz – szyba hartowana;

korpus oprawy – stop aluminium, anodowany;

słup – stop aluminium, anodowany;

Liczba diod: 64

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

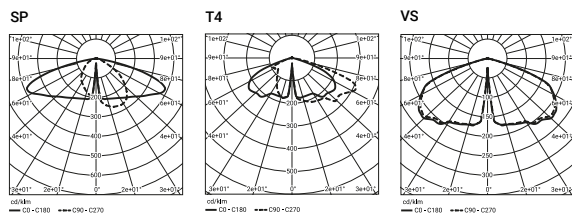
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,068 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy RING MINI LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga oprawy netto
21173027/1/.../C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	2 700 K	12.3 kg
21173027/3/.../C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	3 500 K	12.3 kg
21173027/4/.../C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	4 000 K	12.3 kg
21173030/1/.../C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	2 700 K	12.3 kg
21173030/3/.../C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	3 500 K	12.3 kg
21173030/4/.../C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	4 000 K	12.3 kg
21174027/1/.../C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	2 700 K	14.5 kg
21174027/3/.../C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	3 500 K	14.5 kg
21174027/4/.../C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	4 000 K	14.5 kg
21174030/1/.../C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	2 700 K	14.5 kg
21174030/3/.../C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	3 500 K	14.5 kg
21174030/4/.../C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	4 000 K	14.5 kg
21175027/1/.../C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	2 700 K	16.7 kg
21175027/3/.../C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	3 500 K	16.7 kg
21175027/4/.../C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	4 000 K	16.7 kg
21175030/1/.../C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	2 700 K	16.7 kg
21175030/3/.../C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	3 500 K	16.7 kg
21175030/4/.../C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	4 000 K	16.7 kg

/.../ – Symbol wybranego układu optycznego

/C... – wybór koloru anodowania



Parametry techniczne
RING MINI LED



LINE I LED

A 3D perspective diagram of a cable-stayed bridge. Two vertical pylars support a bridge deck. A cable of length W connects the two pylars. The vertical height of the cable is labeled H . The horizontal distance between the pylars is divided into two segments, S_1 and S_2 , by a dashed line representing the bridge deck's profile.

LINE I LED 36 W, Optyka LW

S2 – szerokość drogi: 7 m

Technical drawing of the 'L' series lamp, showing three views: side, front, and top.

Side View: Shows the lamp's profile. The height is labeled 'H'. The base width is 810. The base has a height of 100. The arm has a height of 150. The base has a width of 95. The arm has a width of 400.

Front View: Shows the lamp's front profile. The height is labeled 'H'. The base width is 860. The base has a height of 12. The arm has a height of 150. The base has a width of 95. The arm has a width of 400.

Top View: Shows the lamp's top profile. The base width is 810. The base has a height of 180. The arm has a height of 224. The base has a width of 300. The arm has a width of 400.

LINE I-6 LED
LINE I-7 LED
LINE I-8 LED



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi, drogi miejskie

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Anodowanie: 10 kolorów

Materiał: stop aluminium, anodowany

klosz – szyba hartowana

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED,

klosz z hartowanego szkła

Liczba diod: 16

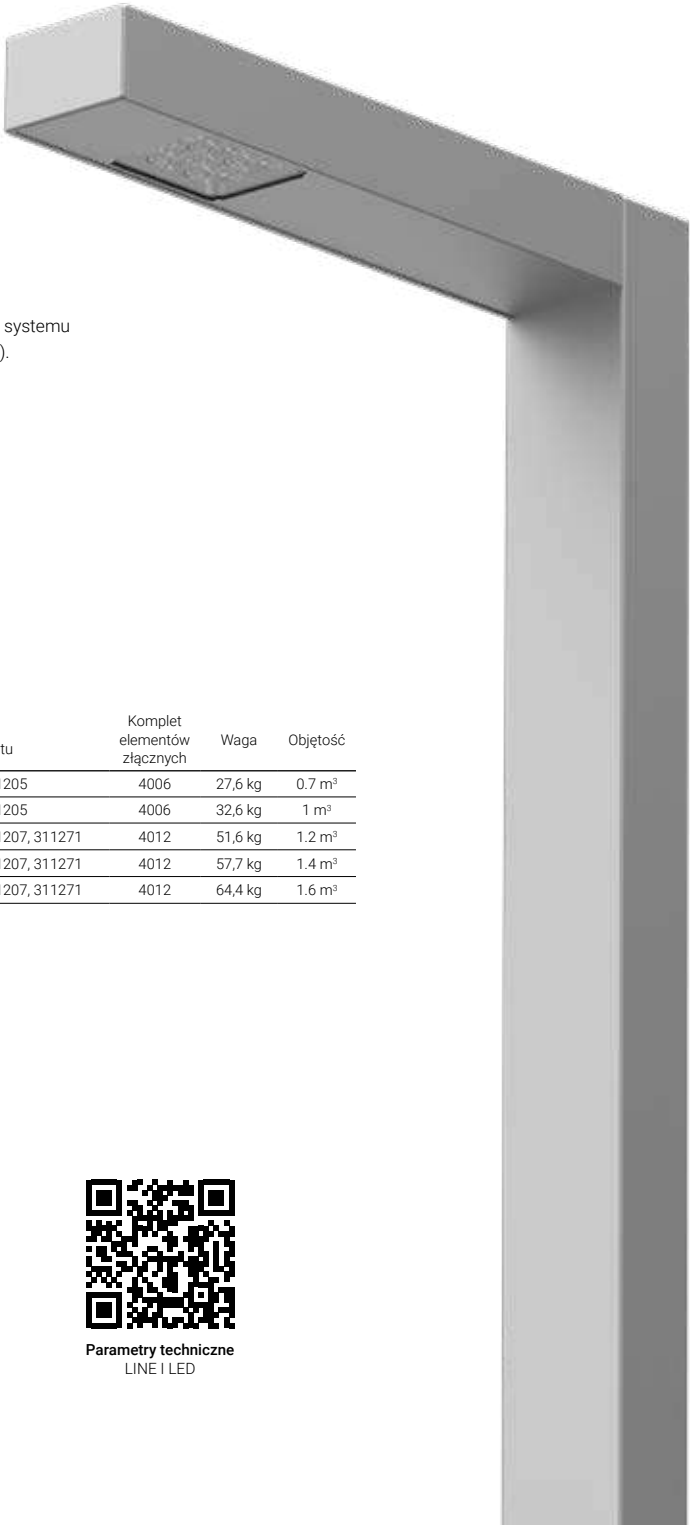
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy LINE I LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2140400/30/1/DW/C45/10kV

Wysokość
ramienia
#1 - H

Wariant mocy
ramienia #1

Wybór koloru
anodowania

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
LINE I LED	4 m	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	27,6 kg	0.7 m³
LINE I LED	5 m	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	32,6 kg	1 m³
LINE I LED	6 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	51,6 kg	1.2 m³
LINE I LED	7 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	57,7 kg	1.4 m³
LINE I LED	8 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	64,4 kg	1.6 m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
30/1/...	LINE I LED 24W	24 W	26 W	500 mA	2 700 K
30/3/...	LINE I LED 24W	24 W	26 W	500 mA	3 500 K
30/4/...	LINE I LED 24W	24 W	26 W	500 mA	4 000 K
30/6/...	LINE I LED 24W	24 W	26 W	500 mA	5 000 K
32/1/...	LINE I LED 36W	36 W	39 W	750 mA	2 700 K
32/3/...	LINE I LED 36W	36 W	39 W	750 mA	3 500 K
32/4/...	LINE I LED 36W	36 W	39 W	750 mA	4 000 K
32/6/...	LINE I LED 36W	36 W	39 W	750 mA	5 000 K
33/1/...	LINE I LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	2 700 K
33/3/...	LINE I LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	3 500 K
33/4/...	LINE I LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	4 000 K
33/6/...	LINE I LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	5 000 K



Parametry techniczne
LINE I LED

/... Symbol wybranego układu optycznego

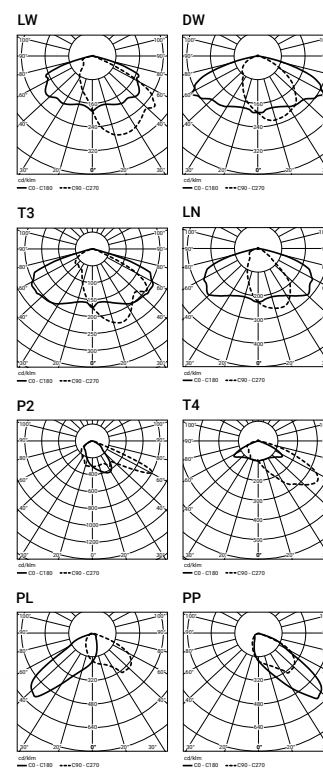
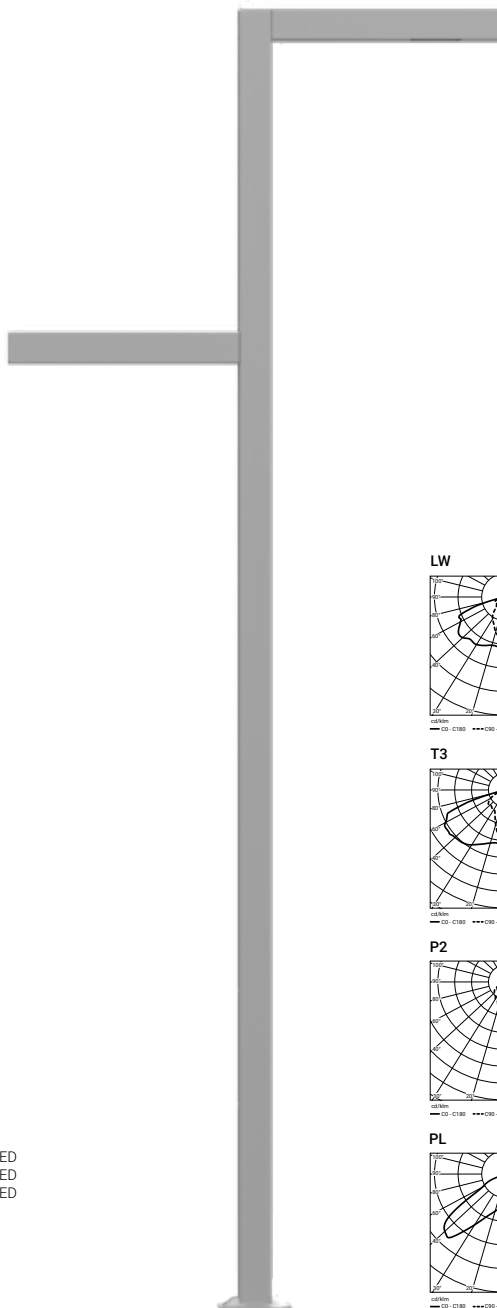
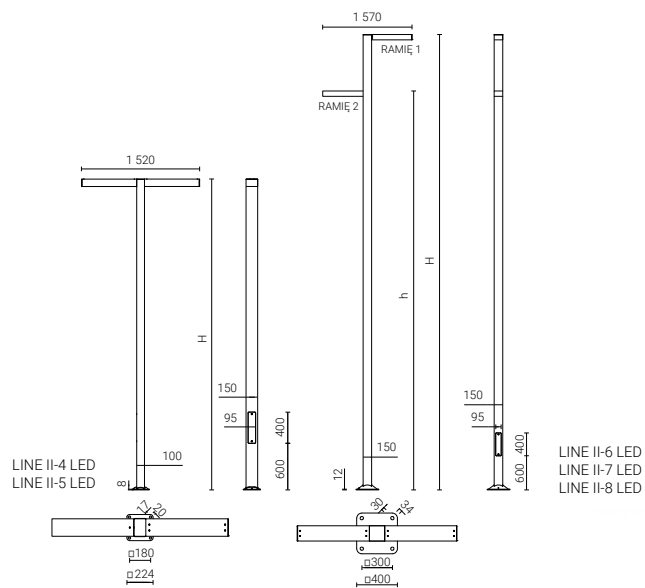
LINE II LED

Diagram illustrating the geometry of a two-point perspective projection. A horizontal line represents the ground plane. Two vertical lines represent the image plane and the object plane. The distance between the image plane and the object plane is labeled W . The height of the object plane is labeled H . The angle of projection is labeled α .

LINE II LED 36 W, Optyka DW / 36 W, Optyka DW

S – szerokość chodnika: 5 m

Klasa oświateniowa I I



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi, drogi miejskie

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Anodowanie: 10 kolorów

Materiał: stop aluminium, anodowany

klosz – szyba hartowana

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED,

klosz z hartowanego szkła

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy LINE II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2140440/30/1/DW/30/1/T3/C45/10kV

Wysokość ramienia #1 - H	Wariant mocy ramienia #1	Wariant mocy ramienia #2	Wybór koloru anodowania
Wysokość ramienia #2 - h			

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
LINE II LED	4 m	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	33,4 kg	0.7 m³
LINE II LED	5 m	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	38,5 kg	1 m³
LINE II LED	6 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	57,3 kg	1.2 m³
LINE II LED	7 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	63,9 kg	1.4 m³
LINE II LED	8 m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	70,5 kg	1.6 m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
30/1/...	LINE II LED 24W	24 W	26 W	500 mA	2 700 K
30/3/...	LINE II LED 24W	24 W	26 W	500 mA	3 500 K
30/4/...	LINE II LED 24W	24 W	26 W	500 mA	4 000 K
30/6/...	LINE II LED 24W	24 W	26 W	500 mA	5 000 K
32/1/...	LINE II LED 36W	36 W	39 W	750 mA	2 700 K
32/3/...	LINE II LED 36W	36 W	39 W	750 mA	3 500 K
32/4/...	LINE II LED 36W	36 W	39 W	750 mA	4 000 K
32/6/...	LINE II LED 36W	36 W	39 W	750 mA	5 000 K
33/1/...	LINE II LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	2 700 K
33/3/...	LINE II LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	3 500 K
33/4/...	LINE II LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	4 000 K
33/6/...	LINE II LED 48W	48 W	54 W	1 000 mA	5 000 K

/... Symbol wybranego układu optycznego

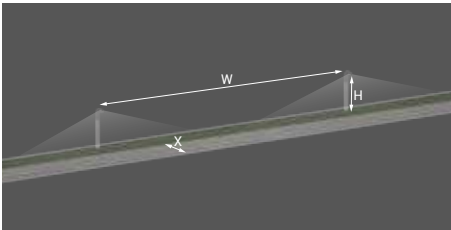


Parametry techniczne
LINE II LED

Zestawy oświetleniowe LED

SNAKE I LED

Przykład oświetlania

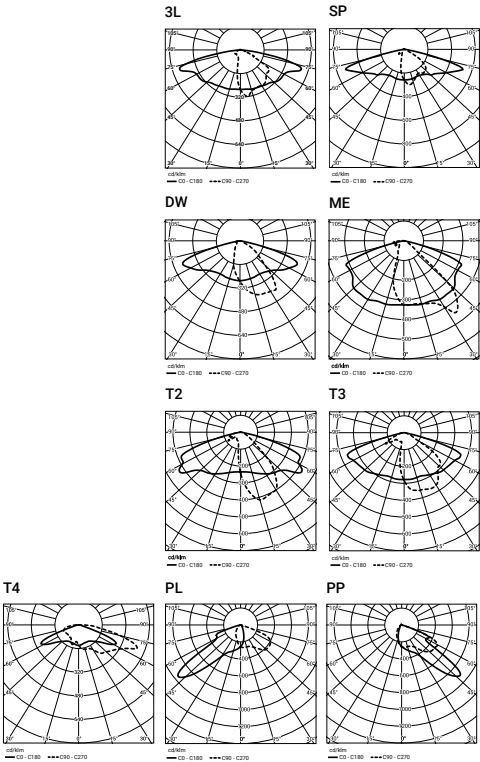
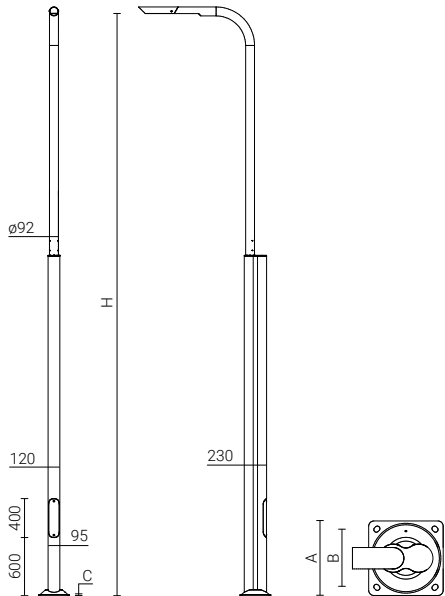


Chodnik

SNAKE I LED 12 W, Optyka 3L

Parametry:
H - wysokość zestawu - 4 m
W - rozstaw słupów - 36 m
X - szerokość chodnika - 4 m

Klasa oświetleniowa: P5



Zastosowanie: ciągi pieszych, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, otoczenie budynków biurowych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 12

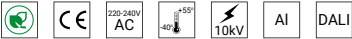
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy SNAKE I LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2160100/32/3/T3

Wysokość ramienia - H	Wariant mocy ramienia
--------------------------	--------------------------

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy A / B / C	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
SNAKE I LED	4,0m - 40	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	39kg	0,55m³
SNAKE I LED	4,5m - 45	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	45kg	0,60m³
SNAKE I LED	5,0m - 50	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	47kg	0,67m³
SNAKE I LED	5,5m - 55	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	52kg	0,73m³
SNAKE I LED	6,0m - 60	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	56kg	0,79m³
SNAKE I LED	6,5m - 65	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	59kg	0,81m³
SNAKE I LED	7,0m - 70	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	64kg	0,90m³
SNAKE I LED	7,5m - 75	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	68kg	0,96m³
SNAKE I LED	8,0m - 80	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	70kg	1,02m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
27/1/...	SNAKE I LED 12	12 W	14 W	350 mA	2 700 K
27/3/...	SNAKE I LED 12	12 W	14 W	350 mA	3 500 K
27/4/...	SNAKE I LED 12	12 W	14 W	350 mA	4 000 K
27/6/...	SNAKE I LED 12	12 W	14 W	350 mA	5 000 K
30/1/...	SNAKE I LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K
30/3/...	SNAKE I LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K
30/4/...	SNAKE I LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K
30/6/...	SNAKE I LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K
32/1/...	SNAKE I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K
32/3/...	SNAKE I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K
32/4/...	SNAKE I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K
32/6/...	SNAKE I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K

/... Symbol wybranego układu optycznego
Optyka 3L dostępna dla wariantu mocy oprawy 12 W

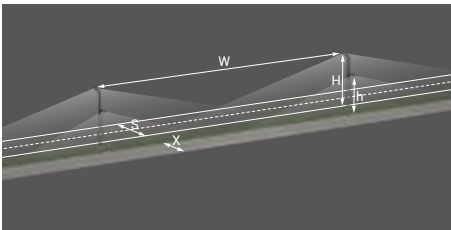


Parametry techniczne
SNAKE I LED

Zestawy oświetleniowe LED

SNAKE II LED

Przykład oświetlenia



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu + chodnik

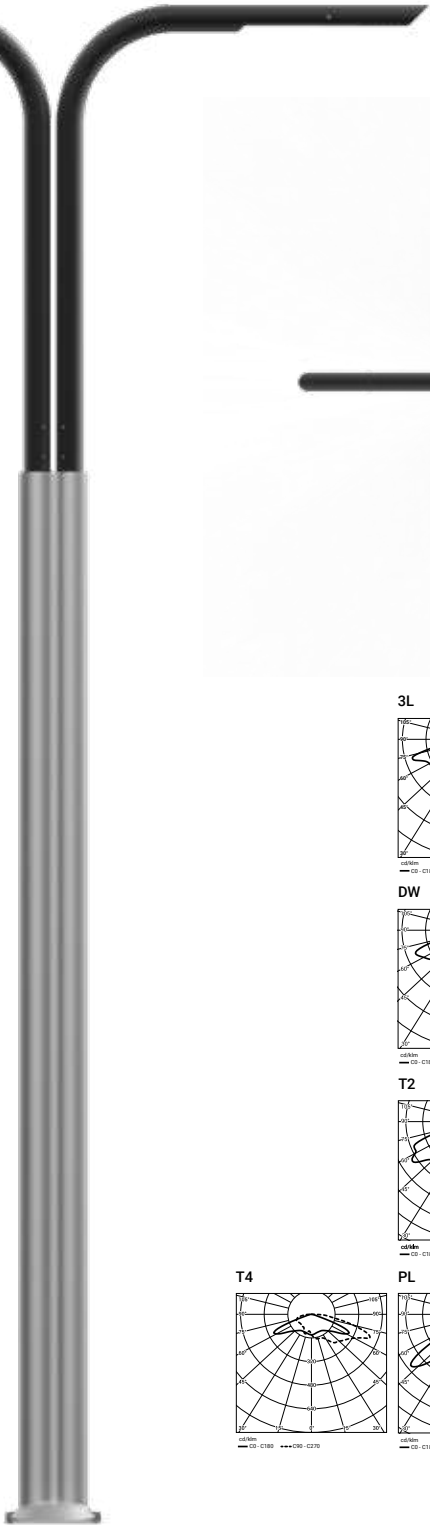
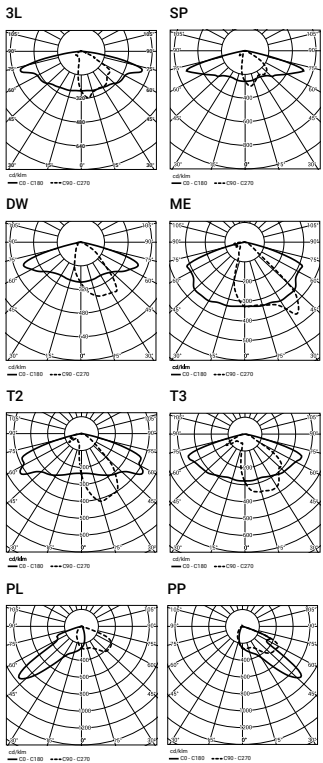
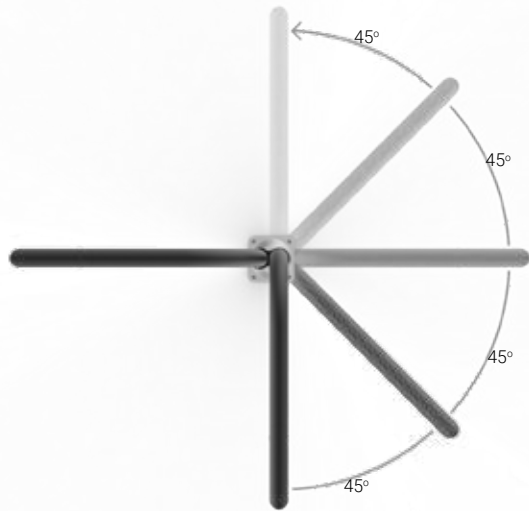
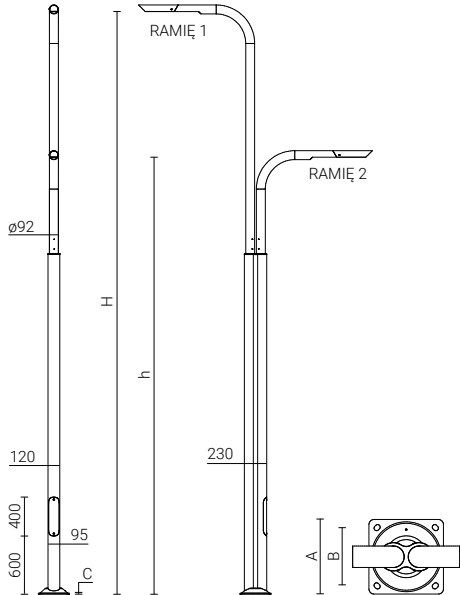
SNAKE II LED 24 W, Optyka DW / 12 W, Optyka SP

Parametry:

- H - wysokość zestawu, ramię #1: 7 m
- h - wysokość ramienia #2: 5 m
- W - rozstaw słupów - 30 m
- X - szerokość chodnika - 4 m
- S - szerokość drogi - 6 m

Klasa oświetleniowa:

- C4 - Droga jednojezdniowa
- P2 - Chodnik



Zastosowanie: ciągi pieszych, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, otoczenie budynków biurowych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 2x12

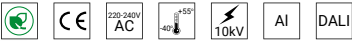
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy SNAKE II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2160140/32/3/T3/30/4/T2

Wysokość ramienia #1 - H	Wysokość ramienia #2 - h	Wariant mocy ramienia #1	Wariant mocy ramienia #2
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy A / B / C	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
SNAKE II LED	4,0m - 40	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	42kg	0,70m³
SNAKE II LED	4,5m - 45	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	47kg	0,76m³
SNAKE II LED	5,0m - 50	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	52kg	0,81m³
SNAKE II LED	5,5m - 55	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	57kg	0,87m³
SNAKE II LED	6,0m - 60	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	63kg	0,94m³
SNAKE II LED	6,5m - 65	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	67kg	1,01m³
SNAKE II LED	7,0m - 70	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	72kg	1,06m³
SNAKE II LED	7,5m - 75	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	77kg	1,12m³
SNAKE II LED	8,0m - 80	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	82kg	1,20m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
27/1/...	SNAKE II LED 12	12 W	14 W	350 mA	2 700 K
27/3/...	SNAKE II LED 12	12 W	14 W	350 mA	3 500 K
27/4/...	SNAKE II LED 12	12 W	14 W	350 mA	4 000 K
27/6/...	SNAKE II LED 12	12 W	14 W	350 mA	5 000 K
30/1/...	SNAKE II LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K
30/3/...	SNAKE II LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K
30/4/...	SNAKE II LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K
30/6/...	SNAKE II LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K
32/1/...	SNAKE II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K
32/3/...	SNAKE II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K
32/4/...	SNAKE II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K
32/6/...	SNAKE II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K

/... Symbol wybranego układu optycznego
Optyka 3L dostępna dla wariantu mocy oprawy 12 W

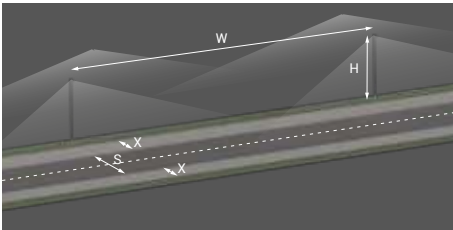


Parametry techniczne
SNAKE II LED

Zestawy oświetleniowe LED

BEAM I LED

Przykład oświetlenia



Droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu + chodniki

BEAM I LED 48 W, Optyka T3

Parametry:

H - wysokość zestawu: 7 m

W - rozstaw słupów - 30 m

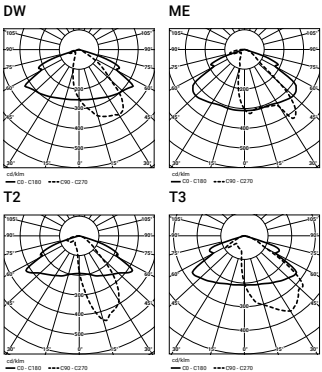
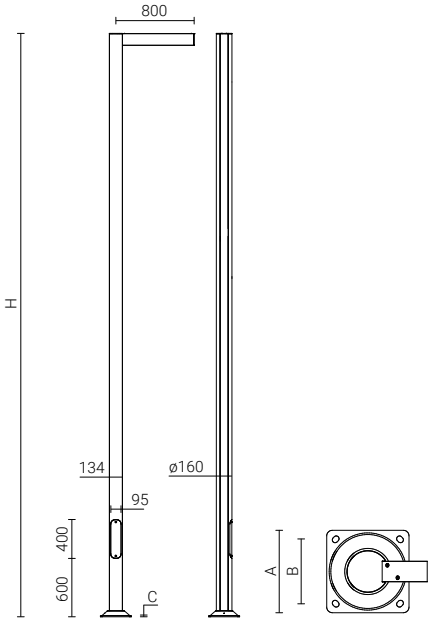
X - szerokość chodnika - 3 m

S - szerokość drogi - 7 m

Klasa oświetleniowa:

M5 - Droga jednojezdniowa

P3 - Chodniki



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi, drogi miejskie

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy BEAM I LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2160000/32/3/T3

Wysokość
ramienia - H

Wariant mocy
ramienia

TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy A / B / C	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
BEAM I LED	4,0m - 40	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	28,0kg	0,50m³
BEAM I LED	5,0m - 50	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	35,5kg	0,60m³
BEAM I LED	6,0m - 60	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	41,0kg	0,80m³
BEAM I LED	7,0m - 70	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	49,0kg	1,10m³
BEAM I LED	8,0m - 80	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	54,5kg	1,30m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
30/1/...	BEAM I LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K
30/3/...	BEAM I LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K
30/4/...	BEAM I LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K
30/6/...	BEAM I LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K
32/1/...	BEAM I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K
32/3/...	BEAM I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K
32/4/...	BEAM I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K
32/6/...	BEAM I LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K
33/1/...	BEAM I LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K
33/3/...	BEAM I LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K
33/4/...	BEAM I LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K
33/6/...	BEAM I LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K
34/1/...	BEAM I LED 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K
34/3/...	BEAM I LED 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K
34/4/...	BEAM I LED 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K
34/6/...	BEAM I LED 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K
35/1/...	BEAM I LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K
35/3/...	BEAM I LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K
35/4/...	BEAM I LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K
35/6/...	BEAM I LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K

/... Symbol wybranego układu optycznego



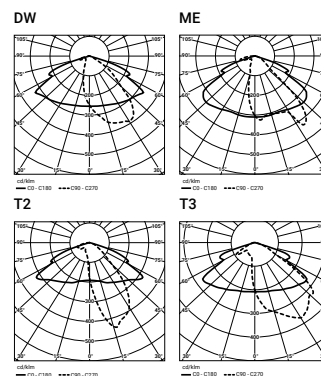
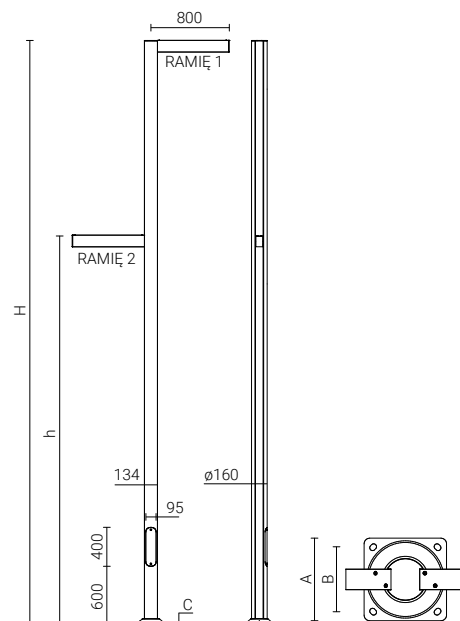
Parametry techniczne
BEAM I LED

BEAM II LED

BEAM II LED 36 W, Optyka T3 / 24 W, optyka DW

H - wysokość zestawu, ramię #1: 8 m
h - wysokość ramienia #2: 6 m
W - rozstaw słupów - 30 m
X - szerokość chodnika - 3 m
S - szerokość drogi - 14 m

M4 - Droga jednojezdniowa
P2 - Chodnik



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi, drogi miejskie

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 2x12 (dla 24 W, 36 W); 2x24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Zestaw oświetleniowy BEAM II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Przykładowy kod zamówienia

2160040/32/3/T3/30/4/T2

Wysokość ramienia #1 - H	Wysokość ramienia #2 - h	Wariant mocy ramienia #1	Wariant mocy ramienia #2
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

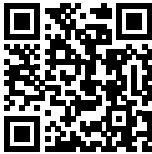
TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość H	Wymiar podstawy A / B / C	Typ Fundamentu	Kod Fundamentu	Komplet elementów złącznych	Waga	Objętość
BEAM II LED	4,0m - 40	224 / 180 / 8	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	33,5kg	0,50m³
BEAM II LED	5,0m - 50	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	41,0kg	0,60m³
BEAM II LED	6,0m - 60	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	46,5kg	0,80m³
BEAM II LED	7,0m - 70	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	54,5kg	1,10m³
BEAM II LED	8,0m - 80	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z-71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	60,0kg	1,30m³

TABELA WARIANTÓW - PUNKT ŚWIETLNY

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa
30/1/...	BEAM II LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K
30/3/...	BEAM II LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K
30/4/...	BEAM II LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K
30/6/...	BEAM II LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K
32/1/...	BEAM II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K
32/3/...	BEAM II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K
32/4/...	BEAM II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K
32/6/...	BEAM II LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K
33/1/...	BEAM II LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K
33/3/...	BEAM II LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K
33/4/...	BEAM II LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K
33/6/...	BEAM II LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K
34/1/...	BEAM II LED 60	60 W	67 W	830 mA	2 700 K
34/3/...	BEAM II LED 60	60 W	67 W	830 mA	3 500 K
34/4/...	BEAM II LED 60	60 W	67 W	830 mA	4 000 K
34/6/...	BEAM II LED 60	60 W	67 W	830 mA	5 000 K
35/1/...	BEAM II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K
35/3/...	BEAM II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K
35/4/...	BEAM II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K
35/6/...	BEAM II LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K

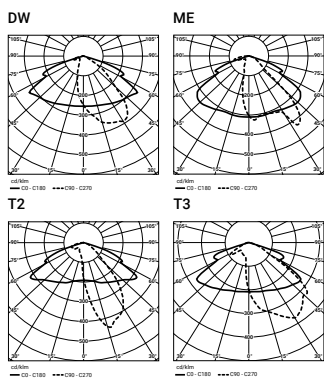
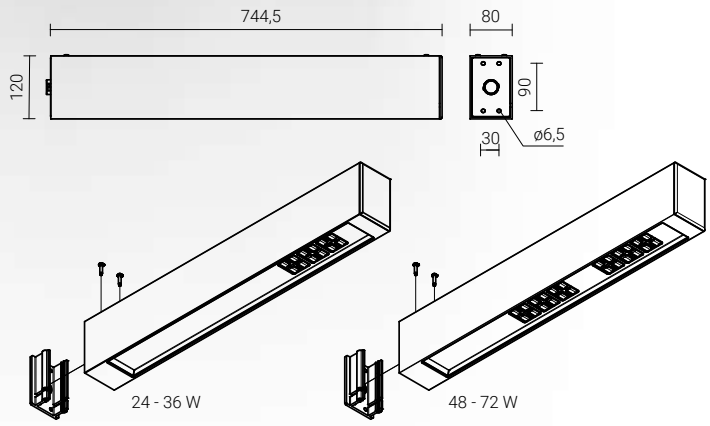
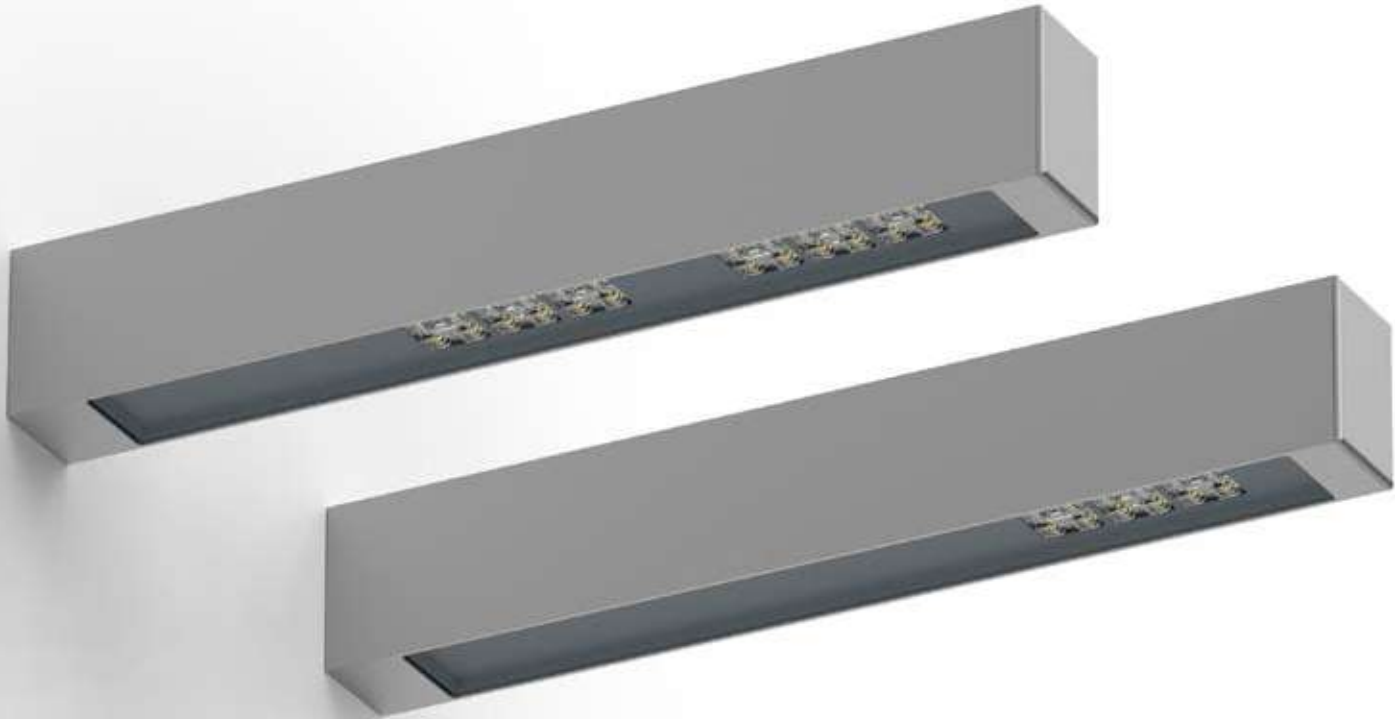
/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
BEAM II LED

Kinkiety oświetleniowe LED

Kinkiet BEAM LED



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parkingi
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / szary
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED
Liczba diod: 12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 72 W)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,008 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Kinkiet oświetleniowy BEAM LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga netto
210030/1/...	Kinkiet BEAM LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	5,0 kg
210030/3/...	Kinkiet BEAM LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	5,0 kg
210030/4/...	Kinkiet BEAM LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	5,0 kg
210030/6/...	Kinkiet BEAM LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	5,0 kg
210032/1/...	Kinkiet BEAM LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	5,0 kg
210032/3/...	Kinkiet BEAM LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	5,0 kg
210032/4/...	Kinkiet BEAM LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	5,0 kg
210032/6/...	Kinkiet BEAM LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	5,0 kg
210033/1/...	Kinkiet BEAM LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	5,5 kg
210033/3/...	Kinkiet BEAM LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	5,5 kg
210033/4/...	Kinkiet BEAM LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	5,5 kg
210033/6/...	Kinkiet BEAM LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	5,5 kg
210035/1/...	Kinkiet BEAM LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	5,5 kg
210035/3/...	Kinkiet BEAM LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	5,5 kg
210035/4/...	Kinkiet BEAM LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	5,5 kg
210035/6/...	Kinkiet BEAM LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	5,5 kg



Parametry techniczne
Kinkiet BEAM LED

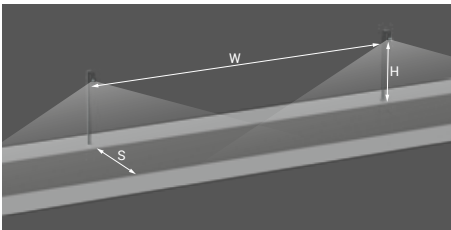
/... Symbol wybranego układu optycznego

Zestawy oświetleniowe LED

DROP I LED

DROP II LED

Przykład oświetlania



Chodnik i ścieżka rowerowa

DROP I LED 48 W asymetryczna

Parametry:

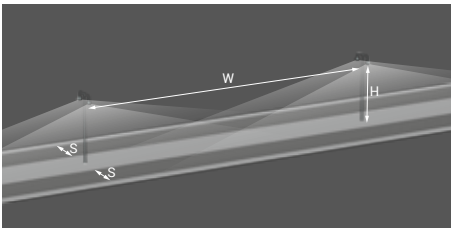
H – wysokość zestawu: 6 m

W – rozstaw słupów: 25 m

S – szerokość chodnika: 5 m

Klasa oświetleniowa C2

Przykład oświetlania



Chodnik i ścieżka rowerowa

DROP II LED 2x36 W asymetryczna

Parametry:

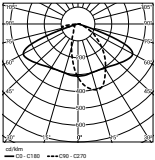
H – wysokość zestawu: 6 m

W – rozstaw słupów: 26 m

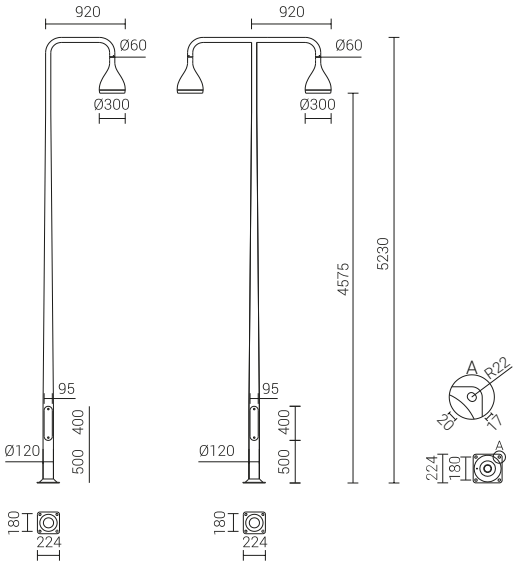
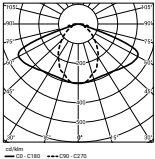
S – szerokość chodnika: 5x3x5 m

Klasa oświetleniowa C2

A – asymetryczna



S – symetryczna



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewki z PMMA

Liczba diod: 16 (DROP I), 2x16 (DROP II)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1m³ (DROP I), 1,7 m³ (DROP II)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestawy oświetleniowe DROP I LED i DROP II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V).



Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
215030/1/...	DROP I LED 24	5,2 m	24 W	28 W	500 mA	2 700 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215030/3/...	DROP I LED 24	5,2 m	24 W	28 W	500 mA	3 500 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215030/4/...	DROP I LED 24	5,2 m	24 W	28 W	500 mA	4 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215030/6/...	DROP I LED 24	5,2 m	24 W	28 W	500 mA	5 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215032/1/...	DROP I LED 36	5,2 m	36 W	41 W	750 mA	2 700 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215032/3/...	DROP I LED 36	5,2 m	36 W	41 W	750 mA	3 500 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215032/4/...	DROP I LED 36	5,2 m	36 W	41 W	750 mA	4 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215032/6/...	DROP I LED 36	5,2 m	36 W	41 W	750 mA	5 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215033/1/...	DROP I LED 48	5,2 m	48 W	55 W	1 000 mA	2 700 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215033/3/...	DROP I LED 48	5,2 m	48 W	55 W	1 000 mA	3 500 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215033/4/...	DROP I LED 48	5,2 m	48 W	55 W	1 000 mA	4 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215033/6/...	DROP I LED 48	5,2 m	48 W	55 W	1 000 mA	5 000 K	25,9 kg	B-50 / Z-50
215130/1/...	DROP II LED 24	5,2 m	2x24 W	2x28 W	500 mA	2 700 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215130/3/...	DROP II LED 24	5,2 m	2x24 W	2x28 W	500 mA	3 500 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215130/4/...	DROP II LED 24	5,2 m	2x24 W	2x28 W	500 mA	4 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215130/6/...	DROP II LED 24	5,2 m	2x24 W	2x28 W	500 mA	5 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215132/1/...	DROP II LED 36	5,2 m	2x36 W	2x41 W	750 mA	2 700 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215132/3/...	DROP II LED 36	5,2 m	2x36 W	2x41 W	750 mA	3 500 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215132/4/...	DROP II LED 36	5,2 m	2x36 W	2x41 W	750 mA	4 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215132/6/...	DROP II LED 36	5,2 m	2x36 W	2x41 W	750 mA	5 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215133/1/...	DROP II LED 48	5,2 m	2x48 W	2x55 W	1 000 mA	2 700 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215133/3/...	DROP II LED 48	5,2 m	2x48 W	2x55 W	1 000 mA	3 500 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215133/4/...	DROP II LED 48	5,2 m	2x48 W	2x55 W	1 000 mA	4 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50
215133/6/...	DROP II LED 48	5,2 m	2x48 W	2x55 W	1 000 mA	5 000 K	34,9 kg	B-50 / Z-50

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
DROP I LED

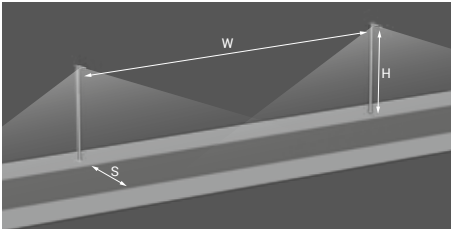


Parametry techniczne
DROP II LED

Zestawy oświetleniowe LED

CUT-3/4/5 LED

Przykład oświetlania

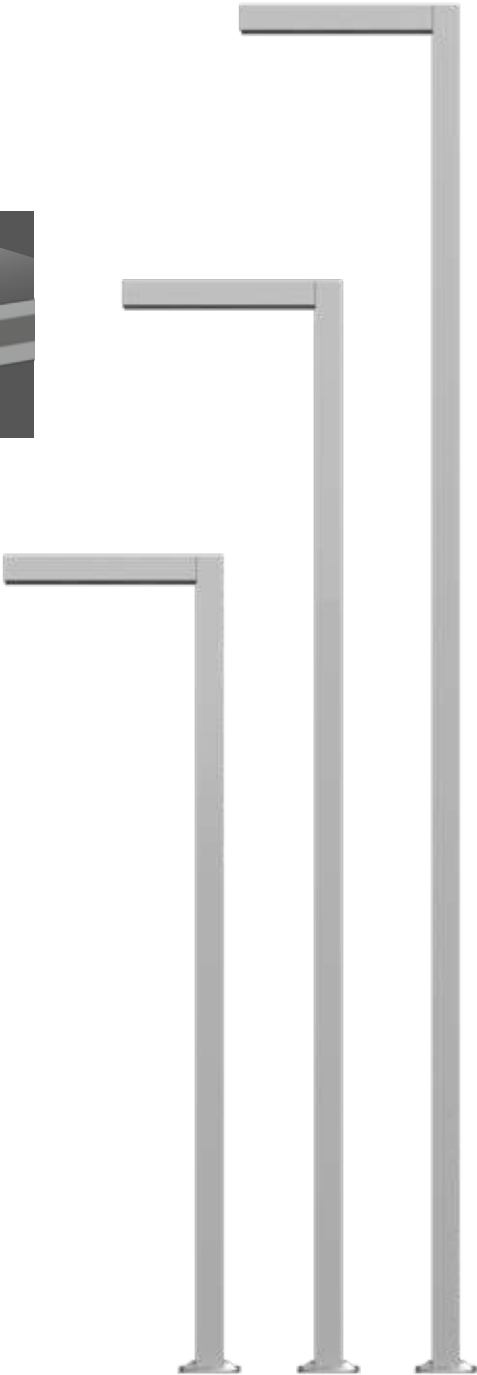
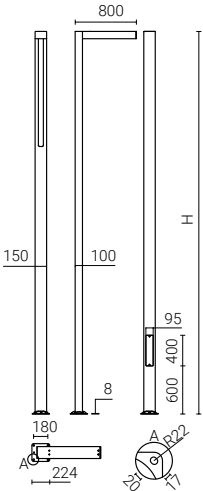


Chodnik

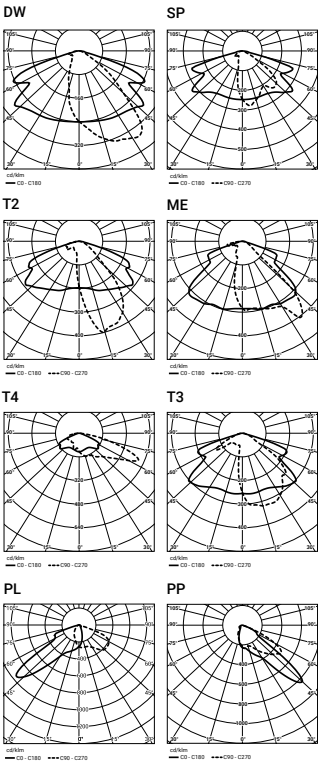
CUT-5 LED 36 W, Optyka T3

Parametry:
H – wysokość zestawu: 5 m
W – rozstaw słupów: 29 m
S – szerokość chodnika: 5 m

Klasa oświetleniowa P2



Wrocław, Polska



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 12 (dla 24 W, 36 W), 24 (dla 48 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,5 m³ (dla CUT-3),
0,7 m³ (dla CUT-4),
1,0 m³ (dla CUT-5)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

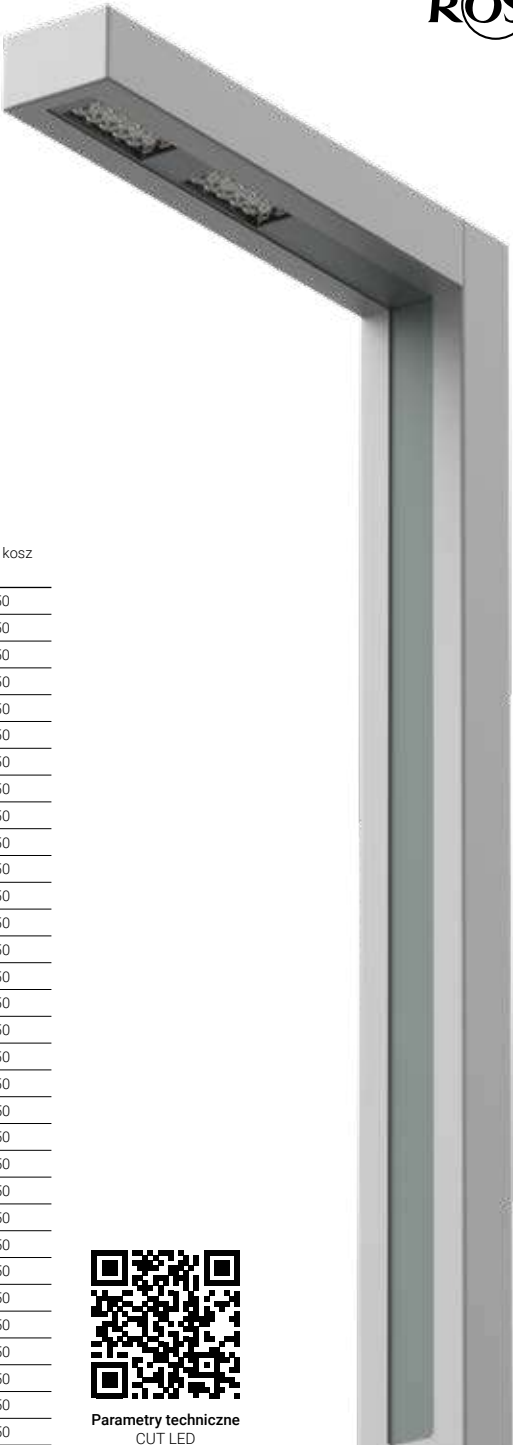
Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy CUT LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
216230/1/...	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	31 kg	B-50 / Z-50
216230/3/...	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	31 kg	B-50 / Z-50
216230/4/...	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	31 kg	B-50 / Z-50
216230/6/...	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	31 kg	B-50 / Z-50
216232/1/...	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	31 kg	B-50 / Z-50
216232/3/...	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	31 kg	B-50 / Z-50
216232/4/...	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	31 kg	B-50 / Z-50
216232/6/...	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	31 kg	B-50 / Z-50
216330/1/...	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216330/3/...	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216330/4/...	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216330/6/...	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216332/1/...	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216332/3/...	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216332/4/...	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216332/6/...	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216333/1/...	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216333/3/...	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216333/4/...	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216333/6/...	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	37,5 kg	B-50 / Z-50
216030/1/...	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216030/3/...	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216030/4/...	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216030/6/...	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216032/1/...	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216032/3/...	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216032/4/...	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216032/6/...	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216033/1/...	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216033/3/...	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216033/4/...	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50
216033/6/...	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	42,5 kg	B-50 / Z-50

/... Symbol wybranego układu optycznego

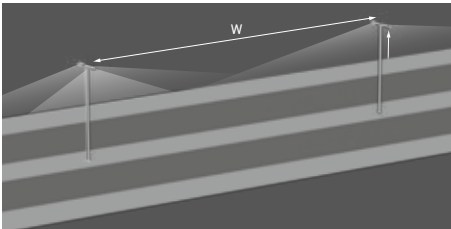


Parametry techniczne
CUT LED

Zestawy oświetleniowe LED

CUT-4/5 II LED

Przykład oświetlania



Chodnik

CUT-II-5 LED 24 W, Optyka SP

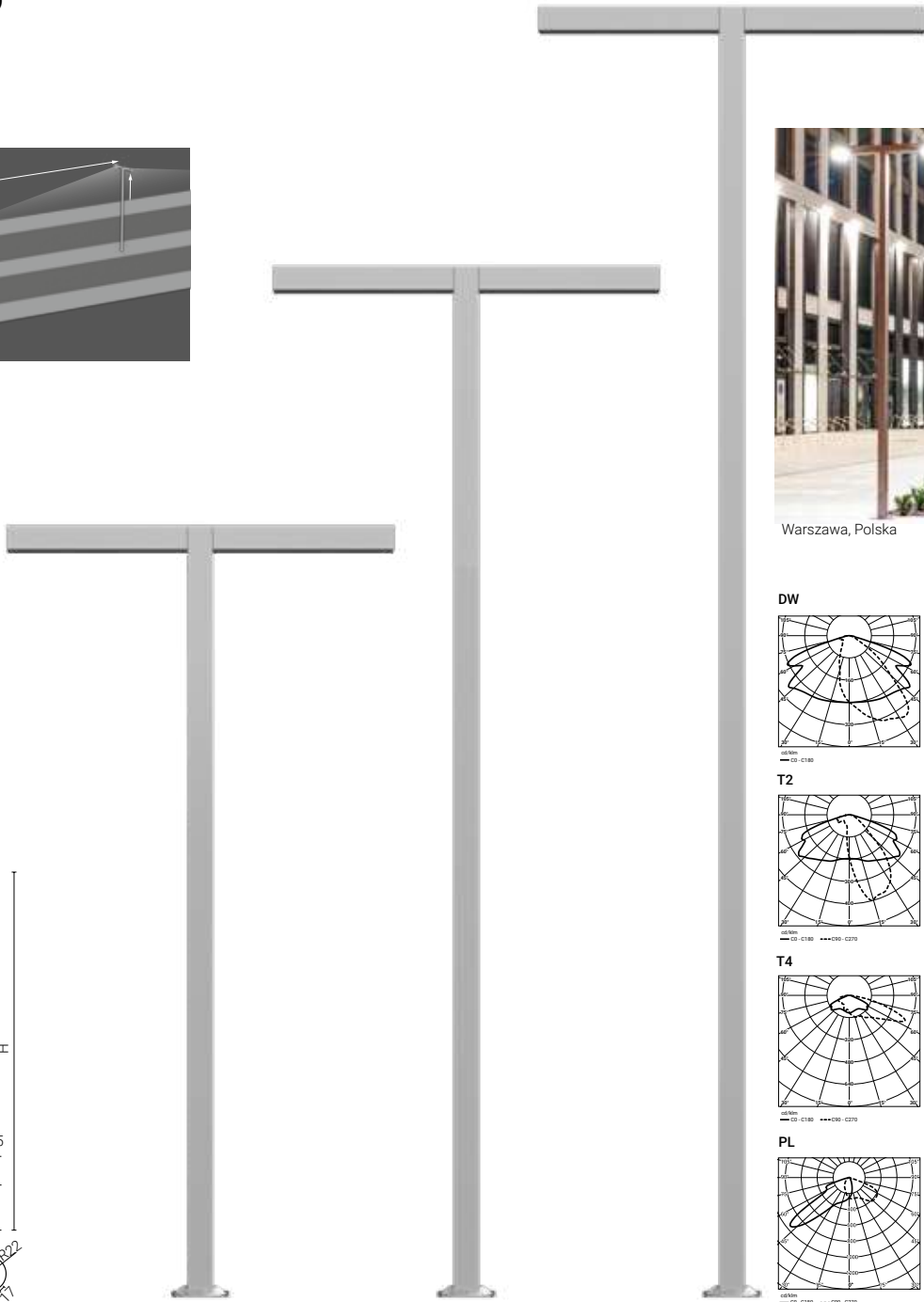
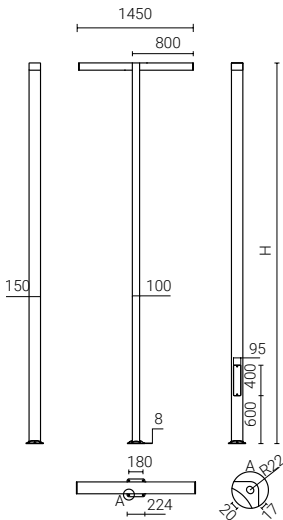
Parametry:

H – wysokość zestawu: 5 m

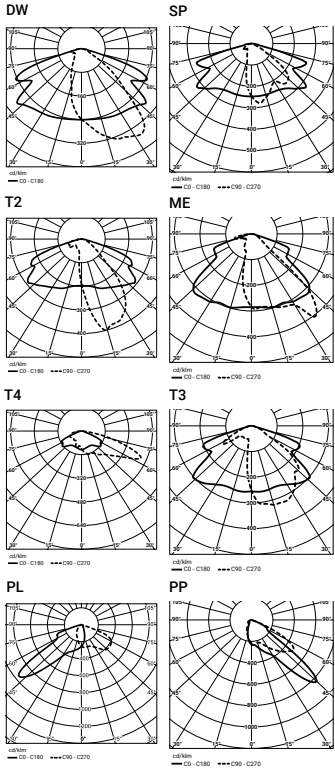
W – rozstaw słupów: 31 m

S – szerokość chodnika: 5 m

Klasa oświetleniowa P2



Warszawa, Polska



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 2x12 (dla 24 W, 36 W), 2x24 (dla 48 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,7m³ (dla CUT-II-4),
1,m³ (dla CUT-II-5)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy CUT II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / koszt
2106330/1/...	CUT-II-4 LED 24	4 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	2 700 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106330/3/...	CUT-II-4 LED 24	4 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	3 500 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106330/4/...	CUT-II-4 LED 24	4 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	4 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106330/6/...	CUT-II-4 LED 24	4 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	5 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106332/1/...	CUT-II-4 LED 36	4 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	2 700 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106332/3/...	CUT-II-4 LED 36	4 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	3 500 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106332/4/...	CUT-II-4 LED 36	4 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	4 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106332/6/...	CUT-II-4 LED 36	4 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	5 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106333/1/...	CUT-II-4 LED 48	4 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106333/3/...	CUT-II-4 LED 48	4 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106333/4/...	CUT-II-4 LED 48	4 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106333/6/...	CUT-II-4 LED 48	4 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	44,5 kg	B-50 / Z-50
2106030/1/...	CUT-II-5 LED 24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	2 700 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106030/3/...	CUT-II-5 LED 24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	3 500 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106030/4/...	CUT-II-5 LED 24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	4 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106030/6/...	CUT-II-5 LED 24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	5 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106032/1/...	CUT-II-5 LED 36	5 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	2 700 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106032/3/...	CUT-II-5 LED 36	5 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	3 500 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106032/4/...	CUT-II-5 LED 36	5 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	4 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106032/6/...	CUT-II-5 LED 36	5 m	2x36 W	2x40 W	1 000 mA	5 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106033/1/...	CUT-II-5 LED 48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106033/3/...	CUT-II-5 LED 48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106033/4/...	CUT-II-5 LED 48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50
2106033/6/...	CUT-II-5 LED 48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	50,5 kg	B-50 / Z-50

/... Symbol wybranego układu optycznego

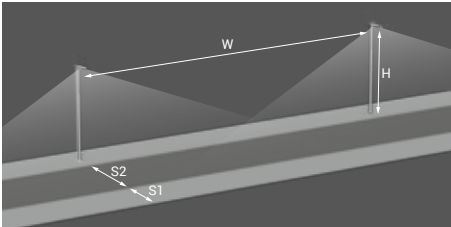


Parametry techniczne
CUT II LED

Zestawy oświetleniowe LED

CUT-6/7/8 LED

Przykład oświetlania



Droga z miejscami postojowymi i chodnik

CUT-8 LED 72 W, Optyka T3

Parametry:

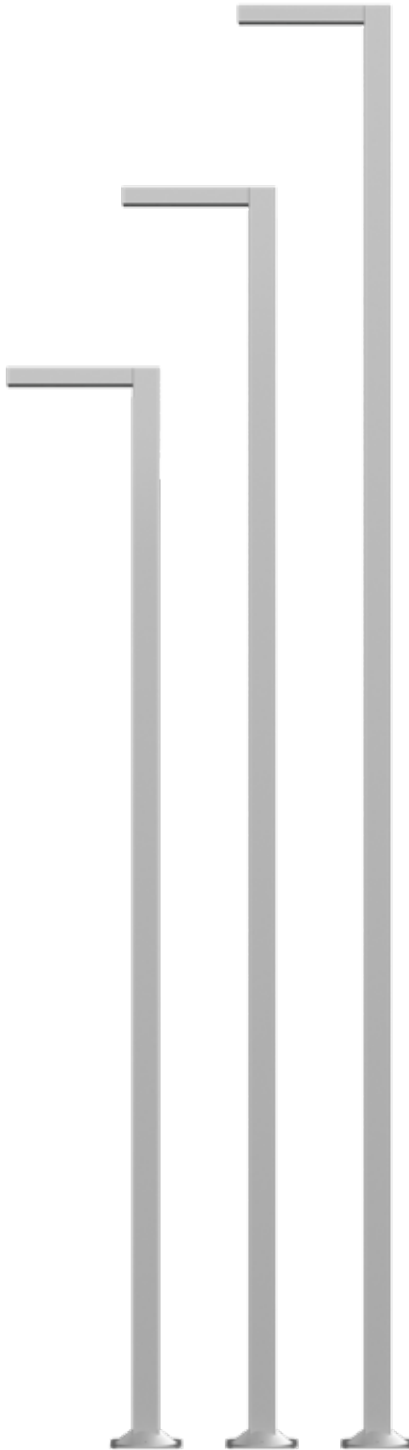
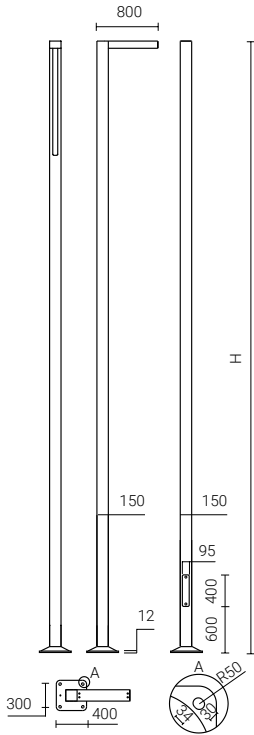
H – wysokość zestawu: 8 m

W – rozstaw słupów: 30 m

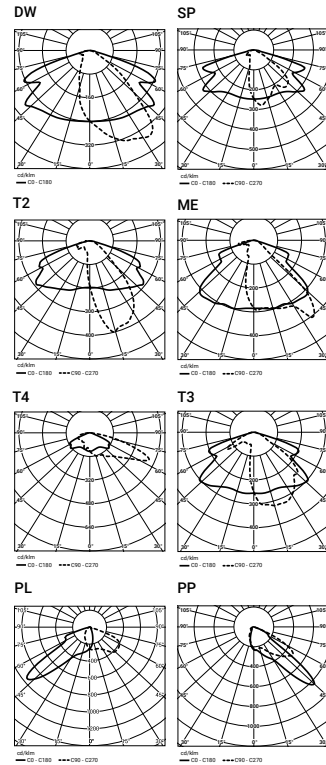
S1 – szerokość chodnika: 3 m

S2 – szerokość drogi: 7 m

Klasa oświetleniowa M3 i P1



Kraków, Polska



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 24

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1,2 m³ (dla CUT-6),
1,4 m³ (dla CUT-7),
1,6 m³ (dla CUT-8)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy CUT LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
216633/1/...	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216633/3/...	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216633/4/...	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216633/6/...	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216635/1/...	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216635/3/...	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216635/4/...	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216635/6/...	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	62,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216733/1/...	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216733/3/...	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216733/4/...	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216733/6/...	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216735/1/...	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216735/3/...	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216735/4/...	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216735/6/...	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	69,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216433/1/...	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216433/3/...	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216433/4/...	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216433/6/...	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216435/1/...	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216435/3/...	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216435/4/...	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
216435/6/...	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	76 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70

/... Symbol wybranego układu optycznego

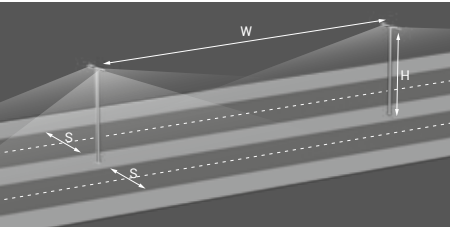


Parametry techniczne
CUT LED

Zestawy oświetleniowe LED

CUT-II-6/7/8 LED

Przykład oświetlania



Droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu

CUT-II-8 LED 72 W, Optyka T3

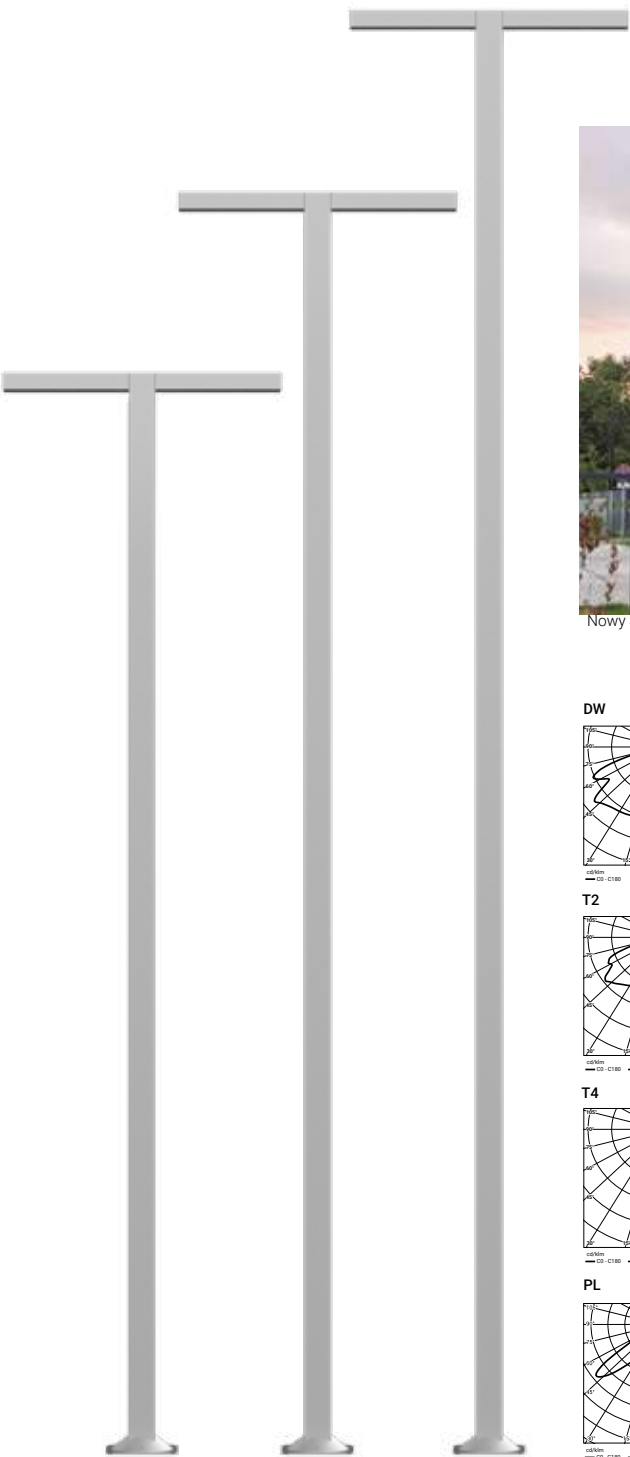
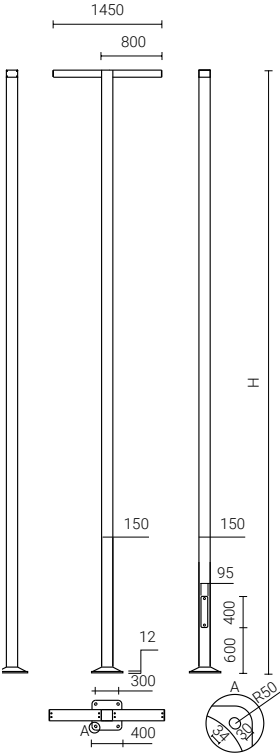
Parametry:

H – wysokość zestawu: 8 m

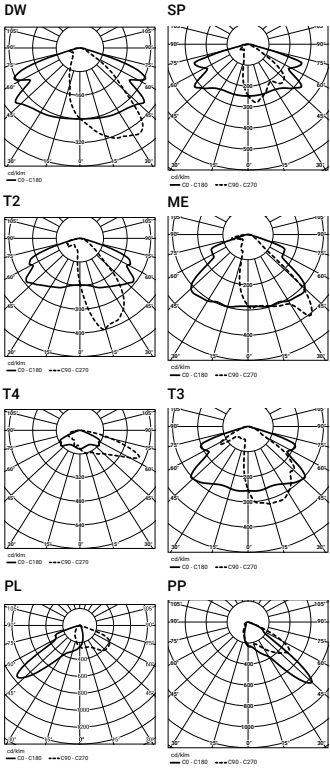
W – rozstaw słupów: 32 m

S – szerokość drogi: 7 m

Klasa oświetleniowa M3



Nowy Sącz, Polska



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: inox / szary

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 2x24

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1,2 m³ (dla CUT-II-6),
1,4 m³ (dla CUT-II-7),
1,6 m³ (dla CUT-II-8)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy CUT II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

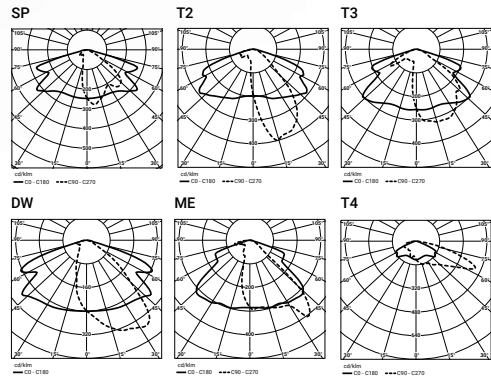
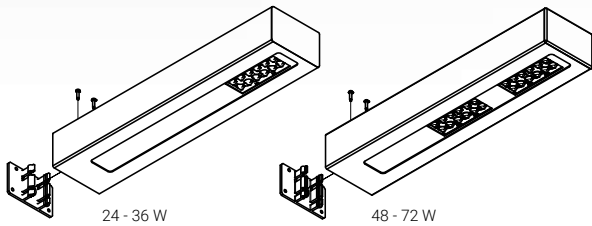
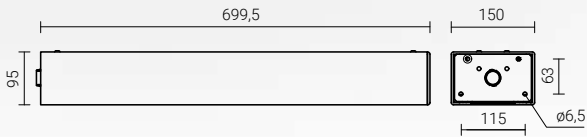


Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / koszt
2106633/1/...	CUT-II-6 LED 48	6 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106633/3/...	CUT-II-6 LED 48	6 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106633/4/...	CUT-II-6 LED 48	6 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106633/6/...	CUT-II-6 LED 48	6 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106635/1/...	CUT-II-6 LED 72	6 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	2 700 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106635/3/...	CUT-II-6 LED 72	6 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	3 500 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106635/4/...	CUT-II-6 LED 72	6 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	4 000 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106635/6/...	CUT-II-6 LED 72	6 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	5 000 K	70 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106733/1/...	CUT-II-7 LED 48	7 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106733/3/...	CUT-II-7 LED 48	7 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106733/4/...	CUT-II-7 LED 48	7 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106733/6/...	CUT-II-7 LED 48	7 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106735/1/...	CUT-II-7 LED 72	7 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	2 700 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106735/3/...	CUT-II-7 LED 72	7 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	3 500 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106735/4/...	CUT-II-7 LED 72	7 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	4 000 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106735/6/...	CUT-II-7 LED 72	7 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	5 000 K	77 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106433/1/...	CUT-II-8 LED 48	8 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106433/3/...	CUT-II-8 LED 48	8 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106433/4/...	CUT-II-8 LED 48	8 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106433/6/...	CUT-II-8 LED 48	8 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106435/1/...	CUT-II-8 LED 72	8 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	2 700 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106435/3/...	CUT-II-8 LED 72	8 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	3 500 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106435/4/...	CUT-II-8 LED 72	8 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	4 000 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
2106435/6/...	CUT-II-8 LED 72	8 m	2x72 W	2x79 W	1 000 mA	5 000 K	83,5 kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70



Parametry techniczne
CUT II LED

Kinkiety oświetleniowe LED
Kinkiet CUT LED



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: profil aluminiowy, anodowany
Kolor: inox / szary
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED
Liczba diod: 12 (dla 24 W, 36 W), 24 (dla 48 W, 72 W)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,01 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Kinkiet oświetleniowy CUT LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga netto
210630/1/...	Kinkiet CUT LED 24	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	6,5 kg
210630/3/...	Kinkiet CUT LED 24	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	6,5 kg
210630/4/...	Kinkiet CUT LED 24	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	6,5 kg
210630/6/...	Kinkiet CUT LED 24	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	6,5 kg
210632/1/...	Kinkiet CUT LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	2 700 K	6,5 kg
210632/3/...	Kinkiet CUT LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	3 500 K	6,5 kg
210632/4/...	Kinkiet CUT LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	4 000 K	6,5 kg
210632/6/...	Kinkiet CUT LED 36	36 W	40 W	1 000 mA	5 000 K	6,5 kg
210633/1/...	Kinkiet CUT LED 48	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	7,0 kg
210633/3/...	Kinkiet CUT LED 48	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	7,0 kg
210633/4/...	Kinkiet CUT LED 48	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	7,0 kg
210633/6/...	Kinkiet CUT LED 48	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	7,0 kg
210635/1/...	Kinkiet CUT LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	2 700 K	7,0 kg
210635/3/...	Kinkiet CUT LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	3 500 K	7,0 kg
210635/4/...	Kinkiet CUT LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	4 000 K	7,0 kg
210635/6/...	Kinkiet CUT LED 72	72 W	79 W	1 000 mA	5 000 K	7,0 kg

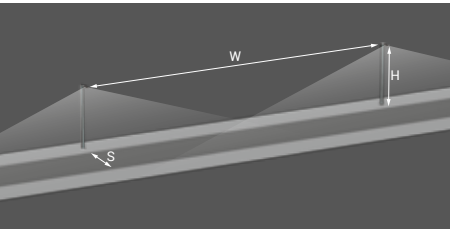
/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
Kinkiet CUT LED

STICK I LED / STICK II LED

Przykład oświetlania



Ciąg pieszo-rowerowy

STICK LED 24 W, Optyka DW

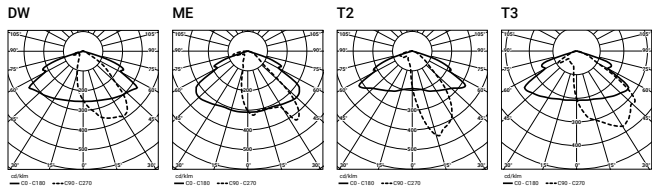
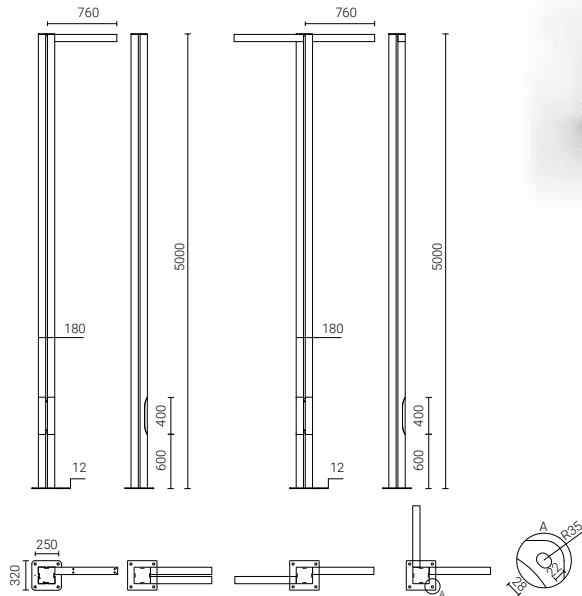
Parametry:

H – wysokość zestawu: 5 m

W – rozstaw słupów: 27 m

S – szerokość drogi: 5 m

Klasa oświetleniowa P2



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: szary / inox

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 12 (dla STICK LED 24 W), 24 (dla STICK LED 48 W), 2x12 (dla STICK II LED 24 W), 2x24 (dla STICK II LED 48 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1,1 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy STICK I LED / STICK II LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / koszt
217030/1/...	STICK LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	61 kg	B-60 / Z-60
217030/3/...	STICK LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	61 kg	B-60 / Z-60
217030/4/...	STICK LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	61 kg	B-60 / Z-60
217030/6/...	STICK LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	61 kg	B-60 / Z-60
217033/1/...	STICK LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	61 kg	B-60 / Z-60
217033/3/...	STICK LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	61 kg	B-60 / Z-60
217033/4/...	STICK LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	61 kg	B-60 / Z-60
217033/6/...	STICK LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	61 kg	B-60 / Z-60
217130/1/...	STICK II LED 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217130/3/...	STICK II LED 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217130/4/...	STICK II LED 2x24	5 m	2x24 W	3x28 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217130/6/...	STICK II LED 2x24	5 m	2x24 W	4x28 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217133/1/...	STICK II LED 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217133/3/...	STICK II LED 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217133/4/...	STICK II LED 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217133/6/...	STICK II LED 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217230/1/...	STICK II LED 90° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217230/3/...	STICK II LED 90° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217230/4/...	STICK II LED 90° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217230/6/...	STICK II LED 90° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217233/1/...	STICK II LED 90° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217233/3/...	STICK II LED 90° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217233/4/...	STICK II LED 90° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217233/6/...	STICK II LED 90° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217330/1/...	STICK II LED 180° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217330/3/...	STICK II LED 180° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217330/4/...	STICK II LED 180° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217330/6/...	STICK II LED 180° 2x24	5 m	2x24 W	2x28 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217333/1/...	STICK II LED 180° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	2 700 K	67 kg	B-60 / Z-60
217333/3/...	STICK II LED 180° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	3 500 K	67 kg	B-60 / Z-60
217333/4/...	STICK II LED 180° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	4 000 K	67 kg	B-60 / Z-60
217333/6/...	STICK II LED 180° 2x48	5 m	2x48 W	2x55 W	700 mA	5 000 K	67 kg	B-60 / Z-60

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
STICK LED

STICK III LED / STICK IV LED



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: szary / inox

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 3x12 (dla 24 W), 3x24 (dla 48 W), 4x12 (dla 24 W), 4x24 (dla 48 W),

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1,1 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy STICK III LED / STICK IV LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / koszt
217430/1/...	STICK III LED 3x24	5 m	3x24 W	3x28 W	700 mA	2 700 K	73 kg	B-60 / Z-60
217430/3/...	STICK III LED 3x24	5 m	3x24 W	3x28 W	700 mA	3 500 K	73 kg	B-60 / Z-60
217430/4/...	STICK III LED 3x24	5 m	3x24 W	3x28 W	700 mA	4 000 K	73 kg	B-60 / Z-60
217430/6/...	STICK III LED 3x24	5 m	3x24 W	3x28 W	700 mA	5 000 K	73 kg	B-60 / Z-60
217433/1/...	STICK III LED 3x48	5 m	3x48 W	3x55 W	700 mA	2 700 K	73 kg	B-60 / Z-60
217433/3/...	STICK III LED 3x48	5 m	3x48 W	3x55 W	700 mA	3 500 K	73 kg	B-60 / Z-60
217433/4/...	STICK III LED 3x48	5 m	3x48 W	3x55 W	700 mA	4 000 K	73 kg	B-60 / Z-60
217433/6/...	STICK III LED 3x48	5 m	3x48 W	3x55 W	700 mA	5 000 K	73 kg	B-60 / Z-60
217630/1/...	STICK IV LED 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	2 700 K	79 kg	B-60 / Z-60
217630/3/...	STICK IV LED 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	3 500 K	79 kg	B-60 / Z-60
217630/4/...	STICK IV LED 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	4 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217630/6/...	STICK IV LED 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	5 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217633/1/...	STICK IV LED 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	2 700 K	79 kg	B-60 / Z-60
217633/3/...	STICK IV LED 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	3 500 K	79 kg	B-60 / Z-60
217633/4/...	STICK IV LED 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	4 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217633/6/...	STICK IV LED 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	5 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217730/1/...	STICK IV LED 90° 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	2 700 K	79 kg	B-60 / Z-60
217730/3/...	STICK IV LED 90° 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	3 500 K	79 kg	B-60 / Z-60
217730/4/...	STICK IV LED 90° 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	4 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217730/6/...	STICK IV LED 90° 4x24	5 m	4x24 W	4x28 W	700 mA	5 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217733/1/...	STICK IV LED 90° 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	2 700 K	79 kg	B-60 / Z-60
217733/3/...	STICK IV LED 90° 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	3 500 K	79 kg	B-60 / Z-60
217733/4/...	STICK IV LED 90° 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	4 000 K	79 kg	B-60 / Z-60
217733/6/...	STICK IV LED 90° 4x48	5 m	4x48 W	4x55 W	700 mA	5 000 K	79 kg	B-60 / Z-60

/... Symbol wybranego układu optycznego

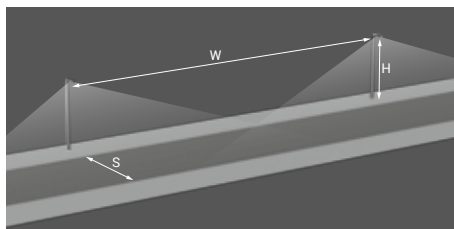


Parametry techniczne
STICK LED

Zestawy oświetleniowe LED

CORE LED

Przykład oświetlenia



Droga osiedlowa

CORE LED 48 W, Optyka DW

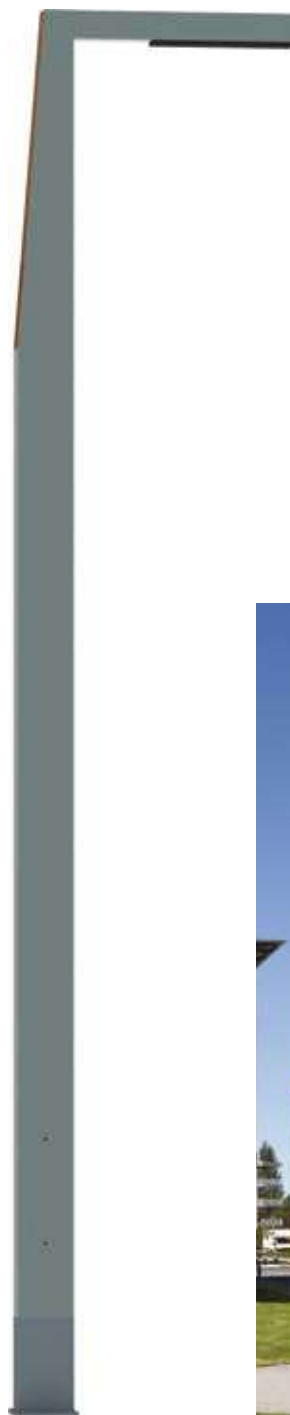
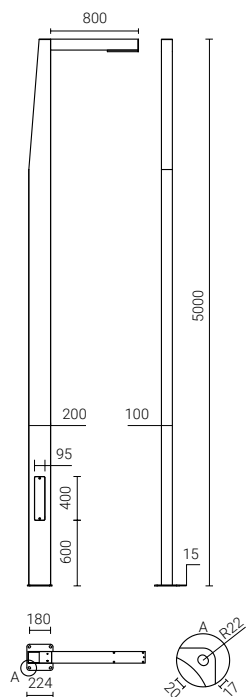
Parametry:

H – wysokość zestawu: 5 m

W – rozstaw słupów: 27 m

S – szerokość drogi: 6 m

Klasa oświetleniowa P2



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: profil aluminiowy, anodowany

Kolor: grafitowy / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienne moduły LED

Elementy dekoracyjne: listwa z drewna egzotycznego

Liczba diod: 12 (dla 24 W), 24 (dla 48 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

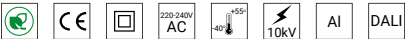
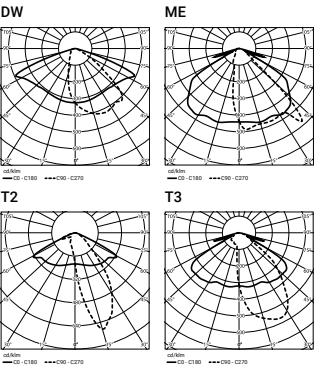
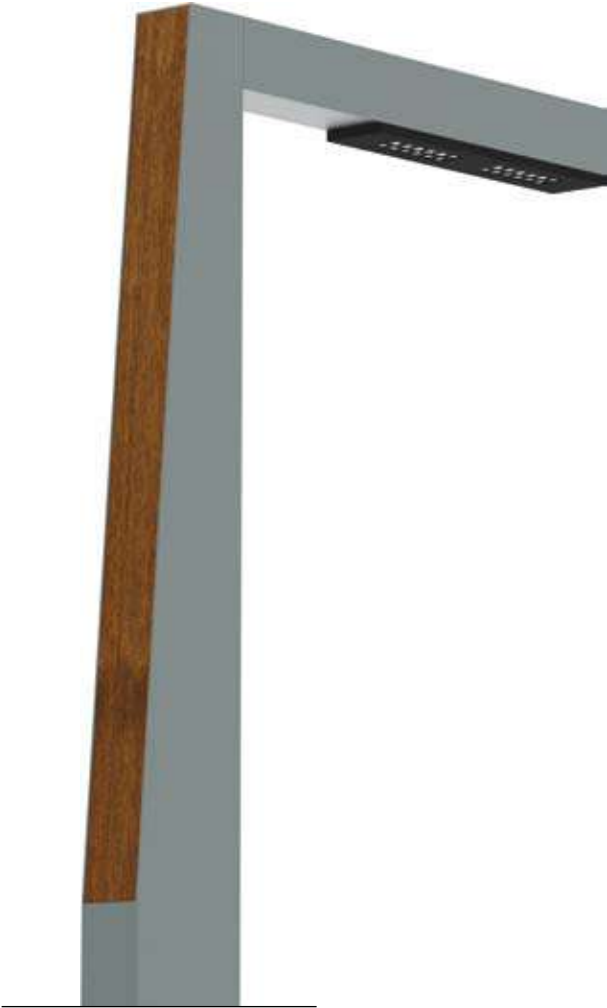
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 1,25 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Zestaw oświetleniowy CORE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
216530/1/...	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2 700 K	42 kg	B-50 / Z-50
216530/3/...	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3 500 K	42 kg	B-50 / Z-50
216530/4/...	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4 000 K	42 kg	B-50 / Z-50
216530/6/...	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5 000 K	42 kg	B-50 / Z-50
216533/1/...	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	42 kg	B-50 / Z-50
216533/3/...	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	42 kg	B-50 / Z-50
216533/4/...	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	42 kg	B-50 / Z-50
216533/6/...	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	42 kg	B-50 / Z-50

/... Symbol wybranego układu optycznego



Parametry techniczne
CORE LED

Zestawy oświetleniowe LED

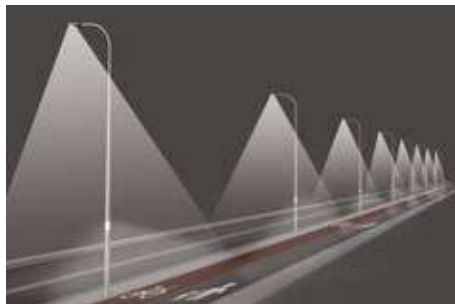
EDGE LED

ROSA EDGE to seria produktów oświetleniowych wyróżniających się nowoczesnym systemem podświetlania krawędziowego. Wprowadzona przez nas do oświetlenia zewnętrznego technologia podświetlania krawędziowego jest powszechnie wykorzystywana w konstrukcji wyświetlaczy np. monitorów, telewizorów, ekranów tabletów itp. Podświetlenie krawędziowe w produktach ROSA EDGE polega na wprowadzeniu strumienia światła do krawędzi elementów świetlnych, które rozpraszają światło na zewnątrz. Przy wyłączonym źródle światła elementy te są krystalicznie przezroczyste, natomiast w trakcie pracy światło jest równomiernie rozpraszane na całej powierzchni części świetlnych. Efekt rozpraszania światła realizowany jest przez unikalną kompozycję tworzywa PMMA renomowanej firmy Evonik, co zapewnia naszym produktom trwałość i wysoki wskaźnik przepuszczalności światła.

Zastosowane w serii ROSA EDGE elementy świetlne w postaci LED nie są bezpośrednio widoczne, a stosunkowo duża, kilkakrotnie większa od źródeł światła, powierzchnia emitująca światło, przyczynia się do minimalizacji efektu ośnienia. Za źródło światła w tych konstrukcjach odpowiadają wysokowydajne moduły LED z diodami o barwie białej ciepłej 3 500 K i białej neutralnej – 5 000 K. Opcjonalnie możemy także zaoferować warianty kolorowe: niebieskie, czerwone lub zielone.

Elementy wykorzystujące podświetlenie krawędziowe mogą być stosowane w słupach ulicznych serii EDGE wyposażonych w przewężenia przekroju dostosowane pod ich montaż. Dzięki temu elementy świetlne licują się ze słupem zapewniając estetyczny wygląd. Konstrukcja słupów jest jednolita i trwała gdyż, poza otworami wprowadzającymi przewody zasilające, nie ma innych osłabień przekroju słupa. Zastosowanie tego typu elementów jest opatentowanym przez nas rozwiązaniem.

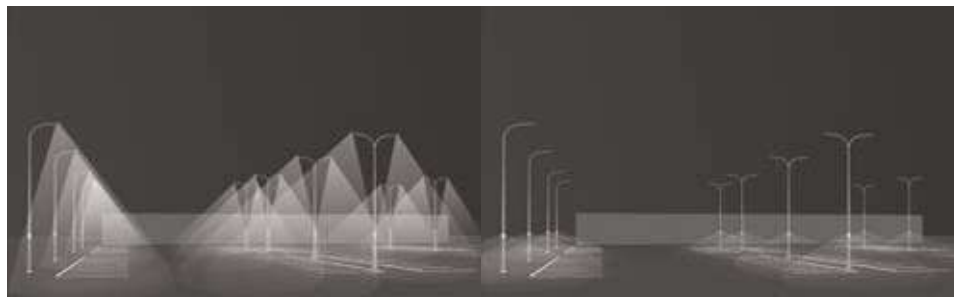
Doświetlanie chodników i ścieżek rowerowych



Świetlna nawigacja przestrzenna



Oszczędność energii dzięki technologii EDGE



Standardowe oświetlenie

Oświetlenie EDGE



Źródło światła LED

Zamontowane w półprzestrzeniach kloszy wysokowydajne moduły LED z diodami o barwie białej ciepłej 3 500 K i białej neutralnej – 5 000 K oraz w opcjonalnej gamie kolorystycznej (niebieski, czerwony, zielony)

Jednolita konstrukcja

Zabudowa w obrysie słupów zapewnia estetyczny wygląd oraz trwałą konstrukcję

Zasilacz Philips Xitanium

Wysokowydajny i stałoprądowy zasilacz z 7 programowalnymi funkcjami według wymagań klienta

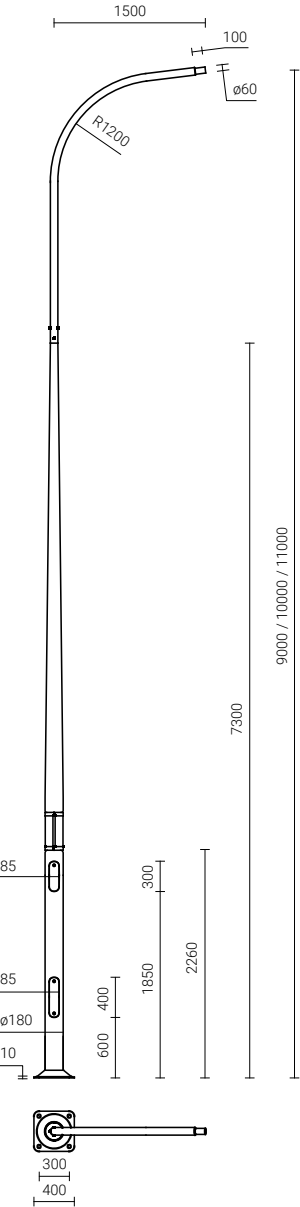
Programowalne profile czasowe

Funkcja zasilacza z maksymalnie 5 poziomami mocy w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej, w wybranym przedziale czasu pracy oprawy

Oświetlenie bez efektu oślnienia

Duża powierzchnia podświetlana krawędziowo zapewnia niskie oślnienie, jest wyraźnie widoczne z daleka, zarówno dla kierowców, jak i pieszych

EDGE LED



Kolor 1 Kolor 2

Dostępne kolory:
R – czerwony
G – zielony
B – niebieski
6 – biały 5 000 K
3 – biały 3 500 K

SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1
Kod: **4273127**/kolor 1
SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2
Kod: **4273129**/kolor 1/kolor 2

EDGE-1 LED



Kolor: zielony
Kod: **4273127/G**



Kolor: niebieski
Kod: **4273127/B**



Kolor: czerwony
Kod: **4273127/R**

EDGE-2 LED



Kolor: zielony
Kod: **4273129/G/G**



Kolor: niebieski
Kod: **4273129/B/B**



Kolor: czerwony
Kod: **4273129/R/R**



Kolor: zielony/czerwony
Kod: **4273129/G/R**



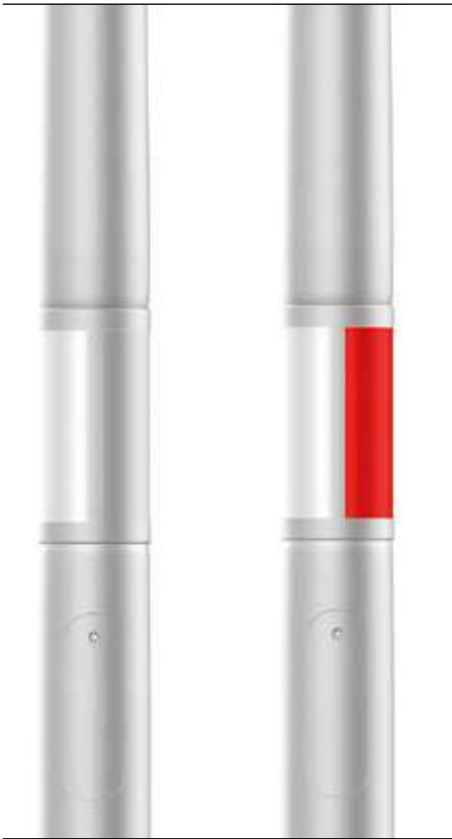
Kolor: niebieski/czerwony
Kod: **4273129/B/R**



Kolor: biały/czerwony
Kod: **4273129/6/R**

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, parkingi
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: stop aluminium, anodowany
Liczba diod: 80 (EDGE LED 1), 160 (EDGE LED 2)
Klosz: wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA)
Objętość jednostkowa: 0,67 m³ (dla SAL 9),
0,74 m³ (dla SAL 10),
0,82 m³ (dla SAL 11)
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Rymanów Zdrój, Polska



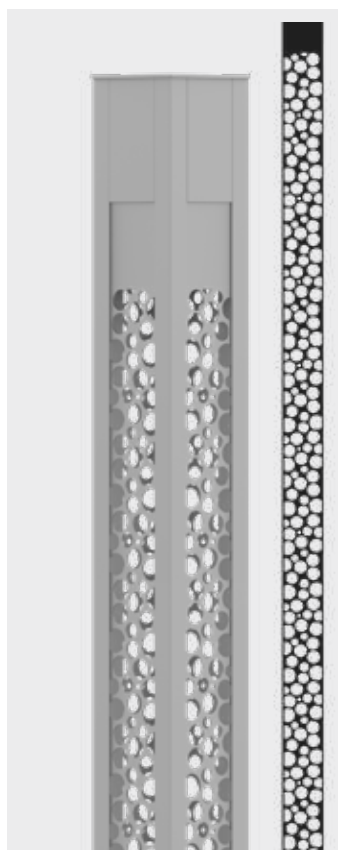
Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
4273027/3/...	SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1	9 m	10 W	14 W	420 mA	3 500 K	45,3 kg	B-71 / Z-71
4273027/6/...	SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1	9 m	10 W	14 W	420 mA	5 000 K	45,3 kg	B-71 / Z-71
4273127/3/...	SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1	10 m	10 W	14 W	420 mA	3 500 K	47,4 kg	B-71 / Z-71
4273127/6/...	SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1	10 m	10 W	14 W	420 mA	5 000 K	47,4 kg	B-71 / Z-71
4273227/3/...	SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1	11 m	10 W	14 W	420 mA	3 500 K	49,5 kg	B-71 / Z-71
4273227/6/...	SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1	11 m	10 W	14 W	420 mA	5 000 K	49,5 kg	B-71 / Z-71
4273029/3/...	SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2	9 m	20 W	26 W	420 mA	3 500 K	45,3 kg	B-71 / Z-71
4273029/6/...	SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2	9 m	20 W	26 W	420 mA	5 000 K	45,3 kg	B-71 / Z-71
4273129/3/...	SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2	10 m	20 W	26 W	420 mA	3 500 K	47,4 kg	B-71 / Z-71
4273129/6/...	SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2	10 m	20 W	26 W	420 mA	5 000 K	47,4 kg	B-71 / Z-71
4273229/3/...	SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2	11 m	20 W	26 W	420 mA	3 500 K	49,5 kg	B-71 / Z-71
4273229/6/...	SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2	11 m	20 W	26 W	420mA	5 000 K	49,5 kg	B-71 / Z-71



Parametry techniczne
EDGE LED

Kolumny oświetleniowe LED

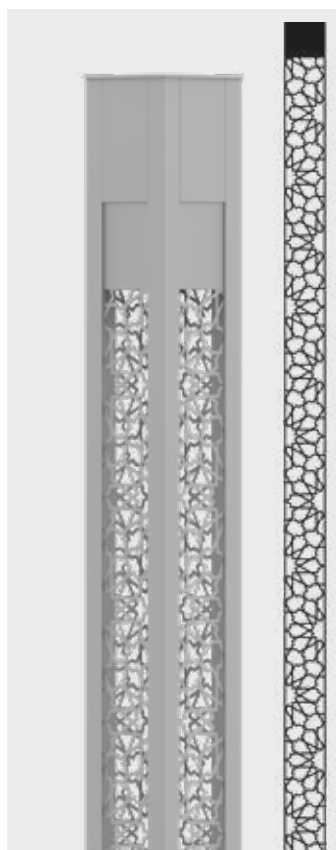
SAL PROF DECOR LED



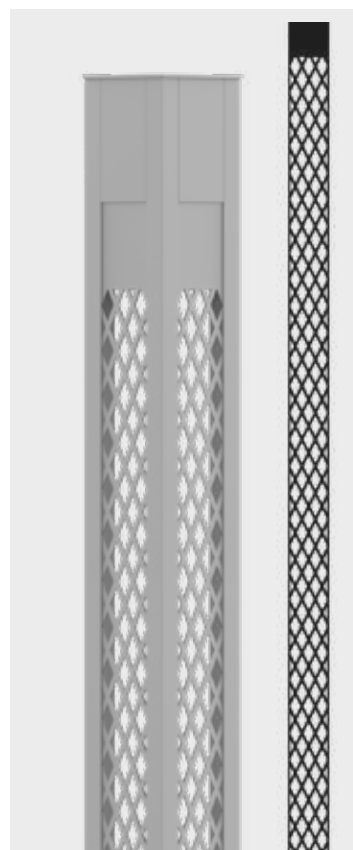
Element dekoracyjny A



Element dekoracyjny B

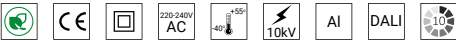
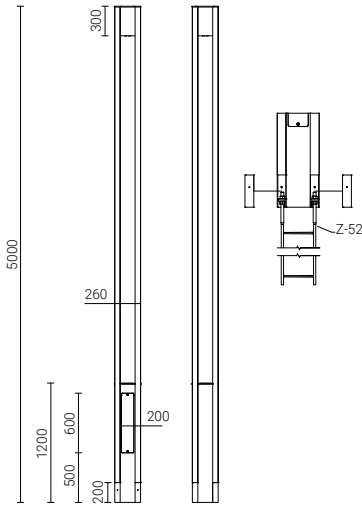


Element dekoracyjny C



Element dekoracyjny D

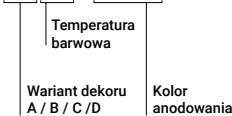
Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: profil aluminiowy, anodowany
Anodowanie: 10 kolorów
Liczba diod: 16
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,35 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Zestaw oświetleniowy SAL PROF DECOR LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).
Dane techniczne dekorów w karcie technicznej dostępne na stronie www.rosa.pl



Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Kosz
219532/.../1/C...	SAL PROF DECOR LED	5 000 mm	36 W	40 W	750 mA	2 700 K	72 kg	Z-52
219532/.../3/C...	SAL PROF DECOR LED	5 000 mm	36 W	40 W	750 mA	3 500 K	72 kg	Z-52
219532/.../4/C...	SAL PROF DECOR LED	5 000 mm	36 W	40 W	750 mA	4 000 K	72 kg	Z-52
219532/.../6/C...	SAL PROF DECOR LED	5 000 mm	36 W	40 W	750 mA	5 000 K	72 kg	Z-52

/C... – wybór koloru anodowania

Przykładowy kod zamówienia
219532/A/1/C45



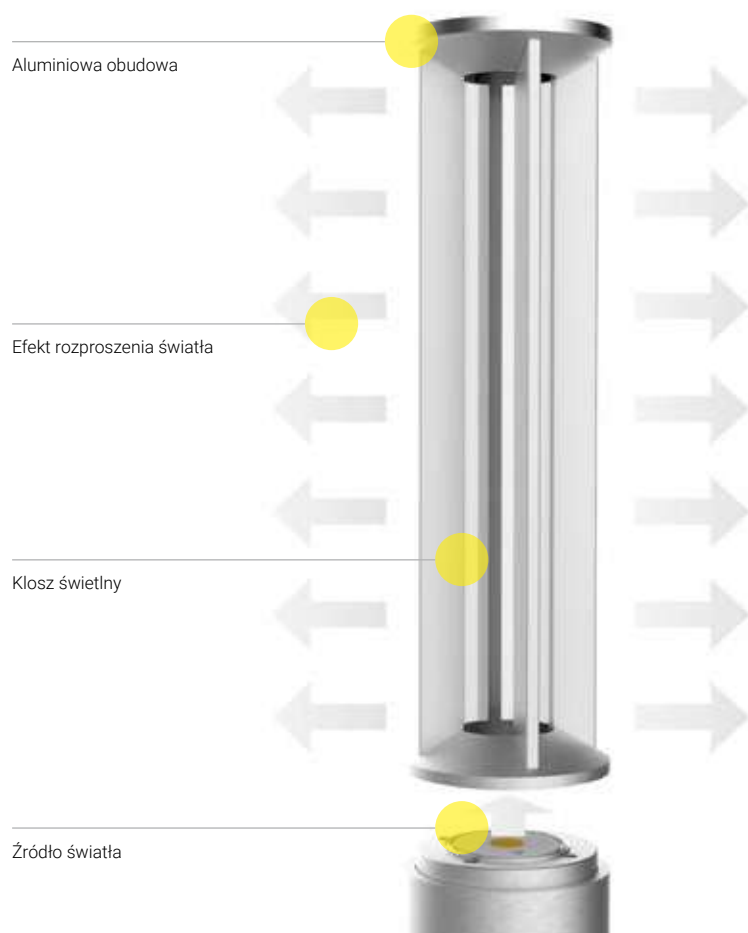
Parametry techniczne
SAL PROF DECOR LED



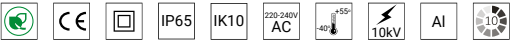
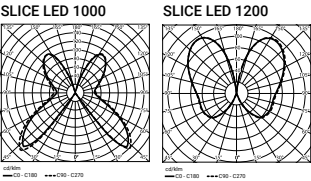
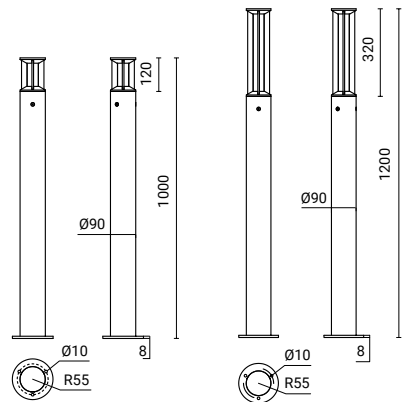
Kolumny oświetleniowe LED

SLICE LED

Słupek SLICE LED wykonany jest z anodowanego aluminium o wysokości 1 000 i 1200 mm, wyposażony w pojedynczy klosz świetlny w kształcie wałka ($\varnothing 40$ mm) o długości 100 lub 300 mm.



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 65
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów
Klosz: przezroczysty
Liczba diod: 1
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,021 m³ (SLICE LED 1 000),
0,025 m³ (SLICE LED 1200),
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45290/1/C...	SLICE LED 1 000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	2 700 K	4,6 kg	B-0A / Z-0A
45290/3/C...	SLICE LED 1 000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	3 500 K	4,6 kg	B-0A / Z-0A
45290/4/C...	SLICE LED 1 000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	4 000 K	4,6 kg	B-0A / Z-0A
45290/6/C...	SLICE LED 1 000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	5 000 K	4,6 kg	B-0A / Z-0A
45291/1/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	2 700 K	5,3 kg	B-0A / Z-0A
45291/3/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	3 500 K	5,3 kg	B-0A / Z-0A
45291/4/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	4 000 K	5,3 kg	B-0A / Z-0A
45291/6/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	5 000 K	5,3 kg	B-0A / Z-0A

/C... – wybór koloru anodowania

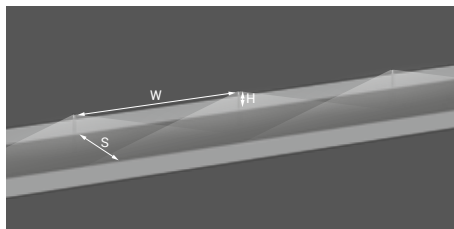


Parametry techniczne
SLICE LED

Kolumny oświetleniowe LED

FLARE LED

Przykład oświetlania



Chodnik

FLARE LED 1

Parametry:

H – wysokość słupka: 1,2 m

W – rozstaw słupków: 12 m

S – szerokość chodnika: 4 m

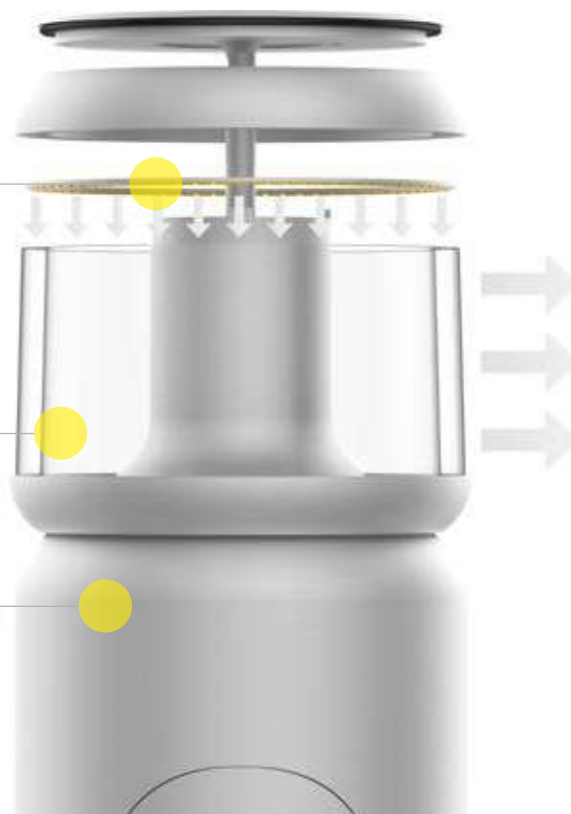
Klasa oświetleniowa P5

Źródło światła

Efekt rozproszenia
światła

Klosz świetlny

Aluminiowa obudowa



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: anodowany stop aluminium

Anodowanie: 10 kolorów

Klosz: przezroczysty

Liczba diod: 64 (FLARE LED 1), 128 (FLARE LED 2)

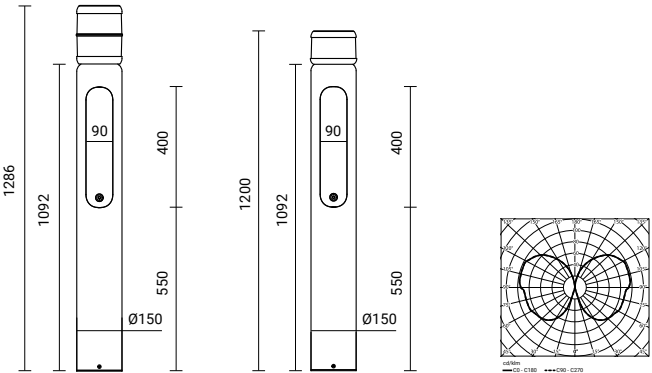
Przewidywany czas eksploatacji: L80B20 – 50 000 h

CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,027 m³ (FLARE LED 1), 0,029 m³ (FLARE LED 2)

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45280/3/C...	FLARE LED 1	1200 mm	14 W	16 W	580 mA	3 500 K	8,5 kg	B-0A / Z-0A
45280/6/C...	FLARE LED 1	1200 mm	14 W	16 W	580 mA	5 000 K	8,5 kg	B-0A / Z-0A
45281/3/C...	FLARE LED 2	1286 mm	20 W	22 W	420 mA	3 500 K	9,0 kg	B-0A / Z-0A
45281/6/C...	FLARE LED 2	1286 mm	20 W	22 W	420 mA	5 000 K	9,0 kg	B-0A / Z-0A

/C... – wybór koloru anodowania



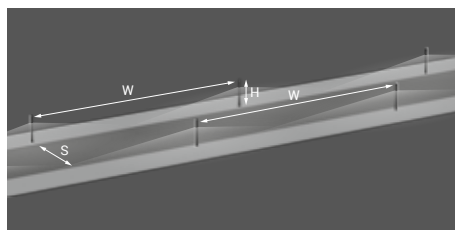
Parametry techniczne
FLARE LED

Kolumny oświetleniowe LED

DAMA II LED



Przykład oświetlenia



Chodnik

DAMA II LED

Parametry:

H – wysokość słupka: 1,2 m

W – rozstaw słupków: 11 m

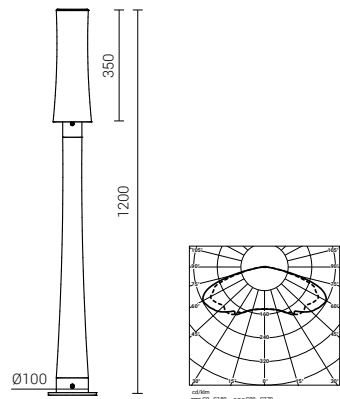
S – szerokość chodnika: 4 m

Klasa oświetleniowa P4



Kraków, Polska

Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych,
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów
Liczba diod: 6
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,03 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45330/1/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	2 700 K	4,4 kg	B-0A / Z-0A
45330/3/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	3 500 K	4,4 kg	B-0A / Z-0A
45330/4/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	4 000 K	4,4 kg	B-0A / Z-0A
45330/6/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	5 000 K	4,4 kg	B-0A / Z-0A

/C... – wybór koloru anodowania



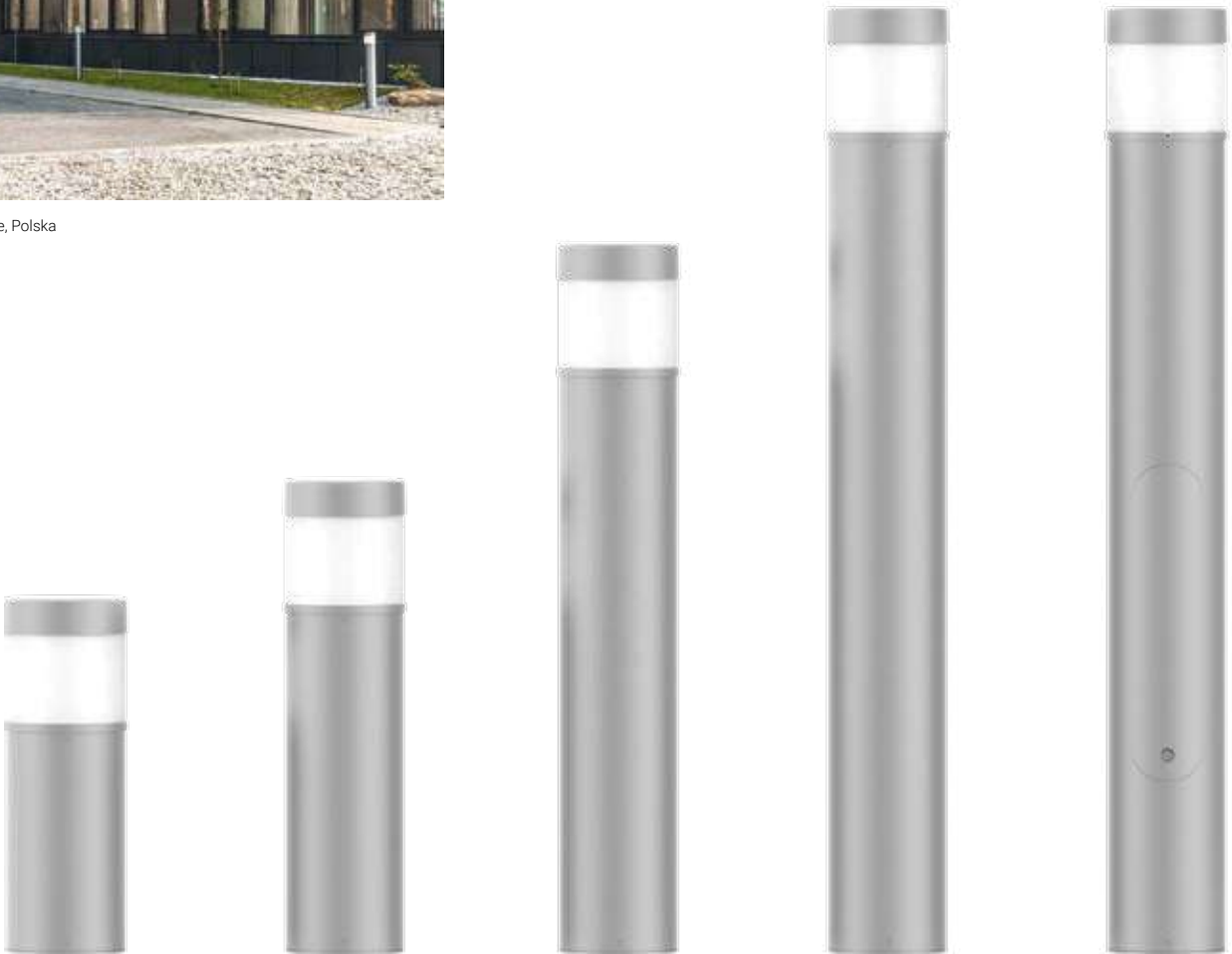
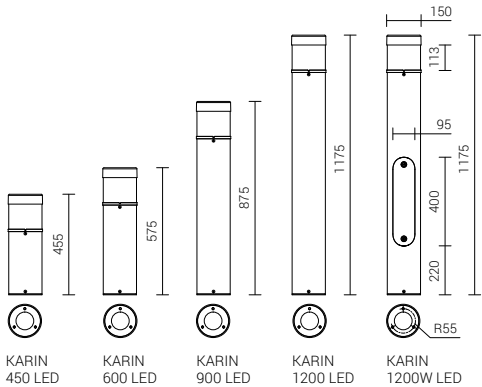
Parametry techniczne
DAMA II LED

Kolumny oświetleniowe LED

KARIN LED



Katowice, Polska



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów
Klosz: mrożony (PMMA)

Liczba diod: 8
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz



Kod	Nazwa	Wysokość H	Wysokość klosza h	Średnica D	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
452008/1/C...	KARIN 450 LED 8	455 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	2 700 K	3 kg	B-0 / Z-0
452008/3/C...	KARIN 450 LED 8	455 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	3 500 K	3 kg	B-0 / Z-0
452008/4/C...	KARIN 450 LED 8	455 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	4 000 K	3 kg	B-0 / Z-0
452008/6/C...	KARIN 450 LED 8	455 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	5 000 K	3 kg	B-0 / Z-0
45200/1/C...	KARIN 450 LED 16	455 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	3 kg	B-0 / Z-0
45200/3/C...	KARIN 450 LED 16	455 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	3 kg	B-0 / Z-0
45200/4/C...	KARIN 450 LED 16	455 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	3 kg	B-0 / Z-0
45200/6/C...	KARIN 450 LED 16	455 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	3 kg	B-0 / Z-0
452108/1/C...	KARIN 600 LED 8	575 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	2 700 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
452108/3/C...	KARIN 600 LED 8	575 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	3 500 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
452108/4/C...	KARIN 600 LED 8	575 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	4 000 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
452108/6/C...	KARIN 600 LED 8	575 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	5 000 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
45210/1/C...	KARIN 600 LED 16	575 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
45210/3/C...	KARIN 600 LED 16	575 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
45210/4/C...	KARIN 600 LED 16	575 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
45210/6/C...	KARIN 600 LED 16	575 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	3,5 kg	B-0 / Z-0
452208/1/C...	KARIN 900 LED 8	875 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	2 700 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
452208/3/C...	KARIN 900 LED 8	875 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	3 500 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
452208/4/C...	KARIN 900 LED 8	875 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	4 000 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
452208/6/C...	KARIN 900 LED 8	875 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	5 000 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
45220/1/C...	KARIN 900 LED 16	875 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
45220/3/C...	KARIN 900 LED 16	875 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
45220/4/C...	KARIN 900 LED 16	875 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
45220/6/C...	KARIN 900 LED 16	875 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	4,2 kg	B-0 / Z-0
452308/1/C...	KARIN 1200 LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	2 700 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
452308/3/C...	KARIN 1200 LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	3 500 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
452308/4/C...	KARIN 1200 LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	4 000 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
452308/6/C...	KARIN 1200 LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	5 000 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
45230/1/C...	KARIN 1200 LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
45230/3/C...	KARIN 1200 LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
45230/4/C...	KARIN 1200 LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
45230/6/C...	KARIN 1200 LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	5,5 kg	B-0A / Z-0A
452328/1/C...	KARIN 1200W LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	2 700 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
452328/3/C...	KARIN 1200W LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	3 500 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
452328/4/C...	KARIN 1200W LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	4 000 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
452328/6/C...	KARIN 1200W LED 8	1 175 mm	113 mm	150 mm	8 W	12 W	350 mA	5 000 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
45232/1/C...	KARIN 1200W LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	2 700 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
45232/3/C...	KARIN 1200W LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	3 500 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
45232/4/C...	KARIN 1200W LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	4 000 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A
45232/6/C...	KARIN 1200W LED 16	1 175 mm	113 mm	150 mm	16 W	20 W	700 mA	5 000 K	6,8 kg	B-0A / Z-0A

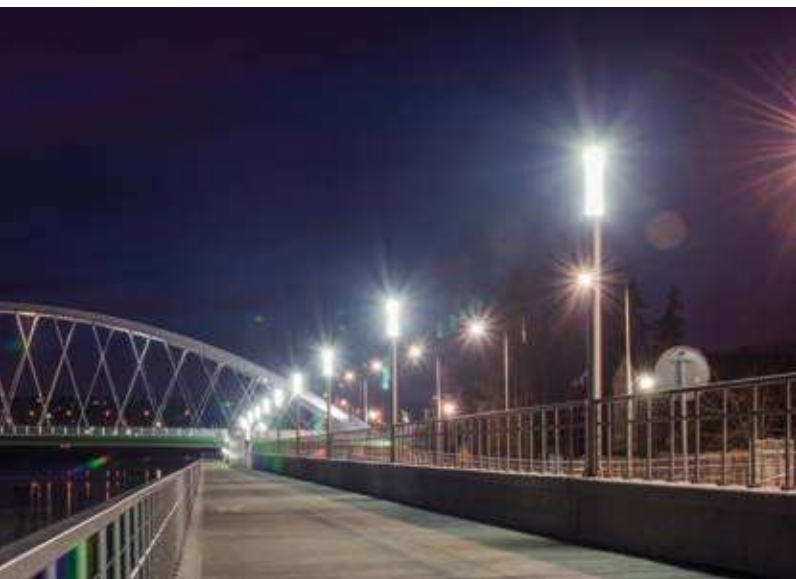
/C... – wybór koloru anodowania



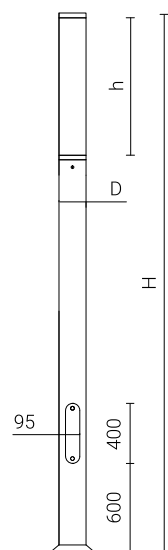
Parametry techniczne
KARIN LED 450-1200

Kolumny oświetleniowe LED

KARIN LED



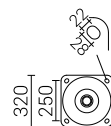
Żywiec, Polska



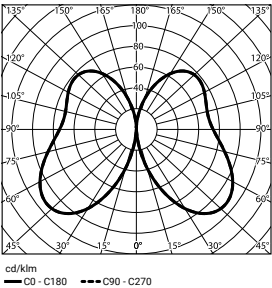
KARIN 2400 LED



KARIN 3600-4800 LED



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów
Klosz: mrożony (PMMA)
Liczba diod: 16 (KARIN 2400 LED)
24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Kolumna oświetleniowa KARIN LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Wysokość klosza h	Średnica D	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45240/1/C...	KARIN 2400 LED 32	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	2 700 K	12 kg	B-50 / Z-50
45240/3/C...	KARIN 2400 LED 32	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	3 500 K	12 kg	B-50 / Z-50
45240/4/C...	KARIN 2400 LED 32	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	4 000 K	12 kg	B-50 / Z-50
45240/6/C...	KARIN 2400 LED 32	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	5 000 K	12 kg	B-50 / Z-50
45250/1/C...	KARIN 3600 LED 48	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	26 kg	B-60 / Z-60
45250/3/C...	KARIN 3600 LED 48	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	26 kg	B-60 / Z-60
45250/4/C...	KARIN 3600 LED 48	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	26 kg	B-60 / Z-60
45250/6/C...	KARIN 3600 LED 48	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	26 kg	B-60 / Z-60
45254/1/C...	KARIN 4800 LED 48	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	32 kg	B-60 / Z-60
45254/3/C...	KARIN 4800 LED 48	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	32 kg	B-60 / Z-60
45254/4/C...	KARIN 4800 LED 48	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	32 kg	B-60 / Z-60
45254/6/C...	KARIN 4800 LED 48	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	32 kg	B-60 / Z-60

/C... – wybór koloru anodowania

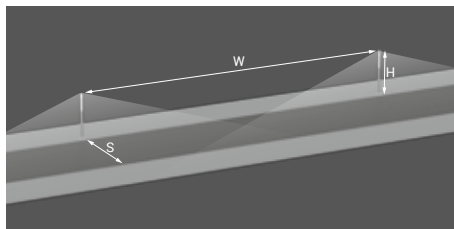


Parametry techniczne
KARIN LED 2400-4800

Kolumny oświetleniowe LED

KARIN DECOR LED

Przykład oświetlenia



Ciąg pieszo-rowerowy

KARIN DECOR 2400 LED

Parametry:

H – wysokość kolumny: 2,4 m

W – rozstaw kolumn: 18 m

S – szerokość chodnika: 5 m

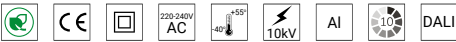
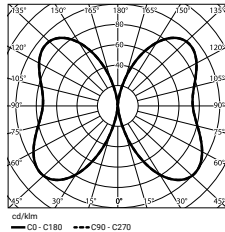
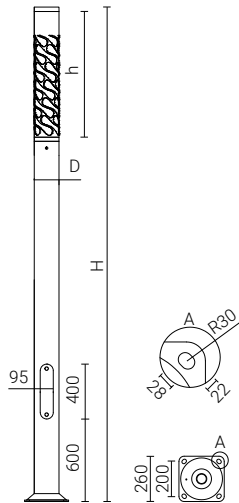
Klasa oświetleniowa P4



Tychy, Polska



Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Anodowanie: 10 kolorów
Klosz: mrożony (PMMA)
Liczba diod: 16 (KARIN DECOR 2400 LED)
24 (KARIN DECOR 3600 LED, KARIN DECOR 4800 LED)
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Kolumna oświetleniowa KARIN DECOR LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Wysokość klosza h	Średnica D	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
45241/1/C...	KARIN DECOR 2400 LED	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	2 700 K	13 kg	B-50 / Z-50
45241/3/C...	KARIN DECOR 2400 LED	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	3 500 K	13 kg	B-50 / Z-50
45241/4/C...	KARIN DECOR 2400 LED	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	4 000 K	13 kg	B-50 / Z-50
45241/6/C...	KARIN DECOR 2400 LED	2 400 mm	915 mm	150 mm	32 W	38 W	700 mA	5 000 K	13 kg	B-50 / Z-50
45251/1/C...	KARIN DECOR 3600 LED	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	27 kg	B-60 / Z-60
45251/3/C...	KARIN DECOR 3600 LED	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	27 kg	B-60 / Z-60
45251/4/C...	KARIN DECOR 3600 LED	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	27 kg	B-60 / Z-60
45251/6/C...	KARIN DECOR 3600 LED	3 600 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	27 kg	B-60 / Z-60
45261/1/C...	KARIN DECOR 4800 LED	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	33 kg	B-60 / Z-60
45261/3/C...	KARIN DECOR 4800 LED	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	33 kg	B-60 / Z-60
45261/4/C...	KARIN DECOR 4800 LED	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	33 kg	B-60 / Z-60
45261/6/C...	KARIN DECOR 4800 LED	4 800 mm	915 mm	180 mm	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	33 kg	B-60 / Z-60

/C... – wybór koloru anodowania



Parametry techniczne
KARIN DECOR LED

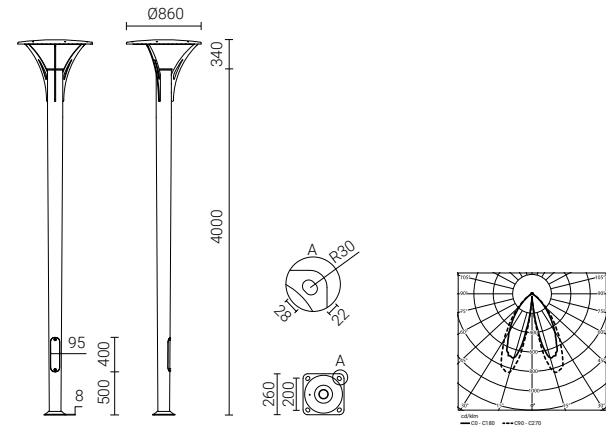
Kolumny oświetleniowe LED
SAL DECO-1 LED



Racibórz, Polska



Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych
Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał: anodowany stop aluminium
Kolor: słup i ramiona - 10 kolorów anodowania
daszek z laminatu RAL 7047
płyta aluminiowa wokół odbłyśnika malowana RAL 9016
Układ optyczny: zamknięty szkłem żaroodpornym; daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci wypukłych, lustrzanych kwadratów
Liczba diod: 32
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Objętość jednostkowa: 0,35 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Kolumna oświetleniowa SAL DECO-1 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
42928/1/C...	SAL DECO-1 LED	4 000 mm	65 W	73 W	700 mA	2 700 K	43 kg	B-51 / Z-51
42928/3/C...	SAL DECO-1 LED	4 000 mm	65 W	73 W	700 mA	3 500 K	43 kg	B-51 / Z-51
42928/4/C...	SAL DECO-1 LED	4 000 mm	65 W	73 W	700 mA	4 000 K	43 kg	B-51 / Z-51
42928/6/C...	SAL DECO-1 LED	4 000 mm	65 W	73 W	700 mA	5 000 K	43 kg	B-51 / Z-51

/C... - wybór koloru anodowania



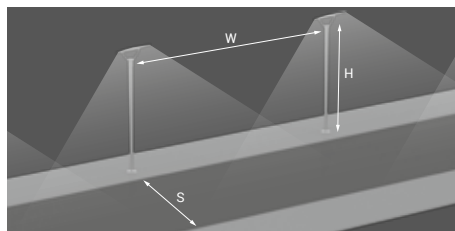
Parametry techniczne
SAL DECO-1 LED



Kolumny oświetleniowe LED
SAL DECO-2 LED



Przykład oświetlania



Deptak

SAL DECO-2 LED 65 W

Parametry:

H – wysokość kolumny: 4,6 m

W – rozstaw kolumn: 9 m

S – szerokość chodnika: 6 m

Klasa oświetleniowa C2

Łódź, Polska



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych

Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: anodowany stop aluminium

Kolor: słup i ramiona - 10 kolorów anodowania
daszek z laminatu RAL 7047
płyta aluminiowa wokół odbłyśnika malowana RAL 9016

Układ optyczny: zamknięty szkłem żaroodpornym; daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci wypukłych, lustrzanych kwadratów;

Liczba diod: 32

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

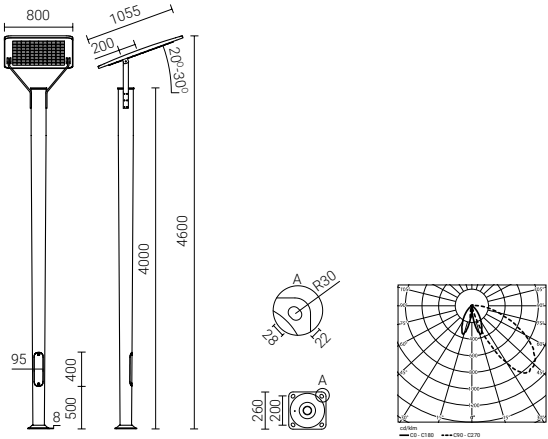
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,35 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Kolumna oświetleniowa SAL DECO-2 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
42929/1/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	2 700 K	47 kg	B-51 / Z-51
42929/3/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	3 500 K	47 kg	B-51 / Z-51
42929/4/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	4 000 K	47 kg	B-51 / Z-51
42929/6/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	5 000 K	47 kg	B-51 / Z-51

/C... - wybór koloru anodowania

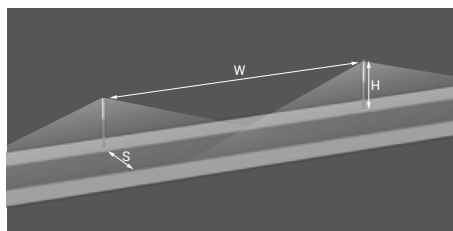


Parametry techniczne
SAL DECO-2 LED

Kolumny oświetleniowe LED

SAL DECO-3 LED

Przykład oświetlania



Chodnik/deptak

SAL DECO-3 LED 48 W

Parametry:

H – wysokość kolumny: 3,5 m

W – rozstaw kolumn: 20 m

S – szerokość chodnika: 5 m

Klasa oświetleniowa P4

Francja



Zastosowanie: drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych

Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: anodowany stop aluminium

Anodowanie: 10 kolorów

Układ optyczny: klosz biały z poliwęglanu odpornego na działanie promieniowania UV; aluminiowe elementy dekoracyjne

Liczba diod: 24

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

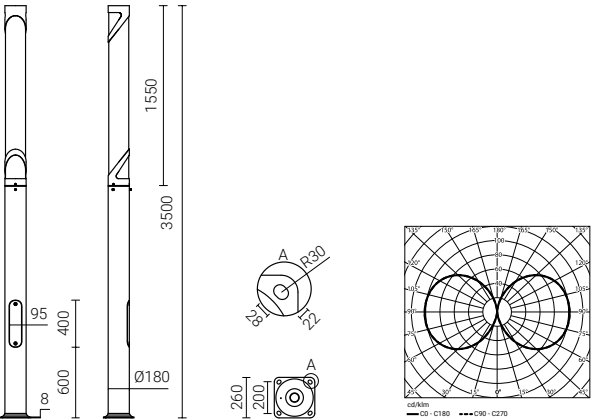
CRI: >70

Objętość jednostkowa: 0,12 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0,95

Kolumna oświetleniowa SAL DECO-3 LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10 V)



Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa	Waga zestawu netto	Fundament / kosz
42923/1/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	2 700 K	28 kg	B-51 / Z-51
42923/3/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	3 500 K	28 kg	B-51 / Z-51
42923/4/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	4 000 K	28 kg	B-51 / Z-51
42923/6/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	5 000 K	28 kg	B-51 / Z-51

/C... – wybór koloru anodowania



Parametry techniczne
SAL DECO-3 LED

Oprawy wysokoprężne (w tym klosze)

Oprawy do źródeł wysokoprężnych

ELBA



- nakrętki
- pokrywa
- tuleje dystansowe
- daszek
- klosz
- lampa
- osłona (PC)
- uniwersalna rama montażowa
z osprzętem elektromagnetycznym
- aluminiowa podstawa oprawy



Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm

Stopień ochrony: IP 65

Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa,
klosz – mrożony lub przezroczysty cylindryczny $\varnothing 200$ mm (PMMA)
korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan (PC)

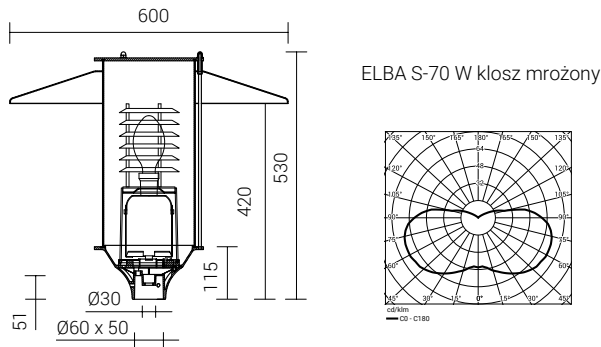
Kolor: czarny lub malowany

Sposób montażu: tylko w górę

Objętość jednostkowa: 0,06 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz

Lublin, Polska



Kod	Nazwa	Moc oprawy	Moc całkowita	Źródło światła	Waga oprawy netto
2134002	ELBA S-70W, klosz mrożony PMMA	70 W	92 W	Sodowe E-27	6,3 kg
2134007	ELBA MH-70W, klosz mrożony PMMA	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	6,3 kg
2134015	ELBA E/Z, klosz mrożony PMMA	23 W	23 W	LED E-27	5,0 kg
213602	ELBA S-70W, klosz przezroczysty PMMA	70 W	92 W	Sodowe E-27	6,5 kg
213607	ELBA MH-70W, klosz przezroczysty PMMA	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	6,5 kg
213615	ELBA E/Z, klosz przezroczysty PMMA	23 W	23 W	LED E-27	5,2 kg

Oprawy do źródeł wysokoprężnych

OS-1



– zakończenie



– daszek



– uniwersalna rama montażowa
z osprzętem elektromagnetycznym



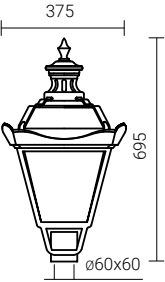
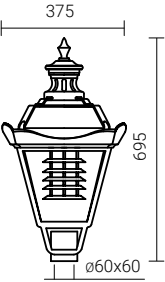
– klosz mrożony



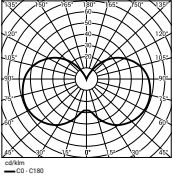
– korpus oprawy



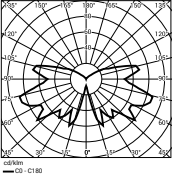
Zastosowanie: parki, ciągi pieszych
Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 60$ mm
Stopień ochrony: IP 54
Materiał: korpus – polipropylen z włóknem szklanym odporny na promieniowanie UV,
klosz – polimetakrylan metylu PMMA w wersji mrożonej i przezroczystej lub poliwęglan PC
w wersji przezroczystej
Kolor: czarny
Sposób montażu: w górę lub w dół
Objętość jednostkowa: 0,1 m³
Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz



OS-1 S-70 W
klosz mrożony



OS-1 MH-70 W
klosz przezroczysty z rastrem



Kod	Nazwa	Moc oprawy	Moc całkowita	Źródło światła	Waga oprawy netto
211202	OS-1 S-70W klosz przezroczysty PMMA	70 W	92 W	Sodowe E-27	5,2 kg
211302	OS-1 S-70W klosz przezroczysty PC	70 W	92 W	Sodowe E-27	5,2 kg
2110002	OS-1 S-70W klosz mrożony PMMA	70 W	92 W	Sodowe E-27	5,2 kg
211307	OS-1 MH-70W klosz przezroczysty PC	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	5,2 kg
2110007	OS-1 MH-70W klosz mrożony PMMA	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	5,2 kg
211215	OS-1 E/Z klosz przezroczysty PMMA	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg
211315	OS-1 E/Z klosz przezroczysty PC	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg
2110015	OS-1 E/Z klosz mrożony PMMA	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg

Estonia



Oprawy do źródeł wysokoprężnych

OP

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 45$ mm

Stopień ochrony: IP 65 dla oprawy z kloszem

Materiał: podstawa – poliamid, osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan

Kolor: czarny

Sposób montażu: w górę lub w dół

Rodzaje oprawy:

OP 400 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 180$ mm,

OP 450 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 200$ mm

Objętość jednostkowa: 0,1 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz



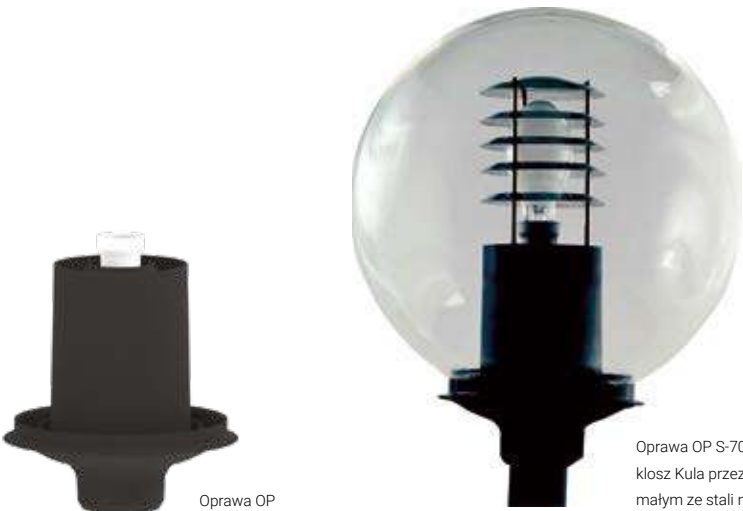
– raster mały w górę
ze stali nierdzewnej

– lampa

– osłona (PC)

– uniwersalna rama montażowa
z osprzętem elektromagnetycznym

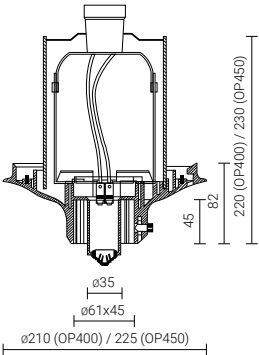
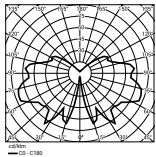
– podstawa oprawy (PA)



Oprawa OP

Oprawa OP S-70 W/400
klosz Kula przezroczysta z rastrem
małym ze stali nierdzewnej w górę

Oprawa OP S-70 W/400
klosz Kula przezroczysta z rastrem
małym ze stali nierdzewnej w dół



Kod	Nazwa	Moc oprawy	Moc całkowita	Źródło światła	Waga oprawy netto	Rodzaj klosza
210102	OP S-70W/400	70 W	92 W	Sodowe E-27	2,4 kg	Kula $\varnothing 400$, Klio $\varnothing 400$
210107	OP MH-70W/400	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	2,4 kg	Kula $\varnothing 400$, Klio $\varnothing 400$
210115	OP E/Z/400	23 W	23 W	LED E-27	1,0 kg	Kula $\varnothing 400$, Klio $\varnothing 400$
210202	OP S-70W/450	70 W	92 W	Sodowe E-27	2,7 kg	Kula $\varnothing 450$
210215	OP E/Z/450	23 W	23 W	LED E-27	1,3 kg	Kula $\varnothing 450$

Oprawy do źródeł wysokoprężnych

OZ

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 70$ mm

Stopień ochrony: IP 44 dla oprawy z kloszem

Materiał: poliamid z włóknem szklanym

Kolor: czarny

Sposób montażu: tylko w górę

Rodzaj oprawy: OZ 400 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 180$ mm,

Objętość jednostkowa: 0,0037 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz



oprawa OZ 400, klosz Klio biały $\varnothing 400$



oprawa OZ 400



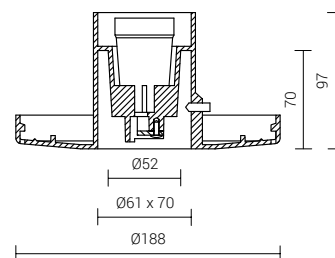
uchwyt blokujący przewód zasilający



oprawa OZ 400, klosz Kula biały $\varnothing 400$

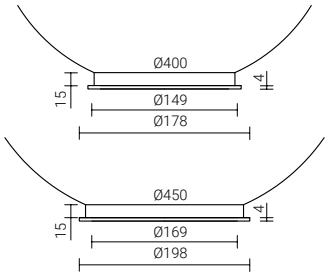


Kod	Nazwa	Źródło światła	Waga oprawy netto	Rodzaj klosza
211415	OZ 400	LED E-27	0,35 kg	Kula $\varnothing 400$, Klio $\varnothing 400$



Oprawy do źródeł wysokoprężnych

Klosze z kołnierzem Ø180 / Ø200



Nazwa	Rodzaj tworzywa	Kod			Stosowane oprawy
		Biały	Przezroczysty	Podpalany	
Kula 400 k-180	PC-UV	651168	-	-	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)
	PC	651170	651172	651174	
	PMMA	651171	651173	651175	
Kula 450 k-200	PC-UV	651268	-	-	OP 450
	PMMA	651281	651283	-	
Klio 400	PMMA	675171	-	675175	OP 400, OZ 400 (tylko w górę)



Klio biały



Klio podpalany



Klio biały z daszkiem

Tychy, Polska



Oprawy do źródeł wysokoprężnych

OPA-1

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych

Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm

Stopień ochrony: IP 65 dla oprawy z kloszem

Materiał: podstawa – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan (PC)

Kolor: czarny lub malowana naturalna

Sposób montażu: tylko w górę

Rodzaj oprawy: OPA-1 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 150$ mm,

Objętość jednostkowa: 0,01 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz



– raster mały w górę
ze stali nierdzewnej



– lampa



– osłona (PC)



– uniwersalna rama montażowa
z osprzętem elektromagnetycznym



– aluminiowa podstawa oprawy

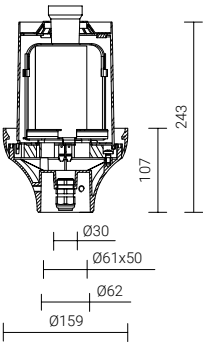
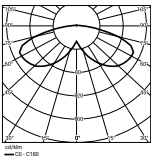


Oprawa OPA-1



Oprawa OPA-1, klosz Atlantis

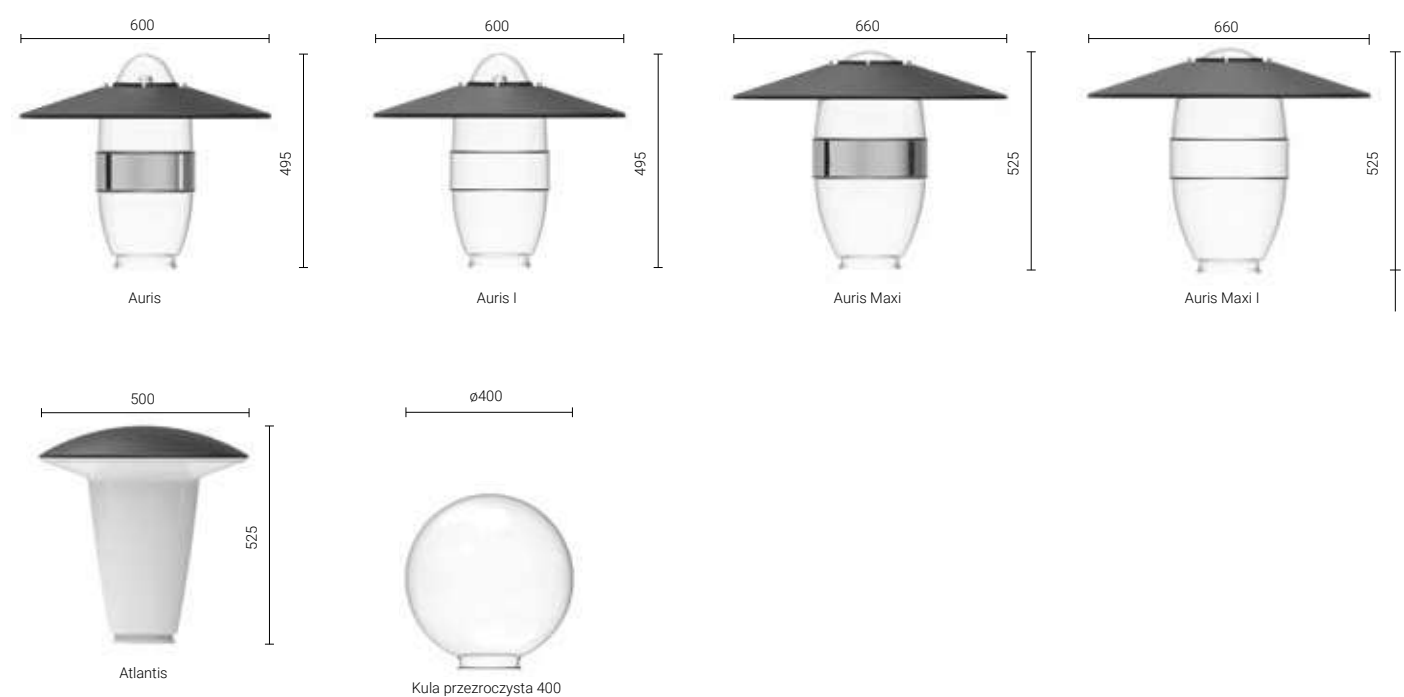
OPA-1 S-70 w
klosz Kula malowana $\varnothing 400$



Kod	Nazwa	Moc oprawy	Moc całkowita	Źródło światła	Waga oprawy netto	Rodzaj klosza
211802	OPA-1 S-70W	70 W	92 W	Sodowe E-27	2,9 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Kula $\varnothing 400$ -500
211807	OPA-1 MH-70W	70 W	92 W	Metalohalogenkowe E-27	2,9 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Kula $\varnothing 400$ -500
211815	OPA-1 E/Z	23 W	23 W	LED E-27	1,3 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Kula $\varnothing 400$ -500

Oprawy do źródeł wysokoprężnych

Klosze z kołnierzem ø150



Nazwa	Rodzaj tworzywa	Kod		Stosowane oprawy	Daszek z ukształtowanej blachy aluminiowej kod czarny / inny kolor
		Biały	Przezroczysty		
Auris bez daszka	PC-UV	–	660169	OPA-1	923602 / 923603
	PC	–	660162		
	PMMA	–	660163		
Auris I bez daszka	PC-UV	–	671169	OPA-1	923602 / 923603
	PMMA	–	671163		
Auris Maxi bez daszka	PC	–	660362	OPA-1	923662 / 923663
Auris Maxi i bez daszka	PC	–	671362	OPA-1	923662 / 923663
Atlantis mrożony z daszkiem malowanym na czarno	PMMA	–	662368	OPA-1	–
Atlantis mrożony z daszkiem malowanym na inny kolor	PMMA	–	670368	OPA-1	–
Kula 400 k-150	PC	–	651162	OPA-1 (tylko w górę)	–

SŁUPKI SAMR

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, ogrody

Stopień ochrony: IP65

Materiał: rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny mrożony PMMA,

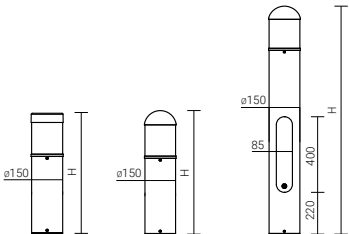
Sposób montażu: na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”)

Rodzaj słupków: z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)

Rodzaje źródła światła:

- S – sodowe 70 W
- MH – metalohalogenkowe 70 W
- E/Z – LED E-27

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz

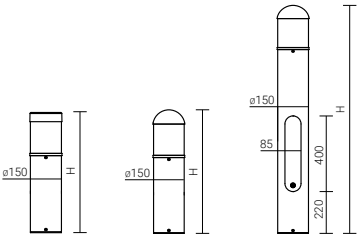
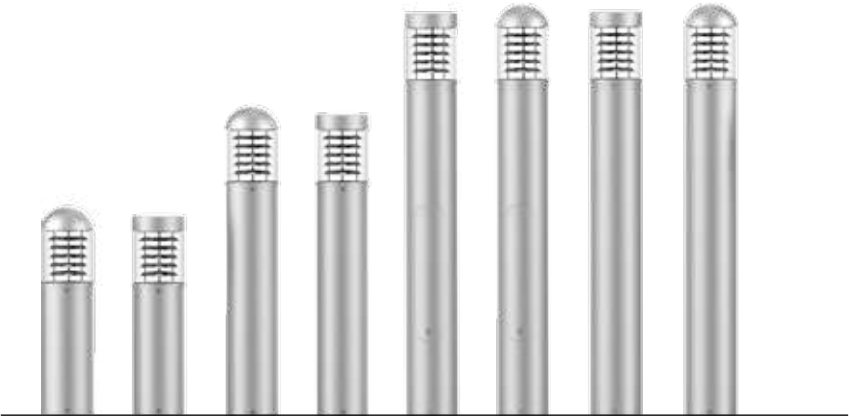


Nazwa	Daszek	S-70 W	MH-70 W	LED	Wysokość [H]	Fundament / kosz
		92 W	92 W	23 W		
		E-27	E-27	E-27		
SAMR 600	okrągły	450002/C...	450003/C...	450006/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	450002/C.../P	450003/C.../P	450006/C.../P	615	
SAMR 900	okrągły	450009/C...	450010/C...	450014/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	450009/C.../P	450010/C.../P	450014/C.../P	915	
SAMR 1200	okrągły	450016/C...	450017/C...	450021/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	450016/C.../P	450017/C.../P	450021/C.../P	1215	
SAMR 1200 W	okrągły	450023/C...	450024/C...	450028/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	450023/C.../P	450024/C.../P	450028/C.../P	1215	

/C... – wybór koloru anodowania

SŁUPKI SAP

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, ogrody
Stopień ochrony: IP65
Materiał: rura ze stopu aluminium,
klosz cylindryczny przezroczysty PMMA z rastrem
Sposób montażu: na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”)
Rodzaj słupków: z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)
Rodzaje źródła światła:
S – sodowe 70 W
MH – metalohalogenkowe 70 W
E/Z – LED E-27
Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz



Nazwa	Daszek	S-70 W	MH-70 W	LED	Wysokość [H]	Fundament / kosz
		92 W	92 W	23 W		
		E-27	E-27	E-27		
SAP 600	okrągły	45031/C...	45032/C...	45036/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45031/C.../P	45032/C.../P	45036/C.../P	615	
SAP 900	okrągły	45038/C...	45039/C...	45043/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45038/C.../P	45039/C.../P	45043/C.../P	915	
SAP 1200	okrągły	45045/C...	45046/C...	45050/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45045/C.../P	45046/C.../P	45050/C.../P	1215	
SAP 1200 W	okrągły	45052/C...	45053/C...	45056/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45052/C.../P	45053/C.../P	45056/C.../P	1215	

/C... – wybór koloru anodowania

Akcesoria

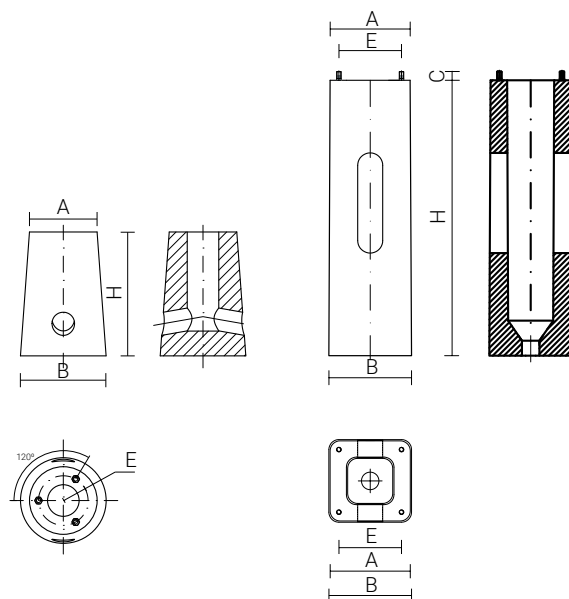
Fundamenty betonowe

Przeznaczenie:

- fundamenty betonowe służą do posadowienia na nich słupów oświetleniowych po uprzednim wkopaniu w ziemię,

Dane techniczne:

- beton klasy C30/37 wg normy EN 206,
- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500
- końce śrubowe cynkowane ogniowo,
- w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych anodowanych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ognisk korozji,
- otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,
- powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna),
- przekrój kwadratowy lub okrągły.

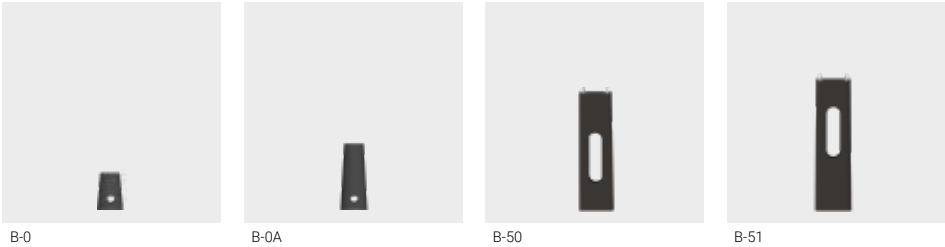


Zalety:

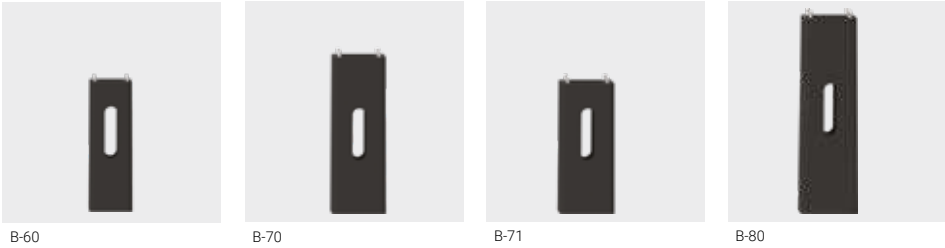
- jednoelementowa konstrukcja ułatwia posadowienie produktów w gruncie,
- łatwy i szybki montaż słupa bez konieczności sezonowania,
- wysoka jakość dzięki wykorzystaniu półautomatycznej linii produkcyjnej sterowanej komputerowo z zastosowaniem metody wibroprasowania.

Wszystkie fundamenty betonowe spełniają normę EN 14991:2007 oraz posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPR-0208/Z.





Typ fundamentu betonowego	B-0	B-0A	B-50	B-51
Kod	311100	311100A	311150	311151
Kształt	okragly		kwadratowy	
Rozmiar AxBxH [mm]	ø150xø190x275	ø150xø190x490	240x255x900	260x275x1 000
Średnica / Rozstaw śrub E [mm]	120	120	180	200
Wysokość zakończenia śrubowego C [mm]	-	-	30	35
Waga [kg]	12	22	96	124
Elementy złączne	M8x20 A2 DIN 6921	M8x20 A2 DIN 6921	4006	4008
Przeznaczenie	SAP i SAMR 600-900, KARIN 450-900 LED	SAP i SAMR 1200 KARIN 1200 LED	SAL ø114/B60, SAL ø120	SAL ø114/D60, SAL ø114/D75, SAL ø120E
Długość gwintu C [mm]	-	-	24	28



Typ fundamentu betonowego	B-60	B-70	B-71	B-80
Kod	311160	311170	311171	311180
Kształt	kwadratowy			
Rozmiar AxBxH [mm]	320x330x1 000	400x410x1200	400x410x1 000	400x430x1500
Rozstaw śrub E [mm]	250	300	300	300
Wysokość zakończenia śrubowego C [mm]	35	45	45	50
Waga [kg]	176	296	255	392
Elementy złączne	4008	4012	4012	4012
Przeznaczenie	SAL ø146	SAL ø176, SAL ø178K, SAL ø180M	SAL ø146H, SAL ø176, SAL ø178K, SAL ø180M	MAL ø225
Długość gwintu C [mm]	28	38	38	38

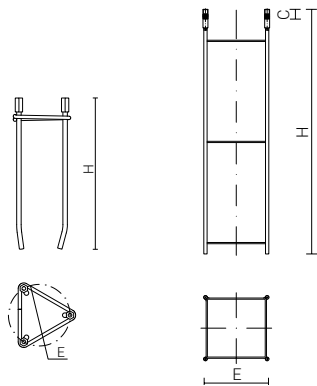
Kosze zbrojeniowe

Przeznaczenie:

- kosze zbrojeniowe służą do posadowienia na nich słupów oświetleniowych po uprzednim umieszczeniu w wykopie i zalaniu betonem

Dane techniczne:

- wykonanie ze stali B500,
- zabezpieczenie przed korozją warstwą farby tlenkowej,
- końce śrubowe cynkowane ogniowo,
- w koszach zbrojeniowych do słupów i masztów aluminiowych anodowanych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ognisk korozji,
- przekrój kwadratowy lub trójkątny.



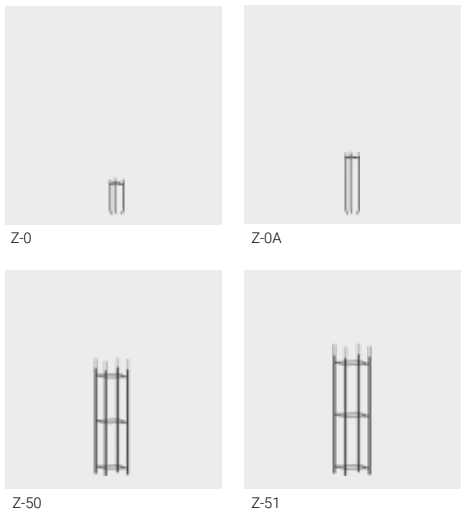
Zalety:

- mała waga ułatwiająca transport,
- do zastosowania pod fundamenty wykonane indywidualnie przez Klienta w miejscu instalacji słupa.

Elementy dodatkowe

- podkładka nierdzewna, nakrętka ocynkowana ogniowo, nakładka gumowa – stanowią komplety elementów łączących dla słupów typu SAL, MAL.

Producent zaleca stosowanie oryginalnych fundamentów betonowych i koszy zbrojeniowych oraz oryginalnych elementów łączących gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.



Typ kosza zbrojeniowego	Z-0	Z-0A	Z-50	Z-51
Kod	311200	311200A	311205	311251
Kształt	trójkątny		kwadratowy	
Wysokość H [mm]	270	470	870	975
Rozstaw śrub E [mm]	120	120	180	200
Waga [kg]	0,5	0,7	5,24	5,54
Elementy łączące	M8x20 A2 DIN 6921	M8x20 A2 DIN 6921	4006	4008
Przeznaczenie	SAP i SAMR 600-900, KARIN 450-900 LED	SAP i SAMR 1200 KARIN 1200 LED	SAL ø114/B60 SAL ø120	SAL ø114/D60, SAL ø114/D75, SAL ø120E
Długość gwintu C [mm]	-	-	24	28



Z-51A



Z-52



Z-60



Z-70

Typ kosza zbrojeniowego	Z-51A	Z-52	Z-60	Z-60T
Kod	311251A	311252	311206	311260T
Kształt	kwadratowy			
Wysokość H [mm]	1180	1250	985	1060
Rozstaw śrub E [mm]	200	200	250	250
Waga [kg]	6,53	7,5	5,7	6,31
Elementy złączne	4008	4008	4008	4008
Przeznaczenie	SAL ø114/D60, SAL ø114/D75, SAL ø120E, SAL ø146G, SAL DECO-1, SAL DECO-2	SAL PROF DECOR LED Do montażu słupa SAL PROF LED potrzebne są 2 komplety elementów złącznych	SAL ø146	SP-31W
Długość gwintu C [mm]	28	110	28	33



Z-70



Z-71



Z-80



Z-81

Typ kosza zbrojeniowego	Z-70	Z-71	Z-80	Z-81
Kod	311207	311271	311208	311281
Kształt	kwadratowy			
Wysokość H [mm]	1190	965	1500	1600
Rozstaw śrub E [mm]	300	300	300	300
Waga [kg]	9,2	7,76	11,42	17,2
Elementy złączne	4012	4012	4012	4012
Przeznaczenie	SAL ø176, SAL ø178K, SAL ø180M	SAL ø146H, SAL ø176, SAL ø178K, SAL ø180M	MAL ø225	SAL SYG 300-6,5
Długość gwintu C [mm]	38	38	38	150

Złącza słupowe

Złącze słupowe jest integralną częścią prawie każdej konstrukcji oświetleniowej. Stosowane jest do podłączenia kabli zasilających oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na słupach ulicznych i parkowych. Idealnie nadaje się do zastosowania we wszystkich słupach, których średnica wewnętrzna jest większa niż 95 mm. Priorytetem w projektowaniu złącz słupowych jest bezpieczeństwo użytkownika, dlatego też złącza wykonane są z materiałów o wysokiej jakości, doskonałych parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej.

- **stopień ochrony:** IP54
- **napięcie znamionowe:** 500V
- **prąd znamionowy:** 80A
- **wkładka topikowa:** D01/E14, 2-16A, 400V, AC
- **wymiary obudowy:** TB-1, TB-2, NTB-1, NTB-2, NTB-3: 273 mm x 90 mm x 76 mm;
TB-11, TB-12: 273 mm x 90 mm x 64 mm;
NTB-11, NTB-12: 307 mm x 90 mm x 60 mm;
- **materiał:**
 - zintegrowana listwa zaciskowa – politereftalan butylenu (PBT) – tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej
 - pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów – poliwęglan przezroczysty
 - podstawa złącza – poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami
- **montaż:** mocowane do szyny aluminiowej we wnęce na tylnej ścianie konstrukcji słupa dwoma śrubami M6

Zalety:

- małe gabaryty
- sprawny i szybki montaż dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym
- możliwość podłączenia od dwóch do trzech kabli
- łatwy montaż przewodów dzięki konstrukcji zacisków prądowych listwy otwartych od góry.

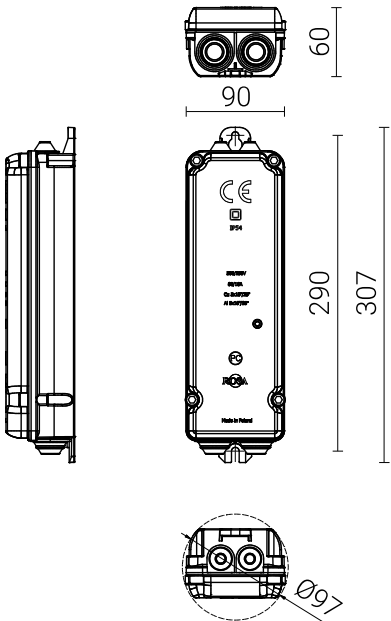


złącze słupowe we wnęce słupa aluminiowego

Złącza słupowe NTB-11, NTB-12

Złącza słupowe NTB-11, NTB-12

- złącza pięciorowerowe do kabli zasilających o przekroju: od 5 x 10mm² do 5 x 25 mm² dla kabli miedzianych oraz od 5 x 16 mm² do 5 x 35 mm² dla kabli aluminiowych
- maksymalnie 2 kable zasilające
- uproszczony montaż kabli zasilających zapewniający łatwiejszą i bardziej ergonomiczną eksploatację
- możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych, podziału obciążeń na poszczególne fazy



Gabaryt - dłuższa puszka od NTB-1 i NTB-2, większa przestrzeń dla przewodów



Uproszczony montaż kabli zasilających



Maksymalny przekrój przewodu wejściowego 5 x 35 mm²



Niezawodne połączenia - mosiężne zapraski i stalowe śruby dla solidności i trwałości



Kod	Nazwa	Gniazda bezpiecznikowe	Waga
324111	NTB-11	Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L2 lub L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów	0,9 kg
324112	NTB-12	Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwóch fazach L1 i L2	0,9 kg

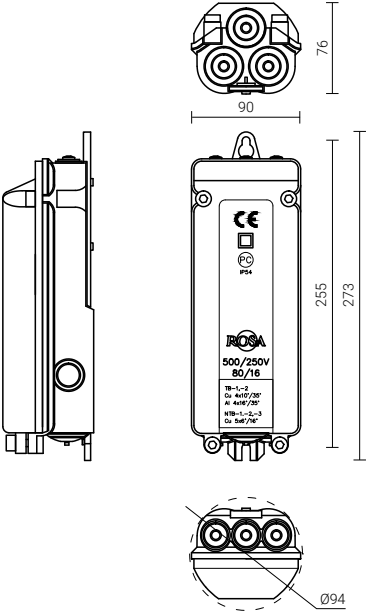
Stosowane wkładki topikowe

Kod	Nazwa	Waga
322006	D01/E14 6A	0,01 kg
322010	D01/E14 10A	0,01 kg
322016	D01/E14 16A	0,01 kg

Złącza słupowe NTB

Złącza słupowe NTB-1, NTB-2, NTB-3

- złącza pięciotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 5x6 mm² do 5x16 mm²
- maksymalnie 3 kable zasilające
- możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych, podziału obciążeń na poszczególne fazy



Kod	Nazwa	Gniazda bezpiecznikowe	Waga
324110	NTB-1	Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazę L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L2 lub L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów	0,71 kg
324120	NTB-2	Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1 i L2, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów	0,73 kg
324130	NTB-3	Trzy gniazda bezpiecznikowe zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3	0,76 kg

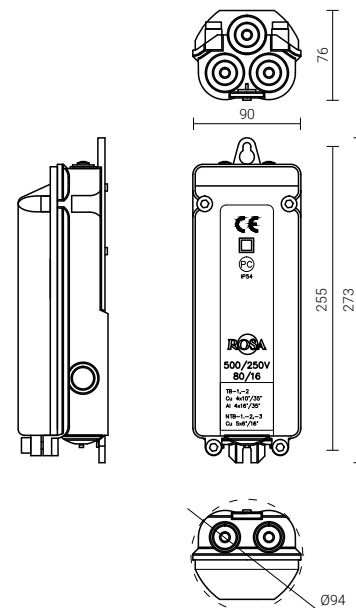
Stosowane wkładki topikowe

Kod	Nazwa	Waga
322006	D01/E14 6A	0,01 kg
322010	D01/E14 10A	0,01 kg
322016	D01/E14 16A	0,01 kg

Złącza słupowe TB-1 / TB-2

Złącza słupowe TB 1 / TB 2

- złącza czterotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 4x10 mm² do 4x35 mm²
- maksymalnie 3 kable zasilające
- możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych, podziału obciążeń na poszczególne fazy



Kod	Nazwa	Gniazda bezpiecznikowe	Waga
324010	TB-1	Jedno gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów	0,71 kg
324020	TB-2	Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwóch fazach L1 i L3	0,74 kg

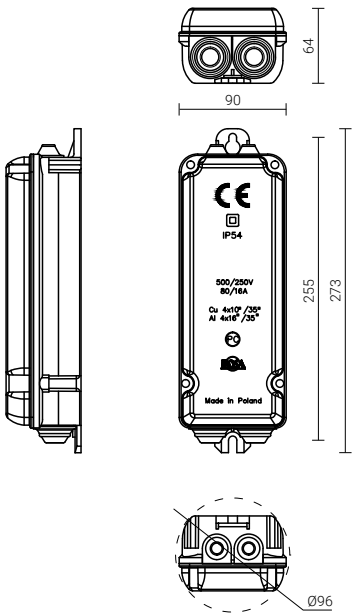
Stosowane wkładki topikowe

Kod	Nazwa	Waga
322006	D01/E14 6A	0,01 kg
322010	D01/E14 10A	0,01 kg
322016	D01/E14 16A	0,01 kg

Złącza słupowe TB-11 / TB-12

Złącza słupowe TB-11 i TB-12

- złącza czterotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 4x10 mm² do 4x35 mm²
- maksymalnie 2 kable zasilające
- uproszczony montaż kabli zasilających zapewniający łatwiejszą i bardziej ergonomiczną eksploatację
- mniejszy rozmiar dający większe możliwości zastosowania
- możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych, podziału obciążeń na poszczególne fazy



Kod	Nazwa	Gniazda bezpiecznikowe	Waga
324011	TB-11	Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnieje możliwość przeloczenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L2 lub L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów	0,71 kg
324012	TB-12	Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwóch fazach L1 i L2	0,74 kg

Stosowane wkładki topikowe

Kod	Nazwa	Waga
322006	D01/E14 6A	0,01 kg
322010	D01/E14 10A	0,01 kg
322016	D01/E14 16A	0,01 kg

Rastry

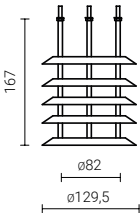
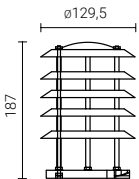
Zastosowanie: do montażu w oprawach parkowych
Materiał: stal nierdzewna
Montaż: bez użycia narzędzi, poprzez wkręcenie do osłony oprawy, w przypadku oprawy OS-1 montowany bezpośrednio do płyty montażowej oprawy
Funkcje: ukierunkowanie rozsyłu światła, ograniczenie oślnienia, dekoracja



Raster mały ze stali nierdzewnej



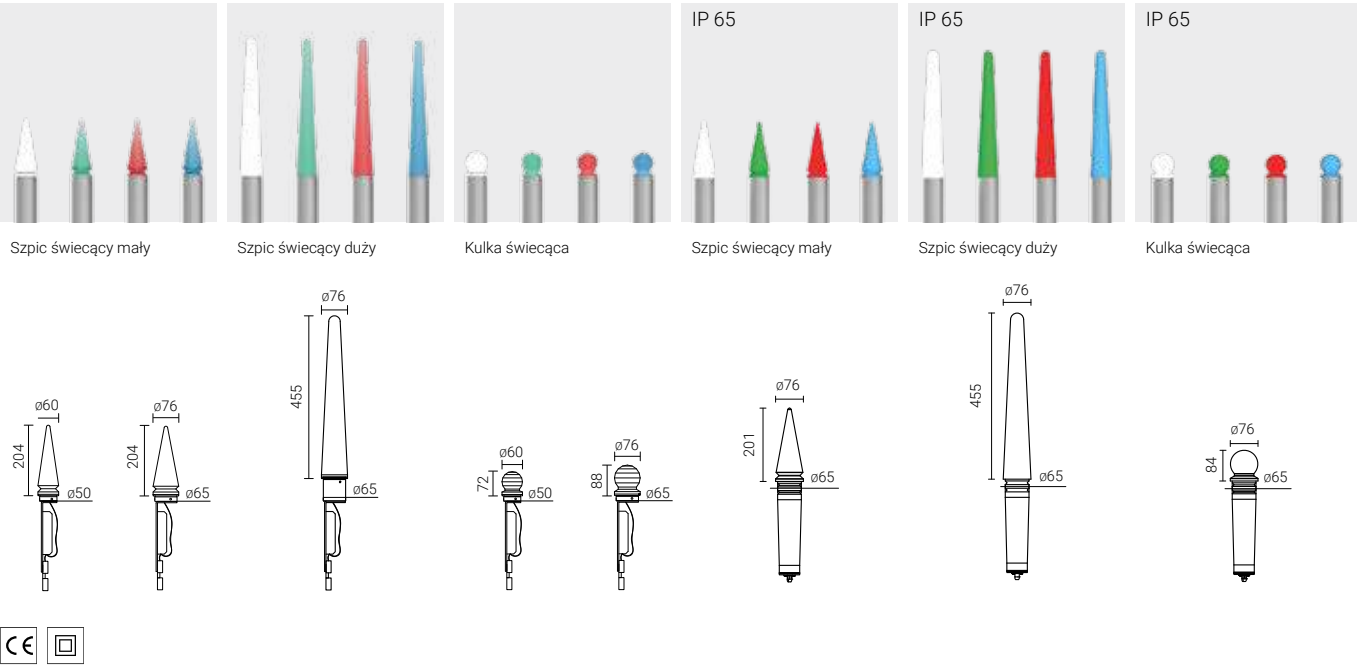
Raster mały ze stali nierdzewnej do oprawy OS-1



Kod	Nazwa	Typ oprawy	Typ oprawki	Objętość	Waga
911126	Raster mały ze stali nierdzewnej w górę	OP, OPA-1	E-27	0,004 m³	0,30 kg
911127	Raster mały ze stali nierdzewnej w dół	OP, OW	E-27	0,004 m³	0,30 kg
911307	Raster ze stali nierdzewnej do OS-1	OS-1	E-27	0,004 m³	0,25 kg

Elementy dekoracyjne

Zastosowanie: słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60$ mm i $\varnothing 76$ mm
Stopień ochrony: IP 65 lub IP 44 (po zamontowaniu na słupie)
Materiał: PMMA (IP 44), HDPE (IP 65)
Kolor: niebieski, zielony, czerwony, biały
Montaż: za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz



Nazwa	Kolor	Kod								
		IP 44						IP 65		
		śr. montażowa $\varnothing 76$ mm	Moc LED	Moc cał- kowita	śr. montażowa $\varnothing 60$ mm	Moc LED	Moc cał- kowita	śr. montażowa $\varnothing 76$ mm	Moc LED	Moc cał- kowita
Duży szpic świecący	Niebieski	4038	6 W	7 W	–	–	–	40380	6 W	7 W
	Zielony	4039	6 W	7 W	–	–	–	40390	6 W	7 W
	Czerwony	4040	6 W	7 W	–	–	–	40400	6 W	7 W
Mały szpic świecący	Biały	4041	6 W	7 W	–	–	–	40410	6 W	7 W
	Niebieski	4050	1 W	1,2 W	4034	1 W	1,2 W	40500	6 W	7 W
	Zielony	4051	1 W	1,2 W	4035	1 W	1,2 W	40510	6 W	7 W
	Czerwony	4052	1 W	1,2 W	4036	1 W	1,2 W	40520	6 W	7 W
Kulka świecąca	Biały	4053	1 W	1,2 W	4037	1 W	1,2 W	40530	6 W	7 W
	Niebieski	4046	1 W	1,2 W	4030	1 W	1,2 W	40460	6 W	7 W
	Zielony	4047	1 W	1,2 W	4031	1 W	1,2 W	40470	6 W	7 W
	Czerwony	4048	1 W	1,2 W	4032	1 W	1,2 W	40480	6 W	7 W
	Biały	4049	1 W	1,2 W	4033	1 W	1,2 W	40490	6 W	7 W

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego
„ROSA” Sp. z o.o.
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy
www.rosa.pl

Sekretariat
tel./fax +48 32 738 89 01
sekretariat@rosa.pl

Dyrektor Handlowy ds. Rynku Polskiego
tel. +48 32 738 89 11
krosa@rosa.pl

Dział Sprzedaży
tel. +48 32 738 89 12 do 17

Dział Ofertowania
tel. +48 32 738 89 63 do 65
sprzedaz@rosa.pl

ROSA v1.0/2023

